

মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

এসএসসি প্রজ্ঞান সাম্প্রদায়িক

গণিত



পার্ট বি | সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট



বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তর

২০২৪-২০১৭

১৯. ঢাকা বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান-৭০

দ্রষ্টব্য: ভান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } 3 < x < 15\}$ এবং $A = \{x \in \mathbb{R} : 7 < x < 15\}$, $B = \{5, 7, 11, 13\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x < 15\}$ ক. $f(a) = a^3 - 4a^2 + 5a + 2b$ এর মান নির্ণয় কর, যখন $f(-1) = 0$ ২খ. $A' \cup (B \setminus C)$ নির্ণয় কর। ৪গ. $P(B)$ নির্ণয় কর। দেখাও যে, $P(B)$ এর উপাদান 2^n কে সমর্থন করে। যেখানে n , B এর উপাদান সংখ্যা। ৪২. ▶ $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$ এবং $D = \frac{1}{y} + \frac{1}{a+b} - \frac{1}{a} - \frac{1}{y+b}$ হলে—ক. $\frac{2^{n+4} - 4 \cdot 2^{n+1}}{2^{n+2} \div \sqrt[3]{8}}$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $D = 0$ হলে, y এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $\frac{\log \sqrt{b^3} - b \log \frac{1}{a} - \frac{b}{a} \log(a)}{\log(ab) - \log c}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৩. ▶ (i) একটি সমান্তর ধারার ১৩ তম পদ ৪৫.

(ii) একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $3\sqrt{3}$ এবং সপ্তম পদ ৪.ক. $4 + 7 + 10 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ১৮১? নির্ণয় কর। ২

খ. (i) নং উদ্দীপকের সাহায্যে ধারাটির ১ম ২৫টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

গ. (ii) নং উদ্দীপকের সাহায্যে দেখাও যে, ধারাটির প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি $\frac{781}{24(2\sqrt{3} - 3)}$ ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ ABC একটি ত্রিভুজের $\angle ACD$ ও $\angle ABE$ দুইটি বহিঃস্থ কোণ।ক. প্রমাণ কর যে, $\angle ACD = \angle BAC + \angle ABC$. ২খ. প্রমাণ কর যে, $\angle ACD + \angle ABE > 2$ সমকোণ। ৪গ. F , BC এর মধ্যবিন্দু হলে, প্রমাণ কর যে, $AB + AC > 2AF$. ৪৫. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ও CD দুইটি সমান জ্যা। O থেকে AB ও CD এর উপর যথাক্রমে OP ও OQ লম্ব।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২

খ. প্রমাণ কর যে, P , AB এর মধ্যবিন্দু। ৪গ. প্রমাণ কর যে, $OP = OQ$ ৪৬. ▶ $a = 5$ সে.মি. $b = 7$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$

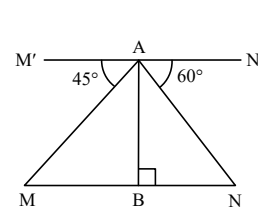
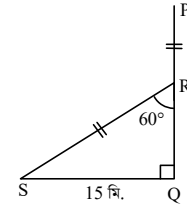
ক. একটি বর্গের পরিসীমা ১১ সে.মি.। বর্গটি আঁক। ২

খ. সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ a ও b এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$. সামান্তরিকটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪গ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য $(a - 1)$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b . (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $A = 1 + \sin \theta$ এবং $B = 1 - \sin \theta$.ক. $\sec(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ হলে $\sin \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. প্রমাণ কর যে, $\sec \theta + \tan \theta = \sqrt{\frac{A}{B}}$ ৪গ. $B - \cos \theta = 0$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ৪

৮. ▶

চিত্র-১: $MN = 1500$ মি. $M'N' \parallel MN$ 

চিত্র-২

ক. একটি গাছের উচ্চতা ও ছায়ার অনুপাত $\sqrt{3} : 1$ হলে, গাছের উন্নতি কোণ নির্ণয় কর। ২খ. ১নং চিত্র হতে AB এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪গ. ২নং চিত্র হতে PQ খুঁটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪৯. ▶ (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $27\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।

(ii) একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ৬ সে.মি. ও পাইপের উচ্চতা ৬ মিটার।

ক. একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৪ মি. ও ১৬ মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ. ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম হলে, পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ৪০ জন শিক্ষার্থীর বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রাপ্ত নম্বর	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	6	16	12	13	20	5	4	3	1

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ উল্লিখিত উপাত্ত হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নিচে একটি গণসংখ্যা সারণি দেয়া হলো:

প্রাপ্ত নম্বর	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
গণসংখ্যা	4	8	11	15	13	6	3

ক. ৪, ১৪, ১১, ১৭, ৬, ৭ এর মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান- ৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ছোট চাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

- K সমকোণ L পূরককোণ
M সূক্ষ্মকোণ N স্থূলকোণ

নিচের তথ্যের আলোকে (২ ও ৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80
গণসংখ্যা	4	8	20	12	6

২. মধ্যক শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত?

- K 12 L 20 M 25 N 32

৩. প্রচুরক কত?

- K 57 L 66
M 67.67 N 69.75

৪. 144 এর $2\sqrt{3}$ ভিত্তিক log কত?

- K $\sqrt{3}$ L 2 M $2\sqrt{3}$ N 4

৫. সুষম পঞ্চভুজের শীর্ষ বিন্দুতে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ কত?

- K 108° L 110° M 120° N 144°

৬. $2x + y = 3$ এবং $4x + 2y = 6$ সমীকরণদ্বয়—

- i. পরস্পর নির্ভরশীল
ii. পরস্পর সমঞ্জস
iii. অসংখ্য সমাধান আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. $\sqrt{3x-6} + 5 = 2$ সমীকরণটির সমাধান সেট কোনটি?

- K $\emptyset$ L $\{-5\}$ M $\{-3\}$ N $\{5\}$

৮. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। নিচের কোন ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব?

- K 2 সে.মি., 3 সে.মি., 4 সে.মি.
L 3 সে.মি., 5 সে.মি., 7 সে.মি.
M 5 সে.মি., 12 সে.মি., 13 সে.মি.
N 10 সে.মি., 15 সে.মি., 20 সে.মি.

৯. যদি $\tan A = \frac{4}{3}$ হয়, তাহলে $\sqrt{\frac{1-\sin^2 A}{\sin^2 A}}$ = কত?

- K $\frac{3}{4}$ L $\frac{4}{5}$ M $\frac{5}{4}$ N $\frac{5}{3}$

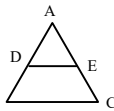
১০. চিত্রে BC || DE, AE = CE এবং AB = 8 cm,

BC = 6 cm হলে—

- i. DE = 3 cm
ii. AD = 4 cm
iii. $\triangle ABC$ ও $\triangle ADE$ সদৃশ

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii



১১. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\cot \theta = ?$

- K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{1}{\sqrt{2}}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\sqrt{3}$

১২. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের

জন্য $f(x) = 0$ হবে?

- K 2 L 3 M 4 N 6

১৩. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে, সেট A এর প্রকৃত

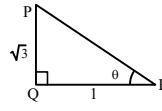
উপসেট কয়টি?

- K 4 L 14 M 15 N 16

১৪. চিত্র হতে $\sin \theta \sec \theta$

এর মান কত?

- K $\frac{\sqrt{3}}{4}$ L $\frac{1}{\sqrt{3}}$ M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\sqrt{3}$



১৫. কোন শর্তে $x^0 = 1$?

- K $x \neq 0$ L $x = 0$
M $x > 0$ N $x < 0$

১৬. যদি $a^2 - \sqrt{2}a + 1 = 0$ হয় তবে—

- i. $a + \frac{1}{a} = \sqrt{2}$ ii. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$
iii. $a^3 + \frac{1}{a^3} = -\sqrt{2}$

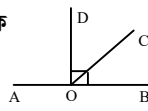
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৭. $\angle BOC$ এর পূরক

কোণ কোনটি?

- K $\angle AOC$ L $\angle DOC$
M $\angle AOD$ N $\angle BOD$



১৮. চা ও চিনির অনুপাত 7 : 3, মিশ্রণে চায়ের

পরিমাণ শতকরা কত?

- K 30% L 40% M 50% N 70%

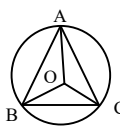
১৯. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABC

একটি সমবাহু ত্রিভুজ এবং

$\angle BAC$ এর সমদ্বিখণ্ডক

AO হলে $\angle AOC = ?$

- K 30° L 60°
M 120° N 180°



২০. যদি $\sec A + \tan A = \sqrt{5}$ হয়,

তবে $\sin A =$ কত?

- K $\sqrt{5}$ L $\frac{3}{2}$ M $\frac{2}{3}$ N $\frac{1}{\sqrt{5}}$

নিচের তথ্যের আলোকে (২১ ও ২২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আয়তাকার ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অপেক্ষা 2 মিটার বেশি এবং মেঝের পরিসীমা 20 মিটার।

২১. ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য কত?

- K 4 মিটার L 6 মিটার
M 8 মিটার N 10 মিটার

২২. আয়তাকার ঘরের পরিসীমা একটি বেলনের ভূমির ব্যাস হলে, বেলনটির ভূমির ক্ষেত্রফল কত?

- K 10π বর্গ মি. L 20π বর্গ মি.
M 100π বর্গ মি. N 400π বর্গ মি.

২৩. $0.\dot{3} \times 0.\dot{6}$ = কত?

- K 1 L 0.2 M 0.18 N 0.18

২৪. $a + b = \sqrt{16}$ এবং $ab = 1$ হলে,

$(a - b)^2$ = কত?

- K 12 L 14 M 22 N 24

২৫. $\frac{1}{4-x} = 64$ হলে, x = কত?

- K 6 L 3 M -12 N -4

২৬. a, b, c, ক্রমিক সমানুপাতি হলে—

- i. $b^2 = ac$ ii. $2b = a + c$
iii. $\frac{a+b}{b} = \frac{b+c}{c}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. $64 + 32 + 16 + 8 + \dots$ ধারার ৮ম পদ কত?

- K $\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{4}$ M 2 N 4

২৮. ত্রিভুজের ক্ষেত্রে—

- i. দুটি ত্রিভুজ সদৃশকোণী হলে তাদের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান হবে
ii. দুইটি ত্রিভুজ সদৃশকোণী এবং এদের একজোড়া অনুরূপ বাহু সমান হলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম

iii. তিনটি কোণ দিয়ে অঙ্কিত ত্রিভুজকে সদৃশ ত্রিভুজ বলা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. $\log_{\sqrt{2}} 64$ এর মান নিচের কোনটি?

- K $\frac{1}{4}$ L 1 M 4 N $2\sqrt{2}$

৩০. $x^2 + y^2 = 4xy$ হলে, $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}$ এর মান কত?

- K 4 L 14 M 18 N 20

১	N	২	N	৩	K	৪	N	৫	K	৬	N	৭	K	৮	M	৯	K	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	M	১৪	N	১৫	K
১৬	L	১৭	L	১৮	N	১৯	M	২০	M	২১	L	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	N	২৯	M	৩০	L

২০. ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x(1-x)}$ এবং $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

ক. $7\sqrt{7}$ এর ৭ ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর।খ. দেখাও যে, $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(1-x)$ গ. প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{8}{a^3} = 28\sqrt{5}$

২. ▶ (i) $x^2 = 7 + 4\sqrt{3}$, $x > 0$

(ii) $P = \frac{\log \sqrt{27} + \log \sqrt{64} - \log \sqrt{1000}}{\log 6 - \log 5}$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $a^2 - 2ab - 2b - 1$ খ. $\frac{x^6 - 1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. দেখাও যে, $P = \frac{3}{2}$

৩. ▶ (i) $\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 + \sqrt{2} \dots\dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

(ii) $3bx^2 - 4ax + 3b = 0$

ক. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৭ এবং ল.সা.গু. ১৬৮ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $x = \frac{\sqrt{2a+3b} + \sqrt{2a-3b}}{\sqrt{2a+3b} - \sqrt{2a-3b}}$

গ. ধারাটির প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle ABC$ ত্রিভুজের $AB > AC$ এবং AD , BE এবং CF তিনটি মধ্যমা।

ক. সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যমা ৩ সে.মি. হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $AD + BE + CF < AB + BC + AC$ গ. $\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক AP হলে, প্রমাণ কর $\angle APB$ স্থূলকোণ।

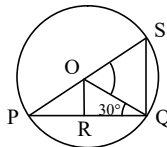
৫. ▶ একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও এক বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫ সে.মি. এবং ৩ সে.মি.।

ক. ৪ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন কর।

খ. ত্রিভুজটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে 60° এবং 45° এবং পরিসীমা সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমার সমান। ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৬. ▶

O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQ ব্যাস ভিন্ন জ্যা এবং $OR \perp PQ$ ক. $\angle QOS$ কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $PR = QR$ গ. দেখাও যে, $\triangle QOS$ ও বৃত্তকলা QOS এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত

$3\sqrt{3} : 2\pi$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i) $P = 2 - \sin^2 \theta$ এবং $Q = 2 + \tan^2 \theta$

(ii) $R = \operatorname{cosec} \theta$

ক. $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = \frac{4}{3}$ হলে $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = 1$ গ. সমাধান কর: $\frac{4}{R^2} - (2 + 2\sqrt{3})\frac{1}{R} + \sqrt{3} = 0$, যখন θ সূক্ষ্মকোণ।৮. ▶ দুটি কিলোমিটার পোস্ট A ও B বিন্দুর মধ্যবর্তী কোনো স্থানের উপর O বিন্দুতে একটি হেলিকপ্টার হতে ঐ কিলোমিটার পোস্টদ্বয়ের অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° ও 30° ।ক. $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{5}{13}$ হলে, $\tan \theta =$ কত?

খ. হেলিকপ্টারের উচ্চতা নির্ণয় কর।

গ. A এবং B বিন্দু হতে হেলিকপ্টারের দূরত্বের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি আয়তাকার ঘনবস্তু ৪৪ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ভূমির উপর দণ্ডায়মান। এর উচ্চতা ৩ মিটার এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৩ মিটার।

ক. একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৯ সে.মি. ও ২০ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।

গ. ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যকে বাইরের ব্যাস, উচ্চতাকে ভিতরের ব্যাস ধরে ৫ সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ট লোহার পাইপ তৈরি করা হলো। প্রতি ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. গণসংখ্যা সারণি হতে উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর।

১১. ▶ নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ের

প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

67, 71, 77, 65, 72, 80, 84, 80, 61, 62
 83, 82, 72, 81, 67, 68, 80, 75, 64, 72
 71, 75, 83, 80, 81, 67, 74, 88, 69, 80

ক. ৫ শ্রেণি ব্যবধান ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।

খ. গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. গণসংখ্যা সারণি থেকে উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর বর্ণনাসহ।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান- ৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

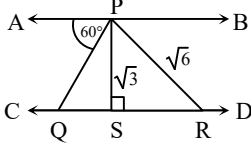
১. $\cos\theta\sqrt{\sec^2\theta - 1} =$ কত?

K $\sin\theta$ L $\cos\theta$ M $\cot\theta$ N $\tan\theta$

২. $2\sin\theta = 1$ হলে $\cot\theta =$ কত?

K 0 L $\frac{1}{\sqrt{3}}$ M 1 N $\sqrt{3}$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে $AB \parallel CD$, $\angle APQ = 60^\circ$, $PS = \sqrt{3}$ এবং $PR = \sqrt{6}$

৩. QS এর দৈর্ঘ্য কত?

K 1 L $\sqrt{3}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\frac{2}{\sqrt{3}}$

৪. চিত্রে—

i. ΔPSR সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

ii. $\operatorname{cosec}\angle QPS = 2$

iii. $\sin\angle PRS = \cos\angle SPR$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. সমানুপাতের উদাহরণ নিচের কোনটি?

K 3 : 4 = 4 : 3 L 2 : 3 = 6 : 10

M 3 : 2 = 9 : 6 N 2 : 5 = 4 : 25

৬. $5x - 2y = 13$ এবং $2x + 3y = 9$ সমীকরণদ্বয়—

i. সমগুণস ii. পরস্পর অনির্ভরশীল

iii. এর সমাধান $(x, y) = (3, 1)$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. $2x - 2x + 2x - 2x + 2x = \dots\dots\dots$ ধারার ১ম দশ পদের সমষ্টি কত?

K $20x$ L $4x$ M $2x$ N 0

৮. $-1 + 3 + 7 + \dots\dots + 43$ ধারাটির—

i. পদসংখ্যা 12 ii. ৫ম পদ 15

iii. ১ম আট পদের সমষ্টি 120

নিচের কোনটি সঠিক?

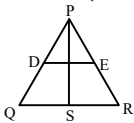
K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. রম্বসের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি?

K 1 টি L 2 টি M 3 টি N 4 টি

নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে $PD = DQ$, $PE = ER$ এবং $\angle QPS = \angle RPS$

১০. $\Delta PDE : \Delta PQR =$ কত?

K 1 : 2 L 2 : 1 M 1 : 4 N 4 : 1

১১. চিত্রে—

i. $QR = 2DE$

ii. ΔPDE এবং ΔPQR সদৃশ

iii. $QS : SR = PQ : PR$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. সামান্তরিকের ভূমি ৯ সেমি ও উচ্চতা ৪ সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

K 18 বর্গসেমি L 26 বর্গসেমি

M 36 বর্গসেমি N 72 বর্গসেমি

নিচের তথ্যের আলোকে (১৩ ও ১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 6 cm ও 10 cm এবং উচ্চতা 30 cm.

১৩. পাইপের বাইরের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

K $150\pi \text{ cm}^2$ L $300\pi \text{ cm}^2$

M $350\pi \text{ cm}^2$ N $600\pi \text{ cm}^2$

১৪. পাইপের—

i. লোহার পূরত্ব 2 cm

ii. ফাঁপা অংশের আয়তন $480\pi \text{ cm}^3$

iii. ভূমির ক্ষেত্রফল $25\pi \text{ cm}^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (১৫ ও ১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
গণসংখ্যা	3	7	8	10	4	2

১৫. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান কত?

K 27 L 32 M 37 N 42

১৬. প্রচুরক নিচের কোনটি?

K 36.25 L 38.75 M 41.67 N 55.00

১৭. $1.\dot{4}\dot{3}$ এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?

K $\frac{142}{99}$ L $\frac{143}{99}$ M $\frac{142}{100}$ N $\frac{143}{100}$

১৮. $f(x)$ এর একটি উৎপাদক $(2x + 1)$ হলে

নিচের কোনটি 0 (শূন্য) হবে?

K $f(-1)$ L $f(1)$

M $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ N $f\left(\frac{1}{2}\right)$

১৯. $A = \{2, 3, 4\}$ এবং $B = \{1, 3\}$ হলে—

i. $A \cap B = \{3\}$ ii. $A \setminus B = \{2, 4\}$

iii. $(A \times B)$ এর উপাদান সংখ্যা 5

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (২০ ও ২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x - \frac{1}{x} = 4$$

২০. $x^2 - \frac{1}{x^2} =$ কত?

K $2\sqrt{5}$ L $8\sqrt{3}$ M $8\sqrt{5}$ N $12\sqrt{2}$

২১. $x^3 - \frac{1}{x^3} =$ কত?

K 24 L 52 M 56 N 76

২২. $\sqrt[3]{x} = \sqrt{2}$ হলে x এর মান কত?

K 2 L $\sqrt{2}$ M $2\sqrt{2}$ N $3\sqrt{2}$

২৩. $\log_3 3$ এর মান কত?

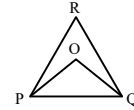
K 2 L $\frac{1}{2}$ M 3 N $\frac{1}{3}$

২৪. $x^2 = 3x$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের কোনটি?

K $\{0, 3\}$ L $\{0, -3\}$

M $\{0\}$ N $\{3\}$

২৫.



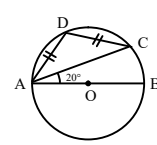
চিত্রে $\angle P$ ও $\angle Q$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবং $\angle R = 40^\circ$, $\angle POQ =$ কত?

K 70° L 110° M 130° N 140°

২৬. দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব?

K ট্রাপিজিয়াম L রম্বস
M আয়ত N সামান্তরিক

২৭.



চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস হলে $\angle ACD =$ কত?

K 20° L 35° M 55° N 70°

২৮. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়?

K 1 L 2 M 3 N 4

২৯. বৃত্তে অন্তর্লিখিত কোনো চতুর্ভুজের একটি কোণ 75° হলে এর বিপরীত কোণের মান কত?

K 180° L 165° M 105° N 75°

৩০. $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{4}{5}$ হলে $\operatorname{cosec}\theta =$ কত?

K $\frac{5}{4}$ L $\frac{4}{5}$ M $\frac{3}{5}$ N $\frac{4}{3}$

ক্রমিক	১	K	২	N	৩	K	৪	N	৫	M	৬	N	৭	N	৮	K	৯	L	১০	M	১১	N	১২	M	১৩	L	১৪	L	১৫	L
উত্তর	১৬	K	১৭	K	১৮	M	১৯	K	২০	M	২১	N	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	L	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	K

২১. রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। বীজগণিত অংশ থেকে দুটি, জ্যামিতি অংশ থেকে দুটি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি অংশ থেকে দুটি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 8 \text{ এবং } x^3 < 200\}$ $B = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ জোড় সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$ এবং $C = \{\sqrt{7}\}$

ক. 35 এবং 45 এর সকল গুণনীয়কের ছেদ সেট নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$

গ. প্রমাণ করো যে, C এর উপাদানটি একটি অমূলদ সংখ্যা।

২. ▶ $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 27$, $x^2 + xy + y^2 = 9$ এবং $l = 3^m + 3^{1-m}$ ক. $p^4 + p^2 - 2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. প্রমাণ করো যে, $3xy(x^2 + y^2) = 54$ গ. $l = 4$ হলে, m এর মান নির্ণয় কর।৩. ▶ $p = \frac{\sqrt{3x+2y} + \sqrt{3x-2y}}{\sqrt{3x+2y} - \sqrt{3x-2y}}$ এবং একটি গুণোত্তর ধারার১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি $2^{n+2} - 4$

ক. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 7 : 11 এবং এদের গ.সা.গু. 3 হলে, সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ করো যে, $p^2y - 3px + y = 0$

গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ এবং AD মধ্যমা।

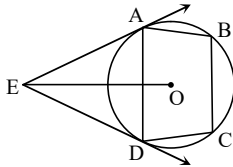
ক. প্রমাণ করো যে, AD, $\angle A$ এর সমদ্বিখলক।খ. প্রমাণ করো যে, $AB + AC > 2AD$ গ. প্রমাণ করো যে, $4AD^2 = 3AB^2$

৫. ▶ একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য p = 11 সেমি এবং দুইটি কোণ

 $\angle x = 60^\circ$ ও $\angle y = 45^\circ$ ক. পেনসিল কম্পাস ব্যবহার করে 75° কোণ আঁক।খ. কোনো ত্রিভুজের পরিসীমা p এর সমান এবং ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় $\angle x$ ও $\angle y$ হলে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. কোনো বর্গের পরিসীমা p এর সমান হলে বর্গটি অঙ্কন করে এর অন্তর্ভুক্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৬. ▶



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র।

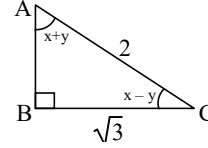
ক. কোনো বৃত্তের বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে বৃত্তটিতে একটি স্পর্শক আঁক। [অঙ্কনের বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন]

খ. প্রমাণ করো যে, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$

গ. প্রমাণ করো যে, OE সরলরেখা স্পর্শ জ্যা AD এর লম্ব সমদ্বিখলক।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶

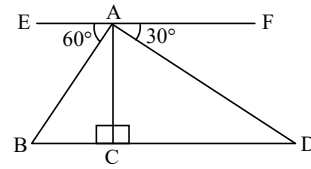
চিত্রে, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যার $\angle B = 90^\circ$ ক. $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{5}{13}$ হলে $\sin \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে,

$$\frac{\cos A}{1 - \tan A} + \frac{\sin A}{1 - \cot A} = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3})$$

গ. দেখাও যে, $\sin x = \cos 3y$

৮. ▶

চিত্রে, $EF \parallel BD$ এবং $AC = 16$ মিটার।ক. $\operatorname{cosec} \angle ABC$ এর মান নির্ণয় কর।খ. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।গ. $\triangle ACD$ এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি আয়ত ও একটি রম্বসের পরিসীমা পরস্পর সমান। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ এবং পরিসীমা 180 সেমি।

ক. আয়তক্ষেত্রটির ক্ষুদ্রতর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. রম্বসের বৃহত্তম কর্ণটি 72 সেমি. হলে এর অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. কোনো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{3}{4}$ অংশ এবং পরিসীমা আয়তটির পরিসীমার অর্ধেক হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ১০ম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	45-50	51-56	57-62	63-68	69-74
গণসংখ্যা	6	9	21	16	8

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর।

১১. ▶ কয়েকজন শিক্ষার্থীর উচ্চতার (সে.মি.) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

উচ্চতা (সে.মি.)	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189
গণসংখ্যা	7	15	48	12	8

ক. অবিন্যস্ত উপাত্তের সর্বোচ্চ মান 95 এবং পরিসর 64 হলে সর্বনিম্ন মানটি নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান- ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\tan(\theta - 45^\circ) = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান কত?

- K 15° L 60°
M 75° N 105°

২. একটি রম্বস আঁকতে কতটি উপাত্ত প্রয়োজন?

- K ২টি L ৩টি
M ৪টি N ৫টি

৩. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ২ : ৩ : ৫ হলে, বৃহত্তম কোণটি ক্ষুদ্রতম কোণটির কতগুণ?

- K $\frac{5}{2}$ গুণ L $\frac{5}{3}$ গুণ
M $\frac{3}{5}$ গুণ N $\frac{2}{5}$ গুণ

৪. $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?

- K $a : b : c = 2 : 3 : 4$
L $a : b : c = 4 : 3 : 2$
M $a : b : c = 8 : 9 : 6$
N $a : b : c = 6 : 8 : 9$

৫. ৩ সে.মি. ধারবিশিষ্ট ঘনকের —

- i. আয়তন ২৭ ঘন সে.মি.
ii. কর্ণের দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সে.মি.
iii. সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল ৫৪ বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৬ ও ৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\frac{\sin \theta}{x} = \frac{\cos \theta}{y}$$

৬. $\frac{x}{y} = 1$ হলে, $\theta =$ কত?

- K 30° L 45° M 60° N 90°

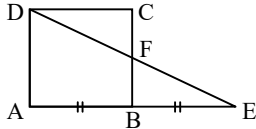
৭. $\sin \theta =$ কত?

- K $\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ L $\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
M $\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ N $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

৮. $2x + 3y = -4$ এবং $x = 1$ হলে, $y =$ কত?

- K ৪ L -১ M -২ N -৪

৯.



চিত্রে, ABCD একটি আয়ত হলে, $\triangle ADE$ এর ক্ষেত্রফল কোনটির সমান?

- K $\square ABCD$ এর ক্ষেত্রফল
L $\square ABFD$ এর ক্ষেত্রফল
M $\triangle CDF$ এর ক্ষেত্রফল
N $\triangle BEF$ এর ক্ষেত্রফল

১০. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য : বিক্রয়মূল্য = ৫ : ৬ হলে শতকরা লাভ কত?

- K ২০% L ২৫%
M ৩০% N ৪০%

১১. $6 + 12 + 24 + \dots$ ধারাটির অষ্টম পদ কত?

- K ৮৪ L ২৫২
M ৭৬৮ N ১৫৩৬

১২. $u_2 = -2$, $x_2 = 12$ এবং $h = 4$ হলে, অনুমিত গড় $a =$ কত?

- K ২০ L ১০
M ৬ N ৪

১৩. একটি আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন কোণের পরিমাণ কত?

- K 360° L 180°
M 90° N 45°

১৪. ABCD বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের $\angle ABC = 110^\circ$ হলে, $\angle ADC =$ কত?

- K 250° L 110°
M 70° N 60°

১৫. কোনো শ্রেণির নিম্নসীমা ৩০ এবং শ্রেণিমধ্যমান ৩২ হলে, ওই শ্রেণির উর্ধ্বসীমা কত?

- K ৩৭ L ৩৫
M ৩৪ N ৩৩

১৬. $2.3\bar{4}$ এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?

- K $\frac{211}{900}$ L $\frac{211}{90}$
M $\frac{231}{90}$ N $\frac{231}{9}$

১৭. $\log_3(\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{3})$ এর মান কোনটি?

- K $\frac{1}{6}$ L $\frac{1}{5}$
M $\frac{5}{6}$ N $\frac{6}{5}$

১৮. $4x^3 + 3x^2 - 2x + 1 = 0$ সমীকরণের ঘাত কত?

- K ৪ L ৩
M ২ N ১

নিচের তথ্যের আলোকে (১৯ ও ২০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$a + \frac{1}{a} = 4$$

১৯. $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2$ এর মান কত?

- K ১৪ L ১২ M ৬ N ৪

২০. $a^3 + \frac{1}{a^3} =$ কত?

- K ০ L ২৪ M ৫২ N ৭৬

২১. ১২৫ এর —

- i. সাধারণ লগের পূর্ণক ২
ii. সাধারণ লগের অংশক .09691
iii. ৫ ভিত্তিক লগ ৩

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. $x^2 = 2x$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি?

- K $\{ \}$ L $\{0\}$
M $\{2\}$ N $\{0, 2\}$

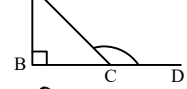
২৩. $x = \{a, b, c\}$, $y = \{b\}$ এবং $z = x \setminus y$ হলে, $P(z)$ এর উপাদান কয়টি?

- K ১টি L ২টি
M ৩টি N ৪টি

২৪. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৫ এবং এদের ল.সা.গু ১২০ হলে, বৃহত্তম সংখ্যাটি কত?

- K ২০ L ২৪
M ৩০ N ১২০

নিচের চিত্রের আলোকে (২৫ ও ২৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



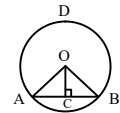
২৫. $AB^2 =$ কোনটি?

- K $AC^2 - BC^2$ L $AC^2 + BC^2$
M $BC^2 - AC^2$ N $BC^2 + AC^2$

২৬. $\angle ACD =$ কোনটি?

- K $\angle CBA + \angle BCD$ L $\angle BAC + \angle ACB$
M $\angle ABC + \angle BAC$ N $\angle ABC + \angle ACB$

২৭.



ABD বৃত্তের কেন্দ্র O হলে —

- i. C, AB এর মধ্যবিন্দু
ii. $\angle OAC = \angle OBC$
iii. $\angle OAC + \angle OBC =$ এক সমকোণ

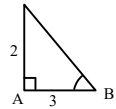
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. নিচের কোনটি $\{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 7\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে?

- K $\{2, 3, 7\}$ L $\{2, 3, 5\}$
M $\{3, 5, 7\}$ N $\{2, 3, 5, 7\}$

২৯.



চিত্রে $\sin B =$ কত?

- K $\frac{2}{\sqrt{13}}$ L $\frac{3}{\sqrt{13}}$ M $\frac{\sqrt{13}}{3}$ N $\frac{\sqrt{13}}{2}$

৩০. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পরিকেন্দ্র ত্রিভুজের কোণায় অবস্থিত?

- K অভ্যন্তরে L বহির্ভাগে
M অতিভুজের উপর N লম্বের উপর

১	N	২	K	৩	K	৪	K	৫	N	৬	L	৭	K	৮	M	৯	K	১০	K	১১	M	১২	K	১৩	L	১৪	M	১৫	M
১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	L	২০	M	২১	N	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	K	২৬	M	২৭	K	২৮	N	২৯	K	৩০	M

২২. দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $A = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x^2 - 5x + 6 = 0\}$ $B = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 11\}$ $C = \{3, 4, 5, 7, 9\}$ এবং $f(x) = \frac{3x+1}{3x-1}$

ক. A সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. দেখাও যে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n হচ্ছে $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা।গ. $f\left(\frac{1}{x^2}\right) + 1$
 $f\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2$ এর মান নির্ণয় কর।২. ► (i) $a^2 - 2\sqrt{6}a + 1 = 0$ এবং(ii) $x - 5 = 2\sqrt{6}$ ক. $4b^2 + \frac{1}{4b^2} - 2 + 4b - \frac{1}{b}$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. প্রমাণ কর যে, $x\sqrt{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} = 22\sqrt{2}$ গ. দেখাও যে, $\frac{a^{10}+1}{a^5} = 922\sqrt{6}$

৩. ► (i) একটি সমান্তর ধারার 14 তম পদ 37 এবং 19 তম পদ 52।

(ii) কোনো গুণোত্তর ধারার সপ্তম পদ $\frac{\sqrt{2}}{27}$ এবং দশম পদ $\frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{3}}$ ক. $2 - 5 - 12 - 19 \dots\dots\dots$ ধারাটির 15 তম পদ নির্ণয় কর।

খ. (i) নং হতে ধারাটির প্রথম 10 পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

গ. (ii) নং হতে গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► (i) ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার $AB = AC$ এবং অতিভুজ BC এর উপর D যে কোনো বিন্দু।(ii) ΔPQR এর PQ ও PR বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N।

ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 15 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $DB^2 + DC^2 = 2DA^2$ গ. প্রমাণ কর যে, $MN \parallel QR$ এবং $MN = \frac{1}{2} QR$

৫. ► (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ।

(ii) M কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করে।

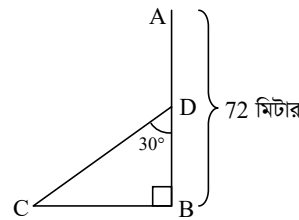
ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃত্তের জ্যা।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR + \angle PSR = 2\angle AEB$ গ. দেখাও যে, $\angle AMB + \angle CMD = 2\angle AEB$ ৬. ► $P = 5$ সে.মি., $Q = 6.5$ সে.মি. এবং $\angle x = 60^\circ$ ।ক. পেনসিল কম্পাসের সাহায্যে 75° কোণ অঙ্কন কর।খ. একটি রম্বস আঁক যার পরিসীমা 3P এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]গ. সামান্তরিকের দুটি কর্ণ P ও Q এবং একটি বাহু $R = 4.5$ সে.মি. হলে সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

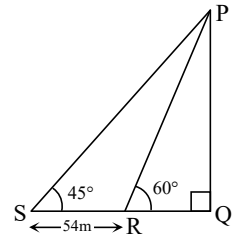
গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $x = \sec\theta$, $y = \sin\theta$ এবং $a = \cos\theta$ ক. $\cot(A + 15^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = \frac{a}{y} + \frac{1}{y}$ গ. উদ্দীপকের আলোকে $\frac{1}{x^2} - y^2 + 5a = 2$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$

৮. ►



চিত্র-১



চিত্র-২

ক. $\sec\theta = \frac{13}{12}$ হলে, $\sin\theta + \cos\theta$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. চিত্র-১ হতে BD এর মান নির্ণয় কর।

গ. চিত্র-২ এর আলোকে ΔPQS এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

৯. ► (i) একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 36 সে.মি. ও

28 সে.মি.। এর ক্ষুদ্রতর কর্ণটি 32 সে.মি.।

(ii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $30\sqrt{3}$ বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়।

ক. একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 8 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. (ii) নং উদ্দীপকের আলোকে সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. (i) নং থেকে সামান্তরিকের অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

প্রাপ্ত নম্বর	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95
গণসংখ্যা	4	6	9	13	7	5

ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর।

খ. উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. বিবরণসহ উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর।

১১. ► দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

ওজন (কেজি)	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	6	9	17	12	10	6

ক. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর।

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বিবরণসহ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান- ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $M = \{2, 3, 4\}$, $N = \{2, 4, 7\}$ হলে, $M \setminus N =$ কত?

K {3} L {7}
M {2, 4} N {3, 7}

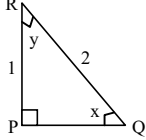
২. সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. এবং উচ্চতা ৭ সে.মি. হলে, এর—

- i. ভূমির ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি.
ii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল = 70π বর্গ সে.মি.
iii. আয়তন = 350π ঘন সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. $\tan y$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\sqrt{3}$ L $\frac{2}{\sqrt{3}}$ M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N $\frac{1}{2}$

৪. $\sin^2 x + \cos^2 y$ এর মান কত?

K $\frac{1}{2}$ L 1 M $\frac{9}{4}$ N 8

৫. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?

K 9.63 L 9.5 M 8.67 N 8.23

৬. কোনো দণ্ডের ছায়ার দৈর্ঘ্য তার দৈর্ঘ্যের কতগুণ হলে উন্নতি কোণ 30° হবে?

K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{1}{\sqrt{2}}$ M $\sqrt{2}$ N $\sqrt{3}$

৭. বর্গের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি?

K 4 L 3 M 2 N 1

৮. $\triangle ABC$ এর AB ও BC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E হলে, $\triangle BDE : \triangle ABC =$ কত?

K 2:3 L 1:2 M 1:3 N 1:4

৯. π মিটার পরিধি বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

K $\frac{\pi}{4}$ L $\frac{\pi}{2}$ M π N 2π

১০. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $25\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

K 5 L 10 M 50 N 100

১১. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রয়োজন—

- i. মধ্যক নির্ণয়ে
ii. অজিত রেখা অঙ্কনে
iii. প্রচুরক নির্ণয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৭৭, পরিসর ৪৪ হলে, সর্বনিম্ন মান কত?

K 51 L 50 M 49 N 48

১৩. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

K $\sqrt[3]{64}$ L $\sqrt[3]{32}$ M $\sqrt{\frac{81}{625}}$ N $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$

১৪. যদি $f(x) = x^3 + ax^2 - 6x - 9$ হয়, তবে

a এর কোন মানের জন্য $f(-3) = 0$ হবে?

K 6 L 2
M -2 N -4

১৫. $a(2a - 3) = \frac{1}{2}$ হলে—

i. $4a^2 - \frac{1}{4a^2} = 3\sqrt{13}$

ii. $\left(2a + \frac{1}{2a}\right)^2 = 13$

iii. $4a^2 + \frac{1}{4a^2} = 11$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. $a + \frac{1}{a} = 0$ হলে, $\sqrt{2}\left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$ এর মান কত?

K 0 L 1 M 2 N 4

১৭. 0.00000538 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K $\bar{6}$ L $\bar{5}$ M 5 N 6

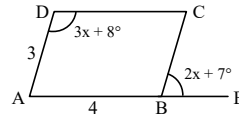
১৮. $\sqrt{2x - 2} + 4 = 5$ এর সমাধান সেট নিচের কোনটি?

K {0} L {} M $\left\{\frac{3}{2}\right\}$ N {1}

১৯. কোনো বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ১০% হ্রাস পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে?

K ১০% L ১৯% M ২১% N ৩০%

নিচের চিত্রের আলোকে (২০ ও ২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



ABCD একটি সামান্তরিক।

২০. x এর মান কত ডিগ্রি?

K 15° L 23° M 33° N 39°

২১. ABCD এর পরিসীমা কত?

K 7 L 11 M 12 N 14

২২. $2x + y = 8$ এবং $3x - 2y = 5$ সমীকরণদ্বয়ের ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

K (-3, 2) L (-2, 3)
M (2, 3) N (3, 2)

২৩. $2 + x + y + z + 162$ গুণোত্তর ধারাটির চতুর্থ পদ কোনটি?

K 18 L 27 M 54 N 81

২৪. $\triangle PQR$ এর $\angle Q$ ও $\angle R$ এর সমদ্বিখন্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। $\angle P = 50^\circ$ হলে, $\angle QOR =$ কত?

K 40° L 65° M 115° N 130°

২৫. সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয় দিকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণদ্বয় উৎপন্ন হয়, তাদের সমষ্টি কত?

K 120° L 180° M 240° N 270°

২৬. $\cot \theta = \sqrt{3}$ হলে,

i. $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ii. $\sec \theta = 2 \tan \theta$

iii. $4 \sin \theta = \frac{1}{\cos 2\theta}$

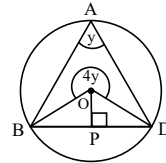
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 8° হলে, বৃহত্তম কোণের মান কত ডিগ্রি?

K 41° L 42° M 45° N 49°

নিচের চিত্রের আলোকে (২৮ ও ২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে ABD বৃত্তের কেন্দ্র O, $OB = 5$ সে.মি. এবং $OP = 3$ সে.মি.।

২৮. BD এর মান কত?

K 11.66 সে.মি. L 8 সে.মি.
M 5.83 সে.মি. N 4 সে.মি.

২৯. y এর মান কত?

K 30° L 36° M 60° N 72°

৩০. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব?

K ১টি L ২টি M ৩টি N ৪টি

১	K	২	K	৩	K	৪	K	৫	K	৬	N	৭	K	৮	N	৯	K	১০	L	১১	K	১২	L	১৩	L	১৪	L	১৫	N
১৬	M	১৭	K	১৮	M	১৯	L	২০	M	২১	N	২২	N	২৩	M	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	N	২৮	L	২৯	M	৩০	L

২৩. কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

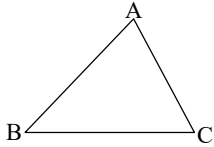
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ (i) $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } x - y + 2 = 0\}$
যেখানে $A = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$
(ii) $f(x) = \frac{1 + x^3 + x^6}{x^3}$
- ক. A সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ২
খ. R অর্ধসম্পর্ক তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোম R নির্ণয় কর। ৪
গ. দেখাও যে, $f(x^2) = f(x^{-2})$ ৪
২. ▶ $p^2 - 2\sqrt{56} - 15 = 0$, $(x + y)^2 = \sqrt[3]{27}$ এবং $(x - y)^2 = \sqrt[3]{8}$
ক. p^{-2} এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $p^3 + p^{-3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $5(x^3y + xy^3) = \frac{25}{8}$ ৪
৩. ▶ (i) $\frac{6}{x} = p^{-1} + q^{-1}$
(ii) $6 + b + c + 162 + d$ একটি গুণোত্তর ধারা।
ক. $8 + 11 + 14 + 17 + \dots$ ধারার m-তম পদ নির্ণয় কর। ২
খ. (ii) নং হতে b এবং d এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{x+3p}{x-3p} + \frac{x+3q}{x-3q} = 2$, যেখানে $p \neq q$ ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

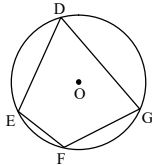
৪. ▶ কোনো ত্রিভুজের ভূমি $a = 4$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি $s = 7$ সে.মি।
ক. $\frac{s}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের যেকোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২
খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
গ. এমন একটি রম্বস অঙ্কন কর যার পরিসীমা প্রদত্ত ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

৫. ▶

চিত্রে $AB > AC$

- ক. কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল 100 বর্গ সে.মি. হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
খ. M ও N যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু হলে প্রমাণ কর যে, $MN \parallel BC$. ৪
গ. $\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক BC বাহুকে P বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle APC$ সূক্ষ্মকোণ। ৪

৬. ▶



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র

- ক. দুইটি বৃত্তের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. এবং ৬ সে.মি। বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $\angle EDG + \angle EFG =$ দুই সমকোণ। ৪
গ. DF এবং EG কর্ণদ্বয় পরস্পর T বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle DOE + \angle FOG = 2\angle DTE$ । ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\cot\theta + \cos\theta = m$ এবং $\cot\theta - \cos\theta = n$
ক. $\theta = 60^\circ$ হলে $3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $\frac{m}{n} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে $\tan\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $(m^2 - n^2)^2 = 16mn$ ৪
৮. ▶ (i) ৬০ মিটার লম্বা একটি গাছ ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে।
(ii) কোনো স্থান থেকে একটি মিনারের দিকে ৪০ মিটার এগিয়ে আসলে মিনারের শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° থেকে 45° হয়।
ক. $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{3}{5}$ হলে $\sin\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. ভাঙ্গা অংশ গোড়া থেকে কত দূরে ভূমি স্পর্শ করবে নির্ণয় কর। ৪
গ. মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার হ্রাস পেলে ক্ষেত্রফল $\sqrt{3}$ বর্গমিটার হ্রাস পায়।
(ii) একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল 1944 বর্গ সে.মি. এবং বৃহত্তম কর্ণ 72 সে.মি।
ক. একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তের ব্যাস 110 সে.মি. হলে বৃত্তচাপটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
খ. সমবাহু ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
গ. রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ১০ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
গণসংখ্যা	6	10	18	8	5	3

- ক. কোনো উপাত্তের পরিসর ৫৫ এবং সর্বনিম্ন মান ৪৩ হলে সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর। ২
খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. বর্ণনাসহ অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69
গণসংখ্যা	6	10	12	20	8	4

- ক. প্রচুরক শ্রেণি উল্লেখপূর্বক তার মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
খ. উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান- ৩০

দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

- K $0.\dot{2}$ L $\sqrt{\frac{9}{16}}$
M $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ N $\frac{5}{\sqrt{3}}$

২. নিচের কোনটি $\{x \in \mathbb{R} : 5 < x < 7 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে?

- K $\emptyset$ L $\{0\}$
M $\{\emptyset\}$ N $\{5, 7\}$

৩. একটি সামান্তরিক আঁকতে কতটি নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন?

- K ২ L ৩
M ৪ N ৫

৪. $f(x) = x^2 - 5x + 6$ এবং $f(x) = 0$ হলে, $x =$ কত?

- K ২, ৩ L -৫, ১
M -২, ৩ N ১, -৫

৫. $x^2 + y^2 = 9$ এবং $xy = 3$ হলে—

- i. $(x - y)^2 = 3$
ii. $(x + y)^2 = 15$
iii. $x^2 + y^2 + x^2y^2 = 18$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ১৩ সেমি এবং ভূমি ১২ সেমি হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?

- K ১৫৬ L ৭৮
M ৬০ N ৩০

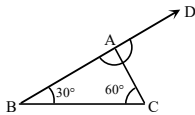
৭. ০.০৩০৫ এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

- K ৩ L ১ M ২ N ৩

৮. $\log 625 - 2 \log 5 =$ কত?

- K $\log 600$ L $\log 125$
M $\log 25$ N $\log 5$

৯. চিত্রে, $\angle CAD$ এর মান কত?



- K 30° L 60° M 90° N 100°

১০. রম্বসের—

- i. সন্নিহিত বাহুগুলো পরস্পর সমান
ii. সন্নিহিত কোণগুলো পরস্পর সম্পূরক
iii. কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখলিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১১. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে OA একটি ব্যাসার্ধ।

A বিন্দুতে কয়টি স্পর্শক অঙ্কন করা যায়?

- K ৪ L ৩
M ২ N ১

১২. ৫ সে.মি. ও ৩ সে.মি. ব্যাসাধবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

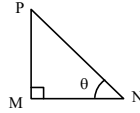
- K ১৫ সে.মি. L ৮ সে.মি.
M ২ সে.মি. N ১.৬৬ সে.মি.

১৩. কোনো বৃত্তের উপচাপের উপর দণ্ডায়মান

কোণ—

- K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M পূরককোণ N স্থূলকোণ

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

১৪. PN এর মান নিচের কোনটি?

- K $\sqrt{2}$ L ২
M ৩ N ৪

১৫. $\csc \theta$ এর মান নিচের কোনটি?

- K $\frac{1}{4}$ L $\frac{1}{2}$
M $\sqrt{3}$ N ২

১৬. $\cot(\theta - 30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে $\sin \theta =$ কত?

- K $\frac{1}{2}$ L ০ M ১ N $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১৭. সূর্যের উন্নতি কোণ 60° হলে, $6\sqrt{3}$ মি. দৈর্ঘ্যের একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত হবে?

- K ৯ m L ৬ m
M $3\sqrt{3}$ m N $2\sqrt{3}$ m

১৮. a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতিক হলে—

- i. $c^2 = bd$
ii. $a : b :: c : d$
iii. $ad = bc$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. $2a - b = 8$ এবং $a - 2b = 4$ হলে,

$a + b =$ কত?

- K ০ L ৪ M ৮ N ১২

২০. $6 + 12 + 24 + 48 + \dots + 384$ ধারাটির পদসংখ্যা কত?

- K ৬৪ L ৩২
M ৭ N ৬

২১. $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{15}, \dots$ অনুক্রমের সাধারণ পদ কোনটি?

- K $\frac{1}{2^n - 1}$ L $\frac{1}{2^n + 1}$
M $\frac{1}{2^n}$ N $\frac{1}{n}$

২২. বিষমবাহু ত্রিভুজের মোট কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে?

- K শূন্যটি L একটি
M তিনটি N অসংখ্য

২৩. একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $6\sqrt{2}$ মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

- K ৩৬ L ২৪
M ১৮ N ৬

২৪. একটি বৃত্তের ব্যাস ২৬ সে.মি. হলে এর পরিধি কত?

- K ৫৩০.৯ সে.মি. L ৮১.৬৮ সে.মি.
M ৪০.৮৪ সে.মি. N ১৩ সে.মি.

২৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসে.মি.?

- K $3\sqrt{3}$ L $4\sqrt{3}$
M $9\sqrt{3}$ N $18\sqrt{3}$

২৬. নিচের কোনটি অবিচ্ছিন্ন চলক?

- K জনসংখ্যা L শিক্ষার্থী সংখ্যা
M বয়স N জন্মসাল

নিচের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণিব্যাপ্তি	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০
গণসংখ্যা	৮	১৫	১২	৮	৭

২৭. মধ্যক শ্রেণির উচ্চসীমা কত?

- K ৫০ L ৪১ M ৪০ N ৩১

২৮. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?

- K ৩৮ L ৩৭.৩
M ৩৪ N ২৪

২৯. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৫ এবং এদের গ.সা.গু ৪ হলে সংখ্যা দুটির অন্তরফল কত?

- K ৪ L ৮ M ১০ N ১৪

৩০. সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয়দিকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণদ্বয়ের যোগফল কত?

- K 0° L 120°
M 180° N 240°

১	N	২	K	৩	L	৪	K	৫	N	৬	N	৭	M	৮	M	৯	M	১০	N	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	L	১৫	N
১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	M	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	N

২৪. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $A = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 4\}$ $M = \{x \in \mathbb{U} : -3 < x < 3\}$ $N = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}$ এবং $y^6 - 42\sqrt{6}y^3 + 1 = 0$ ক. $A \times A$ নির্ণয় কর।খ. $C = MN$ হলে দেখাও যে, C এর উপাদান সংখ্যা n হলে $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n সমর্থন করে।গ. দেখাও যে, $y = \sqrt{6} + \sqrt{5}$ ২. ► $b = 2, c = 3, d = 5, p = \sqrt{1+a}$ এবং $q = \sqrt{1-a}$ ক. $\log 0.0000569$ এর পূর্ণক ও অংশক নির্ণয় কর।খ. $(\log \sqrt{b^3c^3} - \log (\sqrt{b})^{-3} - \log \sqrt{b^3d^3}) \div \frac{3}{4} \log (1.44)$

এর সরল ফল নির্ণয় কর।

গ. $m^2 - \frac{2m}{a} + 1 = 0$ হলে দেখাও যে, $m = \frac{p+q}{p-q}$

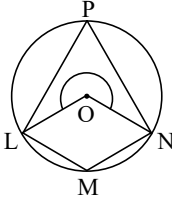
৩. ► একটি সমান্তর ধারার ১৯তম পদ ৭৪ এবং ২৬ তম পদ ১০২।

একটি গুণোত্তর ধারা $\frac{1}{\sqrt{3}} + p + q + r + 3\sqrt{3}$ ক. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 =$ কত?খ. গুণোত্তর ধারাটির p, q ও r এর মান নির্ণয় কর।

গ. উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির প্রথম ৩১টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ►

চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট PLMN বৃত্তে $OL = 5$ সে.মি.।

ক. চিত্রের বৃত্তটির পরিধি ও ব্যাসের অন্তর নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\angle LMN = \frac{1}{2}$ প্রবৃত্ত $\angle LON$ গ. উদ্দীপকের বৃত্তস্থ চতুর্ভুজটির PM ও LN কর্ণদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে,
 $\angle MON + \angle LOP = 2\angle MEN$

৫. ► একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩.৫ সে.মি., ৪ সে.মি. এবং ৪.৫ সে.মি.।

ক. উদ্দীপকের বৃহত্তম বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

খ. উদ্দীপকের ত্রিভুজটির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. উদ্দীপকের ক্ষুদ্রতম বাহুকে ব্যাসার্ধ ধরে অঙ্কিত বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শক আঁক যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 90° হয়। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]৬. ► ΔPQR এর PQ এবং PR এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে B ও C। আবার DEF সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ এর EF অতিভুজ। A, EF এর উপর যে-কোন বিন্দু।

ক. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজ দুটি অঙ্কন কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $BC \parallel QR$ এবং $BC = \frac{1}{2} QR$ গ. প্রমাণ কর যে, $AE^2 + AF^2 = 2AD^2$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $\cos B = \sqrt{3}\sin B$ এবং $\sqrt{2} - \sin P = \cos P$, যেখানে B, P সূক্ষ্মকোণ।ক. $\tan 9x = \cot 9x$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।খ. $\frac{\operatorname{cosec}^2 B - \sec^2 B}{\sin^2 B - \cos^2 B}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে P এর মান নির্ণয় কর।

৮. ► $\cos \theta = m - \cot \theta$, $\cot \theta = n + \cos \theta$ এবং $\cos(m+n) = \frac{1}{2} = \sin(m-n)$; m, n সূক্ষ্মকোণ।ক. $\cot(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}$ হলে $\sin \theta$ এর মান নির্ণয় কর।খ. দেখাও যে, $\left(\frac{m^2 - n^2}{4}\right)^2 = mn$ ।গ. দেখাও যে, $m = 45^\circ$ এবং $n = 15^\circ$ ৯. ► ৬৩ মিটার লম্বা একটি গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য $21\sqrt{3}$ মিটার। গাছটি বাড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে।ক. $(1 - \tan^2 60^\circ) \div (1 + \cot^2 30^\circ) + \cos^2 30^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. গাছটি কত উঁচুতে ভেঙেছিল নির্ণয় কর।

গ. গাছটির শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ কত হ্রাস পেলে গাছটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $42\sqrt{3}$ মিটার বৃদ্ধি পাবে?

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিচে দেয়া হল:

70, 55, 30, 70, 80, 75, 100, 75, 85, 90, 35, 85, 45, 65, 55, 60, 50, 40, 45, 35, 80, 85, 95, 70, 60, 70, 75, 100, 40, 65, 95, 60, 40, 45, 55

ক. উদ্দীপকের তথ্যের পরিসর নির্ণয় কর।

খ. শ্রেণি ব্যবধান ৬ ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

১১. ► নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণিটি লক্ষ্য কর:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	9	15	12	6	4

ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত নিবেশনের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান- ৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. 0.000567 এর সাধারণ লগের পূর্ণক নিচের কোনটি?

K 7 L 6 M 5 N 4

২. $x^2 - x - 12 = 0$ সমীকরণের

i. একটি উৎপাদক $x + 3$
ii. ঘাত 2
iii. একটি বীজ 4
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. $(x^2 - 3)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কয়টি?

K 4 L 3 M 2 N 1

৪. $\frac{3m+n}{n-m} = 9$ হলে $m : n$ কত হবে?

K 3:2 L 2:3 M 1:3 N 3:1

৫. নিচের চিত্রটির মোট কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?



K 8 L 6 M 4 N 2

৬. H অক্ষরটির ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোণ কত?

K 60° L 90° M 180° N 360°

৭. p, q, r ক্রমিক সমানুপাতি হলে

i. $\frac{p}{q} = \frac{q}{r}$
ii. $pq = qr$
iii. $q^2 = pr$
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

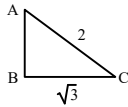
৮. $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির কততম পদ $\frac{1}{2}$?

K 9 তম L 8 তম
M 7 তম N 6 তম

৯. $2 + a + b + c + 162$ গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, সাধারণ অনুপাত কত?

K 6 L 3 M $\frac{1}{3}$ N $\frac{1}{6}$

নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০. $\angle A$ এর মান কোনটি?

K 90° L 60° M 45° N 30°

১১. $\triangle ABC$ -এ

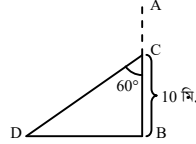
i. $\cos A = \sin C$ ii. $\cos A + \sec A = \frac{5}{2}$
iii. $\tan C = \frac{1}{\sqrt{3}}$
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. সূর্যের উন্নতি কোণ 90° হলে, কোনো গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার?

K 0 মিটার L 30 মিটার
M 45 মিটার N 90 মিটার

১৩. চিত্রে $AC = CD$ হলে AB এর দৈর্ঘ্য কত?



K 20 মিটার L $10\sqrt{2}$ মিটার
M 30 মিটার N $30\sqrt{2}$ মিটার

১৪. $3x - 5y - 7 = 0$ এবং $6x - 10y - 15 = 0$ সমীকরণ জোড়টি—

i. অসমঞ্জস
ii. একটি মাত্র সমাধান আছে
iii. পরস্পর অনির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

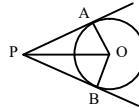
১৫. $2x - y = 8$ এবং $x - 2y = 4$ হলে xy এর মান কত?

K 32 L 16 M 4 N 0

১৬. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 3 মিটার বেশি এবং পরিসীমা 30 মি. হলে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ কত মিটার?

K 6 L 9 M 18 N 36

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



OP = 13 সেন্টিমিটার

১৭. OA = 5 সেন্টিমিটার হলে PA এর দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার?

K 9 L 10 M 12 N 15

১৮. $\angle OPB = 30^\circ$ হলে, $\triangle OBP$ এর ক্ষেত্রফল কত?

K 30 সেন্টিমিটার L 40 সেন্টিমিটার
M 30 বর্গ সেন্টিমিটার N 40 বর্গ সেন্টিমিটার

১৯. পরীক্ষার নম্বর ও জনসংখ্যা কোন ধরনের চলক?

K বিচ্ছিন্ন চলক L অবিচ্ছিন্ন চলক
M বাস্তব চলক N অবিন্যস্ত চলক

নিচের তথ্যের আলোকে (২০ ও ২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80
গণসংখ্যা	5	8	12	9	6

২০. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?

K 45.5 L 55.5 M 65.5 N 75.5

২১. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে—

i. $\frac{n}{2} = 20$ ii. $f_m = 12$

iii. $F_c = 25$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. x ও y অক্ষ হতে যথাক্রমে 3 ও 4 একক দূরে অবস্থিত যে বিন্দুটি ৩য় চতুর্ভাগে অবস্থিত তার স্থানাঙ্ক কত?

K (3, 4) L (3, -4)
M (-4, -3) N (-3, -4)

২৩. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে $\cot \theta$ এর মান কত?

K $\frac{2}{3}$ L $\frac{2}{\sqrt{3}}$ M $\sqrt{3}$ N $\frac{1}{\sqrt{3}}$

২৪. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ধারাটির—

i. $2n + 1$ সংখ্যক পদের সমষ্টি 1
ii. $(2n + 2)$ তম পদ = -1
iii. পদসংখ্যা অসীম
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৫. $x^4 - 5x^2 + 1 = 0$ হলে $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?

K 7 L 3
M $\sqrt{7}$ N $\sqrt{3}$

২৬. $f(y) = \frac{1+y^2+y^3}{y^2}$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত?

K $\frac{9}{32}$ L $\frac{9}{2}$ M 5 N 20

২৭. নিচের কোনটি ফাঁকা সেট?

K $\{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা, } 23 < x < 29\}$
L $\{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা, } 11 < x < 19\}$
M $\{x \in \mathbb{R} : 23 < x < 25\}$
N $\{x \in \mathbb{R} : 11 < x < 19\}$

২৮. $\frac{1}{a} = 3 + 2\sqrt{2}$ হলে $a - \frac{1}{a}$ এর মান কত?

K $-4\sqrt{2}$ L -4 M 0 N $4\sqrt{2}$

২৯. $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$ হলে

i. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ ii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 0$

iii. $x^3 + \frac{1}{x^3} = -\sqrt{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. $(3^{-1} + 9^{-1})^{-1}$ এর মান কত?

K $\frac{9}{4}$ L 3^0 M 3^{-1} N 3^{-2}

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর	N	N	K	L	M	M	L	K	L	N	N	L	K	N	N	K

২৫. সিলেট বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

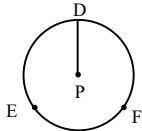
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $p^2 - 9 = 4\sqrt{5}$
ক. প্রমাণ কর যে, $p = \sqrt{5} + 2$ ২
খ. $p^4 - \frac{1}{p^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $p^5 + \frac{1}{p^5} = 610\sqrt{5}$ ৪
২. ▶ একটি সমান্তর ধারার প্রথম ৬টি পদের সমষ্টি ৭৫ এবং প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি ১৮৫। আবার একটি গুণোত্তর ধারার চতুর্থ পদ $\frac{1}{16}$ এবং সপ্তম পদ $\frac{1}{128}$
ক. $8 + 11 + 14 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৮৩, তা নির্ণয় কর। ২
খ. সমান্তর ধারাটির ১৭-তম পদ নির্ণয় কর। ৪
গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৬টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
৩. ▶ p, q, r এবং s ক্রমিক সমানুপাতিক এবং $\frac{2}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$
ক. দুইটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে m একক এবং n একক। তাদের কর্ণদ্বয়ের অনুপাত নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $(p^2 - q^2 + r^2)(q^2 - r^2 + s^2) = (pq - qr + rs)^2$ ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{x+a}{x-a} + \frac{x+b}{x-b} = 2, a \neq b$ ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle ABC$ -এ AD, BF ও CE তিনটি মধ্যমা।
ক. $AB = AC$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ২
খ. প্রমাণ কর যে, $EF \parallel BC$ এবং $EF = \frac{1}{2} BC$ ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $AD + BF + CE < AB + BC + AC$ ৪
৫. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x = 60^\circ, \angle y = 45^\circ$ এবং পরিসীমা $p = 10$ সে.মি.।
ক. বুলার ও পেনসিল কম্পাসের সাহায্যে $\angle y$ আঁক। ২
খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
গ. ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

৬. ▶



চিত্রে, P বৃত্তের কেন্দ্র।

- ক. $DP = 4.5$ cm হলে, বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর। ২
খ. $DE = DF$ হলে, প্রমাণ কর যে, DE ও DF, P বিন্দু হতে সমদূরবর্তী। ৪
গ. $\triangle DEF$ -এর অন্তর্ভুক্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $p = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta, q = \operatorname{cosec} \theta - \cot \theta, c = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}$
ক. $\theta = 30^\circ$ হলে, pq এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $p^2 = c$ ৪
গ. $\frac{q}{p} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে $\sec \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
৮. ▶ ১৬ মিটার দীর্ঘ একটি মই লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি দেয়ালের ছাদ বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হলো। ফলে এটি ভূমির সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করল।
ক. ৫ মিটার উচ্চতার একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $5\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ নির্ণয় কর। ২
খ. সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ উদ্ভীপকের আলোকে আনুপাতিক চিত্র আঁকে দেয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪
গ. দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর আর কতদূর সরালে মইটি ভূমির সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করবে তা নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ সামান্তরিক আকৃতির একটি জমির সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪৫ মিটার এবং ৩৯ মিটার। জমিটির ক্ষুদ্রতর কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪২ মিটার।
ক. ৫৪ বর্গসে.মি. ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ৯ সে.মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
খ. বৃহত্তর সামান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্বদূরত্ব নির্ণয় কর। ৪
গ. জমিটির বৃহত্তর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যবধান	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	6	8	10	12	5	7	2

- ক. ১০, ১৬, ১৪, ১৮, ২৬, ৩০, ২৮, ২২ উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২
খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪
১১. ▶ কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

- ক. প্রদত্ত সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ২
খ. সারণির মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

সিলেট বোর্ড-২০২৪

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান- ৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অবনতি কোণের মান কত ডিগ্রি হলে একটি মিনারের দৈর্ঘ্য এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান হবে?

K 90° L 60°
M 45° N 30°

২. একটি গাছের উচ্চতা $2\sqrt{3}$ মিটার। গাছের গোড়া হতে ৬ মিটার দূরে উন্নতি কোণ কত?

K 15° L 30°
M 45° N 60°

৩. $\sin(90 - 3\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে $\theta =$ কত?

K 15° L 30° M 45° N 60°

৪. $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots$ ধারাটির সপ্তম পদ নিচের কোনটি?

K $9\sqrt{3}$ L 27
M $27\sqrt{3}$ N $\frac{1}{27\sqrt{3}}$

৫. $11 + 7 + 3 + \dots - 49$ ধারাটির—

i. সাধারণ অন্তর - 4
ii. 9 তম পদ - 43
iii. পদসংখ্যা 16

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. $3x - y = 12$ এবং $6x + 2y = 17$

সমীকরণদ্বয়—

i. পরস্পর অনির্ভরশীল
ii. পরস্পর সমঞ্জস
iii. এর একটিমাত্র সমাধান আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 2 এবং এদের ল.সা.গু 42 হলে সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু কত?

K 6 L 7
M 14 N 21

৮. $x + y = \sqrt{8}$ এবং $x - y = \sqrt{5}$ হলে—

i. xy এর মান $\frac{3}{4}$ ii. $x^2 + y^2$ এর মান $\frac{13}{2}$
iii. $x^2 - y^2$ এর মান $\sqrt{40}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি., 4 সে.মি. এবং 5 সে.মি. হলে এর পরিবৃত্তের কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

K অভিত্রুজের উপর L লম্বের উপর
M ত্রিভুজের অভ্যন্তরে N ত্রিভুজের বহির্ভাগে

১০. $\sqrt{\frac{5}{80}}$ কোন ধরনের সংখ্যা?

K স্বাভাবিক L অমূলদ
M মূলদ N মৌলিক

১১. একটি ক্রমিক সমানুপাতীর প্রান্তীয় রাশি দুইটি 4 এবং 16 হলে এর মধ্য সমানুপাতী কত?

K 6 L 8
M 10 N 12

- নিচের তথ্যের আলোকে (১২ ও ১৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70
গণসংখ্যা	4	18	22	18

১২. মধ্যক শ্রেণি কোনটি?

K 41 - 50 L 50.5 - 60.5
M 51 - 60 N 61 - 70

১৩. উপাত্তের প্রচুরক কত?

K 22 L 51
M 55 N 56

১৪. $x = \sqrt{6}$, $y = \sqrt{3}$ হলে $(x - y)^2 + 2xy$ এর মান কত?

K 3 L $\sqrt{18}$
M $2\sqrt{18}$ N 9

১৫. $f(x) = x^4 - 7x^3 - 5$ হলে $f(-1) =$ কত?

K 3 L 1
M - 11 N - 13

১৬. $a + b = \sqrt{3}$, $a - b = 1$ এবং $4ab$ এর মান নিচের কোনটি?

K 4 L $\sqrt{3} + 1$
M 2 N $\sqrt{3} - 1$

১৭. $Q = \{1, a\}$ হলে $P(Q)$ নিচের কোনটি?

K $\{1, a\}$ L $\{1\}, \{a\}, \{1, a\}$
M $\{1\}, \{a\}, \{1, a\}, \phi$ N $\{\{1\}, \{a\}, \{1, a\}, \phi\}$

১৮. $\frac{64}{(64)^x} = 16$ হলে x এর মান কত?

K 4 L $\frac{1}{3}$ M $-\frac{1}{3}$ N - 4

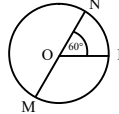
১৯. $\frac{5.3^{x+1} - 14.3^x}{3^x}$ এর মান কত?

K 2 L 1
M - 1 N - 2

২০. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

K 0.53 L 0.80
M $\sqrt{8}$ N $\sqrt{9}$

- নিচের তথ্যের আলোকে (২১ ও ২২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে MN = 6 সে.মি.

২১. PN চাপের দৈর্ঘ্য কত?

K 3.14 সে.মি. L 6.28 সে.মি.
M 12.57 সে.মি. N 40.84 সে.মি.

২২. বৃত্তকলা PON এর ক্ষেত্রফল কত?

K 4.71 বর্গ সে.মি. L 9.42 বর্গ সে.মি.
M 18.85 বর্গ সে.মি. N 40.84 বর্গ সে.মি.

২৩. $\frac{1}{\sin\theta} \sqrt{\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta} =$ কত?

K $\sin\theta$ L $\cot\theta$
M $\operatorname{cosec}\theta$ N $\tan\theta$

২৪. 0.53 এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?

K $\frac{53}{90}$ L $\frac{50}{90}$ M $\frac{53}{100}$ N $\frac{24}{45}$

২৫. $x^2 = 3x$ এর সমাধান সেট কোনটি?

K $\{ \}$ L $\{0\}$
M $\{3\}$ N $\{0, 3\}$

২৬. একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা 4 সে.মি. এবং

ভূমির ব্যাস 4 সে.মি. হলে—

i. এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল 50.27 বর্গ সে.মি.
ii. এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 75.4 বর্গ সে.মি.
iii. এর আয়তন 201.06 ঘন সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. $2x - 5y - 8 = 0$ এবং $ax + by + c = 0$

সমীকরণদ্বয়ের তুলনায় c এর মান কত?

K - 8 L - 4
M 4 N 8

২৮. একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য

10 সে.মি. হলে এর মধ্যমার দৈর্ঘ্য কত?

K $5\sqrt{3}$ সে.মি. L $3\sqrt{5}$ সে.মি.
M 75 সে.মি. N 125 সে.মি.

২৯. একটি রম্বস অংকন করতে ন্যূনতম কতটি

উপাত্ত প্রয়োজন?

K 1 L 2 M 3 N 4

৩০. একটি বর্গক্ষেত্রের—

i. ঘূর্ণন কোণ 90°
ii. প্রতিসাম্য রেখার সংখ্যা 4
iii. ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা 6

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১	M	২	L	৩	K	৪	N	৫	L	৬	N	৭	L	৮	N	৯	K	১০	M	১১	L	১২	M	১৩	N	১৪	N	১৫	K
১৬	M	১৭	N	১৮	L	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	N	২৬	K	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	K

২৬. যশোর বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান-৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, $p = \sqrt{5} - \sqrt{3}$.

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $16a^2 + \frac{1}{16a^2} - 2 + 16a - \frac{1}{a}$

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{x^6-1}{x^3} - \sqrt{2} \left(\frac{x^4+1}{x^2} \right) = 12\sqrt{2}$

গ. $p^3 - \frac{8}{p^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

২. ▶ p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী এবং $\frac{14}{y} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

ক. $\log_x 400 = 4$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $p^8 q^8 r^8 \left(\frac{1}{p^{12}} + \frac{1}{q^{12}} + \frac{1}{r^{12}} \right) = p^{12} + q^{12} + r^{12}$

গ. দেখাও যে, $\frac{y+7m}{y-7m} + \frac{y+7n}{y-7n} = 2$; যেখানে $m \neq n$

৩. ▶ $3x + 2y = 10$, $2x - 3y = -2$ দুইটি সরল সমীকরণ।

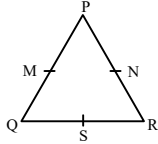
ক. সমীকরণ জোটটির প্রকৃতি নির্ণয় কর।

খ. সমীকরণ দুটিকে আড়গুন পদ্ধতিতে সমাধান করে $(3x, 3y)$ নির্ণয় কর।

গ. উক্ত সমীকরণদ্বয় x অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶



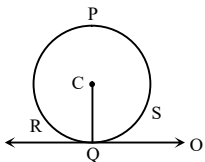
PQ, PR এবং QR এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M, N, S.

ক. প্রমাণ কর যে, সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয় পরস্পর পূরক কোণ।

খ. দেখাও যে, $MN \parallel QR$ এবং $MN = \frac{1}{2} QR$.

গ. প্রমাণ কর যে, $PQ^2 + PR^2 = 2(PS^2 + QS^2)$.

৫. ▶



চিত্রে QO স্পর্শক এবং CQ স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

ক. চিত্র হতে $CQ = 3.5$ cm হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle RCS = 2\angle RPS$.

গ. প্রমাণ কর যে, $QO \perp CQ$.

৬. ▶ $p = 11$ সে.মি., $\angle x = 55^\circ$ এবং $\angle y = 60^\circ$.

ক. চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 5 সে.মি., 6 সে.মি., 7 সে.মি. ও 8 সে.মি. এবং একটি কোণ 60° হলে চতুর্ভুজটি অঙ্কন কর।

খ. কোনো ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা

p হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ. এমন একটি রম্বস অঙ্কন কর যার একটি কোণ $\frac{\angle y}{2}$ এবং পরিসীমা p। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i) $\csc \theta + \cot \theta = x$ এবং $\cot \theta - \csc \theta = y$.

(ii) $2\sin^2 \theta + 3\cos \theta - 3 = 0$.

ক. জ্যামিতিকভাবে প্রমাণ কর যে, $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ ২

খ. (i) নং তথ্যের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{xy}} = 4$. ৪

গ. (ii) নং তথ্যের আলোকে θ -এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ৪

৮. ▶ একটি মিনারের শীর্ষ হতে 16 মি. দূরে ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 30° .

ক. প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{1 + \cos^2 A} + \frac{1}{1 + \sec^2 A} = 1$. ২

খ. মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

গ. যদি মিনারটির উচ্চতা $8\sqrt{3}$ মিটার এবং ঐ বিন্দু হতে মিনারের দিকে 5.86 মিটার এগিয়ে আসলে উক্ত বিন্দুতে মিনারের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ লোহার তৈরি একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 3 : 2 : 2 এবং আয়তন 768 ঘনমিটার। ঘনবস্তুটিকে গলিয়ে একটি বেলনাকার ফাঁপা পাইপ তৈরি করা হলো, যার ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 5 সে.মি. ও 6 সে.মি.।

ক. কোনো ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের গড় 11 সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল 121 বর্গ সে.মি. হলে এর সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর। ২

খ. আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ. লোহার পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো স্কুলের একটি শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	10	15	12	6	3

ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় 32 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের নিম্নরূপ:

72, 48, 37, 56, 67, 74, 82, 36, 45, 42, 66, 55, 72, 86, 51, 69, 77, 91, 62, 79, 38, 53, 60, 74, 58, 65, 72, 73, 56, 42, 85, 54.

ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 7 ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

যশোর বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান- ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ সে.মি. ও ৪ সে.মি. হলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

K 6 L 4
M 3 N 11

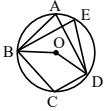
২. $a + b = 6$, $a - b = 4$ হলে—

i. $a^2 - b^2 = 24$
ii. $a^2 + b^2 = 26$
iii. $4ab = 20$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. $\angle BAD$ ও $\angle BED$ এর মধ্যে সম্পর্ক নিচের কোনটি?

K $\angle BAD = 2\angle BOD$
L $\angle BAD = \angle BED$
M $\angle BAD = 2\angle BED$
N $\angle BAD + 2\angle BED = 180^\circ$

৪. যদি $\angle BED = 65^\circ$ হয় তবে $\angle BCD = ?$

K 25° L 65°
M 115° N 145°

৫. ২০ মিটার লম্বা একটি মই ভূমির সংগে 30° কোণ উৎপন্ন করে একটি দেয়ালের ছাদ স্পর্শ করে। দেয়ালটির উচ্চতা কত মিটার?

K 10 L 12 M 20 N 40

৬. $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে θ এর মান কত?

K 90° L 45°
M 60° N 30°

৭. স্থূলকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থান করে?

K ত্রিভুজের অভ্যন্তরে
L ত্রিভুজের বহির্ভাগে
M ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে
N ত্রিভুজের যে-কোনো বাহুর উপরে

৮. বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি—

K রম্বস L আয়তক্ষেত্র
M বর্গ N ট্রাপিজিয়াম

নিচের তথ্যের আলোকে (৯ ও ১০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

x	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
y	2	8	20	7	3

৯. ৪র্থ শ্রেণির মধ্যমান কত?

K 22.28 L 38 M 78 N 83

১০. মধ্যক কত?

K 68.5 L 68.6
M 73.4 N 73.5

১১. তিন পাখাবিশিষ্ট একটি ফ্যানের ঘূর্ণন কোণ কত?

K 60° L 90°
M 108° N 120°

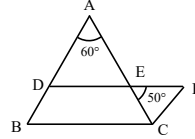
১২. একটি ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য $6\sqrt{3}$ মিটার হলে এর আয়তন—

K 36 ঘন মিটার L 144 ঘন মিটার
M 216 ঘন মিটার N 512 ঘন মিটার

১৩. a ও b দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা হলে নিচের কোনটি বিজোড় সংখ্যা?

K $a^2 + 1$ L $b^2 + 2$
M a^2 N b^2

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



DE || BC এবং
BD || CF

১৪. $\angle BDE = ?$

K 70° L 100°
M 110° N 120°

১৫. $\angle ABC + \angle ACB = ?$

K 100° L 120°
M 240° N 300°

১৬. $\sec\theta\sqrt{1 - \cos^2\theta} = \text{কত?}$

K $\tan\theta$ L $\cot\theta$
M $\sin\theta$ N $\cos\theta$

১৭. যদি $\log_4 16 = 2$ তবে x এর মান কত?

K 2 L ± 4
M 4 N 16

১৮. নিচের কোন শর্তে $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ সমীকরণদ্বয় নির্ভরশীল?

K $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ L $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$
M $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ N $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

১৯. $\frac{x-2}{x-1} = 2 - \frac{1}{x-1}$ সমীকরণের সমাধান সেট

নিচের কোনটি?
K {1} L {φ} M {} N {2}

২০. $\sin\theta + \cos\theta = a$ হলে $\sin^4\theta + \cos^4\theta$ এর মান কত?

K $1 + \frac{1}{2}(a^2 - 1)^2$ L $1 - \frac{1}{2}(a^2 - 1)^2$
M $\frac{1}{2}(a^2 - 1)^2$ N $\frac{1}{2}(a^2 + 1)^2$

২১. ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে সর্বনিম্ন নম্বর ৩৫ ও পরিসর ৫৬ হলে সর্বোচ্চ নম্বর কত?

K 80 L 85 M 96 N 90

২২. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর:

i. $3x + 4y = 7$ এবং $4x - y = 3$ সমীকরণ দুটি পরস্পর অনির্ভরশীল

ii. $4x + 5y = 0$ এর লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী

iii. $y - 2x - 1 = 0$ লেখচিত্র একটি সরলরেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২৩. $\sqrt{x} \times x^{\frac{1}{4}}$ এর মান কোনটি?

K $\sqrt{x}$ L x
M $x^{\frac{1}{4}}$ N $\sqrt[3]{x}$

২৪. $A = \{3, 5, 7\}$, $B = \{4, 5, 7\}$ হলে—

i. $A \cap B = \{5, 7\}$
ii. $P(A \cup B)$ এর উপাদান সংখ্যা 16
iii. $A \setminus B = \{3, 4\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৫. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 50^2 = \text{কত?}$

K 1275 L 42925
M 1625625 N 54587

২৬. $4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির সাধারণ পদ

নিচের কোনটি?

K 2^{n-1} L 2^{n-2}
M 2^{n+1} N 2^{n+2}

২৭. 146 টি আম তিন ভাই এর মধ্যে $\frac{1}{2} : \frac{1}{5} : \frac{1}{9}$

অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কয়টি আম পাবে?

K 90 L 73
M 45 N 18

২৮. নিচের কোন সমীকরণটির জন্য ছকটি সঠিক?

x	0	-1	2
y	-1	-3	3

K $y = 5x - 1$ L $y = 4x - 1$

M $y = 3x - 1$ N $y = 2x - 1$

নিচের তথ্যের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চিত্রে $\angle X = 70^\circ$ $XY = XZ$,

OY এবং OZ হলো $\angle Y$ ও

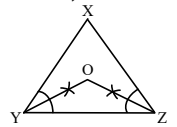
$\angle Z$ এর সমদ্বিখণ্ডক।

২৯. $\angle XYZ$ এর মান কত?

K 70° L 65° M 60° N 55°

৩০. $\angle YOZ$ এর মান কত?

K 55° L 110°
M 125° N 130°



উত্তর	১	K	২	N	৩	L	৪	M	৫	K	৬	N	৭	L	৮	L	৯	M	১০	N	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	M	১৫	L
উত্তর	১৬	K	১৭	M	১৮	K	১৯	M	২০	L	২১	N	২২	N	২৩	K	২৪	K	২৫	L	২৬	M	২৭	K	২৮	N	২৯	N	৩০	M

২৭.বরিশাল বোর্ড-২০২৪

গণিত

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

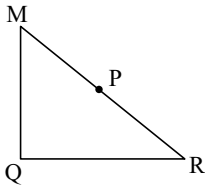
১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{O} : x^3 \leq 64\}$, $C = \{-1, 3, 5, 7\}$,
 $B = \{x \in \mathbb{U} : x^2 - 4x - 5 = 0\}$ এবং
 $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } 2x - y = 2\}$
 ক. সমাধান সেট নির্ণয় কর: $y^2 = \sqrt{5}y$.
 খ. $R = C \setminus B$ এর উপাদান সংখ্যা n হলে দেখাও যে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে।
 গ. S অন্তর্গত তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

২. ▶ $Q = \sqrt[3]{8}$, $Y = 8$, $Z = \sqrt[3]{27}$, $P = \frac{8}{3}$
 ক. $3\sqrt{3}$ এর ৩ ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর।
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\log \sqrt{Q} + \log \sqrt{Y} - \log Z}{\log(2Y) - \log Z^2} = \frac{1}{2}$
 গ. $\frac{Q^{12}}{Z^{16}} \times \left(\frac{Y}{P}\right)^{16} = (2Y)^{x-2}$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।
 ৩. ▶ (i) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ (ii) $b^2p - 2b + p = 0$.

- ক. l, m, n ক্রমিক সমানুপাতিক হলে দেখাও যে, $\frac{l}{n} = \frac{l^2 + m^2}{m^2 + n^2}$
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{x^3 + y^3 + z^3} = \frac{abc}{xyz}$
 গ. প্রমাণ কর যে, $b = \frac{\sqrt{1+p} + \sqrt{1-p}}{\sqrt{1+p} - \sqrt{1-p}}$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶

চিত্রে $PM = PR$

- ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।
 খ. L, MQ এর মধ্যবিন্দু হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{2}QR = LP$
 গ. $PQ = PR$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\angle MQR = 90^\circ$
 ৫. ▶ $a = 4$ সেমি, $b = 6.5$ সেমি, $\angle x = 30^\circ$
 ক. 12 সেমি. পরিসীমাবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর।
 [শুধুমাত্র অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]
 খ. একটি ত্রিভুজের ভূমি b , ভূমি সংলগ্ন $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $\frac{a}{2}$ হলে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]
 গ. a ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু হতে উক্ত বৃত্তের দুইটি স্পর্শক আঁক যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $2\angle x$ হয়।
 [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

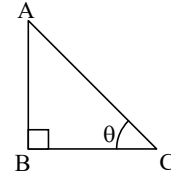
৬. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট $EFHG$ বৃত্তের FHG চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle FEG$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle FOG$ ।

- ক. প্রমাণ কর যে, কোনো বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের অর্ধেক।

- খ. প্রমাণ কর যে, $2\angle FEG = \angle FOG$
 গ. যদি $\angle FEH + \angle HEG = 90^\circ$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, F, O, G বিন্দু তিনটি সমরেখ।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶



- ক. $\tan(90^\circ - \beta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\operatorname{cosec} \beta$ এর মান নির্ণয় কর।
 খ. প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{AB}{BC} + \frac{AC}{BC}\right)^2 = \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$
 গ. $\frac{AB}{AC} + \frac{BC}{AC} = \sqrt{2}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর।
 ৮. ▶ 96 মিটার উঁচু একটি গাছের ভূতলের কোনো বিন্দুতে তার শীর্ষের উন্নতি কোণ 60° । ঐ বিন্দু থেকে d মিটার পিছিয়ে গেলে উন্নতি কোণ 30° হয়। একদিন গাছটি ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে গাছের গোড়া থেকে p মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।
 ক. $\cot(30^\circ + \theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে $\sec \theta$ এর মান নির্ণয় কর।
 খ. d এর মান নির্ণয় কর।
 গ. p এর মান নির্ণয় কর।
 ৯. ▶ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 6 সেমি.। এর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{2}{3}$ অংশ।
 ক. একটি ঘনকের পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ সেমি. হলে এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 খ. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 গ. ত্রিভুজের পরিসীমা রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান এবং রম্বসের ক্ষেত্রফল 24 বর্গ সে.মি.। রম্বসের পরিসীমা নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নিচে 30 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

55,	40,	35,	60,	58,	45,	60,	57,	46,	50
60,	65,	48,	60,	36,	58,	50,	60,	47,	43
52,	61,	65,	50,	68,	40,	56,	54,	60,	46

- ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 হলে শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয় কর।
 খ. গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।
 গ. বর্ণনাসহ সারণি হতে উপাত্তের অজিত রেখা আঁক।

১১. ▶ 40 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89
গণসংখ্যা	4	5	7	12	8	4

- ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।
 খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।
 গ. সারণি হতে বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

বরিশাল বোর্ড-২০২৪

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান- ৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. ১২ মিটার দীর্ঘ একটি মই দেওয়াল থেকে $6\sqrt{3}$ মিটার দূরে ভূমির সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে দেওয়ালের ছাদ স্পর্শ করে। θ এর মান কত?
K 30° L 45° M 60° N 90°

২. কোনো বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অভিক্রান্ত বর্গক্ষেত্রের কতগুণ?
K অর্ধেক L সমান
M দেড়গুণ N দ্বিগুণ

৩. π সেমি পরিধিবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?
K $\frac{\pi}{2}$ L $\frac{\pi}{3}$ M $\frac{\pi}{4}$ N $\frac{\pi}{8}$

৪. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ১৫০ বর্গমি.। এর পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K ৫ L $5\sqrt{2}$ M $5\sqrt{3}$ N ১২৫

৫. একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা পরস্পর সমান। বেলনটির সমগ্রতল ও বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে?
K ৩:১ L ২:১ M ১:১ N ১:২

৬. নিচের কোনটি নির্ণয়ে ধাপ বিচ্যুতি প্রয়োজন হয়?
K গড় L মধ্যক
M প্রচুরক N পরিসর

৭. ১২ থেকে ৪৫ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যক নিচের কোনটি?
K ৫২ L ২৯ M ২৬ N ২৩

৮. নিম্নের উপাত্তের প্রচুরক কত?
- | x | ২১-৩০ | ৩১-৪০ | ৪১-৫০ | ৫১-৬০ |
|---|-------|-------|-------|-------|
| f | ৫ | ৮ | ১০ | ১২ |
- K ৬১ L ৫৫.৫
M ৫২.৪৩ N ৪৫

৯. $0.1\dot{3} + 0.\dot{3} =$ কত?
K $\frac{2}{45}$ L $\frac{2}{5}$ M $\frac{4}{9}$ N ৪

১০. নিচের কোনটি সসীম সেট?
K $\{x \in \mathbb{U} : x < 2\}$
L $\left\{\frac{p}{q} : p \text{ ও } q \text{ পূর্ণসংখ্যা এবং } q \neq 0\right\}$
M $\{y \in \mathbb{R} : y^2 < 100 < y^3\}$
N $\{x \in \mathbb{U} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 \leq 36\}$

১১. $f(x) = \frac{3}{x} + 1$ হলে $f\left(\frac{1}{x}\right) =$ কত?
K $3x + 1$ L $3 + x$
M $\frac{3+x}{x}$ N $\frac{x}{3x+1}$

১২. $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে $\frac{2a}{3a^2 - 2a + 3}$ এর মান কত?
K $-\frac{2}{11}$ L $-\frac{2}{7}$ M $\frac{2}{11}$ N $\frac{2}{7}$

১৩. ৫% সরল মুনাফায় ৪০০ টাকা কত বছরে মুনাফা-আসলে ৫২০ টাকা হবে?
K ৪ L ৬ M ২৪ N ৪৬

১৪. $\frac{1}{5-x+1} = 625$ হলে x এর মান কত?
K ৩ L ৪ M ৫ N ৬

১৫. একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ ০.০০০০০০০৩৭ সেমি.। সংখ্যাটির—
i. আদর্শরূপ $= 3.7 \times 10^{-9}$
ii. সাধারণ লগের পূর্ণক = 9
iii. সাধারণ লগের অংশক = ০.৫৬৮২
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. $x - 2 = \frac{x-2}{x}$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি?
K $\{\}$ L $\{1\}$ M $\{2\}$ N $\{1, 2\}$

১৭. $-\frac{1}{2}x + y = -1$ } সমীকরণ জোড়টি—
 $x - 2y = 2$ }
i. সমগুণ ii. পরস্পর নির্ভরশীল
iii. একটিমাত্র সমাধান আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. $3 + 5 + 7 + \dots$ ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?
K n^2 L $n(n+1)$
M $n(n+2)$ N $n(n+3)$

১৯. নিচের কোনটিকে শূন্যমাত্রার সম্ভাব্য বলে গণ্য করা হয়?
K রেখা L তল M কোণ N বিন্দু

২০. $\triangle ABC$ এর $AB = AC$ হলে $\frac{1}{2} \angle ACD =$ কত ডিগ্রি?
K 55° L 90° M 110° N 140°

২১. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুরয়ের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৬ সেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি?
K ৭২ L ৩৬ M ১৮ N ১২

- নিচের তথ্যের আলোকে (২২ ও ২৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র এবং BE = ৪ সেমি।

২২. OE = OF হলে CD = কত সেমি?

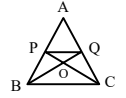
K ৩ L ৪ M ৬ N ৮

২৩. AB = CD এবং OE = ৩ সেমি হলে বৃত্তটির ব্যাস কত সেমি?

K ৪ L ৫ M ৬ N ১০

২৪. চিত্রে, BC || PQ হলে—

- i. $\triangle BOC$ ও $\triangle POQ$ সদৃশ
ii. AP : BP = AQ : CQ
iii. BO : OQ = CO : OP



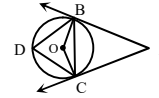
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৫. 'T' বর্ণটির মোট কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?

K শূন্যটি L একটি
M তিনটি N অসংখ্য

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৬ ও ২৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র। AB ও AC দুইটি স্পর্শক এবং $\angle BAC = 60^\circ$ ।

২৬. $\angle BOC$ এর মান কত?

K 300° L 270°
M 120° N 90°

২৭. D, BDC চাপের মধ্যবিন্দু হলে—

- i. $\angle BDC = \angle BAC$
ii. $\angle BOC = 2\angle BAC$
iii. $\angle BCD + \angle DBC = \angle BOC$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. $\sin \theta \sqrt{1 + \tan^2 \theta} =$ কত?

K $\tan \theta$ L $\sin \theta$
M $\cos \theta$ N $\sec \theta$

২৯. $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ এর জন্য $\sin \theta$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

K -1 L 0 M 1 N ∞

৩০. $\triangle ABC$ এর $\angle C =$ এক সমকোণ এবং $\angle A = 60^\circ$

হলে $\frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$ এর মান কত?

K $\sqrt{3}$ L 1 M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N 0

১	K	২	K	৩	M	৪	L	৫	L	৬	K	৭	L	৮	M	৯	L	১০	M	১১	K	১২	N	১৩	L	১৪	M	১৫	N
১৬	N	১৭	K	১৮	M	১৯	N	২০	K	২১	M	২২	N	২৩	N	২৪	N	২৫	L	২৬	M	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	M

২৮. ঢাকা বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। বীজগণিত অংশ থেকে দুটি, জ্যামিতি অংশ থেকে দুটি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি অংশ থেকে দুটি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 7\}$

$$f(x) = \frac{4x-5}{3x-2}$$

ক. $f(a) = 2a^3 + ka^2 - 32$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(2) = 0$ হবে? ২খ. $P(A)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪গ. $\frac{f(x^{-1})+1}{f(x^{-1})-1} = 2$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪২. ▶ (i) $x^4 - 38x^2 + 1 = 0$ [যখন $x > 0$]

$$(ii) a^2 = 17 + 12\sqrt{2} \text{ [যখন } a > 0]$$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $4P^2 - 1 + 2R - R^2$ ২খ. (i) এর সাহায্যে $\frac{x^8-1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. (ii) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $a^5 + \frac{1}{a^5} = 6726$ ৪৩. ▶ একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3\sqrt{6}}$ এবং ৭ম পদ $\frac{1}{27\sqrt{2}}$ এবং

অপর একটি সমান্তর ধারার প্রথম ১২ পদের সমষ্টি ৩৪৮ এবং প্রথম ১৭ পদের সমষ্টি ৬৬৩।

ক. $9 + 6 + 3 + \dots$ ধারাটির কোন পদ -201 ? ২

খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারার ৩৪ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

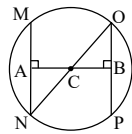
৪. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle y = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি।

ক. ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক) ২

খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. $\frac{a}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত ঐকে এতে এমন দুইটি স্পর্শক আঁকযাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

৫. ▶



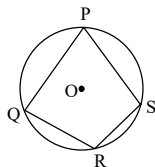
চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র এবং

 $MN = OP$ ।

ক. বৃত্তের পরিধি ২৫ সে.মি. হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $AC = BC$ । ৪গ. যদি $MN > OP$ যদি হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $AC < BC$ । ৪

৬. ▶



চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং

 $OP = 4.5$ সে.মি.

ক. উদ্দীপকের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$ । ৪গ. যদি PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর M বিন্দুতে ছেদ করে তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ । ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $x = \operatorname{cosec} \theta$, $y = \sec \theta$ এবং $z = \tan \theta$ যখন θ সূক্ষ্মকোণ।ক. $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $x + \frac{1}{z} = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$ ৪গ. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪৮. ▶ (i) $\triangle ABC$ -এ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = \frac{3}{4}$

$$(ii) 4\sin(x+y) = \sqrt{12}, \sqrt{3} \tan(x-y) = 1$$

ক. $\theta = 60^\circ$ হলে, $4\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. (i) নং উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে,

$$(\operatorname{cosec} A + \cot A)^2 = \frac{1 + \cos A}{1 - \cos A}$$

গ. (ii) নং হতে x ও y এর মান নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ (i) একটি বৃত্তের পরিধি ৩৪০ সে.মি।

(ii) একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৭ সে.মি. ও ২৫ সে.মি।

ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ২৭৪ বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. ও ১৪ সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নবম শ্রেণির ৭০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	২৬-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৫৫	৫৬-৬৫	৬৬-৭৫	৭৬-৮৫
গণসংখ্যা	৬	১১	১৭	২১	৯	৬

ক. ২৭, ২২, ৩৩, ২১, ১৮, ৪৩, ৪৫, ২৬, ৩০, ২৪ উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

প্রাপ্ত নম্বর	৬১-৬৫	৬৬-৭০	৭১-৭৫	৭৬-৮০	৮১-৮৫	৮৬-৯০	৯১-৯৫
গণসংখ্যা	৪	৭	৯	১২	৮	৭	৩

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২

খ. উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. একটি বর্গের পরিসীমা ৩৬ মিটার। এর একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

K $6\sqrt{2}$ মিটার L $6\sqrt{3}$ মিটার
M $9\sqrt{2}$ মিটার N $9\sqrt{3}$ মিটার

- নিচের তথ্যের আলোকে (২ ও ৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের উচ্চতা ৪ সে.মি. এবং ব্যাসার্ধ $r = 5$ সে.মি.।

২. একটি ঘনের কর্ণের দৈর্ঘ্য $r\sqrt{3}$ হলে, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

K ২০ বর্গ সে.মি. L ২৫ বর্গ সে.মি.
M ১২৫ বর্গ সে.মি. N ১৫০ বর্গ সে.মি.

৩. সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে—

- i. বক্রতলের ক্ষেত্রফল ২৫১.৩৩ বর্গ সে.মি.
ii. আয়তন ৬২৮.৩২ ঘন সে.মি.
iii. ভূমির ক্ষেত্রফল ২০১.০৬ বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. একটি বৃত্তের ব্যাস ১৬ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?

K ৫০.২৭ বর্গ সে.মি.
L ১০০.৫৩ বর্গ সে.মি.
M ২০১.০৬ বর্গ সে.মি.
N ৪০৪.২৫ বর্গ সে.মি.

৫. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে, বৃত্তের পরিসীমা ও বর্গের পরিসীমার অনুপাত কত?

K $\sqrt{\pi} : 2$ L $2 : \sqrt{\pi}$
M $\sqrt{\pi} : 4$ N $4 : \sqrt{\pi}$

৬. ২, ১৩, ৭, ৩, ৪, ৫ নম্বরগুলোর মধ্যক কত?

K ৫ L ৬ M ৭ N ১৩

- নিচের সারণি হতে (৭ ও ৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণিব্যাপ্তি	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০
গণসংখ্যা	৮	১৫	১২	৮	৭

৭. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কত?

K ২১ L ৩১ M ৪১ N ৫১

৮. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?

K ২০ L ২৮ M ২৫.৫ N ৩৫.৫

৯. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

K বয়স L উচ্চতা
M ওজন N জনসংখ্যা

১০. $A = \{2, 3, 7, 9\}$ হলে, A-এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

K ৭ L ৮ M ১৫ N ১৬

১১. যদি $P = \{2, 3, 4\}$ এবং $Q = \{3, 4, 7\}$ হয়, তবে $Q \cap P =$ কত?

K $\{2\}$ L $\{7\}$
M $\{3, 4\}$ N $\{2, 7\}$

১২. $x + y = \sqrt{7}$ এবং $x - y = \sqrt{6}$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান কত?

K $\frac{1}{2}$ L ১ M $\frac{13}{2}$ N ১৩

১৩. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 5$ হলে—

- i. $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 7$ ii. $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 3$
iii. $\left(a^4 + \frac{1}{a^4}\right) = 23$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. $\log_2 \frac{1}{64} = -6$ হলে, x এর মান কত?

K -2 L $-\frac{1}{2}$ M $\frac{1}{2}$ N 2

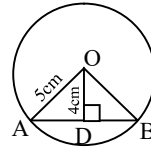
১৫. ০.০০০৪৫ সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K 3 L 3 M 4 N 4

১৬. অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

K পূরক কোণ L সূক্ষ্মকোণ
M স্থূলকোণ N সমকোণ

নিচের চিত্রের আলোকে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O বৃত্তের কেন্দ্র।

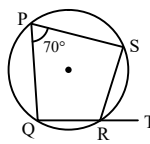
১৭. $\angle OAB = 40^\circ$ হলে, $\angle AOB$ এর মান কত?

K 40° L 60°
M 80° N 100°

১৮. AB এর মান কত?

K ১০ সে.মি. L ৮ সে.মি.
M ৬ সে.মি. N ৩ সে.মি.

- ১৯.



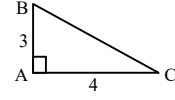
- $\frac{1}{2} \angle SRT$ এর মান কত?

K 35° L 55° M 70° N 110°

২০. $\sin(60^\circ - \theta) = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?

K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{1}{2}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\sqrt{3}$

- ২১.



$\sin B$ এর মান কত?

K $\frac{3}{5}$ L $\frac{4}{5}$ M $\frac{5}{4}$ N $\frac{5}{3}$

২২. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$12\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে, এর পরিসীমা কত?

K $4\sqrt{3}$ মি. L $12\sqrt{3}$ মি.
M ৪৮ মি. N ১৯২ মি.

২৩. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে

১০ সে.মি. এবং ১২ সে.মি. এবং এদের

অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?

K ৩০ বর্গ সে.মি. L $30\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
M ৬০ বর্গ সে.মি. N $60\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

২৪. $3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 384$ ধারারটির পদসংখ্যা কত?

K ৭ L ৮ M ১২৭ N ১২৮

২৫. $-3 - 6 - 9 - 12 - \dots$ ধারারটির ১ম বারোটি পদের সমষ্টি কত?

K -234 L -162 M ১৬২ N ২৩৪

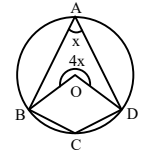
২৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে যদি এর বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে—

K ৮, ১৫, ১৮ একক L ৯, ১২, ১৭ একক
M ৮, ১২, ১৬ একক N ৯, ১২, ১৫ একক

নিচের চিত্রের আলোকে

(২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের

উত্তর দাও:



O, ABCD বৃত্তের কেন্দ্র।

২৭. $\angle ABC > \angle ADC$ হলে, $\angle ABC - \angle ADC =$

K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M পূরক কোণ N সম্পূরক কোণ

২৮. x এর মান কত?

K 30° L 36° M 60° N 72°

২৯. ৪ সে.মি. ব্যাসার্ধ এবং ৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে, এদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

K ১০ সে.মি. L ৭ সে.মি.
M ২ সে.মি. N ১ সে.মি.

৩০. বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি—

K ট্রাপিজিয়াম L রম্বস
M বর্গ N আয়ত

১	M	২	N	৩	K	৪	M	৫	K	৬	L	৭	L	৮	L	৯	N	১০	M	১১	L	১২	M	১৩	N	১৪	N	১৫	M
১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	K	২০	K	২১	L	২২	L	২৩	K	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	K	২৮	M	২৯	N	৩০	N

২৯. ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

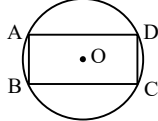
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x - 2\}$
 ক. যদি $f(x) = x^3 + Px^2 - 5x - 7$ হয়, তবে P এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে?
 খ. $P(A \cap B)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n হলো $(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা।
 গ. R অঙ্কনটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন নির্ণয় কর।
 ২. ▶ $m + n = \sqrt{6}$, $m - n = \sqrt{5}$ এবং $x = \sqrt{5} + 2$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $p^3 + 3p + 36$.
 খ. $24mn(m^2 + n^2)$ এর মান নির্ণয় কর।
 গ. প্রমাণ কর যে, $x^5 + \frac{1}{x^5} = 610\sqrt{5}$.
 ৩. ▶ $M = 5^{x+1}$, $N = 5^{x-1}$ এবং $R = \frac{\log\sqrt{27} - \log 8 + \log\sqrt{512}}{\log \frac{15}{10}}$
 ক. $\sqrt{P^3}$ এর 7 ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর, যখন $P = 7$.
 খ. $\frac{M}{N^x} \div \frac{M^2}{N^{x+1}}$ এর মান নির্ণয় কর।
 গ. প্রমাণ কর যে, $2R - 3 = 0$.

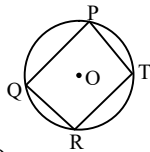
খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $p = 12$ সে.মি., $q = 5$ সে.মি., $r = 2$ সে.মি., $\angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 65^\circ$
 ক. p কে পরিসীমা ধরে একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক।
 খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমি q এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$, অপর দুই বাহুর অন্তর r। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)
 গ. কোনো সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় $(p - 5)$ সে.মি. ও q সে.মি. এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y$, সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)
 ৫. ▶



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $AD \parallel BC$.

- ক. বৃত্তটির পরিধি 12π হলে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 খ. প্রমাণ কর যে, $AB = CD$ ।
 গ. যদি $\angle ADB + \angle BDC = 90^\circ$ হয়, প্রমাণ কর যে, A, O এবং C একই সরলরেখায় অবস্থিত।
 ৬. ▶

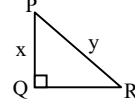


চিত্রে বৃত্তের কেন্দ্র O.

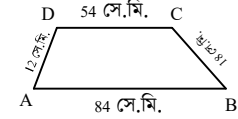
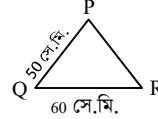
- ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃহত্তম জ্যা।
 খ. বৃত্তটির বহিঃস্থ একটি বিন্দু S হতে PS এবং RS দুটি স্পর্শক হলে, প্রমাণ কর যে, $PS = RS$
 গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPT + \angle QRT = 180^\circ$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i)

(ii) $\sin \beta + \sin \beta \cdot \cot \beta = P$

- ক. $\sec(A + 30^\circ) = \sqrt{2}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।
 খ. $x = \sqrt{3}$ এবং $y = 2$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sqrt{3} \sin R \cdot \cos R = \frac{3}{4}$
 গ. $P = 1$ হলে, β এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$
 ৮. ▶



ABCD ট্রাপিজিয়াম এবং $AB \parallel CD$

- ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $16\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
 খ. ΔPQR এর পরিসীমা 160 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 গ. ABCD এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 ৯. ▶ একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 12 : 4 : 3 এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য 26 মিটার। একটি রম্বস আকৃতির বাগানের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ঘনবস্তুর কর্ণের সমান এবং বাগানের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 15 মিটার।
 ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 10 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 খ. ঘন বস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 গ. প্রতি বর্গমিটার 5 টাকা হিসেবে বাগানটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির 50 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সে.মি.) এর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

উচ্চতা (সে.মি.)	145-149	150-154	155-159	160-164	165-169	170-174
গণসংখ্যা	5	10	15	12	6	2

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।
 খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।
 গ. বিবরণসহ গণসংখ্যা সারণি থেকে প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর।
 ১১. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ৯ম শ্রেণির 30 জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিম্নরূপ:
 75, 70, 55, 52, 37, 61, 42, 70, 95, 82
 45, 66, 53, 70, 47, 62, 70, 55, 85, 72
 63, 78, 60, 65, 57, 73, 87, 50, 64, 74
 ক. প্রদত্ত উপাত্ত থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর।
 খ. শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।
 গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। (বিবরণসহ)

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\sec\theta + \tan\theta = \frac{7}{2}$ হলে $\sec\theta =$ কত?

K $\frac{45}{28}$ L $\frac{53}{28}$ M $\frac{45}{14}$ N $\frac{53}{14}$

২. একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩.২ সে.মি. হলে বর্গের পরিসীমা কত সে.মি.?

K 25.6 L 19.2 M 12.8 N 6.4

৩. একটি সুস্থম অষ্টভুজের একটি শীর্ষকোণের মান কত?

K 45° L 120° M 135° N 180°

৪. কোনো সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা $2\sqrt{3}$ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

K $\sqrt{3}$ L 2 M $2\sqrt{3}$ N 4

৫. $\sin 3A = \cos 3A$ হলে $\tan 4A =$ কত?

K $\sqrt{3}$ L 1 M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\frac{1}{\sqrt{3}}$

৬. $\sin\theta + \cos\theta = 1$ হলে $3\sin\theta \cdot \cos\theta =$ কত?

K 0 L $\frac{1}{3}$ M $\frac{1}{2}$ N 1

৭. ৩ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ২ সে.মি. দূরবর্তী জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?

K 10 সে.মি. L 5 সে.মি.
M $2\sqrt{5}$ সে.মি. N $\sqrt{5}$ সে.মি.

৮. ৩ সে.মি. এবং ২ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট এক কেন্দ্রিক দুইটি বৃত্তক্ষেত্রের পরিধিঘয়ের মাত্রের অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 5π L 4π M 3π N π

৯. কোনো সমতলে—

- দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত আঁকা যায়।
- সমরেখ নয় এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে কেবল ১টি বৃত্ত আঁকা যায়।
- বৃত্তের ব্যাস অন্য যে কোনো জ্যা অপেক্ষা বৃহত্তর।

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. একজন বোলার দুই ওভার বল করে যথাক্রমে ২, ৬, ১, ৬, ৩, ০, ৪, ৬, ০, ৩, ২, ১ রান দেন। বোলারের দেওয়া রানের প্রচুরক কত?

K 3.5 L 6 M 17 N 34

১১. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

K উচ্চতা L জনসংখ্যা
M তাপমাত্রা N বয়স

১২.

ওজন (কেজি)	45	50	55	60	65	70
গণসংখ্যা	2	6	8	16	12	6

উপাত্তের মধ্যক কত?

K 16 L 55 M 60 N 65

১৩. কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের আনুমানিক গড় 16, বিচ্যুতির গড় 1 এবং শ্রেণি ব্যবধান 4 হলে, গাণিতিক গড় কত?

K 24 L 20 M 16 N 12

১৪. $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত?

K 16 L 15 M 8 N 4

১৫. $A = \{x : x, 6 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ এবং $B = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$ হলে, $A - B$ নিচের কোনটি?

K $\{1, 2\}$ L $\{3, 6\}$
M $\{1, 3\}$ N $\{1, 2, 3, 6\}$

১৬. $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান কোনটি?

K 2 L 1 M 0 N -1

১৭. $p + q + r = 6$ এবং $p^2 + q^2 + r^2 = 14$ হলে $(pq + qr + rp)$ এর মান কত?

K 50 L 25 M 22 N 11

নিচের তথ্যের আলোকে (১৮ ও ১৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$a + b = \sqrt{10}$ এবং $a - b = \sqrt{6}$

১৮. $2ab$ এর মান নিচের কোনটি?

K 2 L 8 M 32 N 128

১৯. $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ এর মান কত?

K 16 L 8 M 4 N 2

২০. 0.00234 এর লগের অংশক কত?

K -2.6308 L -2
M 0.3692 N 0.6308

২১. $3^{x-2} = 2187$ হলে x এর মান কত?

K -9 L -5 M 5 N 9

নিচের তথ্যের আলোকে (২২ ও ২৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমান্তর ধারার প্রথম পদ 24 এবং 10 তম পদ 6

২২. ধারাটির সাধারণ অন্তর কত?

K -8 L -2 M 2 N 24

২৩. ধারাটির ১ম 10টি পদের সমষ্টি কত?

K 330 L 150 M 120 N 0

২৪. $\triangle ABC$ এর $\angle A = \angle B + \angle C$ হলে $\angle A$ এর মান কত?

K 30° L 45°
M 60° N 90°

২৫. একটি ত্রিভুজ আঁকার জন্য প্রয়োজন—

- দুইটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ
- তিনটি বাহু
- দুইটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন ১টি বাহু

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৬. 3.5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?

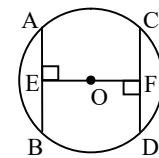
K 3.5 সে.মি. L 4.5 সে.মি.
M 7 সে.মি. N 14 সে.মি.

২৭. কোনো বৃত্তের—

- অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্মকোণ
- উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূলকোণ
- অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি আয়ত

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $BE = 4$ সে.মি.

উপরের উদ্দীপকের আলোকে (২৮ ও ২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৮. $OE = OF$ হলে $CD =$ কত?

K 4 সে.মি. L 6 সে.মি.
M 8 সে.মি. N 10 সে.মি.

২৯. $AB = CD$ এবং $OF = 3$ সে.মি. হলে বৃত্তটির ব্যাস কত সে.মি.?

K 3 L 4 M 5 N 10

৩০. $\cot(A + 30^\circ) = 0$ হলে $\sin A =$ কত?

K $\frac{\sqrt{3}}{2}$ L $\frac{1}{\sqrt{2}}$
M $\frac{1}{2}$ N 0

১	L	২	K	৩	M	৪	N	৫	K	৬	K	৭	M	৮	K	৯	N	১০	L	১১	L	১২	M	১৩	L	১৪	L	১৫	K
১৬	M	১৭	N	১৮	K	১৯	M	২০	M	২১	N	২২	L	২৩	L	২৪	N	২৫	N	২৬	M	২৭	N	২৮	M	২৯	N	৩০	K

৩০. রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১.► $M = \{x: x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$ $N = \{2, 4, 6\}$ $R = \{(x, y) : x \in M, y \in N \text{ এবং } y = 2x\}$ ক. দেখাও যে, M ও N সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পেষিত সেট নয়। ২খ. দেখাও যে, $M \cup N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N)$ ৪গ. R অন্তর্ভুক্তিক তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪২.► (i) $a^4 = 527 - \frac{1}{a^4}$, যেখানে, $a > 0$.(ii) $x + \frac{1}{x} = 4$, যেখানে $x > 0$.ক. $x^2 + 10x + 16 - y^2 + 6y$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২খ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 110$. ৪গ. (ii) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^8 - 1}{x^4} = 112\sqrt{3}$. ৪

৩.► একটি সমান্তর ধারার ১ম পদ ৩, সাধারণ অন্তর ৪।

ক. $10 + 7 + 4 + \dots$ ধারাটির ১০ম পদ নির্ণয় কর। ২খ. ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি ৯০৩ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. ধারাটির সাধারণ অন্তরকে ১ম পদ এবং ১ম পদ কে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন কর এবং তার প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪.► ত্রিভুজের ভূমি $b = 4$ cm, ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $a = 7$ cm.ক. রম্বসের একবাহু b এবং একটি কোণ $\angle x$, রম্বসটি আঁক। (অঙ্কনের বিবরণের প্রয়োজন নেই) ২

খ. ত্রিভুজটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. a এবং $(b + 1)$ সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ এবং কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ হলে, সামান্তরিকটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

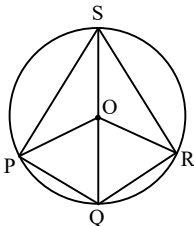
৫.► ABC সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O এবং পরিবৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P হতে বৃত্তটিতে PM ও PN দুইটি স্পর্শক।

ক. $\angle AOB$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. পরিবৃত্তটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $PM = PN$. ৪

৬.►

চিত্রে O কেন্দ্র এবং $SQ, \angle PSR$ এর সমদ্বিখন্ডক।ক. S, O, Q সমরেখ হলে $\angle SPQ$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PSR + \angle PQR = 180^\circ$ ৪গ. প্রমাণ কর যে, $PQ = QR$. ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭.► $\frac{\tan\theta + \sec\theta}{\tan\theta - \sec\theta} = \frac{x+y}{x-y}$ এবং $\cos\alpha - \sin\alpha = \sqrt{2} \sin\alpha$.ক. $\tan A = \frac{3}{4}$ হলে, $\sin A$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $x = 1, y = \sqrt{2}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \tan\alpha$ ৪৮.► (i) $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$ এবং(ii) $\sin\theta + \sqrt{3} \cos\theta = 2$, যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ।ক. $x = 2$ হলে, $\operatorname{cosec} A + \cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. (i) নং থেকে প্রমাণ কর যে, $\cos A = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ ৪

গ. (ii) নং সমীকরণটি সমাধান কর। ৪

৯.► তোমার বিদ্যালয়ের আয়তাকার হলরুম এবং বর্গাকার ক্লাশরুমের পরিসীমা সমান। হলরুমের ভিতরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ এবং হলরুমটিতে টাইলস করতে প্রতি বর্গ মিটার ৭৫ টাকা হিসাবে মোট ৪৫,০০০ টাকা খরচ হয়। রুম দুইটিতে ৫০ সে.মি. বর্গাকার টাইলস লাগানো হলো।

ক. হলরুমের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. হলরুমের ভিতরের পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

গ. রুম দুইটি টাইলস করতে কতটি টাইলস লাগবে নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০.► নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে:

সময় (সেকেন্ড)	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. চলকের পরিচয়সহ প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ২

খ. প্রদত্ত সারণি থেকে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১.► কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	2	8	10	20	16	4

ক. কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা ৬৫ এবং শ্রেণি মধ্যমান ৬২.৫ হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

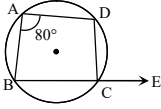
মান— ৩০

দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. যদি $\sin(35^\circ + x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হয়, তবে x এর মান

কত?
K 60° L 45° M 30° N 25°

২.



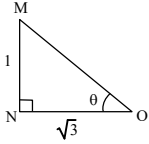
উপরের চিত্রে $\angle DCE$ এর মান কত?

K 40° L 50°
M 80° N 100°

৩. 0.0037 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K 3 L 2 M $\bar{2}$ N $\bar{3}$

৪.



চিত্রে—

i. $\theta = 30^\circ$ ii. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

iii. $1 + \tan^2 \theta = \frac{4}{3}$

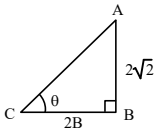
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোন ক্ষেত্রে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যায়?

K 2cm, 3cm, 6cm L 3cm, 4cm, 5cm
M 4cm, 5cm, 6cm N 3cm, 4cm, 8cm

৬.



উপরের চিত্রে, $\tan \theta \cdot \cot \theta$ এর মান কত?

K 8 L $2\sqrt{2}$ M 1 N $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

৭. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

K সূক্ষ্মকোণ L স্থূলকোণ
M সমকোণ N পূরককোণ

৮. $\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \sqrt{3} - \dots \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

K $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ L -1 M $-\sqrt{3}$ N $\sqrt{3}$

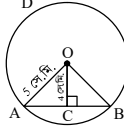
৯. যদি $x^2 + y^2 = 9$ এবং $xy = 3$ হয়, তবে $(x + y)^2$ এর মান কত?

K 3 L 6 M 9 N 15

১০. $\frac{4^n - 1}{2^n + 1}$ এর মান নিচের কোনটি?

K $2^n + 1$ L $2^n - 1$
M 2^{n+1} N 2^{n-1}

১১.



চিত্রে—

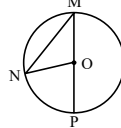
i. $\angle ADB$ অধিচাপ
ii. $AB = 6$ সে.মি.
iii. $\triangle AOB$ এর ক্ষেত্রফল 12 বর্গ সে.মি.
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. $(x + y, -1) = (3, x - y)$ হলে (x, y) এর মান কত?

K (2, 1) L (1, 2)
M (-1, -2) N (-2, -1)

১৩.



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $\angle PMN = 40^\circ$, $\angle PON =$ কত?

K 80° L 50° M 40° N 20°

১৪. 3 থেকে 23 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো 3 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেগুলোর মধ্যক কত?

K 9 L 12 M 15 N 18

১৫. একটি বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ 6 সে.মি. হলে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

K 12 সে.মি. L 6 সে.মি.
M $2\sqrt{3}$ সে.মি. N $\sqrt{6}$ সে.মি.

১৬. $g(x) = x^4 + 5x^3 - 3$ হলে, $g(-1)$ এর মান কত?

K -7 L -3 M 1 N 3

১৭. 1 থেকে 21 পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলোর গড় কত?

K 9 L 10 M 11 N 12

১৮. বৃত্তের ক্ষেত্রে—

i. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ দুই সমকোণ
ii. বৃত্তের সকল সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী
iii. বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত?

K $\pi : 1$ L $1 : \pi$ M $2 : \pi$ N $\pi : 2$

২০. একটি আয়তাকার কক্ষের দৈর্ঘ্য 4 মিটার এবং প্রস্থ 3 মিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

K $3\sqrt{2}$ মিটার L 5 মিটার
M $4\sqrt{2}$ মিটার N 7 মিটার

নিচের তথ্যের আলোকে (২১ ও ২২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
গণসংখ্যা	4	15	20	10	7

২১. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে F_C এর মান কত?

K 19 L 20 M 28 N 39

২২. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{f_1}{f_1 + f_2}$ এর মান কত?

K 0.33 L 0.67 M 0.79 N 0.87

২৩. A সেটের উপসেটের সংখ্যা 32 হলে, A সেটের উপাদান সংখ্যা কত?

K 3 L 4 M 5 N 8

২৪. $m^2 + m - 56$ এর একটি উৎপাদক কোনটি?

K $m - 8$ L $m - 7$
M $m + 7$ N $m + 14$

২৫. $\tan A \sqrt{1 - \sin^2 A} = ?$

K $\cos A \cdot \sin A$ L $\cos A$
M $\sin A$ N $\operatorname{cosec} A$

২৬. $p + \frac{1}{p} = 2$ হলে—

i. $p^2 - 2p = -1$ ii. $p^2 + \frac{1}{p^2} = 2$

iii. $p^3 + \frac{1}{p^3} = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

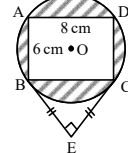
২৭. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K $\sqrt{3}$ L $2\sqrt{3}$ M $\frac{8}{\sqrt{3}}$ N $\frac{16}{\sqrt{3}}$

২৮. $a - a + a - a + \dots \dots$ ধারাটির 25 তম পদ কত?

K -25a L -a M a N 25a

নিচের চিত্রের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯. $\triangle BEC$ এর পরিসীমা কত?

K 11.31 সে.মি. L 14.31 সে.মি.
M 17.31 সে.মি. N 19.31 সে.মি.

৩০. চিত্রে পাট চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 30.54 বর্গ সে.মি. L 65.09 বর্গ সে.মি.
M 78.54 বর্গ সে.মি. N 126.54 বর্গ সে.মি.

উত্তর	১	N	২	M	৩	N	৪	N	৫	L	৬	M	৭	L	৮	M	৯	N	১০	L	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	L	১৫	K
	১৬	K	১৭	M	১৮	M	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	L	২৫	M	২৬	N	২৭	K	২৮	M	২৯	N	৩০	K

৩১. দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সুজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) থেকে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

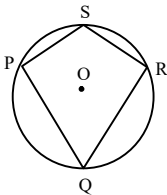
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$,
 $B = \{1, 2, 3\}$ এবং
 $C = \{4, 5, 7\}$ হলো সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এর
 তিনটি উপসেট এবং $S = \{(a, b) : a \in A, b \in B \text{ এবং } b = a - 1\}$
 একটি অস্বয়।
- ক. $f(y) = 3ky - 6$ হলে, k এর কোন মানের জন্য $f(1) = 0$ হবে
 তা নির্ণয় কর। ২
- খ. দেখাও যে, $(B \cup C)' = B' \cap C'$ । ৪
- গ. S অস্বয়কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৪
২. ▶ $y = \sqrt{5} - 2$ এবং $x + y = 2\sqrt{5}$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $2 - 5x - 12x^2$ ২
- খ. $\frac{1}{y} - y^3$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $xy(x^2 + y^2) = 18$ । ৪
৩. ▶ কোনো সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর ২ এবং ধারাটির প্রথম ১০টি
 পদের সমষ্টি ১২০ এবং একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ ৫ ও চতুর্থ পদ
 ৬২৫।
- ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
- খ. সমান্তর ধারাটির ১৫ তম পদ নির্ণয় কর। ৪
- গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $p = 4$ সে.মি., $q = 6$ সে.মি., $\angle x = 45^\circ$
 ক. ২.৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ABC বৃত্তের B বিন্দুতে একটি
 স্পর্শক অঙ্কন কর। ২
- খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর, যার ভূমি
 p , অপর দুই বাহুর অন্তর $(q - p)$ এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ
 $\angle x$ । ৪
- গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ এমন একটি সামান্তরিক অঙ্কন
 কর, যার দুটি কর্ণ p ও q এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ এর
 সমান। ৪

৫. ▶



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $PQRS$ একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ যার
 $PQ = QR$ ।

- ক. ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে
 অন্তঃস্পর্শ করলে, তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, PQ ও QR জ্যা দ্বয় বৃত্তটির কেন্দ্র হতে
 সমদূরবর্তী। ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR$ ও এর বিপরীত কোণ $\angle PSR$ -এর
 সমষ্টি দুই সমকোণ। ৪

৬. ▶ একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য $a = 3.5$ সে.মি.। a এর সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট
 একটি বৃত্তের কেন্দ্র C এবং বৃত্তটির বহিঃস্থ A বিন্দু হতে এর P এবং
 Q বিন্দুতে যথাক্রমে AP ও AQ দুটি স্পর্শক।
- ক. যে কোনো বৃত্তচাপ DEF এর কেন্দ্র নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $AP = AQ$ । ৪
- গ. a এর সমান বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন
 কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $p = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$, $q = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$ এবং $r = \sec \theta$
 ক. $\tan A = x$ হলে, $\sec^2 A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. দেখাও যে, $p + q = 2r$ । ৪
- গ. $q = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ । ৪
৮. ▶ $m \sin A = n \cos A$ এবং $\operatorname{cosec}(A - B) = 2$, যেখানে, A এবং
 B সূক্ষ্মকোণ।
- ক. দেখাও যে, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, যখন $\theta = 30^\circ$ ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}{\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A} = \frac{n^2 + m^2}{n^2 - m^2}$, $(m \neq n)$ । ৪
- গ. $m = n = 1$ হলে, B -এর মান নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ লোহার তৈরি একটি নিরেট ঘনকাকৃতির বস্তুর আয়তন ৩৪৩ ঘন
 সে.মি.। বস্তুটিকে গলিয়ে একটি বেলনাকার ফাঁপা পাইপে পরিণত
 করা হল। ফাঁপা পাইপটির ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে
 ৬ সে.মি. ও ৯ সে.মি.।
- ক. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে, এর বাহুর
 দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
- খ. ঘনকাকৃতির বস্তুর একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
- গ. ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির ৫২ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা

সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62
গণসংখ্যা	6	8	15	11	7	5

- ক. মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২
- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নবম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা

নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	5	7	10	8	6	4

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
- খ. উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড :

১ ০ ৯

গণিত

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $A = \{a, b, c, d, e\}$ এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত?

K 25 L 31 M 32 N 33

২. একটি বইয়ের মূল্য ৩০ টাকা যা বইটি তৈরির ব্যয়ের ৬০%। বইটির প্রকৃত মূল্য কত টাকা?

K 50 L 48 M 20 N 18

৩. $f(m) = m^3 + km^2 - 4m - 8$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে?

K -6 L -2 M 2 N 6

৪. $2P^3 - 3P^2 + 3P - 1$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?

K $2P - 1$ L $2P + 1$
M $P^2 - P - 1$ N $P^2 + P + 1$

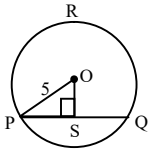
৫. $P + \frac{1}{P} = 2$ হলে $P^5 + \frac{1}{P^5}$ কত?

K 14 L 10 M 6 N 2

৬. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি?

K স্থূলকোণ L সূক্ষ্মকোণ
M সমকোণ N প্রবৃদ্ধ কোণ

৭.



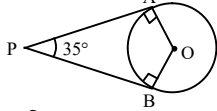
চিত্রে $OS = 3$ সে.মি. হলে $PQ =$ কত?

K 4 সে.মি. L 8 সে.মি.
M $2\sqrt{17}$ সে.মি. N $4\sqrt{17}$ সে.মি.

৮. সমবাহু ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণের বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি কত ডিগ্রি?

K 60 L 90 M 120 N 180

নিচের তথ্যের আলোকে (৯ ও ১০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে O বৃত্তটির কেন্দ্র।

৯. $\angle AOB =$ কত?

K 180° L 145° M 135° N 90°

১০. $PO = 13$ সে.মি., $OB = 5$ সে.মি. হলে $PA =$ কত?

K $\sqrt{119}$ সে.মি. L 12 সে.মি.
M 13 সে.মি. N $\sqrt{194}$ সে.মি.

১১. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অঙ্কনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাভেদ প্রয়োজন?

K 2 L 3 M 4 N 5

১২. সুখম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষকোণ কত?

K 106° L 108°
M 110° N 120°

১৩. ৩ সে.মি., ৪ সে.মি. ও ৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পর বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিসীমা কত সে.মি.?

K 4 L 6 M 12 N 24

১৪. 0.0000235 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K 5 L 4 M 4 N 5

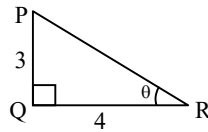
১৫. $(\sqrt{5})^{x+3} = (\sqrt{5})^{2x-1}$ হলে x এর মান কত?

K $\frac{1}{7}$ L 1 M $\frac{5}{3}$ N 4

১৬. $\log_{49} 7 + \log_{\sqrt{7}} 7$ এর মান কত?

K $\frac{1}{2}$ L 1 M 2 N $\frac{5}{2}$

নিচের চিত্র অনুযায়ী (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



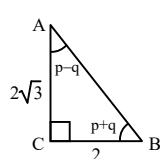
১৭. $\tan \theta + \sin \theta$ এর মান কত?

K $\frac{27}{20}$ L $\frac{7}{5}$ M $\frac{29}{15}$ N $\frac{29}{12}$

১৮. $\frac{1 - \sec \theta}{1 + \sec \theta} =$ কত?

K $-\frac{1}{9}$ L $-\frac{1}{8}$ M $-\frac{1}{7}$ N $-\frac{1}{4}$

১৯.



চিত্রে—

i. $P = 45^\circ$ ii. $\sin A = \frac{1}{2}$

iii. $\tan B = \sqrt{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. $\tan 6A = \sec 6A$ হলে, A এর মান কত?

K 0° L 15° M 30° N 60°

২১. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারাটির ৬২ তম পদ কত?

K 125 L 122 M 65 N 59

২২. $5 - 5 + 5 - 5 + \dots$ ধারাটির ২০ পদের সমষ্টি কত?

K -5 L -1 M 0 N 5

২৩. $2 + p + 6 + q + 10 + r + \dots$ সমান্তর ধারাত্ত্ব হলে—

i. p এর মান 4 ii. r এর মান 12

iii. প্রথম ৬ টি পদের সমষ্টি ৪২

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. $\triangle ABC$ -এ $AB = BC = CA = 6$ সে.মি. হলে মধ্যমা AD = কত সে.মি.?

K $2\sqrt{3}$ L $3\sqrt{3}$ M $3\sqrt{5}$ N $6\sqrt{2}$

২৫. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি. হলে তার পরিসীমা কত সে.মি.?

K $12\sqrt{2}$ L $4\sqrt{3}$ M $3\sqrt{2}$ N $2\sqrt{3}$

২৬. বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ 144° এবং ব্যাসার্ধ ১০ সে.মি. হলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

K 16π L 12π M 8π N 4π

২৭. ১৩ সে.মি. উচ্চাবিশিষ্ট বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি. হলে—

i. ভূমির ক্ষেত্রফল 113.10 বর্গ সে.মি. (প্রায়)

ii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল 490.09 বর্গ সে.মি. (প্রায়)

iii. আয়তন 1470.27 ঘন সে.মি. (প্রায়)

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. - 5 থেকে 5 পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

K -5 L -1 M 0 N 5

নিচের তথ্যের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০	৫১-৫৫	৫৬-৬০
ব্যবধান						
গণসংখ্যা	5	8	18	15	12	10

২৯. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কত?

K 31 L 36 M 41 N 46

৩০. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির ক্রমঘোজিত গণসংখ্যা কত?

K 31 L 18 M 13 N 8

১	L	২	K	৩	M	৪	K	৫	N	৬	K	৭	L	৮	M	৯	L	১০	L	১১	N	১২	L	১৩	N	১৪	N	১৫	L
১৬	N	১৭	K	১৮	K	১৯	N	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	M	২৯	N	৩০	M

৩২. কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সূজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

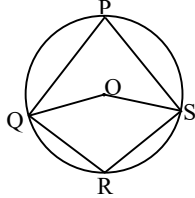
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ থেকে দুটি, খ বিভাগ থেকে দুটি, গ বিভাগ থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ থেকে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{U} : x^2 \leq 9\}$
 $B = \{x \in \mathbb{O} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $C = \{x \in \mathbb{O} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y = 2x + 3\}$
- ক. $f(a) = \frac{2a-1}{2a+1}$ হলে $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. দেখাও যে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে যেখানে, n হচ্ছে $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা। ৪
- গ. অন্তর S কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
২. ▶ $a + b + c = m, a^2 + b^2 + c^2 = n$.
ক. $x^4 - 3x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. $a = 0, m = 4$ এবং $n = 10$ হলে $b^5 + c^5$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. $m = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{(b+c)^2}{12bc} + \frac{(c+a)^2}{12ca} + \frac{(a+b)^2}{12ab} = \frac{1}{4}$ ৪
৩. ▶ $A = 2, B = 3, C = 5$, এবং $D = 7$.
ক. সমাধান কর: $(\sqrt{7})^{5x-1} = (\sqrt{7})^{2x-3}$ ২
খ. $\frac{(A)^{2x+1} \cdot (B)^{2x+y} \cdot (C)^{x+y} \cdot (AB)^x}{(B)^{x-2} \cdot (AB)^{2x+2} \cdot (AC)^x \cdot (BC)^y}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $D \log \frac{AC}{B^2} - A \log \frac{C^2}{A^2B} + B \log \frac{B^4}{A^4C} = -\log 2$. ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

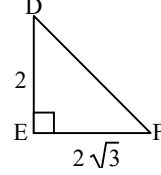
৪. ▶



- চিত্রে, PQRS চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত যার কেন্দ্র O।
ক. বৃত্তটির ব্যাস ৪.৪ সে.মি. হলে বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $2\angle QPS = \angle QOS$. ৪
গ. PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$. ৪
৫. ▶ DEFG চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক।
ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২
খ. প্রমাণ কর যে, D, E, F ও G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত। ৪
গ. DF রেখা যদি $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $EF = FG$. ৪
৬. ▶ একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = b = 5$ সে.মি., $c = 6$ সে.মি. এবং একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৪.৫ সে.মি.।
ক. ৩.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর। ২
খ. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক এবং ত্রিভুজটির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে বৃত্তটি অঙ্কন কর এবং উক্ত বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক অঙ্কন কর যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ ৫০° হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i)

চিত্রে, $\angle EDF = 5x + 2y$ এবং $\angle DFE = x + 4y$ (ii) $p = \cot \theta$ এবং $q = \cos \theta$

- ক. $\cos(\alpha + 30^\circ) = 0$ হলে $\sin \frac{\alpha}{2}$ এর মান কত? ২
খ. x ও y এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. $p + q = a, p - q = b$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{16}(a^2 - b^2)^2 = ab$. ৪
৮. ▶ একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২০ সে.মি. ও ১৫ সে.মি. এবং ক্ষুদ্রতর কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৬ সে.মি.।
আবার, একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস ৪ সে.মি. এবং ভিতরের ব্যাস ৬ সে.মি. এবং পাইপটির উচ্চতা ১০ মিটার। ১ ঘন সে.মি. পাইপের লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।
ক. একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য ২৫ সে.মি. হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
খ. সামান্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
গ. পাইপটির লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ $p = \tan \beta, q = \cot \beta$ এবং $r = \sec \theta - \tan \theta$.
ক. $A = 30^\circ$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ ২
খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{p}{1-q} + \frac{q}{1-p} = \sec \beta \operatorname{cosec} \beta + 1$ ৪
গ. $r = \frac{1}{a}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cot \theta = \frac{2a}{a^2 - 1}$ ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যবধান	27-36	37-46	47-56	57-66	67-76	77-86	87-96
গণসংখ্যা	7	10	13	9	5	8	4

- ক. উদ্দীপকের আলোকে প্রচুরক শ্রেণি থেকে $(f_1 + f_2)$ নির্ণয় কর। ২
খ. প্রদত্ত সারণির মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪
১১. ▶ একটি বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিম্নরূপ:
- | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 46, | 30, | 75, | 89, | 48, | 34, | 75, | 82, | 67, | 62 |
| 76, | 65, | 79, | 64, | 68, | 56, | 73, | 83, | 57, | 55 |
| 92, | 45, | 77, | 87, | 78, | 64, | 85, | 53, | 63, | 39 |
| 48, | 52, | 37, | 79, | 83, | 65, | 53, | 87, | 65, | 73 |
| 49, | 58, | 40, | 65, | 90, | | | | | |
- ক. 23, 29, 18, 15, 39, 27, 22, 31, 24 উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২
খ. শ্রেণি ব্যবধান ১০ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $P = \{2, 4, 6\}$ এবং $Q = \{3, 6, 7\}$ হলে $P - Q$ নিচের কোনটি?

K $\{2, 3, 4, 6, 7\}$ L $\{2, 3, 6, 7\}$
M $\{2, 4, 6\}$ N $\{2, 4\}$

২. $f(x) = x^2 - kx - 1$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে?

K -2 L -1 M 0 N 1

৩. $M = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 6\}$ হলে—

- i. M সেটের উপাদান সংখ্যা 5
ii. M সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা 32 টি
iii. M সেটে মৌলিক সংখ্যা 3 টি

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. $x + y = 6$ এবং $x - y = 4$ হলে xy এর মান নিচের কোনটি?

K 2 L 5 M 24 N 26

৫. $y - \frac{2}{y} = 2a$ হলে, $\frac{6a}{y^2 - 2ay - 1}$ এর মান কত?

K -3a L -2a M 3a N 6a

৬. $a - \frac{1}{a} = 1$ হলে—

- i. $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান 3
ii. $a + \frac{1}{a}$ এর মান $\sqrt{5}$
iii. $\left(a - \frac{1}{a}\right)^5$ এর মান 5

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. $\log_2 27 = -3$ হলে x এর মান কত?

K -9 L -3 M $-\frac{1}{3}$ N $\frac{1}{3}$

৮. $\sqrt[3]{m} = 3$ হলে m = কত?

K $\sqrt[3]{3}$ L $\sqrt{3}$ M 3 N 27

৯. $40\sqrt{5}$ এর $2\sqrt{5}$ ভিত্তিক লগ কত?

K 3 L $3\sqrt{5}$ M 20 N $20\sqrt{5}$

১০. $p = 25q$ হলে $\log_5 p - \log_5 q$ এর মান কত?

K 1 L 2 M 5 N 25

১১. $-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{3}, \dots$ অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত কত?

K $-\sqrt{3}$ L $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ M $\frac{1}{3}$ N -1

১২. প্রথম দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত?

K 55 L 110 M 385 N 3025

১৩. $-5 + 5 - 5 + \dots$ ধারার প্রথম 100 টি পদের সমষ্টি কত?

K 0 L -5 M 5 N 500

- নিচের তথ্যের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$-1 + 3 - 9 + \dots$ একটি ধারা।

১৪. প্রদত্ত ধারাটির চতুর্থ পদ কত?

K -27 L -12 M 12 N 27

১৫. উদ্দীপকের ধারাটির—

- i. সাধারণ অনুপাত -3
ii. n তম পদ $(-3)^{n-1}$
iii. প্রথম 6 টি পদের সমষ্টি 182

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. একটি সামান্তরিকের ভূমি 12 সে.মি. এবং উচ্চতা 12 সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত?

K 24 বর্গ সে.মি. L 72 বর্গ সে.মি.
M 144 বর্গ সে.মি. N 288 বর্গ সে.মি.

১৭. একটি আয়তের বাহু দুটি যথাক্রমে 12 সে.মি. ও 5 সে.মি. হলে এর কর্ণদ্বয়ের সমষ্টি কত?

K 13 সে.মি. L 17 সে.মি.
M 26 সে.মি. N 60 সে.মি.

১৮. রম্বসের দুটি কর্ণ 8 সে.মি. ও 6 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 24 L 48 M 100 N 196

১৯. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু 5 সে.মি., 6 সে.মি. ও 7 সে.মি. হলে—

- i. এটি বিষমবাহু ত্রিভুজ
ii. এর অর্ধপরিসীমা 9 সে.মি.
iii. এর ক্ষেত্রফল 14.7 বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $18\sqrt{3}$ বর্গ একক হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক?

K 3 L $2\sqrt{3}$ M 6 N 9

২১. $\cos 2A = 0$ হলে, $\tan 2A$ এর মান কত?

K 0 L 1
M $\sqrt{3}$ N অসংজ্ঞায়িত

২২. $A - B = 30^\circ$ এবং $\cot A = 1$ হলে B এর মান কত?

K 0° L 15° M 30° N 45°

২৩. $\cot \theta = \sqrt{3}$ হলে—

i. $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ii. $\sec \theta = 2 \tan \theta$

iii. $4 \sin \theta = \frac{1}{\cos 2\theta}$

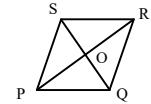
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. একটি বিষমবাহু চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত?

K 180° L 270° M 360° N 450°

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৫ ও ২৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে PQRS একটি রম্বস। এর কর্ণ PR = 24 সে.মি., QS = 10 সে.মি.।

২৫. রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

K 7 L 13 M 14 N 22

২৬. চিত্রের রম্বসের—

- i. পরিসীমা 52 সে.মি.
ii. অভ্যন্তরে ΔPOQ এর ক্ষেত্রফল 30 বর্গ সে.মি.
iii. ক্ষেত্রফল 240 বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. অজিত রেখা অঙ্কনে x-অক্ষ বরাবর কোনটিকে ধরা হয়?

K গণসংখ্যা
L মধ্যমান
M শ্রেণির উচ্চসীমা
N ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

২৮. 5, 0, 2, 0, 7, 4, 3 উপাত্তগুলোর—

i. গড় 3 ii. প্রচুরক 0
iii. মধ্যক 0

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. $L = 55$, $f_1 = 5$, $f_2 = 7$ এবং $h = 10$ হলে প্রচুরক কত?

K 57.2 L 59.2 M 59.6 N 60.6

৩০. একটি চাকার ব্যাস 4.2 মিটার হলে চাকাটি 330 মিটার পথ যেতে কত বার ঘুরবে?

K 30 L 25 M 20 N 15

১	N	২	M	৩	L	৪	L	৫	N	৬	K	৭	N	৮	N	৯	K	১০	L	১১	L	১২	M	১৩	K	১৪	N	১৫	L
১৬	M	১৭	M	১৮	K	১৯	N	২০	L	২১	N	২২	L	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	M	২৮	K	২৯	L	৩০	L

৩৩. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি প্রশ্ন নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ এর দুটি উপসেট $A = \{x \in U : 2 < x < 7\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ এবং $S = \{(a, b) : a \in B, b \in B \text{ এবং } b = a + 2\}$ একটি অসম।

- ক. $(m + n, n) = (7, 5)$ হলে, (m, n) নির্ণয় কর। ২
খ. $C = A'$ হলে, $P(C)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪
গ. S অসমটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪

২. ▶ $x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$, $y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$.

- ক. $(2a - b)^3 - 27$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. $3xy(9x^2 + y^2)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{27}{y^3} - y^3 = 34\sqrt{2}$. ৪

৩. ▶ $5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 165 এবং একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ ।

- ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
খ. n -এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

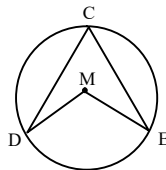
৪. ▶ $a = 5$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি., $\angle x = 70^\circ$ ও $\angle y = 60^\circ$.

- ক. 3 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। ২
খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle y$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b । ৪
গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ট্রাপিজিয়াম অঙ্কন কর যার সমান্তরাল বাহুদ্বয় a ও b এবং b বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$. ৪

৫. ▶ $a = 4$ সে.মি., $b = 4.5$ সে.মি. ও $c = 5.5$ সে.মি.। a ও b ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের কেন্দ্র যথাক্রমে M ও N ।

- ক. DEF একটি বৃত্তচাপ হলে, এর কেন্দ্র নির্ণয় কর। ২
খ. M ও N কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করলে, প্রমাণ কর যে, M , P ও N বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত। ৪
গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ a , b ও c বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। ৪

৬. ▶



চিত্রে, CDE বৃত্তের কেন্দ্র M এবং $CD = CE$.

- ক. $PQRS$ একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ এবং $\angle PQR = 2\angle PSR$ হলে, $\angle PQR$ এর মান নির্ণয় কর। ২

- খ. প্রমাণ কর যে, $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle DME$. ৪
গ. প্রমাণ কর যে, CD ও CE জ্যায়দ্বয় কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} = m$, $\frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta} = n$ এবং $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = p$
ক. $\theta = 45^\circ$ হলে, দেখাও যে, $m = \sqrt{2} - 1$. ২
খ. প্রমাণ কর যে, $m + n = 2P$. ৪
গ. $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪

৮. ▶ $\cot \theta + \cos \theta = a$, $\cot \theta - \cos \theta = b$.

- ক. $\sin A = \frac{4}{5}$ হলে, $\tan A$ -এর মান নির্ণয় কর যখন A সূক্ষ্মকোণ। ২
খ. $b = \sqrt{2} \cos \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a = \sqrt{2} \cot \theta$. ৪
গ. $\frac{a}{b} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪

৯. ▶ একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি.। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তন 150π ঘন সে.মি. এবং সিলিন্ডারটির ভূমির ব্যাসার্ধ ঐ বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান।

- ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. সিলিন্ডারটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
গ. উল্লিখিত বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ও ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোন স্কুলের দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর স্কুলে যাতায়াত বাবদ প্রতিদিনের খরচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি (টাকায়)	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
গণসংখ্যা	9	13	20	7	6	5

- ক. সারণি হতে মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২
খ. প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রদত্ত সারণি থেকে বিবরণসহ উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নিম্নে দশম শ্রেণির 42 জন ছাত্রের গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণি ব্যাপ্তি (নম্বর)	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
গণসংখ্যা	6	9	13	8	6

- ক. উপাত্তের সর্বনিম্ন সংখ্যা 27, পরিসর 63 হলে, সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
খ. উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

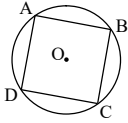
১. ০.০৩৩২ সংখ্যাটির বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

- K 332×10^{-2} L 3.32×10^{-2}
M 33.2×10^{-3} N 0.332×10^{-1}

২. কোনো শ্রেণির উর্ধ্বসীমা ৩৭ এবং শ্রেণির মধ্যমান ৩৪ হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা কত?

- K ৪০ L ৩৫.৫ M ৩৪ N ৩১

৩.

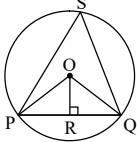


চিত্রে ABCD বৃত্তের কেন্দ্র O হলে,

$\angle BAD + \angle BCD$ এর মান কত?

- K 90° L 180° M 270° N 360°

নিচের চিত্রের আলোকে (৪ ও ৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রের PQS বৃত্তের কেন্দ্র O, OR = ৩ সে.মি. ও PR = ৪ সে.মি.।

৪. OP-এর দৈর্ঘ্য কত?

- K ৩ সে.মি. L ৪ সে.মি.
M ৫ সে.মি. N ৭ সে.মি.

৫. চিত্রানুসারে—

- i. PQ-এর সমদ্বিখণ্ডক OR
ii. PQ চাপের ওপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle PSQ$
iii. $PQ < OP + OQ$
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. $\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$ এর মান নিচের কোনটি?

- K $\sin^4 \theta$ L $\cos^4 \theta$ M $\tan^4 \theta$ N $\sec^4 \theta$

৭. সমবাহু ত্রিভুজের—

- i. পরিবৃত্তের কেন্দ্র হতে শীর্ষত্রয়ের দূরত্ব সমান
ii. অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র হতে বাহুত্রয়ের দূরত্ব সমান
iii. কোণগুলোর সমদ্বিখণ্ডকত্রয় অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮. A = {২, ৪, ৬}, B = {১, ৩, ৫} হলে, A × B এর উপাদান সংখ্যা কতটি?

- K ৬ টি L ৮ টি M ৯ টি N ১৬ টি

৯. ৪১ এর $\sqrt{3}$ ভিত্তিক লগারিদম কত?

- K ৪ L ৪ M $\frac{1}{4}$ N $\frac{1}{8}$

১০. $\sin \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos^2 \theta = ?$

- K $\frac{2}{\sqrt{3}}$ L $\frac{\sqrt{3}}{2}$ M $\frac{3}{4}$ N $\frac{1}{4}$

নিচের তথ্যের আলোকে (১১ ও ১২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$3^x = a, 9^{-x} = b.$$

১১. a = b হলে, x = কত?

- K -২ L -১ M ০ N ১

১২. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

- K $ab^2 = 1$ L $\frac{a}{b^2} = 1$ M $\frac{b^2}{a} = 3$ N $a^2b = 1$

১৩. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য P টাকা হলে, x% লাভে দ্রব্যটির বিক্রয়মূল্য কত?

- K $P \left(\frac{100}{100+x} \right)$ টাকা L $P \left(\frac{100+x}{100} \right)$ টাকা
M $\left(1 + \frac{Px}{100} \right)$ টাকা N $\left(P + \frac{x}{100} \right)$ টাকা

১৪.

শ্রেণি ব্যাপ্তি	11-13	14-16	17-19	21-23	24-26
গণসংখ্যা	2	5	6	4	3

সারণি অনুসারে—

- i. প্রচুরক শ্রেণি (17-19)
ii. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $F_c = 7$
iii. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{f_1}{f_1 + f_2} = \frac{1}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ = কত?

- K 90° L 180° M 270° N 360°

১৬. $1 + 4 + 7 + 10 + \dots$ ধারাটির n-তম পদ কত?

- K $2n-1$ L $3n-2$
M $4n-3$ N $5n-4$

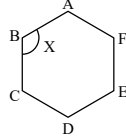
১৭. $-2 + 2 - 2 + 2 - \dots$ গুণোত্তর ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

- K -৪ L -১ M ১ N ৪

১৮. $x^3 - 3x^2 + x + 1$ রাশির একটি উৎপাদক কোনটি?

- K $x+2$ L $x+1$ M $x-1$ N $x-2$

নিচের তথ্যের আলোকে (১৯ ও ২০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে, ABCDEF একটি সুস্থম ষড়ভুজ যার বাহুর দৈর্ঘ্য ২ সে.মি.।

১৯. $\angle x =$ কত?

- K 120° L 135° M 140° N 145°

২০. বহুভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

- K $\frac{6}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি. L $2\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
M $6\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $12\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

২১. উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৫৭, পরিসর ৩৭ হলে, উপাত্তের সর্বনিম্ন মান কত?

- K ২১ L ২২ M ২৩ N ২৭

২২. $(\sqrt{2})^{x-1} = 16$ হলে, x = কত?

- K ৯ L ৫ M ৪ N ৩

২৩. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. ও পরিসীমা ৩২ সে.মি. হলে, এর প্রস্থ কত?

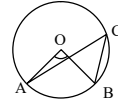
- K ২২ সে.মি. L ১২ সে.মি.
M ৬ সে.মি. N ৩.২ সে.মি.

২৪. কোনো ত্রিভুজের ভূমি a, ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x$ ও অপর দুই বাহুর সমষ্টি b হলে—

- i. $a < b$ ii. $0^\circ < \angle x < 180^\circ$
iii. $\angle x$ ভূমির যে কোনো প্রান্ত সংলগ্ন হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৫.



চিত্রের, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তে

$\angle AOB = 80^\circ$ হলে, $\angle ACB =$ কত?

- K 30° L 40° M 45° N 50°

২৬. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি. ও ৮ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল $12\sqrt{2}$ বর্গ সে.মি. হলে, ঐ বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

- K 30° L 45° M 60° N 90°

২৭. গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, অনুমিত গড় $a = 32$, $u_3 = -3$, $h = 6$ হলে, $x_3 =$ কত?

- K ১৪ L ১৬ M ২০ N ২৬

২৮. একটি সামান্তরিকের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৬ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গ সে.মি. হলে, ঐ কর্ণের বিপরীত কোণিক বিন্দু হতে ঐ কর্ণের ওপর অভিকত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

- K ২.৫ সে.মি. L ৫ সে.মি.
M ১০ সে.মি. N ২০ সে.মি.

২৯. কোনো বৃত্তের পরিধি 14π সে.মি. হলে, ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?

- K $\sqrt{7}\pi$ বর্গ সে.মি. L $\sqrt{14}\pi$ বর্গ সে.মি.
M 49π বর্গ সে.মি. N 196π বর্গ সে.মি.

৩০. $\sin \theta - \cos \theta = 0$ হলে, $\theta =$ কত?

- K 90° L 60° M 30° N 0°

১	L	২	N	৩	L	৪	M	৫	N	৬	N	৭	N	৮	M	৯	K	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	L	১৪	N	১৫	K
১৬	L	১৭	L	১৮	M	১৯	K	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	L	২৯	M	৩০	K

৩৪. সিলেট বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সূজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) থেকে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) থেকে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) থেকে দুটি এবং ঘ বিভাগ (পরিসংখ্যান) থেকে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $U = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\} \text{ এবং } f(y) = \frac{7y-1}{y^2}$$

ক. $b^2 - 1 + 2c - c^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. $P(A')$ নির্ণয় কর।গ. $f(a) = 1$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a^4 = 2207 - \frac{1}{a^4}$ ২. ▶ $P = \frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}}$, ধনাত্মক সংখ্যা।

$$Q = \log_{10} x + \log_{10}(x-9)$$

ক. $5^{2x+1} = (125)^{x-3}$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।খ. $P = 1$ হলে, দেখাও যে, $x = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$ গ. $Q = 1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।৩. ▶ (i) কোনো সমান্তর ধারার x তম পদ y এবং y তম পদ x ;(ii) একটি গুণোত্তর ধারার ২য় পদ -1 , ৪র্থ পদ -1 ; ($r < 1$)ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ এর মান সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর।খ. (i) এ $x = 10$, $y = 16$ হলে ১ম ২৬টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।গ. (ii) এ বর্ণিত ধারাটি নির্ণয় করে $(2n-1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

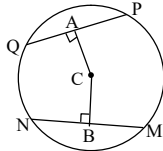
খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ দুইটি রেখাংশ যথাক্রমে $a = 4$ সে.মি., $b = 6$ সে.মি. এবং $\angle x = 30^\circ$

ক. একটি বৃত্তের পরিধি ৬০ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. ত্রিভুজের ভূমি a , অপর দুই বাহুর অন্তর $\frac{b}{2}$ এবং ভূমি সংলগ্নকোণ x ; ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)গ. সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় a , b এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$, সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৫. ▶



চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।

খ. $PQ = MN$ হলে প্রমাণ কর যে, $AC = BC$ গ. বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু E হতে দু'টি স্পর্শক PE ও ME; প্রমাণ কর যে, $PE = ME$ ৬. ▶ সমকোণী ত্রিভুজ BCD এর BC = 5 সে.মি. এবং BC ও CD বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° ।

ক. 16 সে.মি. পরিসীমাবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর।

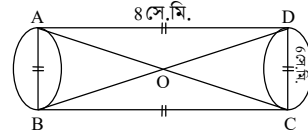
খ. BC ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র হতে 7 সে.মি. দূরে বহিস্থ বিন্দু F হতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. $\triangle BCD$ এর অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\tan(p+q) = \sqrt{3}$, $\sin(p-q) = 0$; p, q সূক্ষ্মকোণ।
 $x = \cot\theta$, $y = \cos\theta$ ক. $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ হলে, $\operatorname{cosec}\theta$ এর মান নির্ণয় কর।খ. $\cot^2 p - \cos^2 q$ এর মান নির্ণয় কর।গ. $x^4 - x^2 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $y^4 + y^2 = 1$ ৮. ▶ $\operatorname{cosec}\theta = M$, $\cot\theta = N$, $\sec\alpha = y$; θ, α সূক্ষ্মকোণ।ক. $y = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}}$ হলে α এর মান নির্ণয় কর।খ. $M + N = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos\theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$ গ. $3M^2 - 2\sqrt{3}N = 2$ হলে, $\left(\sin^2\theta + \frac{1}{4}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

৯. ▶



ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 1014 বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. ABCD বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. $\triangle AOB$ এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ৩০ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

60, 51, 61, 58, 53, 48, 52, 73, 51, 57, 64, 52, 49, 56, 48, 67, 70, 59, 68, 54, 46, 67, 56, 54, 45, 50, 72, 69, 63, 55

ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয় কর।

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বিবরণসহ অজিত রেখা অঙ্কন কর।

১১. ▶ ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের সারণি নিম্নরূপ:

ওজন (কেজি)	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	6	8	13	10	8	5

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

খ. সারণি হতে প্রচুরক নির্ণয় কর।

গ. বিবরণসহ সারণি হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

সিলেট বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $a + b = \sqrt{9}$ এবং $ab = 1$ হলে, $(a - b)^2 =$ কত?

K 13 L 8 M 5 N $\sqrt{5}$

২. $f(x) = x^3 - 7x + 6$ হলে, $f(2)$ এর মান কত?

K 0 L 2 M 3 N 7

৩. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ এর একটি উৎপাদক—

K $x + 1$ L $x - 1$

M $x + 2$ N $x - 3$

৪. $4^{x+2} = 16$ হলে, x এর মান কত?

K 4 L 2 M 0 N -2

৫. $\sqrt[4]{16}$ এর মান কত?

K 2 L 4 M 6 N 8

৬. 10 ভিত্তিক log এর ক্ষেত্রে—

i. $\log 0 = 1$ ii. $\log 1 = 0$

iii. $\log 100 = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. 0.000225 সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K $\bar{4}$ L $\bar{3}$ M 3 N 4

৮. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ যথাক্রমে 30° , 60° ও 90° হলে, ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?

K স্থূলকোণী L সূক্ষ্মকোণী

M সমকোণী N সমদ্বিবাহু

৯. $6 + 8 + 10 + \dots$ ধারাটির 10তম পদ কত?

K 22 L 24 M 26 N 28

১০. $3 + 6 + x + 24 + \dots$ গুণোত্তর ধারাটির x এর মান কত?

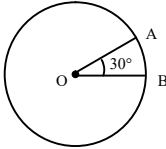
K 9 L 12 M 15 N 18

১১. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত?

K $\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. L $2\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

M $3\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $4\sqrt{2}$ বর্গ সে.মি.

১২.



চিত্রের বৃত্তটির $OA = 5$ সে.মি. হলে—

i. পরিধি = 10π সে.মি.

ii. ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি.

iii. AB চাপের দৈর্ঘ্য = $\frac{5\pi}{6}$ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (১৩ ও ১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

10, 9, 8, 6, 11, 12, 9, 14, 7, 9

১৩. উপাত্তগুলোর প্রচুরক কত?

K 14 L 9 M 7 N 6

১৪. উপাত্তগুলোর মধ্যক কোনটি?

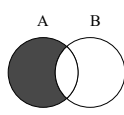
K 11.5 L 11 M 9 N 8.5

১৫. $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4, 5\}$

হলে, $A \cup B \cup C$ এর উপাদান সংখ্যা কত?

K 3 L 4 M 5 N 6

১৬.



চিত্রের গাঢ় অংশটি নিচের কোনটি নির্দেশ করে?

K $A \cup B$ L $A \cap B$ M $A \setminus B$ N $B \setminus A$

১৭. $A = \{2, 3, 5, 7\}$ -এর সেট গঠনরূপ কোনটি?

K $\{x \in \mathbb{O} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

L $\{x \in \mathbb{O} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

M $\{x \in \mathbb{O} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 11\}$

N $\{x \in \mathbb{O} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 7\}$

১৮. $C = \{a, b\}$ এবং $D = \{b, d\}$ হলে, (C/D) কোনটি?

K $\{a, d\}$ L $\{a\}$

M $\{a, b, d\}$ N $\emptyset$

১৯. $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{2}$, যেখানে $x > 0$, $x - \frac{1}{x}$ এর মান কত?

K 2 L $2\sqrt{3}$ M 6 N 10

২০. $p^2 - 1 = \sqrt{5}p$ হলে, যেখানে $p > 0$ —

i. $p + \frac{1}{p} = 3$

ii. $p - \frac{1}{p} = \sqrt{5}$

iii. $p^2 + \frac{1}{p^2} = 7$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (২১ ও ২২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কামাল উদ্দিন 5% হার সরল মুনাফায় 5 বছরের জন্য 5000 টাকা 'AB' ব্যাংকে জমা রাখেন।

২১. 2 বছরে তার মুনাফা কত?

K 250 টাকা L 500 টাকা

M 1000 টাকা N 2000 টাকা

২২. 5 বছর পরে সে মুনাফা-আসলে কত টাকা পাবে?

K 6250 টাকা L 6000 টাকা

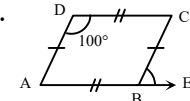
M 5500 টাকা N 5250 টাকা

২৩. শুধু পরিসীমা দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা যায়?

K রম্বস L ট্রাপিজিয়াম

M আয়ত N বর্গ

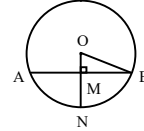
২৪.



চিত্রের $\angle CBE = ?$

K 100° L 80° M 50° N 40°

নিচের তথ্যের আলোকে (২৫ ও ২৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



$AB = 24$ সে.মি. এবং $OM = 5$ সে.মি.

২৫. বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

K 5 সে.মি. L 12 সে.মি.

M 13 সে.মি. N 25 সে.মি.

২৬. MN এর দৈর্ঘ্য কত?

K 6 সে.মি. L 8 সে.মি.

M 12 সে.মি. N 13 সে.মি.

২৭. $\sec \theta = \frac{a}{b}$ হলে, $\cot \theta$ এর মান কত?

K $\frac{b}{\sqrt{b^2 - a^2}}$ L $\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}$

M $\frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ N $\frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

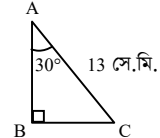
২৮. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?

K $\sqrt{3}$ L $\frac{\sqrt{3}}{2}$ M 1 N $\frac{1}{\sqrt{3}}$

২৯. $\sin \theta (\sqrt{1 + \tan^2 \theta}) =$ কত?

K cosec θ L sec θ M cot θ N tan θ

৩০.



উপরের চিত্রে—

i. $\angle ACB = 60^\circ$ ii. $BC = 6$ সে.মি.

iii. $\sin A + \cos 2A = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

১	M	২	K	৩	L	৪	M	৫	N	৬	M	৭	K	৮	M	৯	L	১০	L	১১	L	১২	N	১৩	L	১৪	M	১৫	M
১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	K	২০	N	২১	L	২২	K	২৩	N	২৪	L	২৫	M	২৬	L	২৭	M	২৮	K	২৯	N	৩০	L

৩৫. যশোর বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ পরিসংখ্যান হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $R = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x^2 \leq 50\}$
 $S = (cx - dy, cd) = (cd, dx - cy)$
 ক. $F(x) = x^3 - 2x + 3$ হলে, $F(-3)$ নির্ণয় কর। ২
 খ. $P(R)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n, R এর উপাদান সংখ্যা। ৪
 গ. ক্রমজোড়ের নিয়মানুসারে S থেকে (x, y) এর মান নির্ণয় কর। ৪

২. ▶ (i) $p^2 + q^2 = \sqrt[4]{64}$

(ii) $p^2 - q^2 = \sqrt[4]{81}$

(iii) $(a+2) + \frac{1}{(a+2)} = 5$

- ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $x^4 + 64$. ২
 খ. $8p^2q^2(p^4 + q^4)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. (iii) নং উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, $(a+2)^5 + \frac{1}{(a+2)^5} = 2525$. ৪

৩. ▶ $A = \frac{7^{m+1}}{(7^m)^{m-1}}, B = \frac{49^{m+1}}{(7^{m-1})^{m+1}}$

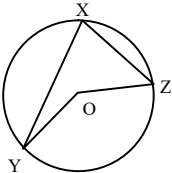
$C = \log(x+5) + \log(x-5) 4\log 2 - 2\log 3$

- ক. 32 এর 4 ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, $A \div B \times \sqrt{49} = \frac{1}{7}$ ৪
 গ. $C = 0$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

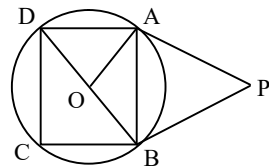
৪. ▶ $a = 3 \text{ cm}, b = 7 \text{ cm}, \angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 60^\circ$.
 ক. 4 সে. মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। ২
 খ. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা $(a+b)$ হলে, ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
 গ. a ও b যথাক্রমে ট্রাপিজিয়ামের দুইটি সমান্তরাল বাহু এবং বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $(\angle x - 5^\circ)$ ও $(\angle y - 5^\circ)$ । ট্রাপিজিয়ামটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

৫. ▶



- চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং জ্যা $XY >$ জ্যা XZ .
 ক. $OZ = 3$ সে. মি. হলে, XYZ বৃত্তের পরিধি কত সে. মি. হবে? ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle YOZ = 2\angle YXZ$. ৪
 গ. যদি $OE \perp XY$ এবং $OF \perp XZ$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $OE < OF$. ৪

৬. ▶



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং BD ব্যাস, PA ও PB দুটি স্পর্শক।

- ক. $AB = 6$ সে. মি. এবং $OB = 5$ সে. মি. হলে, AD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle ADC + \angle ABC = 2$ সমকোণ। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, OP স্পর্শ জ্যা AB এর লম্ব-দ্বিখণ্ডক। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $X = \tan \theta, Y = \cot \theta$ এবং $Z = \sin \theta$
 ক. $X = \frac{5}{12}$ হলে, Z এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{X}{1-Y} + \frac{Y}{1-X} = X + Y + 1$. ৪
 গ. দেখাও যে, $(X+Z)^2 - (X-Z)^2 = 4\sqrt{X^2 - Z^2}$ ৪
 ৮. ▶ $U = \sin A + \cos A$ এবং $V = \sin A - \cos A$, যেখানে, A সূক্ষ্মকোণ।
 ক. $A = 60^\circ$ হলে, V এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. সমাধান কর: $U = \sqrt{2}$ ৪
 গ. $\frac{U}{V} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $100\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।
 (ii) 6 সে. মি., 8 সে. মি. এবং 10 সে. মি. ধারবিশিষ্ট তিনটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে একটি নতুন ঘনক তৈরি করা হলো।
 ক. রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 সে. মি. এবং 24 সে. মি.। রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. (i) অনুসারে সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. (ii) অনুসারে নতুন ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: জ্যামিতি

১০. ▶ 33 টি পরিবারের মাসিক খরচের (হাজার টাকায়) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

খরচ (হাজার টাকায়)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
পরিবারের সংখ্যা	5	7	11	4	6

- ক. প্রদত্ত সারণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর। ২
 খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ 36 জন শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণির গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	6	9	7	10

- ক. প্রদত্ত সারণি হতে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪

যশোর বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড :

১ ০ ৯

গণিত

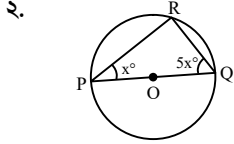
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

মান— ৩০

দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. ২৬ cm ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ৫ cm দূরে অবস্থিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
K ১২ cm L ১৮ cm
M ২১ cm N ২৪ cm

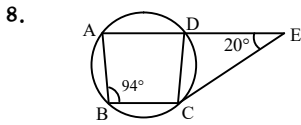


২. চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $\angle PQR$ এর সম্পূর্ণ কোণ কত?

K 15° L 75° M 105° N 165°

৩. নিচের কোন যুগল কোণ দ্বারা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়?

K 70° ও 40° L 36° ও 74°
M 63° ও 34° N 40° ও 50°



৪. চিত্রে $\angle DCE =$ কত?

K 106° L 86° M 74° N 66°

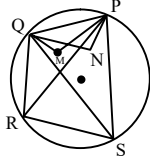
৫. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা সম্ভব?

K ৪টি L ৩টি M ২টি N ১টি

৬. উপচাপের অনুবন্ধী চাপে অন্তর্লিখিত কোণ কোন ধরনের কোণ?

K সূক্ষ্মকোণ L স্থূলকোণ
M সমকোণ N সরলকোণ

নিচের চিত্রের আলোকে (৭ ও ৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭. চিত্রে, $\angle QPR$ ও $\angle QSR$ এর সমদ্বিখণ্ডক M বিন্দুতে এবং $\angle PQS$ ও $\angle QPS$ এর সমদ্বিখণ্ডক N বিন্দুতে মিলিত হয়। আবার $PQ \neq QR \neq RS \neq PS$

৮. চিত্রে—

i. $\angle QPR = \angle QSR$ L $\angle QPR = \angle QSR$
M $\frac{1}{2}\angle PSQ = \angle PRQ$ N $\frac{1}{2}\angle PNQ = \angle PSQ$

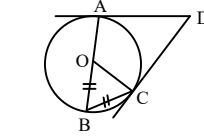
৯. চিত্রে—

i. P, Q, M, N বিন্দু চারটি সমবৃত্ত
ii. $\angle PSR = 180^\circ - \angle PQR$
iii. $\frac{1}{2}\angle PRQ = \angle PMQ - 90^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?



১১. চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে DA ও DC দুইটি স্পর্শক। চিত্রানুসারে—

i. $DA = DC$ ii. $\angle ADC = 60^\circ$

iii. $\triangle BOC$ সমবাহু ত্রিভুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
গণসংখ্যা	3	6	6	7	4

১২. মধ্যক নির্ণয়ের জন্য F_c এর মান নিচের কোনটি?

K 6 L 7 M 9 N 15

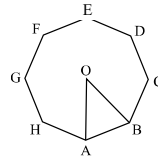
১৩. একটি রশ্মির দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪ একক ও ১২ একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

K ৪০ বর্গ একক L ৪৮ বর্গ একক
M ৯৬ বর্গ একক N ১৯২ বর্গ একক

১৪. কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭ সে.মি. ও ১২ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

K ২১ বর্গ সে.মি. L ৪২ বর্গ সে.মি.
M $21\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $42\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

১৫. নিচের চিত্রের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬. $2\angle OAB =$ কত?

K 60° L 90° M 120° N 135°

১৭. বহুভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

K $6\sqrt{2} \text{ cm}^2$ L $8\sqrt{2} \text{ cm}^2$
M $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$ N $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$

১৮. $Q = \{x, y, z\}$ এবং $R = \{q, r\}$ হলে $Q \cap R$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

K ৩টি L ৪টি M ৭টি N ৮টি

১৯. $f(x) = x^4 + 5x + 3$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right) =$ কত?

K $\frac{3}{8}$ L $\frac{7}{16}$ M $\frac{9}{16}$ N $\frac{5}{8}$

২০. $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে $\frac{2}{x} =$ কত?

K $\sqrt{3} - \sqrt{5}$ L $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
M $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{5})$ N $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

২১. $x^2 - \sqrt{6}x + 1 = 0$ হলে $x - \frac{1}{x} =$ কত?

K $\sqrt{2}$ L ২ M $\sqrt{6}$ N ১০

২২. কোনো বহুপদী $f(x)$ কে $(2x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ নিচের কোনটি?

K $f(1)$ L $f(-1)$
M $f\left(\frac{1}{2}\right)$ N $f\left(-\frac{1}{2}\right)$

২৩. একটি কলম ২২০ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হয়। কলমটির ক্রয়মূল্য কত?

K ২০০ টাকা L ২১০ টাকা
M ২৩০ টাকা N ২৪২ টাকা

২৪. $2^{3a+1} = 8$ হলে a এর মান কত?

K $\frac{3}{2}$ L $\frac{4}{3}$ M $\frac{3}{4}$ N $\frac{2}{3}$

২৫. $\log_x a = 3$ এবং $\log_a y = 2$ হলে $\log_x y$ এর মান কত?

K 1 L 5
M 6 N 9

২৬. ০.০০০০৬২৫ এর বৈজ্ঞানিক রূপ নিচের কোনটি?

K 6.25×10^5 L 6.25×10^4
M 6.25×10^{-4} N 6.25×10^{-5}

২৭. $25 + 21 + 17 + \dots - 19$ ধারাটি থেকে (২৫ ও ২৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৮. ধারাটির পদসংখ্যা কত?

K ১৩ L ১২ M ১১ N ১০

২৯. ধারাটির প্রথম দশ পদের সমষ্টি কত?

K ৭০ L ১৪০
M ৩০৫ N ৪৩০

৩০. $\tan \theta = \frac{4}{5}$ হলে $\frac{\csc \theta}{\cot \theta} =$ কত?

K $\frac{\sqrt{41}}{4}$ L $\frac{\sqrt{41}}{5}$ M $\frac{5}{\sqrt{41}}$ N $\frac{4}{\sqrt{41}}$

৩১. $\cot(\theta - 60^\circ) = \sqrt{3}$ হলে $\cos \theta =$ কত?

K ০ L $\frac{1}{2}$ M ১ N $\frac{\sqrt{3}}{2}$

৩২. $\sin \theta \sqrt{\csc^2 \theta - 1} =$ কত?

K $\sin \theta$ L $\cos \theta$
M $\tan \theta$ N $\cot \theta$

৩৩. একটি বিষমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?

K দুইটি মধ্যমার ছেদবিন্দু
L দুইটি বাহুর লম্বদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু
M দুইটি কোণের সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু
N দুইটি শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বের ছেদবিন্দু

১	N	২	M	৩	K	৪	N	৫	L	৬	K	৭	L	৮	N	৯	N	১০	M	১১	M	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	L
১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	N	২১	K	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	M

৩৬. বরিশাল বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

গণিত

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান— ৭০

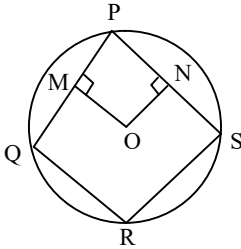
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{U} : x^2 < 9\}$
 $B = \{x \in \mathbb{O} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x \leq 5\}$
 $S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y - x = 1\}$
 $f(x) = \frac{4x+1}{4x-1}$
ক. $M = \{12, 15\}$, $N = \{15, a\}$ হলে $P(M \cap N)$ নির্ণয় কর। ২
খ. S অন্তর্যক তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
গ. $\frac{f(x+2)-1}{f(x-2)-1} = -1$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪
২. ▶ $x^8 - 2x^4 + 1 = 0$, $x > 0$
 $A = p + q$ এবং $B = p^2 - q^2$.
ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $y^4 - 79y^2 + 1$. ২
খ. $\frac{3}{2}\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. $A = \sqrt{7}$, $B = \sqrt{35}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{3}(p^3q + pq^3) = 1$. ৪
৩. ▶ (i) $3 + 6 + 12 + \dots$ ধারাটির প্রথম t সংখ্যক পদের সমষ্টি 1533.
(ii) একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q^2 এবং q তম পদ p^2 .
ক. $7 + 10 + 13 + 16 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 160 তা নির্ণয় কর। ২
খ. t এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. সমান্তর ধারাটির $(p-1+q)$ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶

চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OM = ON$.

- ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $PQ = PS$. ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$. ৪
৫. ▶ (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু R থেকে ঐ বৃত্তে RL ও RK দুইটি স্পর্শক।
(ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে MNTS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। MT ও NS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।
ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $RL = RK$. ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\angle MON + \angle TOS = 2\angle MPN$. ৪
৬. ▶ (i) একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 6$ সে. মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 30^\circ$, অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি.।

- (ii) $\triangle ABC$ এর $AB = 5$ সে. মি., $BC = 6$ সে. মি. এবং $AC = 4$ সে.মি.।
ক. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3.5 সে. মি., বৃত্তটির কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২
খ. (i) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
গ. (ii) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $p = \cos A$, $q = \sin A$.
ক. $\tan x = \cot y = \sqrt{3}$ হলে $\cos(x+y)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $p^2 + p^4 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{p}{q}\right)^4 - \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1$ ৪
গ. $p - q = \sqrt{5} q$ হলে প্রমাণ কর যে, $4q + p = \sqrt{5} p$. ৪
৮. ▶ $M = \cot \theta$, $N = \cos \theta$; যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ, $A > 0$.
ক. $\cos A = \frac{1}{3}$ হলে, $\cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $4N^2 - (2 + 2\sqrt{3})N + \sqrt{3} = 0$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. $(M+N)(2-\sqrt{3}) = (M-N)(2+\sqrt{3})$ হলে $2\sin \frac{\theta}{2}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ (i) একটি রম্বসের পরিসীমা 180 সে. মি.। এর বৃহত্তম কর্ণের দৈর্ঘ্য 72 সে.মি.।
(ii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।
ক. একটি চাকা 100π সে. মি. পথ যেতে 10 বার ঘুরলে চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
খ. রম্বসটির ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
গ. সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	34-43	44-53	54-63	64-73	74-83	84-93
গণসংখ্যা	6	8	5	9	5	7

- ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76-85	86-95
গণসংখ্যা	5	10	12	16	8	5	4

- ক. 19, 21, 26, 13, 11, 27, x, 29 সংখ্যাগুলোর গড় 16.5 হলে x এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

বরিশাল বোর্ড-২০২৩

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়— ৩০ মিনিট

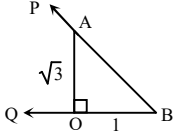
মান— ৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহনিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $2\cos(\theta - 30^\circ) = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান কত?
K 90° L 60° M 30° N 0°

২. $\sin\theta\sqrt{\csc^2\theta - 1} =$ কত?
K $\cos\theta$ L $\cot\theta$ M $\tan\theta$ N $\sin\theta$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. $\cos(90^\circ - B) =$ কত?

K $\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{\sqrt{2}}$ M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N $\frac{\sqrt{3}}{2}$

৪. চিত্রে—

- i. $\csc(A + B) = 1$
- ii. $\sin A + \cos B = 1$
- iii. $\tan \angle AOQ$ অসংজ্ঞায়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ ধারাটির ১ম আট পদের সমষ্টি কত?

K 64 L 128 M 255 N 257

নিচের তথ্যের আলোকে (৬ ও ৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$-2 + 1 + 4 + 7 + \dots$ একটি ধারা।

৬. ধারাটির সাধারণ পদ কত?

K $3n - 1$ L $3n + 1$
M $3n - 5$ N $3n + 5$

৭. ধারাটির ১ম দশ পদের সমষ্টি কত?

K 115 L 125 M 145 N 155

৮. 0.00076 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

K 0.76×10^{-3} L 0.76×10^3
M 7.6×10^{-4} N 7.6×10^4

৯. $\log_2 a = 3$ এবং $\log_2 y = 2$ হলে $\log_2 y$ এর মান কত?

K 1 L 5 M 6 N 9

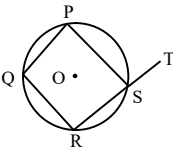
১০. $2^{3x+1} = 8$ হলে x এর মান কত?

K $\frac{3}{2}$ L $\frac{4}{3}$ M $\frac{3}{4}$ N $\frac{2}{3}$

১১. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব?

K 1টি L 2টি M 3টি N 4টি

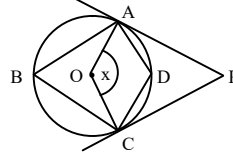
১২.



চিত্রে $\angle PST$ এর সমান কোণ কোনটি?

K $\angle QPS$ L $\angle QRS$
M $\angle PSR$ N $\angle PQR$

নিচের তথ্যের আলোকে (১৩ ও ১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PC দুইটি স্পর্শক।

১৩. $\angle ADC = 130^\circ$ হলে $\frac{1}{2} \angle x =$ কত?

K 50° L 65° M 90° N 100°

১৪. চিত্রে—

- i. $PA = PC$
- ii. $\angle OAP = \angle OCP$
- iii. প্রবৃত্ত $\angle AOC = 2\angle ADC$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

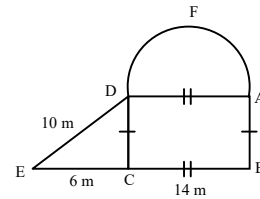
১৫. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

K সমকোণ L স্থূলকোণ
M সূক্ষকোণ N প্রবৃত্ত কোণ

১৬. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪ একক ও ১২ একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

K ৪০ বর্গ একক L ৪৮ বর্গ একক
M ৯৬ বর্গ একক N ১৯২ বর্গ একক

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৭. AFD অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?

K 21.99 m^2 L 76.97 m^2
M 153.94 m^2 N 307.88 m^2

১৮. ABED ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

K 112 m^2 L 136 m^2
M 160 m^2 N 172 m^2

১৯. সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. এবং উচ্চতা ৭ সে.মি. হলে এর—

- i. ভূমির ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি.
- ii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল = 70π বর্গ সে.মি.
- iii. আয়তন = 350π ঘন সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. $x \sin \theta = y$ হলে $\cot \theta$ এর মান কোনটি?

K $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x}$ L $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$
M $\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ N $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

২১. অজিত রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে x-অক্ষ বরাবর স্থাপন করা হয়—

- K শ্রেণির উচ্চমান
- L শ্রেণির নিম্নমান
- M শ্রেণির মধ্যমান
- N অবিচ্ছিন্ন শ্রেণি ব্যাপ্তি

নিচের তথ্যের আলোকে (২২ ও ২৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
গণসংখ্যা	3	6	6	7	4

২২. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?

K 28 L 33 M 38 N 43

২৩. মধ্যক নির্ণয়ের জন্য F_c এর মান নিচের কোনটি?

K 6 L 7 M 9 N 15

২৪. যদি $f(x) = x^3 - 5x + 2$ হলে $f(-2) =$ কত?

K -16 L -14 M 6 N 4

২৫. $P = \{a, b, c\}$, $Q = \{b, d\}$ হলে $(P \setminus Q)$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

K 2 L 3 M 4 N 7

২৬. ৪ সে.মি. ও ৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিচের কোনটি?

K ১ সে.মি. L ২ সে.মি.
M ৭ সে.মি. N ১৪ সে.মি.

নিচের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$y + \frac{2}{y} = 3$

২৭. $y^2 + \frac{4}{y^2} =$ কত?

K 5 L 7 M 11 N 13

২৮. $y^3 + \left(\frac{2}{y}\right)^3$ এর মান কোনটি?

K 45 L 18 M 15 N 9

২৯. $\triangle ABC$ এর পরিকেন্দ্র O, $AB = AC$ এবং $\angle ABC = 55^\circ$ হলে $\angle BOC =$ কত?

K 140° L 125° M 110° N 70°

৩০. $y + \frac{1}{y} = 5$ হলে $\frac{y}{y^2 - 3y + 1} =$ কত?

K $\frac{1}{8}$ L $\frac{1}{2}$ M 2 N 8

১	L	২	K	৩	N	৪	N	৫	M	৬	M	৭	K	৮	M	৯	M	১০	N	১১	L	১২	N	১৩	K	১৪	N	১৫	M
১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	M	২৭	K	২৮	N	২৯	K	৩০	L

৩৭. ঢাকা বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৪০

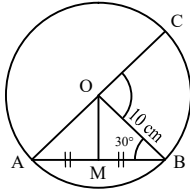
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } 1 \leq x < 8\}$
 $A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 9\}$.
 $B = \{3, 4, 5, 6\}$ এবং
 $R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } x = y - 1\}$
- ক. যদি $f(t) = \frac{t^4 + t^2 + 1}{t^2}$ হয়, তবে $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. R অন্য়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
- গ. $P(B' - A')$ নির্ণয় কর। ৪
২. ▶ দুইটি বীজগণিতীয় রাশি $x^6 + 1 = 18\sqrt{3}x^3$ এবং $p^2 = 7 + 4\sqrt{3}$ ।
- ক. $y^2 + 2z - 1 - z^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ । ৪
- গ. $\frac{p^6 - 1}{p^3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
৩. ▶ $Q = \log_{10}x + \log_{10}(x-3)$ এবং $N = \frac{7^{m+1}}{(7^m)^{m-1}} \div \frac{(49)^{m+1}}{(7^{m-1})^{m+1}} \times \sqrt[3]{7^9}$
- ক. $4^{2p-1} = 512$ হলে P এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. $Q = 1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $N = 7$ । ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তে QS চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPS$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOS$ ।
- ক. $OS = 7$ সেমি হলে, বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QOS = 2\angle QPS$ । ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $\angle PRQ = \angle PSQ$ । ৪
৫. ▶

O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তে জ্যা $AB = y$ সে.মি. এবং $OM \perp AB$ ।

- ক. $\angle BOC$ এর পরিমাণ কত ডিগ্রী? ২
- খ. $OM = \left(\frac{y}{2} - 2\right)$ সে.মি. হলে y এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. বহিঃস্থ একটি বিন্দু T থেকে C বিন্দুতে স্পর্শক আঁক। ৪

৬. ▶ $\triangle MNP$ এর ভূমি $NP = 7$ সে.মি. অপর দুই বাহুর অন্তর 2.5 সে.মি. এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ 45° ।
- ক. কোনো ত্রিভুজের সম্বন্ধিত দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সে.মি. ও 12 সে.মি.। বাহু দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
- খ. চিহ্ন ও বিবরণসহ $\triangle MNP$ অঙ্কন কর। ৪
- গ. ত্রিভুজটির বহিঃস্থ আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $a = \cos\theta$ এবং $b = \cot\theta$ ।
- ক. $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{3}{2}$ হলে, b এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. $b^4 - b^2 = 1$ হলে, দেখাও যে, $a^4 + a^2 = 1$ ৪
- গ. $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-2}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
৮. ▶ $\cot\theta + \cos\theta = a$ এবং $\cot\theta - \cos\theta = b$ ।
- ক. $\theta = 60^\circ$ হলে, b এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. দেখাও যে, $a^2 + b^2 = 2\cot^2\theta(1 + \sin^2\theta)$ ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $(a^2 - b^2)^2 = 16ab$ ৪
৯. ▶ একটি গাড়ির চাকার পরিধি 22 মিটার।
- ক. একটি ঘনকের একধারের দৈর্ঘ্য 7 সে.মি. হলে এর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
- খ. চাকাটিতে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
- গ. চাকাটির পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হলে, এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. বর্ণনাসহ গণসংখ্যা নিবেশনের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪
১১. ▶ 30 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো নিচে দেওয়া হলো:
- 75, 65, 80, 55, 60, 80, 50, 75, 64, 70
 80, 75, 55, 80, 70, 75, 67, 80, 90, 72
 93, 85, 69, 74, 80, 78, 64, 80, 85, 99
- ক. 13, 19, 17, 20, 15, 18, 16, 14 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২
- খ. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে সারণি তৈরি করে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
- গ. সারণি থেকে উপাত্তগুলোর অজিভরেখা আঁক। (বিবরণ আবশ্যিক) ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

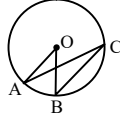
১. দুইটি বৃত্তে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়?

K ১টি L ২টি M ৩টি N ৪টি

২. বৃত্তের উপচাপের অনুবন্ধী চাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি?

K সূক্ষ্মকোণ L স্থূলকোণ
M সমকোণ N প্রবৃদ্ধকোণ

৩. চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $\angle AOB = 40^\circ$ হলে $\angle ACB =$ কত?



K 80° L 60°
M 40° N 20°

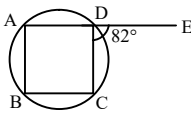
৪. বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি-

K রম্বস L আয়ত
M বর্গ N ট্রাপিজিয়াম

৫. $\tan(\theta - 30^\circ) = \sqrt{3}$ হলে $\sin\theta$ এর মান কত?

K 0 L $\frac{1}{2}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N 1

৬.



উপরের চিত্রে, $\angle ABC =$ কত?

K 172° L 98° M 82° N 8°

৭. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করে। এদের একটির ব্যাস 10 সে.মি. এবং অপরটির ব্যাসার্ধ 4 সে.মি.। বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

K 1 সে.মি. L 6 সে.মি.
M 9 সে.মি. N 14 সে.মি.

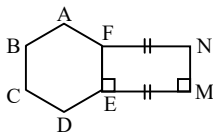
৮. সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 3 সে.মি. এবং উচ্চতা 7 সে.মি. হলে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

K 131.95 বর্গ সে.মি.
L 188.50 বর্গ সে.মি.
M 197.95 বর্গ সে.মি.
N 395.84 বর্গ সে.মি.

৯. সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে এর উচ্চতা কত?

K $8\sqrt{3}$ সে.মি. L $4\sqrt{3}$ সে.মি.
M $2\sqrt{3}$ সে.মি. N $\sqrt{3}$ সে.মি.

নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে, ABCDEF একটি সুযম ষড়ভুজ।
CD = 4 সে.মি. এবং EM = 13 সে.মি.।

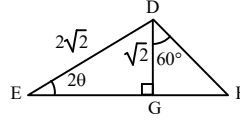
১০. সম্পূর্ণক্ষেত্রের পরিসীমা কত?

K 58 সে.মি. L 54 সে.মি.
M 50 সে.মি. N 46 সে.মি.

১১. ABCDEF ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

K $\frac{24}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি. L $24\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
M $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $\frac{4}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি.

নিচের চিত্রের আলোকে (১২ ও ১৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২. θ কোণের মান কত?

K 15° L 30° M 45° N 60°

১৩. $\triangle DGF$ -এ

i. $FG = \sqrt{6}$
ii. $\cos F = \frac{\sqrt{3}}{2}$
iii. $\sin(\angle GDF + \angle DFG) = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। নিচের কোন ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?

K 3 cm, 5 cm, 7 cm
L 5 cm, 7 cm, 9 cm
M 4 cm, 5 cm, 8 cm
N 6 cm, 8 cm, 10 cm

১৫. সমকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

K অতিভুজের উপর L লম্বের উপর
M ত্রিভুজের অভ্যন্তরে N ত্রিভুজের বহির্ভাগে

১৬. $\{x \in \mathbb{U} : x^2 - 9 = 0\}$ এর তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশিত বৃত্ত কোনটি?

K $\emptyset$ L $\{-3\}$
M $\{3\}$ N $\{-3, 3\}$

১৭. $f(x) = x^3 - 6x + 3$ হলে $f(-3) =$ কত?

K -36 L -12
M 18 N 42

অপশনে সঠিক উত্তর নেই। কারণ, $f(-3) = -6$ । কিন্তু ফাংশনে '+3' এর স্থলে '-3' হলে, সঠিক উত্তর হবে অপশন L

১৮. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে-

i. $x^2 - \frac{1}{x^2} = 5\sqrt{21}$
ii. $x^3 + \frac{1}{x^3} = 110$ iii. $x^2 - 5x + 1 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. $(x - 2y, 3x + 2y) = (1, 19)$ হলে, (x, y) এর মান কোনটি?

K (5, 2) L (2, 5)
M (9, 4) N (4, 9)

২০. যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বৈজ্ঞানিক রূপ $a \times 10^n$ এর ক্ষেত্রে a এর সীমা নিচের কোনটি?

K $1 < a < 10$ L $1 < a \leq 10$
M $1 \leq a < 10$ N $1 \leq a \leq 10$

২১. নিচের কোনটি $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ এর উৎপাদক?

K $x + 1$ L $x - 2$
M $x - 3$ N $x + 3$

২২. $4 - 4 + 4 - 4 + \dots$ ধারাটির প্রথম $2(n + 1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?

K 8 L 4 M 2 N 0

২৩. $-8 - 3 + 2 + 7 + \dots$ ধারাটির 15 তম পদ কত?

K 62 L 67 M 78 N 83

২৪. $\log_5(\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{5})$ এর মান কত?

K $\frac{6}{5}$ L $\frac{5}{6}$ M $\frac{1}{4}$ N $\frac{1}{6}$

২৫. $\frac{1}{25^x} = 125$ হলে x এর মান কত?

K 3 L $\frac{3}{2}$ M 1 N $\frac{2}{3}$

২৬. 13, 17, 14, 11, 9, 14 সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

K 12.5 L 13 M 13.5 N 14

৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
ব্যাপ্তি						
শিক্ষার্থীর						
সংখ্যা	6	7	10	12	8	7

উপরের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৭. মধ্যক নির্ণয়ে F_c এর মান নিচের কোনটি?

K 12 L 23 M 35 N 43

২৮. প্রচুরক নিচের কোনটি?

K 74.33 L 77.67
M 81.33 N 86.67

২৯. $A = \{a, b, c\}$ এবং $B = \{a, b\}$ হলে-

i. $B \cup (A \cap B) = A \cap B$
ii. $(A - B) \cup B = A$
iii. $A = A \cap (A \cup B)$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. $\sqrt{\frac{1}{\sec^2 A - 1}}$ = কত?

K $\cot A$ L $\tan A$
M $\cos A$ N $\sin A$

১	N	২	K	৩	N	৪	L	৫	N	৬	M	৭	M	৮	K	৯	M	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	N	১৪	N	১৫	K
১৬	N	১৭	*	১৮	N	১৯	K	২০	M	২১	M	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	L	২৬	M	২৭	L	২৮	K	২৯	M	৩০	K

৩৮. ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৪০

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১.► $m^4 - m^2 + 1 = 0$ এবং $x = \sqrt{2} + 1$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $a^4 - 51a^2 + 1$

খ. প্রমাণ কর যে, $m^3 + \frac{1}{m^3} = 0$

গ. $x^5 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

২.► $B = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x \leq 7 \text{ এবং মৌলিক সংখ্যা}\}$

$A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ জোড় সংখ্যা } x \leq 6\}$

$F = \{(x, y) : x \in C, y \in C \text{ এবং } x - y = 2\}$

যেখান $C = \{-2, 0, 2, 4, 6\}$

ক. B-কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. $P(A)$ নির্ণয় করে “A এর উপাদান সংখ্যা n হলে $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n হবে”—উক্তির সত্যতা যাচাই কর।

গ. F অন্বেষণে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

৩.► (i) $7 + 4 + 1 - 2 - 5 - \dots \dots \dots$

(ii) $7 + x + y + z + 1792$ একটি গুণোত্তর ধারা।

ক. $5 + 17 + 29 + \dots \dots \dots$ ধারাটির কোন পদ 101 তা নির্ণয় কর।

খ. (i) nং ধারাটির 1ম n সংখ্যক পদের যোগফল - 430 হলে n এর মান নির্ণয় কর।

গ. (ii) nং ধারাটি হতে x, y এবং z এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪.► (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের PQ এবং RS দুটি জ্যা। $OM \perp PQ$ এবং $ON \perp RS$.

(ii) C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের EF এবং GH দুটি জ্যা বৃত্তের অভ্যন্তরে T বিন্দুতে ছেদ করেছে।

ক. 4 cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. যদি $PQ = RS$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $OM = ON$ গ. প্রমাণ কর : $\angle ECH + \angle FCG = 2 \angle ETH$ ৫.► একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ cm, ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 30^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 3$ cm.

ক. a এর সমান বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)

খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. ভূমির সমান বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করে এর পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৬.► (i) M কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ।

(ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P হতে PE এবং PF দুটি স্পর্শক।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle BAD + \angle BCD = 2$ দুই সমকোণ।

গ. প্রমাণ কর যে, OP রেখাংশ স্পর্শক জ্যা EF এর সমদ্বিখন্ডক।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭.► $\cos \theta + \cot \theta = p$, $\cot \theta - \cos \theta = q$ এবং $2\sin^2 \theta + 3\cos \theta = M$

ক. $\cot(A - 25^\circ) = 1$ হলে A এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর: $p^2 - q^2 = 4\sqrt{pq}$

গ. $M = 3$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [যখন $0^\circ < \theta < 90^\circ$]

৮.► $\cos^2 \theta + \cos^4 \theta = 1$ এবং $\sqrt{3} \tan(A + B) = 3 = 2\sqrt{3} \cos(A - B)$

ক. $p = 30^\circ$ হলে, $\sqrt{1 - \cos^2 p}$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\cot^4 \theta - 1 = \cot^2 \theta$ গ. প্রমাণ কর: $\sin A = \cos 3B$ ৯.► (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $20\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।

(ii) একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 5 : 4 : 3 এবং সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 1504 বর্গমিটার।

ক. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 6 মিটার এবং বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০.► একটি শ্রেণির 50 জন শিক্ষার্থীর ওজনের ((কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65
গণসংখ্যা	7	9	10	17	3	4

ক. 70, 75, 57, 71, 83, 95, 88, 79 সংখ্যাগুলোর গড় নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. বর্ণনাসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

১১.► নিচের সারণিটি লক্ষ কর:

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	2	4	5	10	6	2	1

ক. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. বর্ণনাসহ উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\{x \in \mathbb{R} : 4 < x \leq 5\}$ এর তালিকা রূপ কোনটি?

- K $\emptyset$ L $\{4\}$
M $\{5\}$ N $\{4, 5\}$

২. নিচের কোনটি অসীম সেট?

- K $\{x \in \mathbb{R} : x > 5\}$
L $\{x \in \mathbb{R} : x < 5\}$
M $\{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 2\}$
N $\{x \in \mathbb{R} : 16 \leq x^2 \leq 36\}$

৩. $f(y) = y^2 - \left(a + \frac{1}{a}\right)y + 1$ হলে y এর কোন মানের জন্য $f(y) = 0$ হবে?

- K 0, a L $0, \frac{1}{a}$
M $a, -\frac{1}{a}$ N $a, \frac{1}{a}$

৪. $\log_4 x = \frac{1}{2}$ হলে $x =$ কত?

- K 4 L 2
M $\frac{1}{2}$ N $\frac{1}{8}$

৫. $x^2 - 1 + 2y - y^2$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?

- K $x + y - 1$ L $x + y + 1$
M $y - x + 1$ N $x - y - 1$

৬. $(x + y)^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $(x - y)^2$ হবে?

- K $-4xy$ L $4xy$
M $-2xy$ N $2xy$

৭. $a + b = 4$ এবং $a^2 + b^2 = 8$ হলে $a^3 + b^3$ এর মান কত?

- K 0 L 12
M 16 N 18

৮. বার্ষিক ৭% হার মুনাফায় ৬৫০ টাকার কত বছরের সরল মুনাফা ২৭৩ টাকা হবে?

- K 4 L 5
M 6 N 7

৯. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

- K 30° L 45°
M 70° N 110°

১০. সুখম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষকোণ কত ডিগ্রী?

- K 108° L 120°
M 180° N 360°

১১. $(\sqrt{3})^{x+2} = 27$ হলে, x এর মান কত?

- K 6 L 4
M 3 N 2

১২. $2 \log x - \log(2x + 35) = 0$ হলে, x এর মান কত?

- K -7 L -5
M -5, 7 N -7, 5

১৩. প্রথম ২৭ টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত?

- K 27 L 378
M 756 N 6930

১৪. $\cos A = \sin A$ হলে, $2 \sin A \cdot \cos A =$ কত? (যেখানে, A সূক্ষ্মকোণ)

- K 0 L $\frac{1}{2}$
M 1 N 2

১৫. $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 3$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান কত? (যেখানে, θ সূক্ষ্মকোণ)

- K $\frac{2}{\sqrt{3}}$ L $\sqrt{2}$
M 1 N $\frac{1}{\sqrt{2}}$

১৬. $\sin A = \sqrt{(2)^{-1}}$ হলে, $\sec A$ এর মান কত?

- K 0 L 1
M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\sqrt{2}$

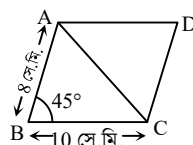
১৭. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা ১৮ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির উচ্চতা কত সে.মি.?

- K $\sqrt{3}$ L $3\sqrt{3}$
M $3\sqrt{5}$ N 6

১৮. একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ৩ সে.মি. ও উচ্চতা ৭ সে.মি. হলে, বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K 9π L 21π
M 42π N 63π

নিচের তথ্যের আলোকে (১৯ ও ২০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে, ABCD একটি সামান্তরিক।

১৯. ABCD সামান্তরিকের পরিসীমা কত সে.মি.?

- K 18 L 36
M 80 N 160

২০. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K 40 L $40\sqrt{2}$
M 80 N $80\sqrt{2}$

২১. কোন ধরনের ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র ত্রিভুজটির বৃহত্তম বাহুর উপর অবস্থিত?

- K সমবাহু L সূক্ষ্মকোণী
M স্থূলকোণী N সমকোণী

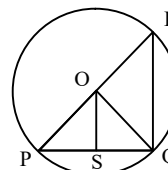
২২. কোনো বৃত্তের স্পর্শক ও স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত?

- K 45° L 60°
M 90° N 180°

২৩. বর্গে অন্তর্লিখিত বৃত্তের স্পর্শকের সংখ্যা কত?

- K 1 L 2
M 3 N 4

নিচের তথ্য হতে (২৪ ও ২৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQ জ্যা এর মধ্যবিন্দু S

২৪. PR = 10 সে.মি. এবং PQ = 8 সে.মি. হলে OS এর মান কত সে.মি.?

- K 3 L 4
M 5 N 6

২৫. $\angle PQO = 55^\circ$ হলে, $\angle QOR =$ কত?

- K 60° L 90°
M 110° N 145°

২৬. একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে অঙ্কন সম্ভব-

- i. সুখম ত্রিভুজ
ii. বর্গ
iii. রম্বস

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. ৩০ থেকে ৭৫ এর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যক নিচের কোনটি?

- K 47 L 53
M 59 N 61

২৮. কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের প্রচুরক = 49.75, $L = 48$, $f_1 = 7$ এবং $f_2 = 17$ হলে, শ্রেণি ব্যবধান কত?

- K 6 L 7
M 10 N 20

নিচের তথ্যের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণিব্যাপ্তি	56-60	61-65	66-70	71-75
গণসংখ্যা	7	12	15	6

২৯. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে F_c এর মান কত?

- K 12 L 13.5
M 15 N 19

৩০. শ্রেণিব্যাপ্তিসমূহের মধ্যবিন্দুগুলোর গাণিতিক গড় নিচের কোনটি?

- K 262 L 73
M 67.5 N 65.5

১	M	২	K	৩	N	৪	L	৫	K	৬	K	৭	M	৮	M	৯	N	১০	K	১১	L	১২	M	১৩	L	১৪	M	১৫	L
১৬	N	১৭	L	১৮	M	১৯	L	২০	L	২১	N	২২	M	২৩	N	২৪	K	২৫	M	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	N	৩০	N

৩৯. রাজশাহী বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৪০

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $S = \{(x, y) : x \in Q, y \in Q \text{ এবং } x - y = 2\}$

$$Q = \{-2, -1, 0, 1\}, f(m) = \frac{1 + m^3 + m^6}{m^3}$$

ক. $P = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 72 = 0\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।খ. S অন্বেষণে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন নির্ণয় কর।গ. দেখাও যে, $f(t^2) = f(t^{-2})$ ২. ▶ $(l + m)^2 = \sqrt[3]{125}$, $(l - m)^2 = \sqrt[3]{64}$ এবং $k^2 + \frac{1}{k^2} = \frac{85}{4}$ যেখানে $k > 0$.ক. $9c^2 + \frac{1}{9c^2} - 2 + 9c - \frac{1}{c}$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. প্রমাণ কর যে, $4(l^3m + lm^3) = \frac{9}{2}$.গ. দেখাও যে, $8\left(k^3 - \frac{1}{k^3}\right) = 89\sqrt{77}$.

৩. ▶ (i) কোনো সমান্তর ধারার ২৫তম পদ ৯৯ এবং ৩১ তম পদ ১৩৫.

(ii) একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ এবং নবম পদ $\frac{1}{8\sqrt{2}}$

ক. প্রথম ২০টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় কর।

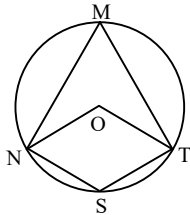
খ. সমান্তর ধারাটির প্রথম ৪০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ তিনটি রেখাংশ যথাক্রমে, $p = 5$ সে.মি., $q = 6.4$ সে.মি., $r = 4.8$ সে.মি. এবং একটি কোণ, $\angle x = 60^\circ$ ক. একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক, যার অতিভুজ q এবং অপর একবাহুর দৈর্ঘ্য p .খ. একটি রম্বস আঁক যার পরিসীমা $3p$ এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]গ. কোনো সামান্তরিকের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য q ও r এবং একটি বাহুর দৈর্ঘ্য p । সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৫. ▶



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র।

ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle NMT = \frac{1}{2} \angle NOT$.গ. প্রমাণ কর যে, $\angle MNS + \angle MTS = 180^\circ$. ৪৬. ▶ $p = 3$ সে.মি. ও $q = 3.5$ সে.মি.

ক. একটি বৃত্তচাপের কেন্দ্র নির্ণয় কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২

খ. q ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু T থেকে উক্ত বৃত্তে দুটি স্পর্শক আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪গ. p ও q কে একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু ধরে উক্ত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\sqrt{2}\cos(A - B) = 1 = \sqrt{2}\sin(A + B)$ এবং $\sec\theta - \tan\theta = \frac{3}{4}$ ক. $\beta = 30^\circ$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos 2\beta = 2\cos^2\beta - 1$. ২খ. $\sec A + \tan B$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $(\cos\theta - \sin\theta)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪৮. ▶ $K = \sin\alpha$, $M = \cos\alpha$, $A = 30^\circ$, যেখানে α সূক্ষ্মকোণ।ক. $\frac{1 - \cot^2 A}{1 + \cot^2 A} + \cos^2 A$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $2M^2 + 3K = 3$ হলে α এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $M - K = \sqrt{2}K$ হলে প্রমাণ কর যে, $K + M = \sqrt{2}M$. ৪

৯. ▶ একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল ১৯৪৪ বর্গ সে.মি. এবং বৃত্তের কর্ণের দৈর্ঘ্য ৭২ সে.মি.। আবার একটি বৃত্তের পরিধি রম্বসটির বৃত্তের কর্ণের ৩ গুণ।

ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৪৮ বর্গ সে.মি.। এর পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	33-42	43-52	53-62	63-72	73-82	83-92
গণসংখ্যা	4	7	9	10	5	5

ক. 21, 19, 35, 26, 39, 20, 23, 17 উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ দশম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

প্রাপ্ত নম্বর	24-33	34-43	44-53	54-63	64-73	74-83	84-93
গণসংখ্যা	6	9	11	17	8	5	4

ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. ৫% মুনাফায় ৫০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূল কত টাকা?

K ৫৯৫ টাকা L ৫৭৮.৮১ টাকা
M ৫০২.৫২ টাকা N ৫৭৫ টাকা

২. ০.০০০৩৪৫ এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K ৩ L ৪
M ৪ N ৫

৩. যদি $\frac{5}{5^m} = 1$ হয়, তবে $m =$ কত?

K -1 L ০
M 1 N ৫

- নিচের তথ্যের আলোকে (৪ ও ৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫ + ১৫ + p + q + ৪০৫ একটি গুণোত্তর ধারা।

৪. p এর মান কত?

K 15 L ২০
M 35 N 45

৫. ধারাটির প্রথম চারটি পদের সমষ্টি কত?

K ৮০ L ১০০
M ১২০ N ২০০

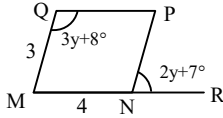
৬. ৩১ + ২৭ + ২৭ + ২৫ + ধারার-

i. সাধারণ অন্তর -২
ii. ১২তম পদ ৭
iii. প্রথম ৫ পদের সমষ্টি ১৩৫

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

- নিচের চিত্রের আলোকে (৭ ও ৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



MNPQ একটি সামান্তরিক।

৭. y এর মান কত ডিগ্রি?

K 15 L ৩০
M 33 N 41

৮. MNPQ এর পরিসীমা কত?

K ৭ L ৮
M ১২ N ১৪

- ৯.



OP = ৩ সে.মি. ও MN = ৮ সে.মি. হলে, ON = কত?

K ৩ সে.মি. L ৪ সে.মি.
M ৫ সে.মি. N ৭ সে.মি.

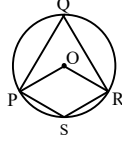
১০. $\operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে, $\tan \theta =$ কত?

K $\frac{2}{\sqrt{3}}$ L $\frac{\sqrt{3}}{2}$ M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N $\sqrt{3}$

১১. কোনো বৃত্তের একই চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ ও কেন্দ্রস্থ কোণের মান যথাক্রমে $(2y + 10^\circ)$ এবং $(y + 110^\circ)$ হলে y এর মান কত?

K 30° L 45° M 60° N 90°

- ১২.



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে-

- i. $\angle POR$ কোণটি PSR চাপের উপর দণ্ডায়মান

- ii. $\angle PQR = \frac{1}{2} \angle POR$

- iii. $\angle PQR + \angle PSR = 90^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

১৩. যদি $\sec \theta + \tan \theta = \frac{5}{2}$ হয়, তবে $\sec \theta - \tan \theta$

এর মান কত?

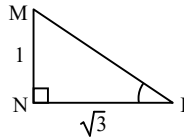
K $\frac{5}{2}$ L $\frac{3}{5}$ M $\frac{5}{3}$ N $\frac{2}{5}$

১৪. যদি $\frac{\sec x + \tan x}{\sec x - \tan x} = 3$ হয়, তবে $\sin x$ এর

মান কত?

K $-\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{2}$ M 1 N 2

- ১৫.



চিত্রের আলোকে $\cos P$ এর মান কত?

K $\frac{\sqrt{3}}{2}$ L $\frac{2}{\sqrt{3}}$ M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N $\sqrt{3}$

১৬. $\frac{1 - \tan^2 60^\circ}{1 + \sin^2 60^\circ} + 2 \sin^2 60^\circ$ এর মান কত?

K -1 L $\frac{5}{14}$
M $\frac{1}{2}$ N 1

১৭. ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K $3\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. L $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
M $6\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $9\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

১৮. $32\sqrt{2}$ সে.মিটার পরিসীমাবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

K ১২৮ বর্গ সে.মি. L ১৬৪ বর্গ সে.মি.
M ১৮০ বর্গ সে.মি. N ১৮৫ বর্গ সে.মি.

- নিচের তথ্যের আলোকে (১৯ ও ২০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

x	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
f	2	8	20	7	3

১৯. ৪র্থ শ্রেণির মধ্যবিন্দু কত?

K 71 L 73
M 76 N 78

২০. $(f_1 + f_2)$ এর মান কোনটি?

K ১৫ L ২৫
M ২৭ N ২৮

২১. একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে ৭ জন শিক্ষার্থীর নিম্নে উল্লিখিত সময় (মিনিটে) লাগে-

২, ৩, ৫, ৭, ৭, ১০, ১৫

- i. সংখ্যাগুলোর গাণিতিক গড় ৭
ii. সংখ্যাগুলোর মধ্যক হল ৫ম পদ
iii. সংখ্যাগুলোর প্রচুরক ৭

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২২. সূচক ও লগারিদমের ক্ষেত্রে-

- i. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, যেখানে $a \neq 0, n \in \mathbb{N}$

- ii. $\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}$, যখন $n > m$

- iii. $\log(3 \times 4) = \log 3 - \log 4$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২৩. যদি $L = 48, F_c = 31, f_m = 25, h = 6$ এবং $n = 72$ হলে মধ্যক কত?

K ৪৮.২ L ৪৯.২
M ৫০.২ N ৫১.২

২৪. $(a + b, 2) = (4, a - b)$ হলে (a, b) এর মান কত?

K (১, ৩) L (৪, ২)
M (৩, ১) N (২, ৪)

২৫. $M = \{1, 3\}, N = \{1, 2\}$ এবং $P = \{3, 4\}$ হলে, $(M \cap N) \times P$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\{(1, 3), (2, 4)\}$ L $\{(2, 3), (2, 4)\}$
M $\{(1, 3), (1, 4)\}$ N $\{(1, 2), (2, 3)\}$

২৬. $P = \{2, 3, 5\}$ এবং $Q = \{(x, y) : x \in P, y \in P \text{ এবং } y = x + 1\}$ হলে Q সেটের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশিত রূপ নিচের কোনটি?

K $Q = \{(3, 3)\}$ L $Q = \{(5, 5)\}$
M $Q = \{(3, 2)\}$ N $Q = \{(2, 3)\}$

২৭. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে-

- i. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 21$

- ii. $x^2 - 5x + 1 = 0$

- iii. $x^3 + \frac{1}{x} = 25$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২৮. $4y + \frac{4}{y} = 4\sqrt{3}$ হলে $y^3 + \frac{1}{y^3}$ এর মান কত?

K ০ L ১
M $3\sqrt{3}$ N $18\sqrt{3}$

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$a + b = 3$ এবং $ab = 2$

২৯. $(a - b)^2 =$ কত?

K ১ L ৫ M ৭ N ১৭

৩০. $a^3 + b^3 =$ কত?

K ৭ L ১৩ M ২১ N ৪৫

উত্তর	১	L	২	M	৩	M	৪	N	৫	N	৬	N	৭	M	৮	N	৯	M	১০	M	১১	K	১২	K	১৩	N	১৪	L	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	K	১৯	N	২০	L	২১	M	২২	K	২৩	L	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	K	২৮	K	২৯	K	৩০	K

৪০. দিনাজপুর বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৪০

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১.► (i) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ একটি মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x < 7\}$

$$B = \{2, 7\}, R = \{x - 1 < y\}$$

(ii) $(p + 2, q - 1) = (2q + 1, p - 2)$

ক. A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. (p, q) এর মান নির্ণয় কর।

গ. A, B এর উপাদানগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট R অন্তর্যটি নির্ণয় কর।

২.► যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা x এর বর্গ ও তার গুণোত্তরক বিপরীত সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 10

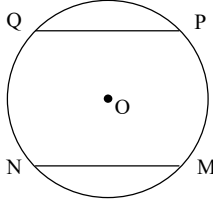
ক. $x^2 + 14x + 48$ কে দুইটি বর্গের বিয়োগফলরূপে প্রকাশ কর।খ. প্রমাণ কর যে, $x^4 - \frac{1}{x^4} = 40\sqrt{6}$ গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{x^6 - 1}{x^3} = 22\sqrt{2}$ ৩.► $M = 4^{2p+1}$, $L = \frac{q^{x+1}}{(q^x)^{x-1}} \div \frac{(3q)^{x+1}}{(q^{x-1})^{x+1}} \div q^{-2}$ এবং

$$Q = \log_{10}x + \log_{10}(x - 3)$$

ক. $M = 128$ হলে, p এর মান নির্ণয় কর।খ. $q = 3$ হলে, L এর মান নির্ণয় কর।গ. $Q = 1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪.►



চিত্রে বৃত্তের কেন্দ্র O, PQ ও MN জ্যায়ের মধ্যবিন্দু A, B.

ক. 10 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

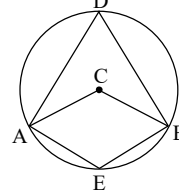
খ. $OA \perp PQ$, $OB \perp MN$ এবং $OA = OB$ হলে প্রমাণ কর যে, $PQ = MN$.গ. বৃত্তের বহিঃস্থ D বিন্দু হতে Q ও N বিন্দুতে দুইটি স্পর্শক টানা হলো, প্রমাণ কর যে, $DQ = DN$ ৫.► $a = 4$ সে.মি. $b = 5$ সে.মি. এবং $c = 7$ সে.মি.।

ক. a ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের স্পর্শক আঁক।

খ. a, b এবং c বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. b ও c বাহুদ্বয় কোনো সামান্তরিকের কর্ণ এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° হলে, সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৬.►



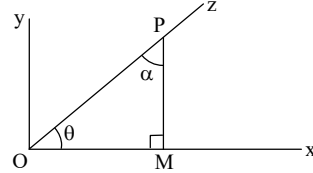
চিত্রে বৃত্তের কেন্দ্র C

ক. 2 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle ADB = \frac{1}{2} \angle ACB$ গ. প্রমাণ কর যে, $\angle ADB + \angle AEB = 2$ সমকোণ।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭.►

চিত্রে $OP = 2$, $PM = \sqrt{3}$ ক. $\tan\theta + \cot\theta = 2$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।খ. $\frac{1}{1 + \sin^2\theta} + \frac{1}{1 + \cos^2\theta}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $(\sec\alpha + \tan\alpha)^2 = \frac{1 + \sin\alpha}{1 - \sin\alpha}$ ৮.► (i) $2 \cos(x + y) = 1 = 2 \sin(x - y)$, x, y সূক্ষ্মকোণ।

(ii) $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = \operatorname{cosec}\theta \cdot \sec\theta$

ক. $\tan(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।

খ. (x, y) এর মান নির্ণয় কর।

গ. θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

৯.► একটি বৃত্তের ব্যাস 28 সে.মি.।

ক. বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর।

খ. একটি বর্গের ক্ষেত্রফল উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান হলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. বৃত্তটির পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হলে, এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০.► 30 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

40, 60, 35, 55, 58, 45, 60, 65, 46, 50, 60, 65, 58, 60, 48, 36, 60, 50, 46, 65, 55, 61, 68, 50, 65, 40, 56, 60, 65, 46

ক. 9, 3, 7, 15, 12, 13 এবং 12 এর মধ্যক নির্ণয় কর।

খ. ৫ শ্রেণিব্যাপ্তির সারণি হতে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বর্ণনাসহ অজিত রেখা আঁক।

১১.► একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো।

শ্রেণিব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	6	10	12	7	5

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বর্ণনাসহ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়-২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. একটি ঘনকের আয়তন $24\sqrt{3}$ ঘ. সে.মি. হলে তার ধার কত সে.মি.?
- K $2\sqrt{3}$ সে.মি. L $3\sqrt{3}$ সে.মি.
M $6\sqrt{3}$ সে.মি. N $8\sqrt{3}$ সে.মি.

প্রদত্ত তথ্যের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যবধান	30-39	40-49	50-59	60-69
গণসংখ্যা	13	21	24	2

২. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান কোনটি?
K 44.5 L 49 M 54.5 N 59
৩. উপাত্তের প্রচুরক কোনটি?
K 48.8 L 51.2 M 57.8 N 60.2
৪. কোন গুণোত্তর ধারার ১ম পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ । ৭ম পদ

$9\sqrt{3}$ হলে সাধারণ অনুপাত কত?

K $\sqrt{3}$ L 3 M $3\sqrt{3}$ N 27

৫. কোন ত্রিভুজে কয়টি বহির্বৃত্ত আঁকা যায়?
K 1 L 2 M 3 N 4

৬. $\frac{16^a - 1}{4^a - 1}$ এর সরল মান কত?

K $2^a - 1$ L $2^{2a} - 1$
M $2^a + 1$ N $2^{2a} + 1$

৭. $\cot \theta = \frac{\sqrt{16}}{3}$ হলে, $\cos \theta$ এর মান কত?

K $\frac{3}{5}$ L $\frac{5}{3}$
M $\frac{4}{5}$ N $\frac{5}{4}$

৮. $\cos 2\theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\sin^2 2\theta = ?$

K $\frac{1}{4}$ L $\frac{1}{3}$
M $\frac{3}{4}$ N 3

৯. $A = \phi$, $B = \{1\}$ হলে, $A \cup B = ?$

K $\emptyset$ L $\{\emptyset\}$
M $\{1\}$ N $\{1, \emptyset\}$

১০. $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ হলে, $f\left(\frac{1}{x}\right) =$ কত?

K $2x + 1$ L $\frac{1}{x} + 2$
M $\frac{1}{2x} + 1$ N $\frac{2}{x} + 1$

১১. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 11$ হলে—

i. $a - \frac{1}{a} = 3$
ii. $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 13$
iii. $a^3 - \frac{1}{a^3} = 18$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. $\log_{\sqrt{2}} 8 + \log_2 2$ এর মান কত?

K $\frac{5}{2}$ L $\frac{7}{2}$ M 4 N 5

১৩. ৫% হার মুনাফায় 1500 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা কত টাকা?

K 225 টাকা L 1615 টাকা
M 1725 টাকা N 1775 টাকা

১৪. $7 + x + y + 56 + \dots$ গুণোত্তর ধারা হলে y এর মান কত?

K 2 L 14 M 28 N 56

১৫. $\frac{1}{2-a} = 16$ হলে, a^2 এর মান কত?

K 4 L 8 M 16 N 32

* অপশনে সঠিক উত্তর নেই। প্রশ্ন অনুসারে সঠিক উত্তর $\frac{961}{256}$ । কিন্তু $\frac{1}{2-a}$ এর স্থলে $\frac{1}{2-a}$ হলে সঠিক উত্তর হবে অপশন M।

১৬. 0.1000005 এর লগের পূর্ণক কত?

K $\bar{1}$ L $\bar{5}$ M $\bar{6}$ N $\bar{8}$

১৭. একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 16 বর্গ সে.মি. হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হবে?

K 4 সে.মি. L $4\sqrt{2}$ সে.মি.
M 8 সে.মি. N $8\sqrt{2}$ সে.মি.

১৮. 8 সে.মি. ও 4 সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত বহিঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সে.মি. হবে?

K 2 সে.মি. L 4 সে.মি.
M 6 সে.মি. N 12 সে.মি.

১৯. $A = \{2, 4, 6, 8\}$ সেটটির—

i. প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা 15
ii. $A = \{x \in \mathbb{R} : x, \text{ জোড়সংখ্যা এবং } x \leq 8\}$
iii. A সেটে 2 দ্বারা বিভাজ্য উপাদান সংখ্যা 4টি

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. ১ম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত?

K 1250 L 1275 M 2500 N 2550

২১. ঘনকের তল আছে কয়টি?

K 2 L 3 M 4 N 6

- ২২.



গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত?

K 3.43 বর্গ সে.মি. L 4.43 বর্গ সে.মি.
M 9.717 বর্গ সে.মি. N 12.567 বর্গ সে.মি.

২৩. বৃত্তের ক্ষেত্রে—

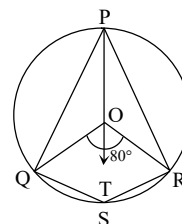
i. অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সরল কোণ
ii. যেকোনো জ্যা এর লম্বদ্বিখণ্ডক কেন্দ্রগামী
iii. বৃত্তের সমান সমান জ্যা এর মধ্যবিন্দুগুলো সমবৃত্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. $3 + 9 + 27 + 81 + \dots$ ধারাটির সাধারণ পদ কত?

K 3^{n-2} L 3^{n+1}
M 3^{n+2} N 3^n



উপরের চিত্রানুসারে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৫. $\angle QSR =$ কত?

K 160° L 140°
M 100° N 80°

২৬. PQSR বৃত্তে—

i. $\angle QPT = 40^\circ$
ii. $\angle QOT = 2\angle QPT$
iii. $\angle ROT = \angle OPR + \angle ORP$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. $\frac{1}{\tan A} \sqrt{1 - \cos^2 A} =$ কত?

K $\frac{\sin^2 A}{\cos A}$ L $\frac{\cos^2 A}{\sin A}$
M $\sin A$ N $\cos A$

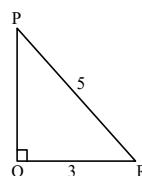
২৮. $\frac{1}{a} = 3 + 2\sqrt{2}$ হলে, $a - \frac{1}{a} = ?$

K $-4\sqrt{2}$ L -4
M 0 N $4\sqrt{2}$

২৯. $x + y = \sqrt{7}$ এবং $xy = 1$ হলে, $x - y = ?$

K $\sqrt{3}$ L 3
M $\sqrt{11}$ N 7

- ৩০.



চিত্রের আলোকে $\tan P + \cot R$ এর মান কত?

K $\frac{3}{2}$ L $\frac{7}{5}$ M $\frac{8}{3}$ N $\frac{25}{12}$

১	K	২	K	৩	L	৪	K	৫	M	৬	N	৭	M	৮	M	৯	M	১০	M	১১	K	১২	K	১৩	K	১৪	M	১৫	*
১৬	K	১৭	L	১৮	M	১৯	N	২০	L	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	M	২৭	N	২৮	K	২৯	K	৩০	K

৪১. কুমিল্লা বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১ ০ ৯

মান: ৪০

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

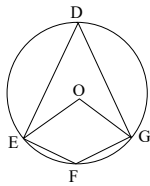
ক-বিভাগ: বীজগণিত

- ১.► $B = \{x \in \mathbb{R} : x < 11 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$
 $C = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 16 \text{ এবং } x \text{ বিজোড় সংখ্যা}\}$
এবং $g(a) = \frac{1 - 3a^2 + a^3}{a(1 - a)}$.
- ক. $f(y) = y^3 + my^2 - 3y - 6$ হলে m এর কোন মানের জন্য $f(-3) = 0$.
- খ. $P(B \cap C)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। যেখানে n হলো $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা।
- গ. প্রমাণ কর যে, $g(1 - a) = g\left(\frac{1}{a}\right)$.
- ২.► $a + b + c = m$, $a^2 + b^2 + c^2 = n$ এবং $y^2 = 11 + \sqrt{120}$.
ক. $4p^2 - 4q^2 + 4q - 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।
খ. $c = 0$, $m = 3$, $n = 5$ হলে $a^3 + b^3$ এর মান নির্ণয় কর।
গ. $y^2\left(y^3 + \frac{1}{y}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৩.► $A = \left(\log_{10} 3\sqrt{3} - \log_{10} \frac{1}{8} - \log_{10} 10\sqrt{10}\right) \div \log_{10} 1.2$
 $B = \frac{49^{p+1}}{(7^{p-1})^{p+1}}$, $C = \frac{7^{p+1}}{(7^p)^{p-1}}$
ক. $(\sqrt{5})^{x+1} = (\sqrt[3]{5})^{2x-1}$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।
খ. প্রমাণ কর যে, $A \div \sqrt{2.25} = 1$.
গ. $(B \div C) \times 7^{-2}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

- ৪.► একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x = 75^\circ$, $\angle y = 70^\circ$ এবং পরিসীমা $S = 9$ সে.মি.
ক. এমন একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য $\frac{S}{3}$ এর সমান হয়।
খ. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]
গ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এর সমান এবং শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য $\frac{2S}{3}$ হয়। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৫.►



- ক. বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 4.5 সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
খ. প্রমাণ কর যে, $\angle EDG + \angle EFG = 180^\circ$.
গ. DF ও EG কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle DOE + \angle FOG = 2\angle DPE$.

৬.► 'O' কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQ এবং RS দুইটি সমান জ্যা।

OM $\perp$ PQ এবং ON $\perp$ RS. MN এর একই পাশে 'P' ও 'R' অবস্থিত।

ক. PQ = 16 সে.মি., OM = 6 সে.মি. হলে OP এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, OM = ON. ৪

গ. PQ $\parallel$ RS এবং $\angle MPO = 30^\circ$ হলে প্রমাণ কর যে, $\triangle POR$ একটি সমবাহু ত্রিভুজ। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭.► $A = \frac{1}{x} \cot(p + q) = 1$. $\sqrt{2} \cot(p - q) = \sqrt{6}$ এবং p, q সূক্ষ্মকোণ।ক. $C = 30^\circ$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\tan 2C = \frac{2 \tan C}{1 - \tan^2 C}$ ২খ. $A = \sec\theta - \tan\theta$ হলে, $\operatorname{cosec}\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. p ও q এর মান নির্ণয় কর। ৪৮.► $\operatorname{cosec}(2C) = a$, $\cot(2C) = b$ এবং $\cos\theta = p$.ক. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{5}{6}$ হলে, $\cos^4\theta - \sin^4\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $\frac{a+b}{a-b} = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ হলে, C এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $4p^2 - (2 + 2\sqrt{3})p + \sqrt{3} = 0$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, $0^\circ < \theta < 90^\circ$. ৪

৯.► একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ এবং ক্ষেত্রফল 1200 বর্গমিটার। আবার একটি রম্বসের পরিসীমা ৪০ সে.মি. এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য ২৪ সে.মি.।

ক. একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য ৬৬ সে.মি. হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২

খ. প্রতিটি ৫০ সে.মি. বর্গাকার পাথর দ্বারা বর্গক্ষেত্রটি বাঁধাতে মোট কতটি পাথর লাগবে এবং প্রতিটি পাথরের মূল্য ২৫ টাকা হলে বর্গক্ষেত্রটি বাঁধাতে মোট কত টাকা খরচ হবে? ৪

গ. রম্বসটির বৃহত্তর কর্ণের দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০.► নিচে বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ৫৫ জন শিক্ষার্থীর রসায়ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	6	4	10	15	9	7	4

ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪

গ. সারণি থেকে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১.► কোনো শ্রেণির ৬২ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75
গণসংখ্যা	5	8	10	20	13	6

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ সারণির অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

কুমিল্লা বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

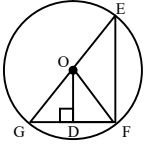
১. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে। এদের একটির ব্যাস ১০ সে.মি. এবং অপরটির ব্যাসার্ধ ৪ সে.মি. হলে, এদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সে.মি.?

K 1 L 4 M 5 N 9

২. স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণ ছাড়া বাকি কোণ দুটি কত হলে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব?

K 30° ও 60° L 40° ও 50°
M 45° ও 45° N 50° ও 30°

- নিচের তথ্যের ভিত্তিতে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O বৃত্তের কেন্দ্র, GE = 10 cm, GD = 4 cm

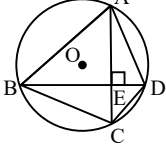
৩. $\frac{1}{2} \angle EFG =$ কত?

K 30° L 45° M 60° N 90°

৪. ΔDOF এর পরিসীমা কত?

K 12 cm L 13 cm
M 16 cm N 18 cm

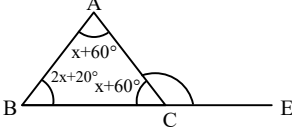
৫.



O বৃত্তের কেন্দ্র হলে, $\angle BOC + \angle AOD =$ কত?

K 45° L 90°
M 180° N 360°

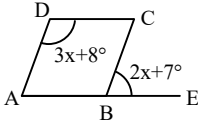
৬.



$\angle ACE = ?$

K 110° L 70°
M 60° N 55°

- নিচের চিত্রের আলোকে (৭ ও ৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



ABCD একটি সামান্তরিক

৭. x এর মান কত ডিগ্রী?

K 15 L 30
M 33 N 41

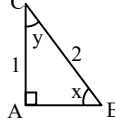
৮. সামান্তরিকের বৃত্তের কোণের মান কত ডিগ্রী?

K 73 L 100
M 107 N 180

৯. $\operatorname{cosec} \theta \sqrt{\sec^2 \theta - 1} = ?$

K $\sec \theta$ L $\cos \theta$
M $\sin \theta$ N $\tan \theta$

- নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



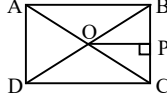
১০. $\tan y$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\sqrt{3}$ L $\frac{1}{\sqrt{3}}$ M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\frac{1}{2}$

১১. $\sin^2 y - \tan^2 x$ এর মান কত?

K $\frac{5}{12}$ L $\frac{1}{2}$ M $\frac{5}{4}$ N $\frac{7}{6}$

- ১২.



ABCD আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু O, OP = 4 সে.মি. এবং OA = 5 সে.মি. হলে, BC = কত সে.মি.?

K 2 সে.মি. L 4 সে.মি.
M 6 সে.মি. N 8 সে.মি.

১৩. বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির অনুপাত কোনটি?

K $1 : \pi$ L $2 : \pi$
M $\pi : 1$ N $\pi : 2$

১৪. একটি সুষম ষড়ভুজের কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুর দূরত্ব ৬ মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

K $108\sqrt{3}$ L $54\sqrt{3}$
M $27\sqrt{3}$ N $9\sqrt{3}$

১৫. উপাত্তসমূহ সারণিভুক্ত করা হলে প্রতি শ্রেণিতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় তার নির্দেশক নিচের কোনটি?

K শ্রেণি সীমা L শ্রেণির মধ্যবিন্দু
M শ্রেণি সংখ্যা N শ্রেণির গণসংখ্যা

১৬. একটি বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩ সে.মি. হলে, বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

K $\sqrt{3}$ সে.মি. L $\sqrt{6}$ সে.মি.
M 3 সে.মি. N 6 সে.মি.

- নিচের উদ্দীপক থেকে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80
গণসংখ্যা	5	8	12	9	6

১৭. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান কত?

K 45.5 L 51.5
M 55.5 N 65.5

১৮. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে-

i. $\frac{n}{2} = 20$

ii. $f_m = 12$

iii. $F_c = 15$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. ১ থেকে ২২ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর মধ্যক কোনটি?

K 9 L 12 M 15 N 18

২০. $\cot x \sqrt{1 - \cos^2 x} = ?$

K $\sin x$ L $\tan x$
M $\sec x$ N $\cos x$

২১. $P = \{3, 4, 5, 6\}$ হলে, সেট P এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

K 4 L 15 M 16 N 17

২২. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে?

K 2 L 3 M 4 N 6

২৩. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $M = \{1, 2, 3, 4\}$, $N = M'$ হলে-

i. N এর উপাদান সংখ্যা ২টি
ii. $M \times N$ এর উপাদান সংখ্যা ৪টি
iii. $M \cap N = \{ \}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. $x^3 - 2x - 4$ রাশির উৎপাদক কোনটি?

K $(x-4)$ L $(x-2)$
M $(x+2)$ N $(x+4)$

২৫. $x + \frac{1}{x} = 0$ হলে, $\sqrt{2} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ এর মান

কত?
K 0 L 1 M 2 N 4

২৬. $(x+y)^2 = \sqrt[3]{27}$ এবং $xy = 0$ হলে-

i. $x^2 + y^2 = 3$
ii. $x - y = \sqrt{3}$
iii. $x^3 + y^3 = 3\sqrt{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$1 + 3 + 5 + 7 + \dots$

২৭. ধারাটির r তম পদ কত?

K $2r-3$ L $2r-1$
M $2r+1$ N $2r+3$

২৮. ধারাটির প্রথম 9 পদের সমষ্টি কত?

K 17 L 81 M 256 N 511

২৯. $\log_a N = P$ হলে-

i. $N > 0$
ii. $P > 0$
iii. $a > 0, a \neq 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৩০. $\frac{7.2^{x+1} - 13.2^x}{2^x} =$ কত?

K -2 L -1 M 1 N 2

১	K	২	N	৩	L	৪	K	৫	M	৬	K	৭	M	৮	M	৯	K	১০	K	১১	K	১২	M	১৩	K	১৪	L	১৫	N
১৬	N	১৭	M	১৮	K	১৯	L	২০	N	২১	L	২২	L	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	M

৪২. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

- ১.► (i) $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ এবং $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{a, e, f, g\}$
(ii) $(x - a, y + 2a) = (y - 2a, 2x + a)$

ক. যদি $A = \{x \in \mathbb{R} : x < 19 \text{ এবং } x, 3 \text{ এর গুণিতক}\}$ হয় তবে A সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $(A \cap B)' = (A - B) \cup (B - A)$

গ. (ii) নং হতে (x, y) নির্ণয় কর।

২.► $A = p^4 + \frac{1}{p^4}$ এবং $B = 3 + 2\sqrt{2}$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $ax^2 + (ab - 1)x - b$

খ. যদি $A = 119$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $p = 3 + \frac{1}{p}$

গ. যদি $B = x$ হয়, তবে $\frac{x^6 + 1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

৩.► $11 + 9 + 7 + \dots \dots \dots$ একটি সমান্তর ধারা এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ও অষ্টম পদ $\frac{4\sqrt{2}}{27}$

ক. $7 + 13 + 19 + \dots \dots \dots$ ধারাটির 15 তম পদ নির্ণয় কর।

খ. সমান্তর ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি -133 হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

গ. গুণোত্তর ধারাটির পঞ্চম পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪.► 'O' কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQ ও RS ব্যাস ভিন্ন দুইটি জ্যা।

OM $\perp$ PQ এবং ON $\perp$ RS

ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

খ. যদি OM = ON হয়, তবে প্রমাণ কর যে, PQ = RS

গ. যদি PQ ও RS জ্যায় বৃত্তের অভ্যন্তরে E বিন্দুতে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে, তবে প্রমাণ কর যে,
 $\angle POS + \angle QOR =$ দুই সমকোণ।

৫.► O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু L থেকে উক্ত বৃত্তে LM ও LN দুইটি স্পর্শক।

ক. 2.0 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকতে হবে। [শুধুমাত্র অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

খ. প্রমাণ কর যে, LM = LN

গ. প্রমাণ কর যে, OL রেখাংশ MN স্পর্শ জ্যা এর লম্ব-দ্বিখণ্ডক।

৬.► একটি ত্রিভুজের ভূমি 4 সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ 45° এবং অপর বাহু দুইটির সমষ্টি 7 সে.মি।

ক. পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করে 75° কোণ অঙ্কন কর।

খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিভুজটির পরিসীমাকে কোনো সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা বিবেচনা করে, সমবাহু ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭.► $p = \tan A$, $q = \sec A + 1$, $r = \sec A - 1$ এবং $s = \sin \theta + \cos \theta$

ক. যদি $(\sec A - \tan A) = \frac{2}{5}$ হয়, তবে $(\sec A + \tan A)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{p}{q} - \frac{r}{p} = 0$

গ. যদি $s = \sqrt{2}$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$

৮.► একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পাঁচগুণ এবং ক্ষেত্রফল 1280 বর্গমিটার। একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 60 সে.মি. ও 52 সে.মি।

ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য 10 সে.মি. ও 12 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° । ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. প্রতিটি 40 সে.মি. বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাঁধাই করতে মোট কতটি পাথর লাগবে?

গ. সামান্তরিকের ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 56 সে.মি. হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

৯.► (i) একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 16 সে.মি. ও 18 সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা 7 মিটার। 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

(ii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7 সে.মি., 8 সে.মি. ও 9 সে.মি।

ক. পাইপের ভিতরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. পাইপের লোহার ওজন কেজিতে নির্ণয় কর।

গ. (ii) নং এ বর্ণিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০.► কোনো শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর 70 নম্বরের সাময়িকী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণিব্যাপ্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
গণসংখ্যা	8	12	15	18	7

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

১১.► নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

সময় (সেকেন্ড)	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. 23, 25, 28, 17, 18, x, 35, 15 সংখ্যাগুলোর গড় 22.5 হলে x এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২২

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-২০ মিনিট

মান-১৫

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$ এবং $B = 30^\circ$ হলে, A এর মান কত?

- K 0° L 30°
M 45° N 60°

২. কোনো সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K $\frac{3}{4}$ L $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
M $\frac{9}{4}$ N $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

৩. একটি ঘনকের আয়তন $24\sqrt{3}$ ঘন সে.মি. হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

- K 6 L $2\sqrt{3}$
M 4 N 3

৪. একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের উচ্চতা ২ মিটার এবং ভূমির ব্যাসার্ধ ১ মিটার হলে, এর-

- i. বক্রতলের ক্ষেত্রফল 3π বর্গ মিটার
ii. আয়তন 2π ঘন মিটার
iii. ভূমির ক্ষেত্রফল π বর্গ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

প্রাপ্ত নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	8	12	15	7	8

উপরের তথ্যের আলোকে (৫ ও ৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫. মধ্যক শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কোনটি?

- K 20 L 35
M 42 N 50

৬. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $f_1 + f_2 =$ কত?

- K 11 L 8
M 5 N 3

৭. পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ কোন ধরনের চলক?

- K বিচ্ছিন্ন চলক L অবিচ্ছিন্ন চলক
M অবিন্যস্ত চলক N বিন্যস্ত চলক

৮. নিচের কোনটি নির্ণয়ের জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি প্রয়োজন?

- K গাণিতিক গড় L ব্যাবধি
M প্রচুরক N মধ্যক

৯. $H = \{a, b\}$ হলে $P(H)$ এর উপাদান সংখ্যা কত?

- K 2 L 3
M 4 N 6

১০. $P(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে $P(2) = ?$

- K 0 L 2
M 3 N 4

১১. $A = \{0, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$ হলে-

- i. $B \setminus A$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা 3
ii. $A \cap B = \{0\}$
iii. $A - B = \{2\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$ হলে $x + \frac{1}{x} =$ কত?

- K $2\sqrt{5}$ L 4
M $\sqrt{14}$ N $2\sqrt{3}$

১৩. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ একক ও ৬ একক। তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক হলে ত্রিভুজটি আঁকা যাবে?

- K 11 একক L 7 একক
M 2 একক N 1 একক

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$$

১৪. $a - b =$ কত?

- K 0 L 1
M ab N $\sqrt{ab}$

১৫. $\left(\frac{a}{b}\right)^3 + \left(\frac{b}{a}\right)^3$ এর মান নিচের কোনটি?

- K 8 L 6
M 4 N 2

১৬. $\sqrt[n]{32} = 2$ হলে n এর মান কত?

- K 3 L 4
M 5 N 6

১৭. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 5° হলে ক্ষুদ্রতম কোণটির মান কত?

- K 41.5° L 42.5°
M 47.5° N 48.5°

১৮. $4^{x+1} = 32$ হলে x = কত?

- K 1 L $\frac{1}{2}$
M $\frac{3}{2}$ N $\frac{7}{2}$

১৯. একটি রম্বস আঁকা যাবে যদি দেয়া থাকে-

- i. ১টি বাহুর দৈর্ঘ্য
ii. ১টি বাহু ও ১টি কর্ণের দৈর্ঘ্য
iii. ১টি বাহু ও ১টি কোণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

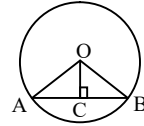
২০. ΔPQR সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র C হলে $\angle QCR =$ কত?

- K 45° L 60°
M 90° N 120°

২১. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ কীভাবে?

- K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M স্থূলকোণ N প্রবৃদ্ধ কোণ

বিষয় কোড : ১ ০ ৯



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র। OA = ৪ সে.মি. এবং OC = ৩ সে.মি.।

উপরের তথ্যের আলোকে (২২ ও ২৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২২. জ্যা AB এর দৈর্ঘ্য কত?

- K 7 সে.মি. L $\sqrt{7}$ সে.মি.
M $2\sqrt{7}$ সে.মি. N $2\sqrt{5}$ সে.মি.

২৩. $\angle AOC = 55^\circ$ হলে, $\angle OBC =$ কত?

- K 34.5° L 55.5°
M 65.5° N 95.5°

২৪. $\frac{1}{\sqrt{7}}, -1, \sqrt{7}, \dots$ অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত কত?

- K $\frac{1}{\sqrt{7}}$ L $-\frac{1}{\sqrt{7}}$
M $\sqrt{7}$ N $-\sqrt{7}$

২৫. $2 + p + q + r + 162$ গুণোত্তর ধারাটির চতুর্থ পদ কোনটি?

- K 18 L 27
M 54 N 81

২৬. $1 + 3 + 5 + \dots$ ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের যোগফল কোনটি?

- K $\frac{n(n+1)}{2}$ L $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$
M $\frac{n^2}{2}$ N n^2

$$\operatorname{cosec} A + \cot A = \frac{1}{2}$$

উপরের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৭. $\operatorname{cosec} A - \cot A =$ কত?

- K $\frac{1}{2}$ L 2
M $\frac{1}{3}$ N 4

২৮. $\sec A =$ কত?

- K $\frac{5}{3}$ L $-\frac{5}{3}$
M $\frac{1}{3}$ N $\frac{1}{2}$

২৯. $4\sin A = 3$ হলে $\tan A$ এর মান কোনটি?

- K $\frac{\sqrt{7}}{3}$ L $\frac{3}{\sqrt{7}}$
M $\frac{4}{\sqrt{3}}$ N $\frac{\sqrt{3}}{4}$

৩০. $\sin \theta \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1} =$ কত?

- K $\sin \theta$ L $\cos \theta$
M $\sin \theta \cdot \cos \theta$ N $\sec \theta$

১	N	২	L	৩	K	৪	M	৫	L	৬	K	৭	L	৮	N	৯	M	১০	M	১১	N	১২	K	১৩	L	১৪	K	১৫	N
১৬	M	১৭	L	১৮	M	১৯	M	২০	N	২১	K	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	L

৪৩. সিলেট বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৪০

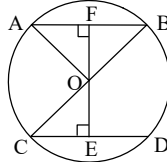
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

- ১.► (i) $P = \{5, 6, 7, 8\}$, $Q = \{6, 7, 8, 9\}$
(ii) $S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } 2x - y = 0\}$, যেখানে
 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{-2, 2, 4\}$
ক. $C = \{-6, -4, -2, 2, 4, 6\}$ কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $P \cup Q = (P - Q) \cup (Q - P) \cup (P \cap Q)$ ৪
গ. S অন্ময়কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
- ২.► (i) $a - 2 = \frac{1}{a}$ (ii) $x^4 = 4(4x^2 - 1)$
ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $x^2 + 4x - 21$. ২
খ. প্রমাণ কর যে, $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ ৪
গ. $a^5 + \frac{1}{a^5}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৩.► (i) $3 + 5 + 7 + \dots$ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 360
(ii) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$ একটি ধারা।
ক. $\log_{11}(\sqrt[3]{11} \sqrt{11})$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. (i) n নং ধারাটির n এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. (ii) n নং ধারাটির প্রথম 9 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪.►



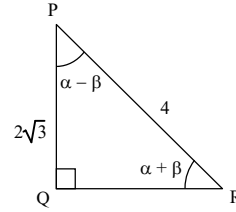
AB = CD

- ক. বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সে.মি. হলে, পরিধির মান বের কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $OE = OF$. ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\angle AOC = 2\angle ABC$ ৪
- ৫.► O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQSR বৃত্তে QR চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPR$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOR$.
ক. $OP = 7$ সে.মি. হলে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPR = \frac{1}{2} \angle QOR$. ৪
গ. যদি $\angle QPS + \angle SPR = 90^\circ$ হয় তবে, প্রমাণ কর যে, Q, O এবং R একই সরলরেখার অবস্থিত। ৪
- ৬.► $\triangle ABC$ এর $a = 3.5$ সে.মি., $b = 4$ সে.মি., $c = 4.6$ সে.মি., এবং $\angle y = 60^\circ$
ক. পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করে 30° কোণ অঙ্কন কর। ২
খ. কোনো বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যেন এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y$ এর সমান হয়। ৪
গ. $\triangle ABC$ এর পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭.► (i) $\sqrt{3} \tan A = 1$
(ii) $\cot \alpha + \cos \beta = x$ এবং $\cot \alpha - \cos \beta = y$
ক. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{5}{3}$ হলে, $\sec \theta$ ও $\cot \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. (i) হতে $\frac{\operatorname{cosec}^2 A - \sec^2 A}{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. (ii) হতে প্রমাণ কর যে, $x^2 - y^2 = 4\sqrt{xy}$. ৪

৮.►



- ক. QR এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $\frac{\tan^2 P + \cot^2 R}{\sin^2 Q + \cos^2 R}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. দেখাও যে, $\alpha = 45^\circ$ এবং $\beta = 15^\circ$ ৪
- ৯.► (i) একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান।
(ii) একটি আয়তক্ষেত্রের দুটি সম্মিলিত বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ সে.মি. ও 6 সে.মি.।
ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 108 বর্গ মিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
খ. বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $30\sqrt{2}$ সে.মি. হলে, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
গ. আয়তক্ষেত্রটিকে বৃহত্তর বাহুর চতুর্দিকে ঘোরালে উৎপন্ন ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

- ১০.► দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যার সারণি নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
গণসংখ্যা	8	10	18	13	7	4

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

- ১১.► নবম শ্রেণির 50 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যার সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
গণসংখ্যা	8	9	15	10	5	3

- ক. 4, 6, 5, 2, 1, 7 উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২
খ. প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
গ. আয়তলেখ অঙ্কন কর। ৪

সিলেট বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

নিচের তথ্যের আলোকে (১ ও ২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\tan(2A - 45^\circ) = 1 = 3 \sin B.$$

১. A এর মান কত?

- K 30° L 45°
M 60° N 90°

২. $\cos^2 B =$ কত?

- K $\frac{10}{9}$ L $\frac{8}{9}$ M $\frac{\sqrt{10}}{3}$ N $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

৩. যদি $f(x) = 3x^2 + 4kx$ হয়, তবে k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে?

- K $\frac{3}{2}$ L $-\frac{3}{2}$ M 3 N -3

৪. একটি বৃত্তের ব্যাস 10 সে.মি. হলে এর পরিধি কত?

- K 31.42 সে.মি. (প্রায়)
L 62.83 সে.মি. (প্রায়)
M 78.54 সে.মি. (প্রায়)
N 157.08 সে.মি. (প্রায়)

৫. সমকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থান করে?

- K ত্রিভুজের অভ্যন্তরে L ত্রিভুজের বাইরে
M অতিভুজের উপর N ভূমির উপর

৬. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার-

- i. সমষ্টি $= \frac{n(n+1)}{2}$
ii. বর্গের সমষ্টি $= \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
iii. ঘনের সমষ্টি $= \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

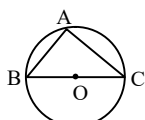
৭. সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?

- K $\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. L $3\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
M $9\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $36\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

৮. $14 + 10 + 6 + 2 + \dots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর কত?

- K 2 L 4 M -2 N -4

৯.



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তে BC ব্যাস হলে, $\frac{1}{2} \angle A =$ কত?

- K 30° L 45° M 60° N 90°

১০. $a + b = \sqrt{6}$ এবং $a - b = \sqrt{5}$ হলে $4ab$ এর মান কত?

- K 1 L $\frac{1}{2}$ M 11 N $\frac{11}{2}$

১১. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি?

- K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M স্থূলকোণ N সরলকোণ

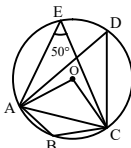
১২. 5 সে.মি. ও 7 সে.মি. ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত?

- K 2 সে.মি. L 5 সে.মি.
M 7 সে.মি. N 12 সে.মি.

১৩. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ধারাটির প্রথম 2n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?

- K 0 L 1 M 2 N 2n

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪ ও ১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪. $\angle AOC =$ কত?

- K 20° L 35°
M 100° N 140°

১৫. উদ্দীপকের চিত্র অনুসারে-

- i. $\angle ADC = 50^\circ$
ii. $OA = OC$
iii. A, B, C, D বিন্দু চারটি সমবৃত্তবিন্দু

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. শুধুমাত্র দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব?

- K রম্বস L আয়তক্ষেত্র
M সামান্তরিক N ট্রাপিজিয়াম

১৭. $a^{n+1} \cdot a^{-n} =$ কত?

- K a L a^{-1}
M $a^{\frac{1}{n+1}}$ N $a^{\frac{n+1}{n}}$

১৮. নিচের কোন তিনটি বাহুর ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব?

- K 5 সে.মি., 6 সে.মি. ও 18 সে.মি.
L 6 সে.মি., 7 সে.মি. ও 18 সে.মি.
M 7 সে.মি., 9 সে.মি. ও 17 সে.মি.
N 6 সে.মি., 9 সে.মি. ও 13 সে.মি.

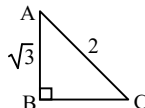
১৯. $\log_5 5\sqrt{5}$ এর মান কত?

- K $\frac{2}{3}$ L $\frac{3}{2}$ M $\frac{5}{2}$ N $\frac{3}{5}$

২০. $ar + ar^3 + ar^5 + \dots$ ধারাটির n তম পদ কত?

- K ar^n L ar^{n-1}
M ar^{2n-1} N ar^{2n-2}

২১.



ABC সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ, $AC = 2$ এবং $AB = \sqrt{3}$ হলে-

- i. $\sin A = \frac{1}{2}$
ii. $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$
iii. $\tan A = \sqrt{3}$

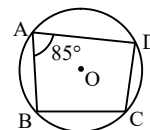
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ?

- K জনসংখ্যা L বয়স
M উচ্চতা N তাপমাত্রা

২৩.



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABCD একটি বৃত্ত এবং $\angle BAD = 85^\circ$ হলে $\angle BCD =$ কত?

- K 85° L 90° M 95° N 105°

নিচের তথ্যের আলোকে (২৪ ও ২৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	21-30	31-40	41-50	51-60
গণসংখ্যা	9	10	13	8

২৪. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?

- K 25.5 L 35.5 M 45.5 N 55.5

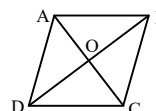
২৫. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $F_c =$ কত?

- K 10 L 19 M 23 N 32

২৬. $P = \{a, b, c\}$ এর উপসেট কতটি?

- K 3টি L 6টি
M 7টি N 8টি

২৭.



চিত্রে, ABCD রম্বসের পরিসীমা 20 সে.মি. ও $AC = 6$ সে.মি. হলে-

- i. $AO = 3$ সে.মি.
ii. $AD = 5$ সে.মি.
iii. রম্বসটির ক্ষেত্রফল 24 বর্গ সে.মি.

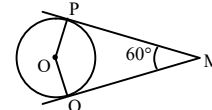
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. নিচের কোনটি $2p^2 - p - 1$ এর একটি উৎপাদক?

- K $p - 1$ L $p + 1$
M $2p - 1$ N $p + 2$

২৯.



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PM ও QM দুইটি স্পর্শক এবং $\angle PMQ = 60^\circ$ হলে, $\angle POQ =$ কত?

- K 300° L 270° M 120° N 90°

৩০. 0.0625 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

- K 2 L 1 M 1 N 2

১	L	২	L	৩	K	৪	K	৫	M	৬	L	৭	M	৮	N	৯	L	১০	K	১১	K	১২	K	১৩	K	১৪	M	১৫	N
১৬	L	১৭	K	১৮	N	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	M	২৫	L	২৬	N	২৭	N	২৮	K	২৯	M	৩০	K

যশোর বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{5, 7\}$, হলে $P(A - B)$ এর উপাদান সংখ্যা নিচের কোনটি?

K 3 L 4 M 8 N 16

২. $a^3 + 3\sqrt{3}$ এর একটি উৎপাদক কোনটি?

K $a^2 - \sqrt{3}a + 3$ L $a^2 - \sqrt{3}a + 9$
M $a^2 + \sqrt{3}a + 3$ N $a^2 + \sqrt{3}a + 9$

৩. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$ হলে, $2\tan\theta$ এর মান কত?

K $\frac{1}{2}$ L 1 M 2 N 4

৪. $a + b = 6$, $a - b = 4$ হলে-

i. $a^2 - b^2 = 24$

ii. $a^2 + b^2 = 26$

iii. $4ab = 20$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K $36\sqrt{3}$ L $4\sqrt{3}$ M $3\sqrt{3}$ N $\sqrt{3}$

- নিচের তথ্যের ভিত্তিতে (৬ ও ৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

7 + 13 + 19 + 25 + একটি ধারা।

৬. ধারাটির 20তম পদ কোনটি?

K 26 L 121 M 133 N 139

৭. ধারাটির প্রথম 30টি পদের সমষ্টি কত?

K 3225 L 3000 M 2820 N 188

৮. $\tan(\theta - 30^\circ) = \sqrt{3}$ হলে, $\sin\theta$ এর মান কত?

K 0 L $\frac{1}{2}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N 1

- উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও:



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $OM = ON = 4$ সে.মি.

৯. বৃত্তটির পরিধি কত?

K 10.00 সে.মি. L 18.85 সে.মি.

M 25.13 সে.মি. N 31.42 সে.মি.

১০. 0.00000538 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K $\bar{6}$ L $\bar{5}$

M 5 N 6

- নিচের তথ্যের আলোকে (১১ ও ১২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বেলনের উচ্চতা ৪ সে.মি. এবং ভূমির ব্যাস 12 সে.মি.।

১১. বেলনটির বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 37.70 L 50.27

M 301.59 N 603.19

১২. বেলনটির আয়তন কত ঘন সে.মি.?

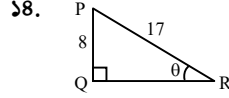
K 3619.12 L 904.78

M 301.59 N 150.80

১৩. নিম্নে সে.মি. এককে তিনটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। কোন ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?

K 2, 3, 5 L 6, 7, 8

M 4, 5, 10 N 7, 5, 2



চিত্রে,

i. $QR = 15$

ii. $\cot P = \frac{8}{15}$

iii. $\sin\theta + \sec\theta = \frac{409}{255}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি?

K সূক্ষ্মকোণ L স্থূলকোণ

M সমকোণ N সরলকোণ

১৬. $32 + 16 + 8 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{4}$?

K 6 L 7

M 8 N 9

- নিচের তথ্যের ভিত্তিতে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x - 3 - 2\sqrt{2} = 0$

১৭. $x - \frac{1}{x} =$ কত?

K 0 L $2\sqrt{2}$

M $4\sqrt{2}$ N 6

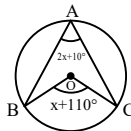
১৮. $x^3 + \frac{1}{x^3} =$ কত?

K 198 L 210 M 213 N 234

১৯. $3^{2x+3} = 81$ হলে, x এর মান কত?

K $\frac{1}{2}$ L 1 M $\frac{7}{2}$ N 7

- উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও:



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র।

২০. x এর মান কত?

K 18° L 26°

M 30° N 90°

২১. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 4 \text{ এবং } x^3 < 100\}$ সেটটির তালিকা পদ্ধতি নিচের কোনটি?

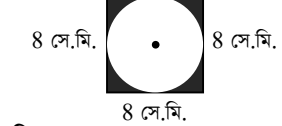
K $\{2, 3, 4\}$ L $\{2, 3, 5\}$

M $\{3, 4, 5\}$ N $\{3, 4, 6\}$

২২. $3\sqrt{3}$ এর 3 ভিত্তিক লগ কত?

K $\frac{1}{2}$ L $\frac{2}{3}$ M $\frac{3}{2}$ N 3

২৩. ৪ সে.মি.



চিত্রে,

i. বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 4 সে.মি.

ii. বৃত্তটির পরিধি 25.13 সে.মি.

iii. গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল 13.73 বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. যদি $f(x) = x^3 + Px^2 - 6x - 9$ হয়, তবে P এর কোন মানের জন্য $f(-3) = 0$ হবে?

K -4 L -2 M 2 N 6

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৫ ও ২৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণিব্যাপ্তি	21-23	24-26	27-29	30-32
গণসংখ্যা	3	5	7	5

২৫. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান কোনটি?

K 25 L 27.1 M 27.9 N 28

২৬. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?

K 25.5 L 27.5 M 28.0 N 28.5

২৭. কোনো ত্রিভুজে কয়টি বহির্বৃত্ত আঁকা যায়?

K 4 L 3 M 2 N 1

২৮. $-3 + 3 - 3 + 3 - 3 + \dots$

i. একটি গুণোত্তর ধারা

ii. সাধারণ অনুপাত -1

iii. প্রথম নয়টি পদের সমষ্টি 3

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. $\sin\theta = \frac{y}{x}$ হলে, $\cos\theta =$ কত?

K $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x}$ L $\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

M $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ N $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$

৩০. $a = 6.5$, $b = 3.5$ হলে, $a^2 - 2ab + b^2$ এর মান কত?

K 3 L 9 M 10 N 100

১	M	২	K	৩	N	৪	N	৫	L	৬	L	৭	M	৮	N	৯	N	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	L	১৪	N	১৫	L
১৬	M	১৭	M	১৮	K	১৯	K	২০	M	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	K	২৯	K	৩০	L

৪৫. বরিশাল বোর্ড-২০২২

গণিত

বিষয় কোড :

১ ০ ৯

সময়-১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

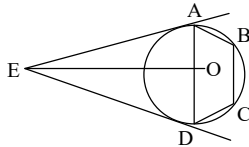
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $f(y) = (1 + y^2 + y^4) \div y^2$ এবং $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A$
এবং $y = 2 - x\}$, যেখানে $A = \{0, 1, 2, 3\}$.
ক. যদি $(x + y, 6) = (0, x - y)$ হয় তাহলে (x, y) এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর: $f(p^{-2}) = f(p^2)$. ৪
গ. S কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং তার ডোমেন ও রেঞ্জ
নির্ণয় কর। ৪
২. ▶ $a + b = x$, $a^2 + b^2 = y$.
ক. $y^2 - 2yz - 4z - 4$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. যদি $a^3 + b^3 = z$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^3 + 2z}{xy} = 3$. ৪
গ. যদি $x = 2$, $y = 4$ হয় তবে $a^3 + b^3 - 7(a + b)^2$ এর মান বের
কর। ৪
৩. ▶ (i) $7 + p + q + s + 16807 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা
(ii) $7 + 12 + 17 + 22 + \dots$ ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের
যোগফল 1090.
ক. $4 + 7 + 10 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 304? নির্ণয় কর। ২
খ. p, q, s এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. (ii) নং ব্যবহার করে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটির PQ এবং RS দুইটি জ্যা $OE \perp PQ$ এবং
 $OF \perp RS$.
ক. প্রমাণ কর: $PE = QE$. ২
খ. যদি $PQ = RS$ হয় তবে প্রমাণ কর: $OE = OF$. ৪
গ. যদি $PQ > RS$ হয় তবে প্রমাণ কর: $OE < OF$. ৪
৫. ▶ $a = 8$ সে.মি., $b = 6$ সে.মি., $c = 3$ সে.মি., $\angle x = 70^\circ$, $\angle y = 60^\circ$
ক. 'b' কর্ণবিশিষ্ট বর্গটি আঁক। ২
খ. সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ 'a' ও 'b' এবং একটি বাহু 'c' দেওয়া আছে।
সামান্তরিকটি আঁকতে হবে। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
গ. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ এবং $\angle y$ ও পরিসীমা
'a' দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।
(অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

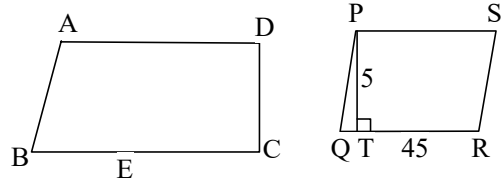
৬. ▶



চিত্রে O বৃত্তটির কেন্দ্র।

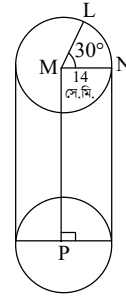
- ক. প্রমাণ কর: $AE = DE$. ২
খ. প্রমাণ কর: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ ৪
গ. প্রমাণ কর যে, OE সরলরেখা স্পর্শ জ্যা AD এর লম্ব-সমদ্বিখণ্ডক। ৪
- গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি
৭. ▶ $x = \tan p + \sin p$, $y = \tan p - \sin p$ এবং $z = \cos^2 A - \sin^2 A$,
A সূক্ষ্মকোণ।
ক. যদি $\tan B = \frac{5}{12}$ হয় তবে $\sin B$, এর মান বের কর, B সূক্ষ্মকোণ। ২
খ. প্রমাণ কর: $(x^2 - y^2) \div (\sqrt{xy}) = 4$. ৪
গ. যদি $z = 4 - 9 \cos A$ হয় তবে A এর মান বের কর। ৪

৮. ▶

চিত্রে $AD = 7$ সে.মি., $BC = 12$ সে.মি. $AB = AE = 10$ সে.মি., $CD = 8$ সে.মি., $AD \parallel BC$.

- ক. একটি সুযম পঞ্চভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি. হলে, এর
ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. PQRS সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল একটি বর্গক্ষেত্রের সমান।
বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
গ. ABCD চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶

চিত্রে $PM = 30$ সে.মি., $MN = 14$ সে.মি.

- ক. $\sqrt{3}$ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. চিত্র হতে বৃত্তচাপ LN এর দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তকলা LMN-এর
ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
গ. উপরের চিত্রটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশণ সারণি দেওয়া আছে:

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	7	13	12	24	9	5

- ক. প্রচুরক শ্রেণির শ্রেণি মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
খ. উপরের গণসংখ্যা সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নিচের 60 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন
সারণি দেওয়া হল:

শ্রেণিব্যাপ্তি	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
গণসংখ্যা	4	6	15	20	10	3	2

ক.

প্রাপ্ত নম্বর	30	35	40	45	60
গণসংখ্যা	3	4	4	6	4

মধ্যক নির্ণয় কর। ২

- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

বরিশাল বোর্ড-২০২২

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

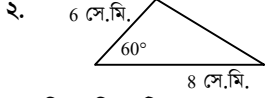
মান-১৫

সময়-২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। যে কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $A = \{3, 4, 5\}$ সেটটির উপসেট কতটি?

- K 3 L 6
M 7 N 8



চিত্রে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

- K 12 বর্গ সে.মি. L 24 বর্গ সে.মি.
M $12\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. N $24\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

৩. $B = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 4\}$ হলে-

- i. B সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ২টি
ii. P(B) এর উপাদান সংখ্যা ৪টি
iii. B সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে ২ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ১টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. $3^{x-1} = 27$ হলে x এর মান কত?

- K 4 L 6
M 9 N 27

নিচের তথ্যের আলোকে (৫ ও ৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	11-20	21-30	31-40	41-50
গণসংখ্যা	4	18	22	16

৫. উপাত্তের মধ্যক শ্রেণি কোনটি?

- K 11-20 L 21-30
M 31-40 N 41-50

৬. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $f_m = ?$

- K 40 L 22
M 20 N 18

৭. $a^2 + a - 20$ রাশির একটি উৎপাদক কোনটি?

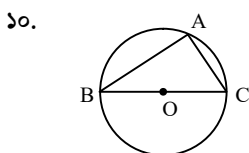
- K $a + 10$ L $a + 2$
M $a - 4$ N $a - 5$

৮. বার্ষিক ৫% হার মুনাফায় ৫০০০ টাকার ৪ বছরের সরল মুনাফা কত?

- K ২৫০ টাকা L ৫০০ টাকা
M ১০০০ টাকা N ১৫০০ টাকা

৯. একটি সরলরেখা একটি বৃত্তকে সর্বাধিক কতটি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে?

- K ১টি L ২টি
M ৩টি N ৪টি



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তের ব্যাস BC হলে, $\angle BAC =$ কত?

- K 45° L 60°
M 90° N 180°

১১. $\cos A = \frac{1}{2}$ হলে $\sin^2 A$ এর মান কত?

- K $\frac{1}{2}$ L $\frac{\sqrt{3}}{2}$ M $\frac{\sqrt{3}}{4}$ N $\frac{3}{4}$

নিচের তথ্যের আলোকে (১২ ও ১৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x - \frac{1}{x} = 4$$

১২. $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- K 16 L 52 M 64 N 76

১৩. $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?

- K $2\sqrt{3}$ L $2\sqrt{5}$
M $3\sqrt{2}$ N $4\sqrt{2}$

১৪. একটি ঘনকের একধার ৩ সে.মি. হলে, এর সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত?

- K ১৮ বর্গ সে.মি. L ২৭ বর্গ সে.মি.
M ৩৬ বর্গ সে.মি. N ৫৪ বর্গ সে.মি.

১৫. $5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ —

- i. একটি সমান্তর ধারা
ii. ধারাটির ২১ তম পদ ৪৫
iii. ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি ৯৬

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. একটি রম্বসের একটি কর্ণ ৪ মিটার এবং ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গমিটার হলে অপর কর্ণ কত?

- K ৫ মিটার L ৮ মিটার
M ১০ মিটার N ২০ মিটার

১৭. $\tan^2 60^\circ - \sin^2 45^\circ$ এর মান কত?

- K $\frac{5}{2}$ L $\frac{1}{3}$ M $\frac{1}{2}$ N 1

১৮. ১০, ১৫, ১১, ৯, ১২, ১৪, ১৮ উপাত্তের মধ্যক কত?

- K 11 L 12 M 14 N 15

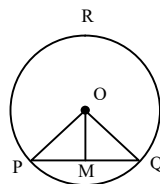
১৯. $p^2 + q^2 = 3$, $pq = 3$ হলে, $(p + q)^2$ এর মান কত?

- K 3 L 9 M 11 N 15

২০. $x^2 + x - 2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি?

- K $(x-1)(x-2)$ L $(x-1)(x+2)$
M $(x+1)(x-2)$ N $(x+1)(x+2)$

২১.



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQR বৃত্তে PQ ব্যাস ভিন্ন জ্যা এবং PQ জ্যায়ের মধ্যবিন্দু M হলে-

- i. $OM \perp PQ$
ii. $\angle OPM = \angle OQM$
iii. PQ বৃত্তচাপের ওপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle POQ$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. কোনো ত্রিভুজে কয়টি বহির্বৃত্ত আঁকা যায়?

- K ১টি L ২টি M ৩টি N ৪টি

২৩. ৩ সে.মি. ও ৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত?

- K ২ সে.মি. L ৩ সে.মি.
M ৫ সে.মি. N ৮ সে.মি.

২৪. $\log_5 p^2 = -2$ হলে, p এর মান কত?

- K 5 L $\frac{1}{5}$ M -2 N -10

২৫. ০.৬২৬২ এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

- K 626.2×10^{-1} L 62.62×10^{-2}
M 6.262×10^{-1} N 6.262×10^{-2}

২৬. নির্দিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যদি-

- i. দুইটি কোণ এবং এদের সংলগ্ন বাহু দেওয়া থাকলে।
ii. তিনটি কোণ দেওয়া থাকলে।
iii. দুইটি কোণ ও একটির বিপরীত বাহু দেওয়া থাকলে।

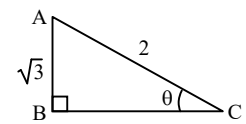
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. $a^{-3} \times a^5 =$ কত?

- K a^2 L $a^{\frac{3}{5}}$ M $a^{\frac{5}{3}}$ N a^{-15}

নিচের তথ্যের আলোকে (২৮ ও ২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮. $\sin \theta =$ কত?

- K $\frac{\sqrt{3}}{2}$ L 2 M $\frac{1}{\sqrt{3}}$ N $\frac{1}{2}$

২৯. $\tan \theta =$ কত?

- K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\sqrt{3}$ M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\frac{\sqrt{3}}{2}$

৩০. ধাপ বিচ্যুতি $u_i =$ কোনটি?

- K $\frac{x_i - a}{h}$ L $\frac{x_i + a}{h}$
M $\frac{x_i}{h} + a$ N $\frac{a - x_i}{h}$

১	N	২	M	৩	K	৪	K	৫	M	৬	L	৭	M	৮	M	৯	L	১০	M	১১	N	১২	N	১৩	L	১৪	N	১৫	N
১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	L	২০	L	২১	N	২২	M	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	L	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	K

৪৬. ঢাকা বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $p + q = \sqrt{3}$, $p^2 - q^2 = \sqrt{6}$ এবং $A = y^4 + \frac{1}{y^4}$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 16z^2$ ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $p^3 + q^3 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ ৪
 গ. $A = m^4 + 4m^2 + 2$ হলে, দেখাও যে, $y^2 - 1 = my$ ৪
 ২. ▶ (i) p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী।
 (ii) $m^2 - \frac{2m}{a} + 1 = 0$
 ক. সরল কর : $(3x^{-1} + 2y^{-1})^{-1}$. ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $p^4q^4r^4(p^{-6} + q^{-6} + r^{-6}) = p^6 + q^6 + r^6$ ৪
 গ. দেখাও যে, $\frac{\sqrt{1+a} + \sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a} - \sqrt{1-a}} = m$ ৪
 ৩. ▶ (i) $2 + 7 + 12 + 17 + \dots$ একটি সমান্তর ধারা।
 (ii) $7 + x + y + z + 4375 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।
 ক. সমাধান কর : $\frac{y}{m} + \frac{m}{y} = \frac{y}{n} + \frac{n}{y}$ ২
 খ. (i) নং ধারার ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি ২২৩৫ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. (ii) নং ধারা হতে x, y, z এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $a = 5$ সে.মি., $b = 8$ সে.মি. দুইটি রেখাংশ এবং $\angle x = 45^\circ$ একটি কোণ।
 ক. এমন একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য b এবং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য a এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২
 খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য a , ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
 গ. $\frac{b}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত এঁকে এতে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 90° হয়। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
 ৫. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে PQ ও RS দুইটি সমান জ্যা।
 ক. উদ্দীপকের বৃত্তে $\angle POR = 120^\circ$ হলে, $\frac{1}{2} \angle PSR$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. বৃত্তের কেন্দ্র O থেকে OE ও OF যথাক্রমে PQ ও RS এর উপর লম্ব হলে প্রমাণ কর যে, $OE = OF$. ৪
 গ. PQ ও RS জ্যায় বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ M বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করলে, প্রমাণ কর যে, $\angle POR + \angle QOS = 180^\circ$ ৪
 ৬. ▶ $\triangle PQR$ ও $\triangle XYZ$ -এ $\angle P = \angle X$, $\angle Q = \angle Y$, $\angle R = \angle Z$
 ক. একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{PQ}{XY} = \frac{PR}{XZ} = \frac{QR}{YZ}$ ৪
 গ. $\triangle PQR$ এর $\angle P$ এর সমদ্বিখণ্ডক QR কে D বিন্দুতে ছেদ করে এবং QR এর সমান্তরাল কোনো রেখাংশ PQ ও PR কে যথাক্রমে

M ও N বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $QD : DR = QM : RN$ ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i) $\frac{a^2}{\cos^2\theta} - \frac{b^2}{\cot^2\theta} = c^2$; যেখানে $c > a > b$.
 (ii) $\frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A} = 2 + \sqrt{3}$
 ক. $\alpha = 30^\circ$ হলে $4\cos^3\alpha - 3\sin 2\alpha$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{\sin\theta} = \sqrt{\frac{c^2 - b^2}{c^2 - a^2}}$ ৪
 গ. (ii) নং থেকে A এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0^\circ < A < 90^\circ$ ৪
 ৮. ▶ একটি গাছ AB বাড়ে O বিন্দুতে ভেঙে সম্পূর্ণ বিছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ ভূমির সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে ভূমিকে D বিন্দুতে স্পর্শ করে।
 ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭ সে.মি. ও ১২ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° . ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, $\left(\frac{DO}{BO} - \frac{BD}{BO}\right)^2 = \frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta}$ ৪
 গ. $BD = 10\sqrt{3}$ মিটার এবং $\theta = 30^\circ$ হলে, সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 ৯. ▶ একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর অনুপাত ৪ : ৫ : ৭ এবং পরিসীমা ৬৪ সে.মি.। ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান পরিসীমাবিশিষ্ট সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের একটির দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি. এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ২৪ সে.মি.।
 ক. একটি ঘনকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ৬০০ বর্গ সে.মি.। এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. সামান্তরিকের অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
গণসংখ্যা	6	10	12	9	8	5

- ক. মধ্যক শ্রেণির পরের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪
 ১১. ▶ দশম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা সারণি নিচে দেয়া হলো :

ওজন (কেজি)	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	6	8	13	10	8	5

- ক. ১৯, ৩৮, ২৭, ৩৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ২১ সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২০

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণদ্বয়গত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\sin\theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan\theta = ?$

K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{1}{\sqrt{2}}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\sqrt{3}$

২. $0.4\dot{5} =$ কত?

K $\frac{41}{99}$ L $\frac{5}{11}$ M $\frac{41}{90}$ N $\frac{1}{2}$

৩. $2x + y = 1$ ও $x = -4$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান বিন্দু কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

K চতুর্থ L তৃতীয় M দ্বিতীয় N প্রথম

৪. $2^x = \frac{1}{8}$ হলে, $x =$ কত?

K -3 L $-\frac{1}{3}$ M $\frac{1}{3}$ N 3

৫. $A = \{3, 4\}$ এবং $B = \{1, 2, 3\}$ হলে, $B \setminus A =$ কত?

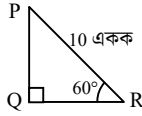
K $\{1, 2\}$ L $\{1, 3\}$
M $\{2, 4\}$ N $\{3, 4\}$

৬. $x^3 - 2x - 4$ রাশির উৎপাদক কোনটি?

K $(x-4)$ L $(x-2)$
M $(x+2)$ N $(x+4)$

৭. PQ-এর দৈর্ঘ্য কত?

K $10\sqrt{3}$ একক
L $5\sqrt{3}$ একক
M $10\sqrt{3}$ একক
N $5\sqrt{3}$ একক



৮. একটি অনুক্রমের সাধারণ পদ $\frac{1}{3^n}$ হলে, দ্বিতীয় পদ কত?

K $\frac{1}{6}$ L $\frac{1}{3}$ M $\frac{4}{9}$ N $\frac{1}{9}$

৯. p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{p^2 + q^2}{q^2 + r^2} =$ কত?

K $\frac{r}{p}$ L $\frac{p}{r}$ M $\frac{q}{p}$ N $\frac{q}{r}$

১০. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয় 32 মিটার ও 64 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 768 বর্গমিটার হলে, সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্বদূরত্ব কত মিটার?

K 64 L 48 M 16 N 8

১১. $3(5x - 3) = 2(x + 2)$ হলে, $x =$ কত?

K -2 L -1 M $\frac{13}{17}$ N 1

১২. 0.0025 এর বর্গমূল কোন ধরনের সংখ্যা?

K আবৃত্ত দশমিক
L অনাবৃত্ত অসীম দশমিক
M অসীম দশমিক
N সসীম দশমিক

১৩. চিত্রে, O

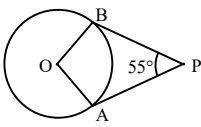
কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে

PA ও PB দুটি

স্পর্শক হলে,

$\angle AOB =$ কত?

K 115° L 120° M 125° N 135°



১৪. চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে

ABCD অন্তর্লিখিত

আয়তক্ষেত্র যার AB = 8

সে.মি. ও BC = 6 সে.মি.।

গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল কত

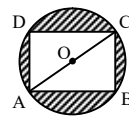
বর্গ সে.মি.?

K 266.16

L 250.16

M 78.54

N 30.54



নিচের তথ্যের আলোকে (১৫ ও ১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	ব্যক্তি	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
গণসংখ্যা		6	10	16	20	13	5

১৫. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে F_c এর মান কত?

K 13

L 16

M 32

N 65

১৬. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{f_1}{f_1 + f_2}$ এর মান কত?

K 0.88

L 0.64

M 0.57

N 0.36

১৭. $256 + 128 + 64 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{4}$?

K 12

L 11

M 10

N 9

১৮. চিত্রে, ST $\parallel$ QR হলে—

i. PS : SQ = PT : TR

ii. $\Delta PST \sim \Delta PQR$ সদৃশকোণী

iii. $ST = \frac{1}{2} QR$

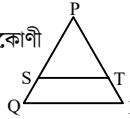
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii



১৯. নিচের কোনটি এক মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসমতা প্রদর্শন করে?



নিচের তথ্যের আলোকে (২০ ও ২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চিত্রে, $AB > AC$ এবং $PA \parallel CQ$

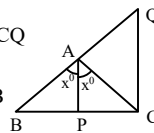
২০. নিচের কোনটি সঠিক?

K $AC : AB = PC : PB$

L $BP = PC$

M $AP : BP = AP : PC$

N $\Delta ABP \cong \Delta APC$



২১. চিত্রানুসারে—

i. $\angle ACQ = \angle CAP$

ii. $\angle BAP = \angle AQC$

iii. $\Delta -$ ক্ষেত্র $ABP = \Delta -$ ক্ষেত্র ACP

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

২২. নিচের কোন তথ্য দেওয়া থাকলে রম্বস অঙ্কন করা সম্ভব?

K রম্বসের পরিসীমা

L একটি কর্ণ ও বাহুর দৈর্ঘ্য

M একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য

N বাহুর দৈর্ঘ্য

২৩. $\log_3 (\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{3}) =$ কত?

K $\frac{1}{6}$ L $\frac{5}{6}$ M $\frac{1}{3}$ N $\frac{2}{3}$

২৪. $35 - 2x - x^2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ নিচের কোনটি?

K $(7-x)(5+x)$ L $(7-x)(5-x)$

M $(7+x)(5-x)$ N $(7+x)(5+x)$

২৫. $y^2 = \sqrt{7}y$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের কোনটি?

K $\{0, -\sqrt{7}\}$

L $\{\sqrt{7}\}$

M $\{0, \sqrt{7}\}$

N $\{0, 7\}$

২৬. ΔPQR সমবাহু হলে,

চিত্রানুসারে—

i. $QS = SR$

ii. $\angle PQR = 30^\circ$

iii. $PS \perp QR$

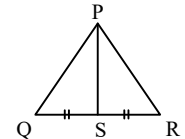
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

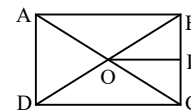
L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii



২৭.



ABCD আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু O, $OP = 4$ সে.মি. এবং $OA = 5$ সে.মি. হলে, $BC =$ কত সে.মি.?

K 2 L 4 M 6 N 8

২৮. $x - 2y = 5$ ও $2x - 4y = 10$ —

i. সমীকরণ জোড় সমগুণ্য

ii. সমীকরণ জোড় পরস্পর নির্ভরশীল

iii. সমীকরণ জোড়টির অসংখ্য সমাধান আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

২৯. বার্ষিক শতকরা 5 টাকা হারে 500 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা কত টাকা?

K 15 L 45 M 60 N 75

৩০. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

K $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{32}}$ L $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ M $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6}}$ N $\frac{1}{\sqrt{8}}$

১	K	২	L	৩	M	৪	K	৫	K	৬	L	৭	L	৮	N	৯	L	১০	M	১১	N	১২	N	১৩	M	১৪	N	১৫	M
১৬	N	১৭	L	১৮	K	১৯	M	২০	K	২১	K	২২	L	২৩	L	২৪	M	২৫	M	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	N	৩০	K

৪৭. ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $L = \{x : x \text{ পূর্ণসংখ্যা এবং } x^2 < 9\}$
 $M = \{-2, 0, 2\}$
 $N = \{0, 1, 2\}$
 $S = \{(x, y) : x \in L, y \in L \text{ এবং } x - y = 1\}$

- ক. যোগ কর : $7.0\dot{5} + 3.2\dot{7}\dot{3}$ ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $M \cup N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N)$. ৪
 গ. S অন্য়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪

২. ▶ $P = 9 + 4\sqrt{5}$ এবং $Q = m^2 - \sqrt{5}m + 1$; $m > 0$.

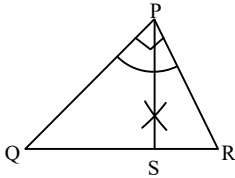
- ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $y^2 - 2yz - 4z - 4$. ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $P\sqrt{P} + \frac{1}{P\sqrt{P}} = 34\sqrt{5}$. ৪
 গ. $Q = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $m^5 - \frac{1}{m^5} = 11$. ৪

৩. ▶ দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের পার্থক্য ৬। সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তার ও মূল সংখ্যার যোগফল 132। আবার $4x - 5y = -7$, $5x - y = 7$ একটি সরল সমীকরণ জোট।

- ক. দেখাও যে, সমীকরণ জোটটি পরস্পর অনির্ভরশীল। ২
 খ. সংখ্যাটি নির্ণয় কর। ৪
 গ. লেখচিত্রের মাধ্যমে সমীকরণ জোটটি সমাধান কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

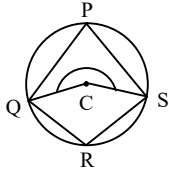
৪. ▶



চিত্রে, $\angle P = 90^\circ$, $PQ > PR$ এবং $\angle P$ এর সমদ্বিখন্ডক PS রেখাংশ QR কে S বিন্দুতে ছেদ করে।

- ক. PQR ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PSQ$ স্থূলকোণ। ৪
 গ. উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $QR^2 = PQ^2 + PR^2$. ৪

৫. ▶



চিত্রে $CQ = 6$ সে.মি., $PQ > RS$ এবং $\angle QPS = 60^\circ$.

- ক. বৃত্তটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\angle QRS = \frac{1}{2}$ প্রবৃত্ত $\angle QCS$. ৪
 গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, PQ জ্যা, RS জ্যা অপেক্ষা কেন্দ্রের নিকটতর। ৪
 ৬. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি, $b = 6$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ, $\angle x = 60^\circ$ এবং এর অপর দুই বাহুর সমষ্টি, $a = 8$ সে.মি.।

- ক. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সে.মি.। বৃত্তটির কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। ২
 খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
 গ. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা $P = (a + b)$ সে.মি., সমবাহু ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $P = \operatorname{cosec} \beta - 1$, $Q = \operatorname{cosec} \beta + 1$ এবং $R = \sec \alpha - \tan \alpha$.
 ক. $C = 30^\circ$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos 2C = 2 \cos^2 C - 1$. ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\sqrt{\frac{Q}{P}} = \frac{1}{\sec \beta - \tan \beta}$. ৪
 গ. $R = \frac{1}{x}$ হলে $\operatorname{cosec} \alpha$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮. ▶ (i) এক ব্যক্তি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখল, অপর তীরে অবস্থিত 150 মিটার লম্বা একটি গাছের শীর্ষের উন্নতি 60° । লোকটি ঐ স্থান হতে y মিটার পিছিয়ে গিয়ে দেখল যে, শীর্ষের উন্নতি 30° ।
 (ii) 75 মিটার উচু একটি খুঁটি ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দন্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ করে ভূমি স্পর্শ করেছে।

- ক. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের অনুপাত 2 : 3। ক্ষুদ্রতর সূক্ষ্মকোণটির পরিমাপ নির্ণয় কর। ২
 খ. খুঁটিটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 গ. নদীর বিস্তার এবং y এর মান নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ একটি আয়তাকার কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে 9 সে.মি., 7 সে.মি. এবং 5 সে.মি.। এর ভিতরের সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 142 বর্গ সে.মি. এবং বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব সমান। আবার, একটি বেলনের আয়তন বাক্সের বাইরের আয়তনের সমান এবং বেলনের উচ্চতা তার ভূমির ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।

- ক. বাক্সটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব নির্ণয় কর। ৪
 গ. বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ দশম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সেমি) এর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

উচ্চতা (সেমি)	146-150	151-155	156-160	161-165	166-170	171-175
গণসংখ্যা	2	5	7	12	10	4

- ক. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২
 খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের গড় উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ সারণির অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ দশম শ্রেণির 48 জন শিক্ষার্থীর পদার্থবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

নম্বর	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	4	6	8	13	10	7

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি হতে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $\frac{2}{9}$ কোন ধরনের সংখ্যা?

- K মূলদ L অমূলদ
M স্বাভাবিক N অনাবৃত দশমিক

২. $a = \sqrt{3}$ এবং $b = \sqrt{12}$ হলে নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

- K $a + b$ L ab
M $\frac{a}{b}$ N $\frac{b}{a}$

৩. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 > 15 \text{ এবং } x^3 < 36\}$ সেটটির তালিকা রূপ কোনটি?

- K $\{4, 5, 6\}$ L $\{1, 2, 3\}$
M $\{3\}$ N $\emptyset$

৪. $U = \{2, 6, 7\}$, $A = \{2, 7\}$, $B = \{2, 6\}$ হলে—

- i. $A \cap B = U$
ii. A, B এর ডোমেইন $\{2\}$
iii. $(A')' = A$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

* অপশনে সঠিক উত্তর নেই। তথ্যানুসারে সঠিক উত্তর (iii)

৫. $x = \sqrt{2x - 1}$ হলে, x এর মান কত?

- K 2 L 1 M 0 N -1

নিচের তথ্যের আলোকে (৬ ও ৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি কলমের প্রকৃত মূল্যের 20% কমিশনে 48 টাকায় ক্রয় করা হলো।

৬. কলমের প্রকৃত মূল্য কত?

- K 96 টাকা L 72 টাকা
M 60 টাকা N 56 টাকা

৭. প্রকৃত মূল্য বিক্রয়মূল্যের শতকরা কত?

- K 80% L 64%
M 48% N 32%

* অপশনে সঠিক উত্তর নেই। প্রশ্নটিতে “বিক্রয়মূল্য প্রকৃত মূল্যের শতকরা কত” হলে সঠিক উত্তর হবে 80%।

৮. $\sqrt{x^3} \times x^{\frac{1}{2}}$ এর মান কত?

- K $x^{\frac{3}{2}}$ L $x^{\frac{1}{2}}$ M $x^{\frac{2}{3}}$ N x^2

৯. $2 \log x - \log(2x - 1) = 0$ হলে, x এর মান কত?

- K -1 L 0 M $\frac{1}{2}$ N 1

১০. $2x - 1 = \frac{1 - 2x}{x}$ এর সমাধান সেট কোনটি?

- K $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$ L $\left\{-1, -\frac{1}{2}\right\}$
M $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$ N $\left\{1, -\frac{1}{2}\right\}$

১১. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 16 সেমি। এর ভূমি 6 সেমি, উচ্চতা কত?

- K 12 সেমি L 8 সেমি
M 6 সেমি N 4 সেমি

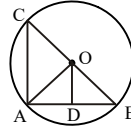
১২. ত্রিভুজের ক্ষেত্রে—

- i. যেকোনো দুই বাহুর অন্তর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর
ii. যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল
iii. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয় পরস্পর পূরক কোণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (১৩ ও ১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের AB জ্যা এবং এর মধ্যবিন্দু D.

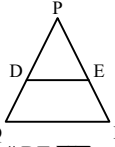
১৩. OA = 5 সেমি, OD = 4 সেমি, AB = কত?

- K 6 সেমি L 8 সেমি
M 10 সেমি N 12 সেমি

১৪. $\angle OAB = 50^\circ$ হলে, $\angle AOB =$ কত?

- K 75° L 80°
M 90° N 100°

১৫.



চিত্রে $QR \parallel DE$ হলে—

- i. $\frac{PQ}{PD} = \frac{PR}{PE}$ ii. $\frac{PQ}{QD} = \frac{PR}{RE}$
iii. $\frac{PQ}{QR} = \frac{PR}{DE}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. সুখম ষড়ভুজের কয়টি প্রতিসাম্য রেখা রয়েছে?

- K 4 L 6 M 8 N 12

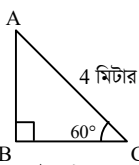
১৭. $\theta = 0^\circ$ কোণের ক্ষেত্রে—

- i. cosec θ ও cot θ এর মান অসংজ্ঞায়িত
ii. প্রান্তীয় বাহু ও আদি বাহু একই রশ্মি
iii. sec θ ও tan θ এর মান সংজ্ঞায়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮.



BC এর দৈর্ঘ্য কত?

- K $\frac{2}{\sqrt{3}}$ মিটার L 2 মিটার
M $2\sqrt{3}$ মিটার N 8 মিটার

১৯. সমকোণী ত্রিভুজের 30° কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে—

- i. ভূমি $>$ লম্ব ii. লম্ব = ভূমি
iii. ভূমি $<$ অতিভুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. সুখম ষড়ভুজের একটি শীর্ষ কোণ কত ডিগ্রি?

- K 108° L 110°
M 120° N 144°

২১. একটি বর্গের পরিসীমা 16 মিটার। এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

- K $2\sqrt{3}$ মি. L $3\sqrt{2}$ মি.
M $3\sqrt{3}$ মি. N $4\sqrt{2}$ মি.

২২. তলের মাত্রা কয়টি?

- K শূন্য L একটি M দুইটি N তিনটি

২৩. বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির অনুপাত কোনটি?

- K $1 : \pi$ L $2 : \pi$
M $\pi : 1$ N $\pi : 2$

২৪. একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য তিনগুণ বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে?

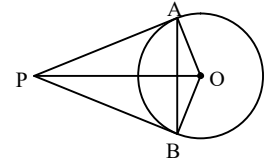
- K 3 গুণ L 6 গুণ M 8 গুণ N 9 গুণ

* প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হবে 15 গুণ। প্রশ্নে “তিনগুণ বাড়ালে” এর পরিবর্তে “তিনগুণ করলে” উল্লেখ থাকলে সঠিক উত্তর হবে ‘গ’।

২৫. $(-2, -3)$ বিন্দুটি কোন সমীকরণের উপর অবস্থিত?

- K $x - y = 1$ L $2x + y = 7$
M $x + 3y = 5$ N $2x + 2y = 6$

২৬.



চিত্রে PA এবং PB দুইটি স্পর্শক এবং $\angle PAB = 30^\circ$ হলে, $\angle AOB$ এর মান কত?

- K 120° L 90°
M 60° N 30°

২৭. $x : y = 2 : 3$ এবং $2 : x = 1 : 2$ হলে, y = কত?

- K $\frac{1}{3}$ L $\frac{3}{2}$ M 6 N 8

২৮. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার সমষ্টি কত?

- K n^2 L $2n^2$
M $n^2 + n$ N $2n + 1$

২৯. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রয়োজন—

- i. প্রচুরক নির্ণয়ে ii. মধ্যক নির্ণয়ে
iii. অজিত রেখা নির্ণয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. ১ হতে ২২ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর মধ্যক কোনটি?

- K ৯ L ১২
M ১৫ N ১৮

১	K	২	K	৩	N	৪	L	৫	L	৬	M	৭	*	৮	N	৯	N	১০	M	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	L	১৫	K
১৬	L	১৭	N	১৮	L	১৯	L	২০	K	২১	N	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	K	২৬	M	২৭	M	২৮	M	২৯	M	৩০	L

৪৮. রাজশাহী বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $a^4 - 27a^2 + 1 = 0$ এবং $x^3 + \frac{1}{x^3} = 34\sqrt{5}$, যেখানে $a, x > 0$ ক. $B = \{x : x \in \mathbb{U} \text{ এবং } x^2 < 4\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।খ. $a^4 - \frac{1}{a^4}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $x = 2 + \sqrt{5}$

২. ► একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার ও প্রস্থ ৩০ মিটার।

ইহার পরিসীমা একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান।

ক. $\frac{x^3 + y^3}{x - y + z} = x(x + y)$ হলে, দেখাও যে, x, y ও z ক্রমিক সমানুপাতী।

খ. আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ও বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় কর।

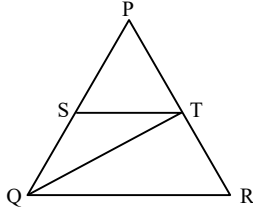
গ. আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০% হ্রাস ও প্রস্থ ১০% বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে?

৩. ► $7 + 12 + 17 + \dots$ একটি সমান্তর ধারাএবং একটি গুণোত্তর ধারার ৫ম পদ $= 3\sqrt{3}$ ও ৮ম পদ $= -27$ ক. $4x + 3y = 6$ ও $x - 2y = 7$ সমীকরণদ্বয় এর সমাধান কর।খ. সমান্তর ধারার প্রথম n পদের সমষ্টি ১১৭ হলে n এর মান নির্ণয় কর।

গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ►



চিত্রে, S ও T যথাক্রমে PQ ও PR বাহুর মধ্যবিন্দু।

ক. প্রমাণ কর যে, ΔPST এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4}$ (ΔPQR এর ক্ষেত্রফল)।খ. যদি $PQ = QR = PR$ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $4QT^2 = 3PQ^2$ গ. প্রমাণ কর যে, $2ST = QR$ ।৫. ► (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের PQ ও RT দুটি জ্যা। $OA \perp PQ$ ও $OB \perp RT$

(ii) C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু D এবং DE ও DF উহার দুইটি স্পর্শক।

ক. ΔPQR এ $\angle Q = 90^\circ$ এবং $QT \perp PR$ হলে, দেখাও যে, ΔPQT ও ΔPQR সদৃশ।খ. প্রমাণ কর যে, $DE = DF$ গ. $PQ > RT$ হলে, প্রমাণ কর যে, $OA < OB$ ৬. ► একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = 4$ সে.মি., $b = 5$ সে.মি. ও $c = 6$ সে.মি.।

ক. ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)

খ. উদ্দীপকের ত্রিভুজের একটি পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য a ও c । রম্বসটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $\sec \theta + \tan \theta = m$ এবং $\sqrt{6} \sin(A + B) = \sqrt{3} = 2\cos(A - B)$ ক. $\tan(60^\circ - \theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}$ গ. $\sec 4B$ এর মান নির্ণয় কর।৮. ► কোনো স্থান থেকে ৪০ মিটার দীর্ঘ একটি গাছের দিকে x মিটার এগিয়ে আসলে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° থেকে 45° হয়। গাছটি ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, তার অবিচ্ছিন্ন ভাজা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে গাছের গোড়া থেকে ২০ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।ক. দেখাও যে, $\cot \theta \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \cos \theta$ ।খ. x এর মান নির্ণয় কর।

গ. গাছটির ভাজা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

৯. ► একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল ১৩৪৪ বর্গ সে.মি. এবং একটি সিলিন্ডারের আয়তন ২২৬২ ঘন সে.মি.।

ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $36\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.। এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. রম্বসের বৃহত্তম কর্ণ ৫৬ সে.মি. হলে, এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

গ. সিলিন্ডারের উচ্চতা ২০ সে.মি. হলে, এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► দশম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিচে দেওয়া হলো:

শ্রেণি	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪	৭৫-৭৯	৮০-৮৪
ব্যাপ্তি						
গণসংখ্যা	৪	৮	১৩	১০	২	৩

ক. প্রচুরক শ্রেণি উল্লেখপূর্বক ইহার মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা আঁক।

১১. ► ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা সারণি দেওয়া হলো:

ওজন (কেজি)	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৬	৮	১৩	১০	৮	৫

ক. ১৯, ৩৮, ২৭, ৩৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ২১ সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

রাজশাহী বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

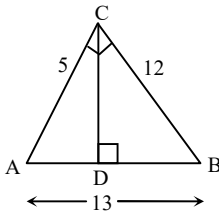
১. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে, সেট A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

K 4 L 14
M 15 N 16

২. $x + y = 2$, $xy = 1$ হলে, $(x - y)^2$ এর মান কত?

K 0 L 2
M 6 N 8

নিচের চিত্রের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. CD এর মান কত?

K $\frac{60}{13}$ L 5
M $\frac{120}{13}$ N 12

৪. $\Delta ADC : \Delta BDC =$

i. $AD : BD$
ii. $CD : CD$
iii. $AD^2 : CD^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i L iii
M i ও iii N ii ও iii

৫. $\sin \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?

K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{\sqrt{3}}{2}$
M $\sqrt{3}$ N 2

৬. 35 বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x সে.মি. এবং প্রস্থ $(x - 2)$ সে.মি. হলে, x এর মান কত?

K 7 L 5
M -5 N -7

৭. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 96 বর্গমিটার। এর পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার?

K $16\sqrt{3}$ L $16\sqrt{2}$
M $4\sqrt{3}$ N $4\sqrt{2}$

৮. $6 + 10 + 14 + \dots$ ধারার—

i. সাধারণ অন্তর 4
ii. 20তম পদ 82
iii. প্রথম 10টি পদের সমষ্টি 240

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. $f(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত?

K -2 L 0
M 6 N 8

১০. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে। এদের একটির ব্যাস 10 সে.মি. এবং অপরটির ব্যাসার্ধ 4 সে.মি. হলে, এদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সে.মি.?

K 1 L 4
M 5 N 9

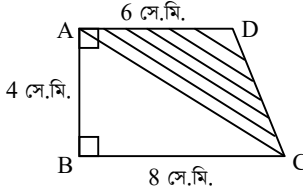
১১. $0.\overline{33}$ এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?

K $\frac{33}{100}$ L $\frac{33}{90}$
M $\frac{33}{99}$ N $\frac{30}{99}$

১২. $x + y = 3$ এবং $xy = 1$ হলে, $x^3 + y^3 + (x - y)^2$ এর মান কত?

K 23 L 31
M 41 N 49

নিচের চিত্রের আলোকে (১৩ ও ১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩. ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 32 L 24
M 16 N 12

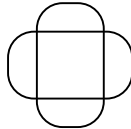
১৪. চিত্রের গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K 40 L 28
M 24 N 12

১৫. $\tan(\theta - 60^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\sin \theta =$ কত?

K 0 L $\frac{1}{2}$
M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N 1

- ১৬.



উপরের চিত্রটির মোট কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?

K 0 L 2
M 4 N 8

১৭. 0.000060302 সংখ্যাটির আদর্শ রূপ কোনটি?

K 0.60302×10^{-4} L 6.0302×10^{-5}
M 60.302×10^{-6} N 603.02×10^{-7}

১৮. নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকার জন্য কতটি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?

K 2 L 3 M 4 N 5

১৯. একটি দ্রব্য $\frac{25}{2}\%$ ক্ষতিতে বিক্রয় করলে

বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?
K 7 : 8 L 8 : 9
M 9 : 8 N 8 : 7

২০. $\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7}$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\sqrt[6]{7}$ L $\sqrt[3]{7}$
M $\sqrt[3]{7}$ N $\sqrt{7}$

২১. দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 5 এবং এদের গ.সা.গু 4 হলে সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত?

K 12 L 15
M 20 N 60

২২. নিচের কোন সংখ্যাটি অমূলদ?

K $\sqrt[3]{64}$ L $\sqrt[3]{8}$
 $\sqrt{36}$ $\sqrt{27}$
M $\sqrt{\frac{81}{625}}$ N $\sqrt[3]{8}$
 $\sqrt{7}$

নিচের সারণির আলোকে (২৩ ও ২৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রাপ্ত নম্বর	55	60	65	70	75
ছাত্র সংখ্যা	4	6	5	3	2

২৩. প্রদত্ত সারণির মধ্যক কোনটি?

K 60 L 62.5
M 65 N 67.5

২৪. প্রদত্ত সারণির গড় কোনটি?

K 65.00 L 63.25
M 62.50 N 60.00

২৫. একটি নৌকা দাঁড় বেয়ে স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় 15 কি.মি. এবং স্রোতের প্রতিকূলে 5 ঘণ্টায় 25 কি.মি. যায়। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় কত কি.মি.?

K 20 L 10
M 5 N 4

২৬. কোনো বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য x সে.মি. হলে বর্গটির কর্ণের উপর অভিকর্ষ বর্গের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

K $2x^2$ L x^2
M $x\sqrt{3}$ N $x\sqrt{2}$

২৭. $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ হলে, $2 \cos^2 \theta + 3 \sin \theta - 3 = 0$ সমীকরণের সমাধান নিচের কোনটি?

K 0° L 30°
M 45° N 60°

২৮. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে, ত্রিভুজটির উচ্চতা কত সে.মি.?

K 20 L 12
M $8\sqrt{3}$ N $4\sqrt{3}$

- * অপশনে সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তর হবে $2\sqrt{3}$ ।

২৯. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে?

K 2 L 3
M 4 N 6

৩০. দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে কী বলে?

K স্থূল কোণ L সম্পূরক কোণ
M পূরক কোণ N প্রবৃক্ষ কোণ

ক	১	M	২	K	৩	K	৪	M	৫	K	৬	K	৭	N	৮	N	৯	M	১০	K	১১	M	১২	K	১৩	M	১৪	N	১৫	N
উ	১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	N	২২	N	২৩	L	২৪	L	২৫	M	২৬	K	২৭	L	২৮	N	২৯	L	৩০	N

৪৯. দিনাজপুর বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 10\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 7 \text{ এবং মৌলিক সংখ্যা}\}$ এবং $f(x) = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$.

ক. B-কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. $f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$ হলে, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x + 1\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

২. ▶ $8x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$ এবং $p^2 - \frac{2p}{m} + 1 = 0$.

ক. x-এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{x+4a}{x-4a} + \frac{x+4b}{x-4b} = 2$; $a \neq b$.

গ. দেখাও যে, $\frac{\sqrt{1+m} + \sqrt{1-m}}{\sqrt{1+m} - \sqrt{1-m}} = p$

৩. ▶ একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং অষ্টম পদ $\frac{1}{27}$.

অপর একটি সমান্তর ধারার ১ম ১০ পদের সমষ্টি ১৫৫ এবং ১ম ২০ পদের সমষ্টি ৬১০।

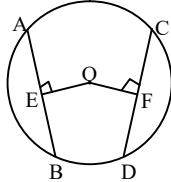
ক. $5 + 8 + 11 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৮৩?

খ. একটি গুণোত্তর ধারা নির্ণয় কর।

গ. সমান্তর ধারাটির ৩০ তম পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶



চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত। বৃত্তটির জ্যা AB = জ্যা CD.

ক. $OA = 5$ সে.মি. হলে, বৃত্তটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $OE = OF$.

গ. বহিঃস্থ কোনো P বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে PM ও PN দুটি স্পর্শক টানা হলো। প্রমাণ কর যে, $PM = PN$.

৫. ▶ ΔPQR একটি সমবাহু ত্রিভুজ। $PM \perp QR$ এবং $\angle Q$ ও $\angle R$ এর সমদ্বিখলকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

ক. $P = 12$ সে.মি., $\frac{P}{4}$ বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক।

খ. প্রমাণ কর যে, $4PM^2 = 3PQ^2$.

গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QOR = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle P$.

৬. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 4.2$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ

$\angle x = 30^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2.2$ সে.মি.।

ক. 'a' এর দৈর্ঘ্যের সমান বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক।

খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ. অঙ্কনের বিবরণসহ 'a' এর সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তে এমন একটি স্পর্শক আঁক যেন তা কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখার সমান্তরাল হয়। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$

ক. দেখাও যে, $pq = \cot^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$. ২

খ. প্রমাণ কর যে, $p^2 - q^2 = 4\sqrt{pq}$ ৪

গ. $\frac{p}{q} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ৪

৮. ▶ ভূমিতে খাড়াভাবে দন্ডায়মান কোনো গাছের শীর্ষ বিন্দুতে ঐ বিন্দু থেকে $68\sqrt{3}$ মিটার দূরে ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 60° ।

ক. $1 - \cos^2 \theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\tan \theta =$ কত? ২

খ. গাছটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

গ. যদি গাছটির উচ্চতা উল্লিখিত দূরত্বের অর্ধেক হত এবং গাছটি ঝড়ে ভূমি থেকে x মিটার উঁচুতে ভেঙ্গে গিয়ে দন্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ করে মাটি স্পর্শ করত তাহলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫৪ সে.মি. ও ৮৪ সে.মি.। একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ১২ সে.মি. ও ১৫ সে.মি. ও পাইপের উচ্চতা ৬ মিটার।

ক. ২০ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. এক ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম হলে

পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১২ সে.মি. ও ১৮ সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ৭০ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75
গণসংখ্যা	5	10	15	20	12	5	3

ক. প্রচলিত অর্থসহ প্রচুরক নির্ণয় সূত্রটি লিখ। ২

খ. সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের সারণি নিম্নে দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-94
গণসংখ্যা	4	8	13	10	2	3

ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

দিনাজপুর বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

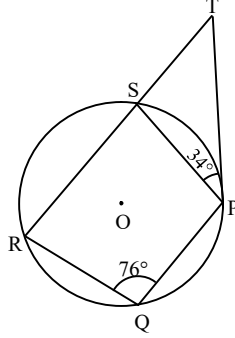
সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

- 5, 15, 10, 3, 7 সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?
K 15 L 10
M 7 N 5
- একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K $\frac{\sqrt{3}}{4}$ L $\sqrt{3}$
M 4 N 16
- একটি বর্গের পরিসীমা 16 মিটার হলে এর কর্ণ কত মিটার?
K $4\sqrt{2}$ L $4\sqrt{3}$
M $8\sqrt{2}$ N $8\sqrt{3}$
- সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি a এবং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য b হলে এর ক্ষেত্রফল নিচের কোনটি?
K $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$ L $\frac{a}{4}\sqrt{4b^2 - a^2}$
M $\frac{4}{a}\sqrt{4b^2 - a^2}$ N $\frac{4}{b}\sqrt{4b^2 - a^2}$
- একটি বর্গের কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?
K 8টি L 6টি
M 4টি N 2টি
- $\triangle ABC$ এর AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু P ও Q হলে, $\triangle ABC : \triangle APQ$ এর মান কোনটি?
K 1 : 2 L 1 : 4
M 2 : 1 N 4 : 1
- ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সে.মি. এককে দেওয়া হলো। নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায়?
K 5, 6, 18 L 6, 7, 19
M 7, 8, 17 N 9, 6, 13
- সমকোণী ত্রিভুজে 70° কোণ অংকনের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সঠিক?
K অতিভুজ = লম্ব L ভূমি < লম্ব
M ভূমি > লম্ব N ভূমি = লম্ব
- নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অংকনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?
K 5টি L 4টি
M 3টি N 2টি
- $-2 + 2 - 2 + 2 - 2 + \dots$ ধারাটির $(2n + 2)$ পদের সমষ্টি কত?
K 4 L 2
M 0 N -1
- স্থূলকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
K বৃহত্তর বাহুর উপর
L ক্ষুদ্রতর বাহুর উপর
M ত্রিভুজের অভ্যন্তরে
N ত্রিভুজের বহির্ভাগে
- 5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যা এর উপর অংকিত লম্বের দৈর্ঘ্য 3 সে.মি. হলে বৃত্তের ঐ জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
K 16 সে.মি. L 8 সে.মি.
M 4 সে.মি. N 2 সে.মি.

১৩.



উপরের চিত্র অনুযায়ী $\angle STP$ এর পরিমাণ কত?

- K 70° L 76°
M 90° N 104°

১৪. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব হবে কোনটি?

- K ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টি
L বৃহত্তর বৃত্তের ব্যাসার্ধ
M ক্ষুদ্রতর বৃত্তের ব্যাসার্ধ
N ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর

১৫. $0.3 \times 0.\dot{6}$ এর মান কোনটি?

- K 0.18 L 0.18
M 0.2 N 0.2

নিচের উদ্দীপক থেকে (১৬ ও ১৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

১৬. A এর উপসেট কয়টি?

- K 4 L 8
M 12 N 16

১৭. $D = A'$ হলে—

- i. D এর উপাদান 2টি
ii. $A \times D$ এর উপাদান 8টি
iii. $A \times D$ ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. $7^x = \frac{1}{2401}$ হলে, x এর মান কত?

- K 2 L 3 M 4 N 5

১৯. $\log_a N = P$ হলে—

- i. $N > 0$
ii. $P > 0$
iii. $a > 0, a \neq 1$

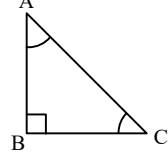
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. $x^2 + 5x - 6 = 0$ এর সমাধান সেট কোনটি?

- K $\{-6, 1\}$ L $\{6, -1\}$
M $\{2, 3\}$ N $\{3, 2\}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে (২১ ও ২২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



যখন $AB = 1$ এবং $BC = \sqrt{3}$

২১. $2\angle C$ এর মান কোনটি?

- K 30° L 45° M 60° N 90°

২২. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রে—

- i. $\sec A = \operatorname{cosec} A$ ii. $\cos A + \sec A = \frac{5}{2}$
iii. $\tan C = \frac{1}{\sqrt{3}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৩. দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4। এদের গ.সা.গু 3 হলে সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু কত?

- K 4 L 9
M 12 N 36

২৪. যদি $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ হয়, তবে $\frac{6x+y}{3x+2y}$ এর মান কত?

- K $\frac{4}{5}$ L $\frac{14}{15}$
M $\frac{5}{4}$ N $\frac{20}{13}$

২৫. নিচের কোনটির জন্য ছকটি সঠিক?

ছক	x	0	2	4
	y	-4	0	4

- K $y = x - 4$ L $y = 8 - x$
M $y = 4 - 2x$ N $y = 2x - 4$

২৬. $p^2 = 13 + \sqrt{168}$ হলে, $\frac{1}{p}$ এর মান কোনটি?

- K $\sqrt{13} + 42$ L $\sqrt{7} + \sqrt{6}$
M $\sqrt{13} - 42$ N $\sqrt{7} - \sqrt{6}$

২৭. একটি মিনারের উচ্চতা $60\sqrt{3}$ মিটার এবং এর ছায়ার দৈর্ঘ্য 60 মিটার হলে অবনতি কোণ কত?

- K 90° L 60° M 45° N 30°

২৮. $\frac{1 - \tan^2 60^\circ}{1 + \tan^2 60^\circ} + \sin^2 30^\circ$ এর মান কত?

- K $\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{4}$ M $-\frac{1}{2}$ N $-\frac{1}{4}$

নিচের উদ্দীপক থেকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	41-50	51-60	61-70	71-80
গণসংখ্যা	25	20	10	7

২৯. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?

- K 45.5 L 55.5 M 65.5 N 75.5

৩০. সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য F_c এর মান নিচের কোনটি?

- K 5 L 10
M 20 N 25

উত্তর	১	M	২	M	৩	K	৪	L	৫	M	৬	N	৭	N	৮	L	৯	K	১০	M	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	N
	১৬	N	১৭	K	১৮	M	১৯	L	২০	K	২১	M	২২	M	২৩	N	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	N

৫০. কুমিল্লা বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: জন পাসের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } 2x - y = 1\}$,
 $A = \{0, 1, 2, 3\}, B = y - 3x$

- ক. যোগ কর : $3.2\bar{5}$ এবং $2.0\bar{9}$
 খ. S অন্বেষণে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার রেঞ্জ নির্ণয় কর।
 গ. $B = 0$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করে এটি ফাংশন কিনা যাচাই কর, যেখানে $-2 \leq x \leq 2$.

২. ▶ একটি সরল সমীকরণ জোট,

$$2x - 3y = -5$$

$$3x + y = 9$$

- ক. $2x - 9y = 6, 4x - 18y = 12$ সমীকরণ জোটটি সমজস্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল কিনা যাচাই কর।
 খ. সরল সমীকরণ জোটকে আড়গুণন পদ্ধতিতে সমাধান কর।
 গ. সরল সমীকরণ জোটকে লেখের মাধ্যমে সমাধান কর।

৩. ▶ $m^2 - \frac{2m}{x} + 1 = 0$ এবং $\frac{p}{18} = \frac{qr}{q+r}$

- ক. যদি $a + b + c = 0$ হয়, প্রমাণ কর যে, $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
 খ. দেখাও যে, $m = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$
 গ. $\frac{p+9q}{p-9q} + \frac{p+9r}{p-9r}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle MNP$ এর Q, R ও S যথাক্রমে MN, MP এবং NP এর মধ্যবিন্দু।

- ক. ৪ সে.মি. বাহুর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর।
 [বিবরণ প্রয়োজন নেই]

- খ. প্রমাণ কর যে, $MS + NR + PQ < MN + NP + MP$.

- গ. প্রমাণ কর যে, $QR = \frac{1}{2} NP$ এবং $QR \parallel NP$.

৫. ▶ $x = 5$ সে.মি., $y = 1$ সে.মি. এবং $\angle B = 50^\circ$

- ক. রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. ও একটি কোণ 45° , রম্বসটি আঁক।

- খ. ত্রিভুজের ভূমি x, ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle B$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর y বিবেচনা করে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
 [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

- গ. $(x+1)$ সে.মি. ও $(y+3)$ সে.মি. বাহু দুটিকে সামান্তরিকের দুটি কর্ণ এবং $(\angle B + 5^\circ)$ কে অন্তর্ভুক্ত কোণ বিবেচনা করে একটি সামান্তরিক অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৬. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট BCD বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু A থেকে বৃত্তে AB ও AC দুটি স্পর্শক।

- ক. $OB = 5$ সে.মি. হলে, BCD বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

- খ. প্রমাণ কর যে, $AB = AC$

- গ. প্রমাণ কর যে, $AO \perp BC$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

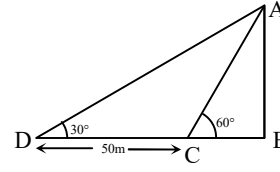
৭. ▶ $A = \sin\theta - \cos\theta, B = \sin\theta + \cos\theta$

- ক. $\sin A = \frac{4}{5}$ হলে $\tan A$ এর মান নির্ণয় কর। ২

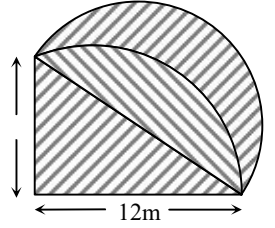
- খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{A+1}{B-1} = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$ ৪

- গ. $B = \sqrt{2}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ৪

৮. ▶



চিত্র-১



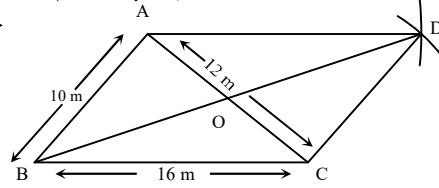
চিত্র-২

- ক. $\sin 3\theta = \cos 3\theta$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। ২

- খ. চিত্র-১ হতে AB বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

- গ. চিত্র-২ হতে গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶



- চিত্রে, ABCD একটি সামান্তরিক এবং AC এর ক্ষুদ্রতম কর্ণ।

- ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ৭ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° , ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. অপর কর্ণ BD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামান্তরিকটির বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে অপর একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান হলে রম্বসটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

- ক. সারণি থেকে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

- গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা আঁক। ৪

১১. ▶ ৩৬ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	40-45	46-51	52-57	58-63	64-69	70-75
গণসংখ্যা	3	5	10	12	4	2

- ক. 7, 9, 0, 6, 3, 5 সংখ্যাগুলোর গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। ২

- খ. প্রদত্ত উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

- গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

কুমিল্লা বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $x^2 - 8 = 2\sqrt{15}$ হলে $x =$ কত?
K $\sqrt{3} + 5$ L $3 + \sqrt{5}$
M $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ N $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
২. কোনটি সমকোণী ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত?
K 6 : 13 : 18 L 1 : 5 : 9
M 3 : 5 : 10 N 7 : 8 : 15

নিচের তথ্যের আলোকে (৩ ও ৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ΔPQR সমকোণী ত্রিভুজে $\angle R$ সমকোণ। $\sqrt{3} \tan P = 1$

৩. $\angle P$ এর মান কত?
K 30° L 45°
M 60° N 90°
৪. উপরের তথ্য অনুসারে—
i. $\sin(P + Q) = 1$
ii. $PQ = 1 + \sqrt{3}$
iii. $\cos P + \sin Q = \tan 60^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $25\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত মি.?
K 5 L 10 M 50 N 100
৬. $f(x) = x^4 - mx^2 + 5$ এবং $f(-1) = 0$ হলে $m = ?$
K 6 L 4 M 1 N -6

৭. দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের অন্তর 3। সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা মূল সংখ্যাটির দ্বিগুণ অপেক্ষা 2 বেশি। সংখ্যাটি কত?
K 25 L 36 M 41 N 63

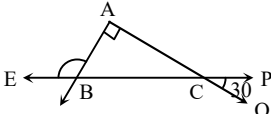
৮. $\{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 5\}$ সেটটির তালিকা পদ্ধতি নিচের কোনটি?
K $\{1, 3, 5\}$ L $\{5, 7, 11\}$
M $\{2, 3, 5\}$ N $\{3, 5, 7\}$

৯. 25% লাভে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?
K 1 : 4 L 4 : 3 M 5 : 4 N 4 : 5

১০. $42.18 \times 0.28 =$ কত?
K 0.132 L 12.185
M 13.250 N 11.810

১১. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ হলে—
i. $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$
ii. $x - \frac{1}{x} = 1$
iii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 5$

নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. 

$\angle ABE$ এর মান কত?

- K 60° L 90°
M 120° N 150°

১৩.

উচ্চতা	120	125	130	135	140
গণসংখ্যা	5	8	7	6	3

প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক কত?

- K 125 L 130
M 135 N 140

১৪. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ অনুক্রমটির সাধারণ পদ কোনটি?

- K $\frac{1}{n}$ L $\frac{1}{2^n}$
M $\frac{1}{n+1}$ N $\frac{n}{n+1}$

১৫. চিত্রে, $PE = EQ$,

$PF = FR$,

$PD, \angle QPR$ এর

সমদ্বিখণ্ডক হলে—

i. $QR = 2EF$

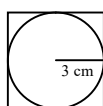
ii. $\frac{QD}{DR} = \frac{QE}{ER}$

iii. $EF \parallel QR$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬.



চিত্রে—

- i. বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি.
ii. বৃত্তের পরিধি 12 সে.মি.
iii. বৃত্তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $\pi : 4$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

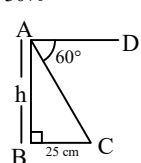
১৭. কোনো বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য 10% হ্রাস পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে?

- K 10% L 19%
M 21% N 30%

১৮.

চিত্রে, h এর মান কত?

- K $25\sqrt{3}$ সে.মি.
L $(25 + \sqrt{3})$ সে.মি.
M $(25 - \sqrt{3})$ সে.মি.
N $\frac{25}{\sqrt{3}}$ সে.মি.



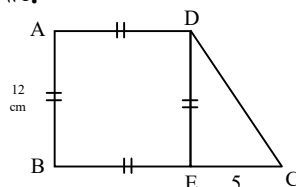
১৯. $x^2 - \frac{4}{x} = 0$ সমীকরণটির—

- i. চলকের সর্বোচ্চ ঘাত 4
ii. দুটি মূল $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
iii. ধ্রুবক পদ 4

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (২০ ও ২১)নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২০. ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত?

- K 72 বর্গ সে.মি. L 102 বর্গ সে.মি.
M 174 বর্গ সে.মি. N 204 বর্গ সে.মি.

২১. ABED বর্গ ও ΔCDE ত্রিভুজের পরিসীমার অনুপাত কত?

- K 3 : 4 L 5 : 7
M 5 : 8 N 8 : 5

২২. $2x + y = 8$ এবং $3x - 2y = 5$ সমীকরণদ্বয়ের ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

- K (3, 2) L (2, 3)
M (-3, 2) N (-2, 3)

২৩. $2x - 5y = 3$ ও $x - 1 = 3y$ সমীকরণ জোড়টি—

- i. অসমঞ্জস
ii. পরস্পর অনির্ভরশীল
iii. একটি মাত্র সমাধান আছে

নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি—

- K রম্বস L বর্গ
M আয়ত N ট্রাপিজিয়াম

২৫. নিচের কোনটি ক্রমিক সমানুপাতি?

- K 5 : 15 : 20 L 3 : 5 : 6
M 2 : 4 : 8 N 2 : 5 : 10

২৬. $4 \sec A = 5$ হলে $\sin A = ?$

- K $\frac{25}{16}$ L $\frac{4}{5}$ M $\frac{3}{5}$ N $\frac{9}{25}$

নিচের তথ্যের আলোকে (২৭ ও ২৮)নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\log_a x = 5$ এবং $\log_a y = 3$

২৭. $\log_a(xy) =$ কত?

- K 2 L 5 M 8 N 15

২৮. $\log_a x =$ কত?

- K $\frac{3}{5}$ L $\frac{5}{3}$ M 8 N 15

২৯.

O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের

DP স্পর্শক—

i. BAD অধিচাপ

ii. $\angle BAD = 80^\circ$

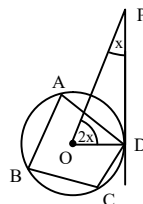
iii. $\angle OPD = 30^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. $9^{n+1} = 243$ হলে $n = ?$

- K $\frac{5}{2}$ L $\frac{3}{2}$ M $\frac{2}{3}$ N $\frac{5}{9}$



১	M	২	N	৩	K	৪	M	৫	L	৬	K	৭	K	৮	M	৯	N	১০	L	১১	K	১২	M	১৩	L	১৪	N	১৫	N
১৬	L	১৭	L	১৮	K	১৯	K	২০	M	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	M	২৫	M	২৬	M	২৭	M	২৮	L	২৯	L	৩০	L

৫১. চতুর্থাম বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x^2 < 53\}$
 $A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 10\}$,
 $B = \{4, 5\}$ এবং
 $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 7 \text{ এবং } x^3 < 136\}$
ক. A ও C সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।
খ. প্রমাণ কর যে, $(A \cap B) \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap C$.
গ. $P(B' - A')$ নির্ণয় কর।
২. ▶ (i) $p = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ (ii) $\frac{x+2a}{x-2a} + \frac{x+2b}{x-2b} = 2$; $a \neq b$.
ক. $m^2 - 4m + 3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।
খ. $\frac{p^6 - 1}{p^3}$ এর মান নির্ণয় কর।
গ. দেখাও যে, $x = \frac{4ab}{a+b}$.
৩. ▶ (i) $A = 125^p - 11 \times 25^p + 24$ এবং $B = 7 - 5 \times 5^p$
(ii) $L = 2 \log_3 x - \log_3 (x+6) + 1$.

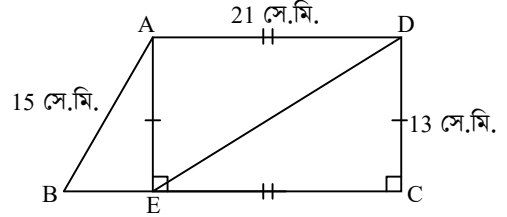
- ক. $\log_7 2 = \alpha$, $\log_7 3 = \beta$ এবং $\log_7 5 = \gamma$ হলে, $\log_7 \frac{15}{2}$ কে α, β এবং γ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।
খ. $A = 7B$ হলে, P এর মান নির্ণয় কর।
গ. $L = 2$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle ABC$ এ D বিন্দু BC বাহুর মধ্যবিন্দু।
ক. একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ অংকন কর যার বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য 7 সে. মি. এবং ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে. মি.।
খ. $\angle B = \angle C$ হলে, প্রমাণ কর যে, $AB = AC$.
গ. প্রমাণ কর, $AB + BC > 2AD$.
৫. ▶ ABCD একটি চতুর্ভুজ যার $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.
ক. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P হতে PA এবং PB দুটি স্পর্শক। $\angle PAB = 35^\circ$ হলে, $\angle AOB$ এর মান কত?
খ. প্রমাণ কর যে, A, B, C, D বিন্দু চারটি সমবৃত্ত।
গ. AC রেখা $\angle BAD$ এর সমদ্বিখন্ডক হলে, প্রমাণ কর যে, $BC = CD$.
৬. ▶ $\triangle ABC$ এর $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 45^\circ$
এবং এদের সংলগ্ন বাহুর দৈর্ঘ্য $S = 6$ সে. মি.।
ক. স্কেল ও কম্পাস দিয়ে 75° আঁক।
খ. ত্রিভুজটির বহিঃস্থ অংকন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]
গ. একটি রহস্য আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য $\frac{2S}{3}$ এর সমান এবং একটি কোণ $\angle B$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $f(z) = \sin z$ এবং $g(z) = \cos z$.
ক. $\tan A = \frac{3}{4}$ হলে, দেখাও যে, $\sin A \cdot \cos A = \frac{12}{25}$
খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{f(A)}{1 - g(A)} + \frac{1 - g(A)}{f(A)} = \frac{2}{f(A)}$
গ. $2\left\{g\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right\}^2 + 3f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 3 = 0$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।
৮. ▶ (i) $M = 1 + \cot A - \operatorname{cosec} A$ এবং $N = 1 + \tan A + \sec A$.
(ii) একটি 15 মিটার উঁচু দালানের শীর্ষবিন্দু হতে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির পাদবিন্দুর উন্নতি কোণ 60° এবং খুঁটির শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 30° .
ক. $\cos B + \cos^2 B = 1$ হলে, $\sin^2 B + \sin^4 B$ এর মান নির্ণয় কর।
খ. প্রমাণ কর যে, $MN = 2$
গ. বৈদ্যুতিক খুঁটির উচ্চতা নির্ণয় কর।
৯. ▶



- ক. $\triangle DCE$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
খ. ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
গ. AECD ক্ষেত্রের বাইরে চতুর্দিকে 1.5 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করতে 25×12.5 বর্গ সে. মি. তলবিশিষ্ট ইটের সংখ্যা নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা সারণি হলো:

শ্রেণি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
ব্যাপ্তি						
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।
খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মধ্যক নির্ণয় কর।
গ. গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ অংকন কর।
১১. ▶ 30 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো নিচে দেওয়া হলো:
75, 65, 80, 55, 60, 80, 50, 75, 64, 70, 80, 75, 55, 80, 70, 75, 67, 80, 90, 72, 93, 85, 69, 74, 80, 78, 64, 80, 85, 99.
ক. বিনাস্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি বর্ণনাসহ লিখ।
খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।
গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

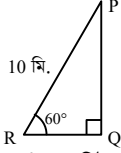
সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১.



PQ এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

- K 5 মিটার L $5\sqrt{2}$ মিটার
M $5\sqrt{3}$ মিটার N $8\sqrt{3}$ মিটার

২. চিত্রে—

i. $\cos x = \sin z$

ii. $\cot z = \frac{\sqrt{3}}{2}$

iii. $\sec x - \cos x = \frac{3}{2}$

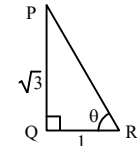
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. চিত্র হতে $\sin \theta \sec \theta$ এর

মান কত?

- K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\sqrt{3}$
M 1 N $\frac{2}{\sqrt{3}}$



৪. $\cot x \sqrt{1 - \cos^2 x} = ?$

- K $\sin x$ L $\tan x$ M $\sec x$ N $\cos x$

নিচের উদ্দীপক থেকে (৫ ও ৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১০ জন শিক্ষার্থীর গুণ (কেজিতে)

৪৩, ৫০, ৪০, ৩৮, ৩৩, ৪৫, ৪৬, ৩৬, ৩৫, ৪৩।

৫. উক্ত উপাত্তের পরিসর কত?

- K ১৮ L ১৭ M ১৬ N ১০

৬. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক কত?

- K ৪৩.৫ L ৪২.৫
M ৪১.৫ N ৪০.৫

৭. $a + b = \sqrt{3}$ এবং $a - b = \sqrt{2}$ হলে, ab এর মান কোনটি?

- K $\frac{1}{4}$ L $\frac{1}{2}$ M 1 N $\frac{5}{4}$

৮. $p + \frac{1}{p} = 0$ হলে, $\sqrt{2} \left(\sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} \right)$ এর মান কত?

- K 0 L 1 M 2 N 4

৯. $70 - x^2 - 17x$ এর উৎপাদক কোনটি?

- K $7 + x$ L $5 - x$
M $7 - x$ N $14 - x$

* প্রশ্নটি সঠিক নয়। $-x^2$ এর স্থানে $+x^2$ হলে সঠিক উত্তর হবে $(7 - x)$

১০. 4.78 এর সাধারণ ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- K $4\frac{71}{90}$ L $4\frac{78}{9}$
M $4\frac{78}{90}$ N $4\frac{75}{9}$

১১. $g(y) = y^2 - 13y + 40$ এবং $g(y) = 0$ হলে, y এর মান কত?

- K (5, 8) L (-5, -8)
M (-5, 8) N (5, 7)

১২. $3 + 6 + 9 + \dots$ ধারার ১৫টি পদের সমষ্টি কত?

- K 270 L 315 M 360 N 405

১৩. $M = \{3, 5, 7\}$,

$N = \{4, 5, 7\}$ হলে—

- i. $M \cap N = \{5, 7\}$
ii. $P(M \cup N)$ এর উপাদান সংখ্যা 16
iii. $MN = \{3, 5\}$

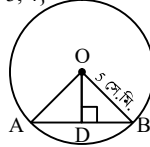
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. $S = \{(3, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 4)\}$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- K $\{3, 3, 4\}$ L $\{3, 4, 5\}$
M $\{1, 3, 4\}$ N $\{1, 4, 5\}$

১৫.

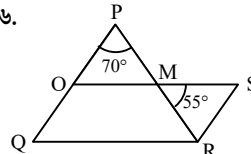


চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র, $BD = 4$ সে. মি.।

ΔOAB এর ক্ষেত্রফল কত?

- K 10 বর্গ সে. মি. L 12 বর্গ সে. মি.
M 20 বর্গ সে. মি. N 24 বর্গ সে. মি.

১৬.

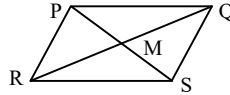


চিত্রে, $OQ \parallel RS$ এবং $OM \parallel QR$

$\angle OQR + \angle RSM =$ কত?

- K 110° L 125° M 140° N 180°

নিচের উদ্দীপক থেকে (১৭ ও ১৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, PQSR একটি সামান্তরিক যার $\angle PMQ = 90^\circ$, $PQ = 5$ সে. মি., $MQ = 4$ সে. মি.।

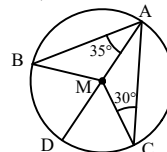
১৭. PS এর মান কত সে.মি.?

- K 4 L 5 M 6 N 8

১৮. PQSR এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে. মি.?

- K 20 L 24 M 25 N 48

নিচের উদ্দীপক থেকে (১৯ ও ২০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, M বৃত্তের কেন্দ্র,

$AD = 10$ সে. মি.।

১৯. $\angle BMC$ এর মান কত?

- K 110° L 115°
M 120° N 130°

২০. বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে. মি.?

- K 31.416 L 78.54
M 100.00 N 314.16

২১. রম্বসের প্রতিসাম্য রেখার সংখ্যা কয়টি?

- K 0 L 1 M 2 N 4

২২. $p:q = 3:4$ এবং $q:r = 5:7$ হলে,

$p:q:r$ এর মান কত?

- K $3:4:7$ L $3:5:7$
M $12:20:28$ N $15:20:28$

২৩. $\log_{36} 6 + \log_{\sqrt{6}} 6 =$ কত?

- K $\frac{1}{\sqrt{6}}$ L 1 M $2\frac{1}{2}$ N 5

২৪. $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ সমীকরণ

জোড়টি কোন শর্তে পরস্পর নির্ভরশীল হবে?

- K $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ L $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$
M $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ N $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

২৫. $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$, এটি—

- i. একটি অভেদ
ii. একটি সমীকরণ
iii. x এর সকল মানের জন্য সিদ্ধ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৬. 6.34 সংখ্যাটির লগের পূর্ণক কত?

- K 2 L 1 M 0 N -1

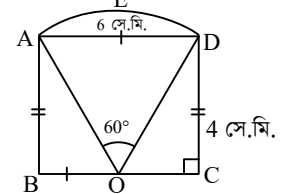
২৭. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

- K $\sqrt{6}$ L $\sqrt{8}$ M $\sqrt[3]{6}$ N $\sqrt[3]{8}$

২৮. $2y^2 = 4py$ এর সমাধান নিচের কোনটি?

- K (0, 4p) L (0, 2p)
M (0, -2p) N (2, 2p)

নিচের উদ্দীপক থেকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, O, BC এর মধ্যবিন্দু।

২৯. বৃত্তচাপ AED এর দৈর্ঘ্য কত?

- K 26.180 সে. মি. L 13.09 সে. মি.
M 10.472 সে. মি. N 5.236 সে. মি.

৩০. ΔAOB এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে. মি.?

- K 6 L 10
M 12 N 24

১	M	২	L	৩	L	৪	N	৫	K	৬	M	৭	K	৮	M	৯	M	১০	K	১১	K	১২	M	১৩	K	১৪	M	১৫	L
১৬	K	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	L	২১	M	২২	N	২৩	M	২৪	M	২৫	N	২৬	M	২৭	N	২৮	L	২৯	N	৩০	K

৫২. সিলেট বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 10x + 24 = 0\}$, $f(x) = x^4 + 3x^3 + Px^2 - 3x - 4 + P$, $g(y) = \frac{3y+1}{3y-1}$

ক. $P(A)$ নির্ণয় কর। ২খ. P এর মান কত হলে, $f(-2) = 0$ হবে তা নির্ণয় কর। ৪গ. $\frac{g(y-2)+1}{g(y-2)-1}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

২. ► $6y^{-1} = m^{-1} + n^{-1}$ এবং $m^2 - \frac{2m}{x} + 1 = 0$

ক. $a + b + c = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ ২খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{y+3m}{y-3m} + \frac{y+3n}{y-3n} = 2$; $m \neq n$. ৪গ. দেখাও যে, $m = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ ৪

৩. ► একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, ৭ম পদ $\frac{1}{8\sqrt{2}}$ এবং একটি সমান্তর ধারার ১ম ১০ পদের সমষ্টি ১৫৫ এবং ২০ পদের সমষ্টি ৬১০.

ক. $1 + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{5} + \dots$ ধারার কোন পদ $\frac{1}{625\sqrt{5}}$? ২

খ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৪টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারাটির প্রথম ২৫টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► $\triangle MNS$ ও $\triangle GHK$ দুটি সদৃশ ত্রিভুজ। $\triangle MNS$ এর MP একটি মধ্যমা।

ক. ৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশকে ২ : ১ অনুপাতে অন্তঃবিভক্ত কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\triangle SMN : \triangle KGH = MN^2 : GH^2$ ৪গ. প্রমাণ কর যে, $MN^2 + MS^2 = 2(MP^2 + NP^2)$ ৪

৫. ► (i) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = 3.5$ সে.মি., $b = 4.5$ সে.মি. এবং $c = 5$ সে.মি.।

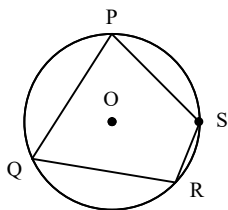
(ii) একটি রম্বসের পরিসীমা $P = 13$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle x = 50^\circ$

ক. একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি.। বর্গটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২

খ. বর্ণনাসহ (i) ত্রিভুজটির বহিঃস্থ অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ৪

গ. এমন একটি রম্বস আঁক যার একটি কোণ $\angle x$ এবং পরিসীমা P । [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

৬. ►



O বৃত্তের কেন্দ্র

ক. বৃত্তের পরিধি 8π হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$ ৪গ. উদ্দীপকের চিত্রে যদি $\angle QPR + \angle RPS = 90^\circ$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, Q, O এবং S একই সরলরেখায় অবস্থিত। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $P = \sec A + \tan A$, $Q = \sec A - \tan A$ এবং $C = \frac{\operatorname{cosec} A + 1}{\operatorname{cosec} A - 1}$

ক. $\sec \theta = 3$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. প্রমাণ কর যে, $P^2 = C$ ৪গ. $\frac{P}{Q} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ এবং A সূক্ষ্মকোণ হলে A এর মান নির্ণয় কর। ৪৮. ► (i) $\cot \theta + \cos \theta = M$, $\cot \theta - \cos \theta = N$

(ii) দুটি কিলোমিটার পোস্ট P ও Q এর মধ্যবর্তী কোনো স্থানের উপর S বিন্দুতে একটি বেলুন উড়ছে। ঐ বেলুন থেকে কিলোমিটার পোস্টদ্বয়ের অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° ও 45° ।

ক. $A = 60^\circ$ হলে, $\sec^2 A + \tan^2 A$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. প্রমাণ কর যে, $(M^2 - N^2)^2 = 16MN$. ৪

গ. মাটি থেকে বেলুনটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

৯. ► (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $7\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।

(ii) একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাহিরের ব্যাস যথাক্রমে ১৪ সে.মি. ও ১৬ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার।

ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ২৪ বর্গমিটার। এর পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ. ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেয়া হলো :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. সারণি থেকে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা আঁক। ৪

১১. ► নবম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা

নিবেশন সারণি দেয়া হলো :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	10	15	12	6	3

ক. ৯, ১৫, ১২, ৮, ১৪, ১৯, ৭, ১২ এর গড় নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

সিলেট বোর্ড-২০২০

গণিত

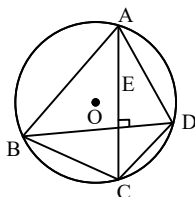
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. একটি সুখম ষড়ভুজের কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুর দূরত্ব ৬ মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?
- K $108\sqrt{3}$ L $54\sqrt{3}$
M $27\sqrt{3}$ N $9\sqrt{3}$
২. কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের—
- K অর্ধেক L সমান
M দ্বিগুণ N চারগুণ
৩. অবনতি কোণের মান কত ডিগ্রি হলে, ১টি খুঁটির দৈর্ঘ্য ও ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান হবে?
- K 30° L 45°
M 60° N 90°
৪. একটি বৃত্তের ব্যাস ২৬ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
- K ২১২৩.৭২ L ৫৩০.৯৩
M ১৬৩.৩৬ N ৪১.৬৮
৫. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—
- K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M স্থূলকোণ N প্রবৃন্দ কোণ
- ৬.

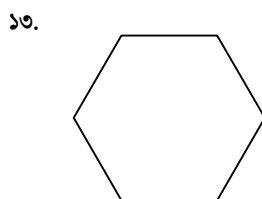


O বৃত্তের কেন্দ্র
 $\angle BOC + \angle AOD =$ কত?

K 45° L 90°
M 180° N 360°

৭. সর্বনিম্ন কয়টি উপাত্ত জানা থাকলে একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অঙ্কন সম্ভব?
- K ৬ L ৫
M ৪ N ৩
৮. ১ সে.মি. ধারবিশিষ্ট একটি ঘনকের আয়তন কত ঘন সে.মি.?
- K ১ L ৩
M ৬ N ৯
৯. $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এর $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$ হলে—
- K $\angle A = \angle E$ L $\angle A = \angle B$
M $\angle A = \angle F$ N $\angle A = \angle D$
- নিচের তথ্যের আলোকে (১০ ও ১১)নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- | শ্রেণি ব্যক্তি | ১১-২০ | ২১-৩০ | ৩১-৪০ | ৪১-৫০ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| গণসংখ্যা | ৪ | ১৬ | ২০ | ১৪ |
১০. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?
- K ৩৪ L ৩৫
M ৩৬ N ৪১

১১. উপাত্তের মধ্যক কত?
- K ২০ L ২৫
M ৩৪.৫ N ৩৬.৫
১২. $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$ হলে,
 $\operatorname{cosec} A + \cot A =$ কত?
- K $-\frac{1}{x}$ L $\frac{1}{x}$
M x N $\frac{x^2+1}{x}$

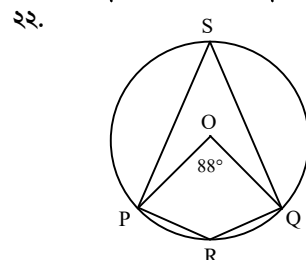


- সুখম বহুভুজটির—
- i. ঘূর্ণন মাত্রা ৫
ii. ঘূর্ণন কোণ 60°
iii. প্রতিটি কোণ সমান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i L ii
M i ও ii N ii ও iii
১৪. ০.০০৩৫ এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?
- K ৩ L ১
M $\bar{2}$ N $\bar{3}$
১৫. $P = \{1, 3, 5, 7\}$ সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত?
- K ৭ L ৮
M ১৫ N ১৬

১৬. যদি $x = 2 + \sqrt{3}$ হয়, তবে $\frac{1}{x} =$ কত?
- K ১ L $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$
M $2-\sqrt{3}$ N $7-4\sqrt{3}$
১৭. $\log_p 324 = 4$ হলে, $p =$ কত?
- K ১ L $2\sqrt{3}$
M $3\sqrt{2}$ N ৪১
১৮. $(x-4)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কতটি?
- K ১ L ২
M ৩ N ৪
১৯. $64 + 32 + 16 + 8 + \dots$ ধারার অষ্টম পদ কত?
- K $\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{4}$
M ২ N ৪

- নিচের তথ্যের আলোকে (২০ ও ২১)নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- $x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$
২০. $x + \frac{1}{x} = ?$
- K $-\sqrt{3}$ L -3
M $\sqrt{3}$ N ৩

২১. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কোনটি?
- K ০ L $3\sqrt{3}$
M $6\sqrt{3}$ N $9\sqrt{3}$



- O বৃত্তের কেন্দ্র
উপরের চিত্রে $\angle POQ = 88^\circ$ হলে,
 $\angle PRQ =$ কত?
- K 44° L 88°
M 92° N 136°
২৩. বৃত্তের ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত?
- K ০ L ১
M ২ N অসীম

২৪. $\tan A = \frac{4}{3}$ হলে $\sec A =$ কত?
- K $\frac{3}{5}$ L $\frac{5}{3}$
M $\frac{3}{4}$ N $\frac{4}{5}$

২৫. $2 + 3 + 4 + \dots + 50 =$ কত?
- K ১২৭৪ L ১২৭৫
M ১০২৫ N ২৫৪৮
২৬. $2x + y = 8$ এবং $3x - 2y = 5$ দুটি সমীকরণ (x, y) = ?
- K (২, ৭) L (৭, ২)
M (২, ৩) N (৩, ২)
২৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ ১০% হ্রাস পেলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শককরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে?
- K ১% হ্রাস L ১% বৃদ্ধি
M ২১% হ্রাস N ২১% বৃদ্ধি

২৮. $0.28 \times 42.18 =$ কত?
- K 1.3553 L 12.1853
M 13.1233 N 12.2333
২৯. p ও q দুটি পূর্ণ সংখ্যা হলে $p^2 + q^2$ এর সাথে নিচের কোনটি যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
- K $-2pq$ L $-pq$
M pq N $4pq$
৩০. $x + 3y = 1$ ও $2x + 6y = 2$ সমীকরণদ্বয় —
- i. সমঞ্জস
ii. পরস্পর নির্ভরশীল
iii. সমাধান আছে একটি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১	L	২	K	৩	L	৪	L	৫	M	৬	M	৭	L	৮	K	৯	N	১০	L	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	N	১৫	M
১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	M	২১	K	২২	N	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	K	২৮	L	২৯	K	৩০	K

৫৩. যশোর বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

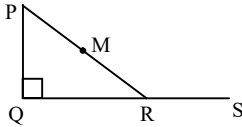
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ (i) $A = 2x - 1$, যেখানে $x \in \mathbb{R}$
(ii) $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 10\}$ এবং
 $C = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 7 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$
ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 15 \text{ এবং } x^3 < 225\}$ হলে, S কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।
খ. প্রমাণ কর যে, A এর বর্গমূল একটি অমূলদ সংখ্যা, যেখানে $x = 3$.
গ. $S = \{(x, y) : x \in B \text{ এবং } y \in C \text{ এবং } y = x + 1\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
২. ▶ $x^4 - x^2 + 1 = 0$ এবং $p = 18$.
ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $4a^2 + \frac{1}{4a^2} - 2 + 4a - \frac{1}{a}$.
খ. $x^5 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।
গ. $p = a^3 + \frac{1}{a^3}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$.
৩. ▶ (i) $6 + m + n + p + \frac{3}{8}$ একটি গুণোত্তর ধারা।
(ii) কোনো সমান্তর ধারার প্রথম p পদের সমষ্টি q এবং প্রথম q পদের সমষ্টি p।
ক. 2, x এবং 32 ক্রমিক সমানুপাতী হলে, x এর মান নির্ণয় কর, (যেখানে $x > 0$)।
খ. (i) নং হতে m, n ও p এর মান নির্ণয় কর।
গ. (ii) নং হতে প্রথম (p + q) পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ (i) XYZ একটি ত্রিভুজ যার $XD = \frac{1}{2}XY$ এবং $XE = \frac{1}{2}XZ$.
(ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে।
ক. কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সে. মি. হলে, বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
খ. প্রমাণ কর যে, $DE \parallel YZ$ এবং $DE = \frac{1}{2}YZ$.
গ. প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PEQ$

৫. ▶

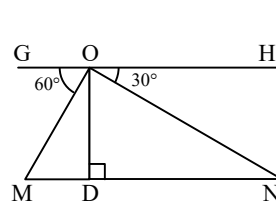


- ক. যদি $\angle QPR = 37^\circ$ হয়, তবে $\angle PRS$ এর মান নির্ণয় কর।
খ. উদ্দীপকের আলোকে পীথাগোরাসের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর।
গ. যদি M, PR এর উপর যে কোনো বিন্দু এবং $PQ = RQ$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $PM^2 + RM^2 = 2MQ^2$
৬. ▶ (i) একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $S = 8$ সে.মি.।
(ii) $\triangle ABC$ এর $AB = 5$ সে.মি., $BC = 6$ সে.মি. এবং $AC = 4$ সে.মি.।
ক. 9.5 সে. মি. এর সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক।
খ. (i) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।)
গ. (ii) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।)

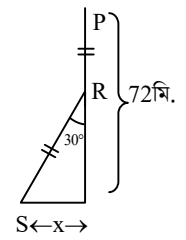
গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ (i) $A = \sin\theta$, $B = \cos\theta$ (ii) $P = \cos A + \sin A$.
ক. $\sec x = \operatorname{cosec} y = 2$ হলে, $\sin(x + y)$ এর মান নির্ণয় কর।
খ. $P = \sqrt{2}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $A = 45^\circ$.
গ. (i) নং তথ্যের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\frac{A + 1 - B}{A - 1 + B} = \frac{B}{1 - A}$

৮. ▶

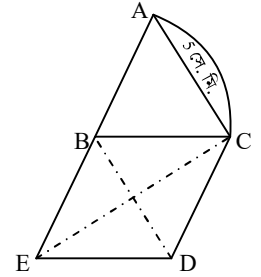


চিত্র-১: MN = 1 কি.মি.



চিত্র-২:

- ক. $\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \frac{13}{12}$ হলে, $\sin\theta + \cos\theta$ এর মান নির্ণয় কর।
খ. চিত্র-১ হতে OD এর মান নির্ণয় কর।
গ. চিত্র-২ হতে x এর মান নির্ণয় কর।
৯. ▶ (i) চিত্রে, ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ এবং BCDE একটি রম্বস।
(ii) একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 18 সে. মি. ও 20 সে. মি. এবং পাইপের উচ্চতা 5 মিটার। 1 ঘন সে. মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।
ক. ABC বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
খ. যদি $BD = 6$ সে. মি. হয় তবে, BCDE রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
গ. পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর।



ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা

নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
গণসংখ্যা	3	5	12	14	10	9	5	2

- ক. মধ্যক শ্রেণি নির্ধারণ করে তার মধ্যমান নির্ণয় কর।
খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।
গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

১১. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভরের (কেজি)

গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
গণসংখ্যা	4	8	11	15	13	6	3

- ক. 3, 5, 2, 7, 9, 6, 2, 7 উপাত্তের প্রচুরক আছে কি? ব্যাখ্যা কর।
খ. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর।
গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

যশোর বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. ০.৯৯৭৩.....সংখ্যাটির তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নিচের কোনটি?
K ০.৯৯৭ L ০.৯৯৭
M ১.০০০ N ০.১০০

২. $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 25\}$
 $B = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা ও } x^2 < 25\}$
 $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 25\}$ হলে $(A \cap B) \cup C =$ কত?
K $\{ \}$ L $\{2, 3, 5\}$
M $\{-5, 2, 3, 5\}$ N $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

৩. $a^2 + 1 - \sqrt{6}a = 0$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?
K ০ L $3\sqrt{3}$
M $3\sqrt{6}$ N $5\sqrt{6}$

৪. i. $\log_9 3 = \frac{1}{2}$
ii. $4^{2x+1} = 2$ হলে, $x = -\frac{1}{4}$
iii. $(3^{-1} + 6^{-1})$ এর মান $\frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. x চলকের জন্য $4x^3 - 5x - 2 + a = 0$ এ সমীকরণের ধ্রুবপদ কত?
K -2 L 2 M a N a-2

৬. $3 - 3 + 3 - 3 + \dots$ ধারাটির ১০ তম পদ নিচের কোনটি?
K -30 L -3
M 3 N 30

৭. $f + g + h + k + l + \dots$ সমান্তর ধারাভূক্ত হলে—
i. $h = \frac{g+f}{2}$ ii. $k = \frac{h+l}{2}$
iii. $g = \frac{f+h}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৮. $a^2 - 5a - 6$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?
K $a-3$ L $a-2$ M $a-1$ N $a+1$

৯. $R = \{(-3, 2), (3, 3), (4, 3)\}$ অময়ের ডোমেন নিচের কোনটি?
K $\{2, 3\}$ L $\{3, 4\}$
M $\{-3, 3, 4\}$ N $\{2, 3, 3\}$

১০. নিচের কোনটি অভেদ?
K $(x+2)^2 + (x-2)^2 = 2x^2 + 8$
L $(x+y)^2 + (x-y)^2 = 4xy$
M $(x+y)^2 - (x-y)^2 = 2(x^2 + y^2)$
N $(x+4)^2 + (x-4)^2 = 2x^2 + 16$

১১. একটি বর্গের পরিসীমা $\frac{a}{2}$ একক। এর ক্ষেত্রফল নিচের কোনটি?
K $\frac{a^2}{2}$ বর্গ একক L $\frac{a^2}{4}$ বর্গ একক
M $\frac{a^2}{8}$ বর্গ একক N $\frac{a^2}{64}$ বর্গ একক

১২. j, k, l ও m ক্রমিক সমানুপাতী হলে—

- i. $\frac{j}{k} = \frac{l}{m}$ ii. $\frac{j}{k} = \frac{k}{l}$ iii. $\frac{k}{l} = \frac{l}{m}$

নিচের কোনটি সঠিক?

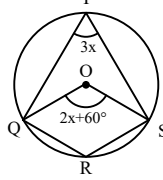
- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

১৩. ΔPQR এ, $\angle Q = 90^\circ$ এবং $\angle P = 30^\circ$ হলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

- K $PR = \sqrt{2}QR$ L $PR = \sqrt{3}PQ$
M $PR = 2QR$ N $PR = 3QR$

১৪. স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণ ছাড়া বাকি কোণ দুটি কত হলে ত্রিভুজ অংকন সম্ভব?
K 30° ও 60° L 40° ও 50°
M 45° ও 45° N 50° ও 30°

নিচের উদ্দীপক থেকে (১৫ ও ১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র।

১৫. $\angle QRS =$ কত?
K 30° L 45° M 60° N 135°

১৬. $\angle PSR = 90^\circ$ হলে,
 $\angle QRS + \angle PQR =$ কত?
K 100° L 135° M 180° N 225°

১৭. $\tan(\theta + 30^\circ) = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান কত?
K 0° L 30°
M 60° N 90°

১৮. কোনো দণ্ডের ছায়ার দৈর্ঘ্য তার দৈর্ঘ্যের কতগুণ হলে উন্নতি কোণ 30° হবে?

- K $\frac{1}{\sqrt{3}}$ L $\frac{1}{2}$ M $\sqrt{2}$ N $\sqrt{3}$

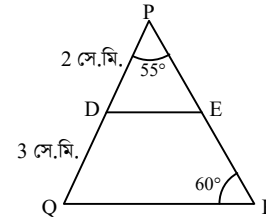
১৯. $2x - 3y = 8$ এবং $4x - 6y = 7$ সমীকরণদ্বয়—

- i. পরস্পর অসমঞ্জস
ii. পরস্পর নির্ভরশীল
iii. এর কোনো সমাধান নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক থেকে (২০ ও ২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, $DE \parallel QR$ এবং $QR = 6.5$ সে.মি।

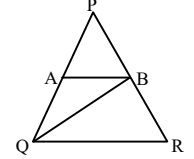
২০. $\angle PDE =$ কত?

- K 55° L 60°
M 65° N 70°

২১. $DE =$ কত?

- K ১.৬ সে.মি. L ২ সে.মি.
M ২.৬ সে.মি. N ৩ সে.মি.

- ২২.



চিত্রে, সমবাহু ত্রিভুজ

PQR এ A, PQ এর

মধ্যবিন্দু এবং B, PR

এর মধ্যবিন্দু হলে—

- i. $\Delta PQR : \Delta PAB = 4 : 1$
ii. $\Delta PQB : \Delta PQR = 1 : 2$
iii. $\Delta PAB : \Delta ABQ = 1 : 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২৩. 13, 11, 8, 9, 15, 5 সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

- K 8.5 L 9 M 10 N 10.5

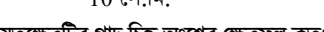
২৪. ΔABC এ, $AB = AC$ হলে, এর প্রতিসাম্য রেখা কতটি?

- K ১ টি L ২ টি M ৩ টি N ৪ টি

২৫. কোনো বর্গে অন্তর্ভুক্ত আঁকতে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়?

- K ২ টি L ৩ টি M ৪ টি N ৫ টি

- ২৬.



চিত্রে, আয়তক্ষেত্রটির গাঢ় চিহ্ন অংশের ক্ষেত্রফল কত?

- K 28.27 বর্গ সে.মি. L 31.73 বর্গ সে.মি.
M 33.27 বর্গ সে.মি. N 60 বর্গ সে.মি.

- ২৭.

শ্রেণি	10-14	15-19	20-24	25-29
গণসংখ্যা	5	6	7	2

প্রদত্ত সারণির মধ্যক কত?

- K 19.17 L 19.71
M 20.17 N 20.71

২৮. সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয় দিকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণদ্বয় উৎপন্ন হয়, তাদের সমষ্টি কত?

- K 120° L 180° M 240° N 270°

২৯. $A = \frac{\pi}{6}$ হলে, $\tan 2A =$ কত?

- K $\frac{\sqrt{3}}{2}$ L $\frac{1}{\sqrt{3}}$
M 1 N $\sqrt{3}$

৩০. $(\sqrt{3})^{2x+1} = (\sqrt[3]{\sqrt{3}})^{x-1}$ হলে, x = কত?

- K $-\frac{5}{4}$ L $-\frac{4}{5}$ M $\frac{4}{5}$ N $\frac{5}{4}$

১	M	২	L	৩	M	৪	N	৫	N	৬	L	৭	L	৮	N	৯	M	১০	K	১১	N	১২	N	১৩	M	১৪	N	১৫	N
১৬	N	১৭	L	১৮	N	১৯	M	২০	M	২১	M	২২	N	২৩	M	২৪	K	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	M	২৯	N	৩০	L

৫৪. বরিশাল বোর্ড-২০২০

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► (i) $y^4 = 527 - \frac{1}{y^4}$, যেখানে $y > 0$.(ii) $a + \frac{1}{a} = 4$, যেখানে $a > 0$.ক. $x^4 - 38x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. (i) নং হতে দেখাও যে, $y^3 + \frac{1}{y^3} = 110$ গ. (ii) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{a^8 - 1}{a^4} = 112\sqrt{3}$.২. ► $\frac{12}{y} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ এবং $x^2 - \frac{2ax}{b} + 1 = 0$.ক. $\log_2 \sqrt{3} 1728$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{y+6p}{y-6p} + \frac{y+6q}{y-6q} = 2$.গ. দেখাও যে, $x = \frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b}}$.৩. ► (i) একটি গুণোত্তর ধারার ৬ষ্ঠ পদ $-\frac{\sqrt{3}}{9}$ এবং দশম পদ $-\frac{1}{27\sqrt{3}}$

(ii) কোনো সমান্তর ধারার ১ম ১০টি পদের সমষ্টি ১৫০ এবং ১ম ২০টি পদের সমষ্টি ৫০০.

ক. $3 + 7 + 11 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৯৯?

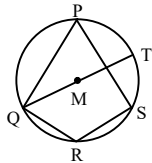
খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

গ. সমান্তর ধারার ৩৫ তম পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► $S = 12$ সে.মি., $\angle x = 75^\circ$, $\angle y = 60^\circ$.ক. ৫ সে.মি. বাহু এবং $\angle y$ কোণবিশিষ্ট একটি রম্বস অঙ্কন কর।খ. বিবরণসহ $\triangle PQR$ অঙ্কন কর যার পরিসীমা S এবং ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় $\angle x$ ও $\angle y$ এর সমান।গ. বিবরণসহ $\frac{S}{4}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক অঙ্কন কর যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y$ এর সমান হয়।

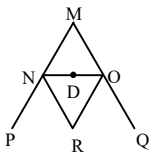
৫. ►



চিত্রে, M বৃত্তের কেন্দ্র।

ক. প্রমাণ কর যে, $QT > PQ$.খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QMS$.গ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR + \angle PSR = 180^\circ$

৬. ►

চিত্রে, $ND = OD$, $\angle PNR = \angle ONR$ এবং $\angle QOR = \angle NOR$.ক. যদি $\angle PNR = 55^\circ$ এবং $MN = MO$ হয়, তবে $\angle NMO$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $MN + MO > 2MD$.গ. প্রমাণ কর যে, $2\angle NRO + \angle NMO = 180^\circ$.

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► (i) $\tan \theta = \frac{4}{3}$ (ii) $x = \operatorname{cosec} \theta$, $y = \sec \theta$ ক. $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = \frac{3}{5}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\cot^2 \theta - \cos^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{81}{881}$ গ. $2\frac{1}{x^2} + 3\frac{1}{y} = 3$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (যখন θ

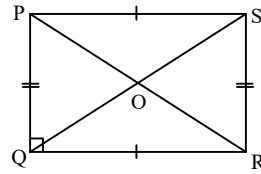
সূক্ষ্মকোণ)।

৮. ► (i) ৪৬ মিটার লম্বা একটি গাছ ভেঙ্গে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে ভূমি স্পর্শ করে।(ii) ভূতলস্থ কোনো স্থানে একটি দালানের ছাদের একটি বিন্দুর উন্নতি কোণ 60° । ঐ স্থান থেকে ৫২ মিটার পিছিয়ে গেলে দালানের উন্নতি কোণ 30° হয়।ক. $\sin \theta = \sqrt{2}^{-1}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

খ. গাছটির ভাজা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. দালানের উচ্চতা নির্ণয় কর।

৯. ►

চিত্রে, $PQ = SR = 16\text{m}$, $PS = QR = 25\text{m}$

ক. OP এর মান নির্ণয় কর।

খ. PQRS এর ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো বর্গের ভিতরে চারদিকে ২.৫ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. PQRS চতুর্ভুজটিকে বৃহত্তর বাহুর চতুর্দিকে ঘুরালে যে ঘনবস্তু উৎপন্ন হয় তার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভরের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
গণসংখ্যা	3	10	15	11	7	5	4

ক. ৩৫, ১৯, ২৮, ১৭, ২৬, ২০ এর মধ্যক নির্ণয় কর।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের বর্ণনাসহ অজিভরেখা অঙ্কন কর।

১১. ► কোনো বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত

নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	6	7	10	15	9	8	5

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

বরিশাল বোর্ড-২০২০

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

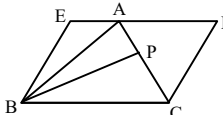
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

সময়-৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $4 + p + q + 32$ গুণোত্তর ধারাত্ত্বক হলে $(p^2 + q^2)$ এর মান নিচের কোনটি?
K 80 L 264 M 320 N 576

২. 
সামান্তরিক ক্ষেত্র BCFE এর ক্ষেত্রফল 120 বর্গ সে.মি. এবং AC এর মধ্যবিন্দু P হলে, ΔABP এর ক্ষেত্রফল নিচের কোনটি?
K 60 বর্গ সে.মি. L 30 বর্গ সে.মি.
M 20 বর্গ সে.মি. N 15 বর্গ সে.মি.

৩. ΔABC ও ΔDEF সদৃশ এবং $AB : DE = 2 : 3$ হলে $\Delta DEF : \Delta ABC =$ কত?
K 4 : 9 L 9 : 4 M 2 : 3 N 3 : 2
৪. একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 15 মিটার এবং প্রস্থ 10 মিটার হলে, ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K 25 মিটার L $5\sqrt{5}$ মিটার
M 5 মিটার N $\sqrt{5}$ মিটার

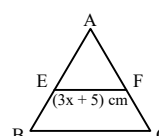
- নিচের তথ্যের আলোকে (৫ ও ৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 3 সে.মি. এবং উচ্চতা 5 সে.মি.।
৫. বেলনটির আয়তন কত ঘন সে.মি.?
K 15π ঘন সে.মি. L 25π ঘন সে.মি.
M 45π ঘন সে.মি. N 75π ঘন সে.মি.

৬. বেলনটির—
i. ভূমির পরিধি 3π ঘন সে.মি.
ii. ভূমির ক্ষেত্রফল 9π বর্গ সে.মি.
iii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল 30π বর্গ সে.মি.
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

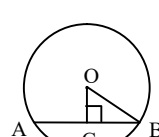
- নিচের তথ্যের আলোকে (৭ ও ৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কোনো স্কুলের 50 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নে দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	8	12	15	7	8

৭. মধ্যক শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নিচের কোনটি?
K 42 L 35 M 20 N 15
৮. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয়ের কোনটি?
K 73.45 (প্রায়) L 73.72 (প্রায়)
M 77.54 (প্রায়) N 78.27 (প্রায়)
৯. দুইটি বৃত্তে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব?
K 4 L 3 M 2 N 1

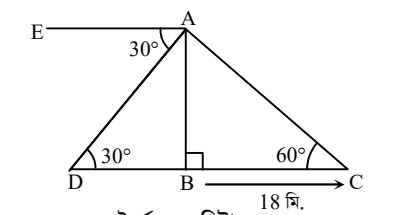
১০. 
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

- ΔABC এ E ও F যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু হলে, BC বাহুর দৈর্ঘ্য কত cm?
K 4 cm L 8 cm
M 14 cm N 28 cm
১১. নিচে তিনটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া হলো। কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব নয়?
K 3 সে.মি., 4 সে.মি., 5 সে.মি.
L 4 সে.মি., 5 সে.মি., 10 সে.মি.
M 5 সে.মি., 6 সে.মি., 8 সে.মি.
N 8 সে.মি., 3 সে.মি., 9 সে.মি.

১২. 
O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $OC = 3$ সে.মি. এবং $AB = 8$ সে.মি., বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
K 8 সে.মি. L 6 সে.মি.
M 5 সে.মি. N 4 সে.মি.

১৩. $\frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$ = কত?
K $\csc \theta$ L $\sec \theta$
M $\cos \theta$ N $\sin \theta$
১৪. $\csc \theta + \cot \theta = \frac{3}{2}$ হলে $\cot \theta - \csc \theta =$ কত?
K $-\frac{3}{2}$ L $-\frac{2}{3}$ M $\frac{2}{3}$ N $\frac{3}{2}$

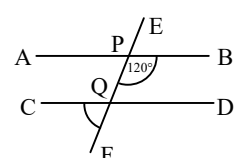
- নিচের তথ্যের আলোকে (১৫ ও ১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৫. AC এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K 9 মিটার L $9\sqrt{3}$ মিটার
M $12\sqrt{3}$ মিটার N 36 মিটার
১৬. AD এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K $36\sqrt{3}$ মিটার L 36 মিটার
M $12\sqrt{3}$ মিটার N 12 মিটার
১৭. একটি দ্রব্য ২০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?
K 1 : 5 L 4 : 5 M 6 : 5 N 5 : 4
১৮. $x + 3y = 1$; $2x + 6y = 2$ সমীকরণ জোট—
i. সঙ্গতিপূর্ণ
ii. পরস্পর নির্ভরশীল
iii. এর অসংখ্য সমাধান আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. $x = \sqrt{3} + \sqrt{5}$ হলে, $\frac{1}{x}$ এর মান কত?
K $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ L $(\sqrt{3} - \sqrt{5})$
M $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ N $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{5})$
২০. $2\sqrt{2}x^3 + 125$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ নিচের কোনটি?
K $(\sqrt{2}x + 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x + 25)$
L $(\sqrt{2}x - 5)(2x^2 + 5\sqrt{2}x + 25)$
M $(\sqrt{2}x + 5)(2x^2 + 5\sqrt{2}x + 25)$
N $(\sqrt{2}x - 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x + 25)$

২১. $(x + y)^2 = 3\sqrt{27}$ এবং $xy = 0$ হলে—
i. $x^2 + y^2 = 3$ ii. $x - y = \sqrt{3}$
iii. $x^3 + y^3 = 3\sqrt{3}$
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii
২২. 144 এর $2\sqrt{3}$ ভিত্তিক log কত?
K 4 L $2\sqrt{3}$ M 2 N $\sqrt{3}$
২৩. 0.0000000037 এর সাধারণ log এর পূর্ণক কত?
K $\bar{11}$ L $\bar{10}$ M $\bar{9}$ N $\bar{8}$

২৪. $\sqrt{4x - 3} + 5 = 2$ এর সমাধান সেট কোনটি?
K $\{ \}$ L $\{0\}$ M $\{-3\}$ N $\{3\}$
২৫. 

- AB $\parallel$ CD এবং EF তাদের ছেদক হলে, $\angle CQF$ এর পূরক কোণ কত?
K 150° L 120° M 60° N 30°
২৬. 0.83 কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে নিচের কোন ভগ্নাংশটি পাওয়া যাবে?
K $\frac{5}{6}$ L $\frac{83}{90}$ M $\frac{83}{99}$ N $\frac{6}{5}$

২৭. চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাধক কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
K 1 L 4 M 9 N 81
২৮. কোনো সেটের শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা 32 হলে, ঐ সেটের উপাদান সংখ্যা কত?
K 64 L 32 M 8 N 5

- নিচের তথ্যের আলোকে (২৯ ও ৩০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$
২৯. $(A' \cup B')$ এর মান নিচের কোনটি?
K $\{ \}$ L $\{2, 4, 6\}$
M $\{1, 3, 5\}$ N $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
৩০. $A \setminus B$ এর মান নিচের কোনটি?
K $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ L $\{2, 4, 6\}$
M $\{1, 3, 5\}$ N $\{ \}$

১	M	২	L	৩	L	৪	L	৫	M	৬	M	৭	L	৮	L	৯	K	১০	N	১১	L	১২	M	১৩	M	১৪	L	১৫	N
১৬	K	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	K	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	N	২৬	K	২৭	K	২৮	N	২৯	N	৩০	M

৫৫. ঢাকা বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: জন পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $f(x) = \frac{5x^2 + 3}{5x^2 - 3}$, $S = \{(x, y) : x \in C, y \in D \text{ এবং } 2x + y < 10\}$,

$C = \{1, 3, 5\}$ এবং $D = \{2, 4, 7\}$.

ক. 0.3 কে 0.22 দ্বারা ভাগ কর।

খ. $\frac{f\left(\frac{1}{t}\right) + 1}{f\left(\frac{1}{t}\right) - 1}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. S অন্তরকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন নির্ণয় কর।

২. ▶ $y = 5 + 2\sqrt{6}$ এবং $x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{82}{9}$.

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $m^3 - 3m^2 + 3m - 2$.

খ. $y^4 + \frac{1}{y^4}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $27\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) = 728$.

৩. ▶ $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 1022 এবং একটি সমান্তর ধারার 10 তম পদ 34 এবং 16 তম পদ 52.

ক. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 11^2$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ. n এর মান নির্ণয় কর।

গ. সমান্তর ধারাটির প্রথম 20টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

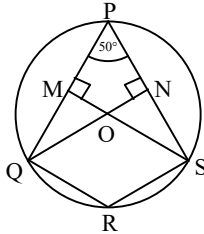
৪. ▶ $s = 11$ সে.মি., $r = 4$ সে.মি., $\angle X = 75^\circ$, $\angle Y = 60^\circ$ এবং $\angle Z = 20^\circ$

ক. 4 সে.মি. বাহু এবং $\angle Y$ কোণবিশিষ্ট একটি রম্বস অঙ্কন কর।

খ. বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার পরিসীমা s এবং ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় $\angle X$ ও $\angle Y$ ।

গ. বিবরণসহ r এর দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শক অঙ্কন কর যেন তাদের মধ্যবর্তী কোণ $3\angle Z$ এর সমান হয়।

৫. ▶

চিত্রে, PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OM < ON$.

ক. $\angle QOS$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR$ এবং এর বিপরীত কোণ $\angle PSR$ এর সমষ্টি দুই সমকোণ।

গ. প্রমাণ কর যে, $PQ > PS$.

৬. ▶ ΔPQR এর $\angle Q =$ এক সমকোণ এবং PR বাহুর মধ্যবিন্দু M.

ক. $PR = 10$ সে.মি., $QR = 8$ সে.মি. হলে PQ এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, PQ ও QR বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N এর সংযোজক রেখাংশ MN এর দৈর্ঘ্য, PR এর দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান।

গ. প্রমাণ কর যে, $QM = MR = PM$.

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $2 \cos(A + B) = 1 = 2 \sin(A - B)$, $\cot \theta + \cos \theta = m$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = n$.

ক. $\tan C = \frac{3}{4}$ হলে, $\sec C$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $\operatorname{cosec} 2A$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$.

৮. ▶ একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 540 বর্গ সে.মি.। এর দৈর্ঘ্য 7 সে.মি. কম হলে এটি একটি বর্গক্ষেত্র হয়। আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য 36 সে.মি.।

ক. একটি চাকা 200π সে.মি. পথ যেতে 10 বার ঘুরলে, চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

খ. আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি বেলনাকার পিলারের আয়তন 180π ঘনমিটার। এর ভূমির ক্ষেত্রফল 9π বর্গমিটার। 6 মিটার দীর্ঘ একটি মই ভূমির সাথে 30° কোণ করে পিলারে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। মইটির গোড়া এর পূর্বের অবস্থান থেকে পিলারের দিকে x মিটার এগিয়ে এনে ভূমির সাথে 45° কোণ করে পিলারে ঠেস দিয়ে রাখা হলো।

ক. কোনো রম্বসের ক্ষেত্রফল 160 বর্গ সে.মি. এবং একটি কর্ণ 20 সে.মি. হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. পিলারটির বক্রপৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. x এর মান নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো এলাকার 60 জন মানুষের বয়সের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ:

বয়সের শ্রেণি (বছর)	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59
গণসংখ্যা	10	14	18	11	7

ক. কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা 65 এবং মধ্যমান 62.5 হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের আয়তলেখ অঙ্কন কর।

১১. ▶ নবম শ্রেণির 38 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
গণসংখ্যা	5	9	12	8	4

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত উপাত্তের গড় নির্ণয় কর।

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

ঢাকা বোর্ড-২০১৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]]

১. $\sqrt{2x-5} + 3 = 2$ এর সঠিক সমাধান সেট কোনটি?

- K $\{\}$ L $\{-3\}$
M $\{\pm 3\}$ N $\{3\}$

২. সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয়দিকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণদ্বয় উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি কত?

- K 120° L 180°
M 240° N 270°

৩. পরিসীমা ও একটি কোণের মান জানা প্রয়োজন কোনটি আঁকতে?

- K বর্গ L রম্বস
M আয়তক্ষেত্র N সামান্তরিক

৪. ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে—

- i. $\tan 30^\circ \cot 30^\circ = 1$
ii. $\sec^2 60^\circ - \tan^2 60^\circ = 1$
iii. $\tan \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sin \theta$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. কোনো বৃত্তে অধিচাপের অন্তর্লিখিত কোণ হচ্ছে—

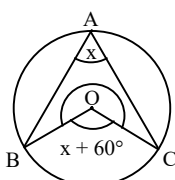
- K সূক্ষ্মকোণ L সমকোণ
M স্থূলকোণ N প্রবৃক্ষকোণ

৬. $1 + \tan^2 \theta = 4$ হলে θ এর মান কত?

- K 0° L 30°
M 45° N 60°

প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র।



৭. $\angle BAC =$ কত?

- K 30° L 45°
M 60° N 120°

৮. প্রবৃক্ষ কোণ $\angle BOC$ এর মান কত?

- K 120° L 180°
M 240° N 280°

৯. $0.\dot{2}3\dot{4}$ এর সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশিত রূপ কোনটি?

- K $\frac{211}{900}$ L $\frac{234}{909}$
M $\frac{234}{900}$ N $\frac{26}{111}$

১০. $A = \{2, 3, 4\}$ এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত?

- K 3টি L 7টি
M 8টি N 9টি

১১. $f(x) = x^4 + 7x^2 - 5$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত?

- K 1 L 3
M 11 N 13

১২. $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{3}$ হলে $(a + b)^2 - 2ab$ এর মান কত?

- K 2 L $\sqrt{15}$
M $2\sqrt{15}$ N 8

১৩. $\frac{32}{(64)^x} = 8$ হলে x এর মান কত?

- K -4 L $-\frac{1}{3}$ M $\frac{1}{3}$ N 4

১৪. $\log_{2\sqrt{2}} 64$ এর মান কত?

- K 2 L 3
M 4 N 8

১৫. $x^4 - 6x^2y^2 + y^4$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ হচ্ছে—

- K $(x^2 + 3y^2)(x^2 - 2y^2)$
L $(x^2 - 3y^2)(x^2 + 2y^2)$
M $(x^2 + 2xy + y^2)(x^2 - 2xy + y^2)$
N $(x^2 + 2xy - y^2)(x^2 - 2xy - y^2)$

১৬. 0.00357 এর পূর্ণক কত?

- K $\bar{3}$ L 3
M $\bar{2}$ N 2

১৭. রম্বসের প্রতিসাম্য রেখা কতটি?

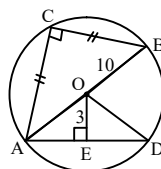
- K 1টি L 2টি
M 3টি N 4টি

১৮. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots$ ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?

- K n^2 L $\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$
M $\frac{n(n+1)}{2}$ N $\frac{n^2}{2}$

নিচের উদ্দীপক থেকে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

O কেন্দ্রবিশিষ্ট ACBD বৃত্তে AB = 10 সে.মি., OE $\perp$ AD, OE = 3 সে.মি., AC $\perp$ BC.



১৯. $\triangle OAE$ এর ক্ষেত্রফল কত?

- K 6 বর্গ সে.মি. L 12 বর্গ সে.মি.
M 15 বর্গ সে.মি. N 20 বর্গ সে.মি.

২০. $\triangle ACB$ এর পরিসীমা কত?

- K 15.14 সে.মি. (প্রায়)
L 20.14 সে.মি. (প্রায়)
M 24.14 সে.মি. (প্রায়)
N 30.14 সে.মি. (প্রায়)

নিচের উদ্দীপক থেকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেণি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80
গণসংখ্যা	5	8	12	9	6

২১. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান কত?

- K 45.5 L 51.5
M 55.5 N 65.5

২২. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে—

- i. $\frac{n}{2} = 20$
ii. $f_m = 12$ iii. $F_c = 15$

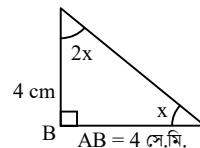
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৩. M এর ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোণ কত?

- K 90° L 180°
M 270° N 360°

নিচের উদ্দীপক থেকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৪. $\angle ACB$ কোণের মান কত?

- K 15° L 30° M 45° N 60°

২৫. BC = কত?

- K $2\sqrt{2}$ সে.মি. L $2\sqrt{3}$ সে.মি.
M $4\sqrt{2}$ সে.মি. N $4\sqrt{3}$ সে.মি.

২৬. $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{2}{3}$ হলে, a : c এর মান কত?

- K 2 : 3 L 3 : 4
M 4 : 9 N 9 : 4

২৭. বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর পরিমাপ x একক হলে, উহার পরিসীমা ও কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

- K $2\sqrt{2} : 4$ L $2\sqrt{2} : 3$
M $2\sqrt{2} : 2$ N $2\sqrt{2} : 1$

২৮. $1 + 4 + 16 + \dots$ ধারার কোন পদ 1024?

- K ৫ম L ৬ষ্ঠ
M ১০ম N ১১তম

২৯. $\triangle ABC$ সমকোণী ত্রিভুজ হবে, যদি এর বাহুগুলোর পরিমাপ হয়—

- i. 5, 12, 13 একক
ii. 6, 8, 10 একক
iii. 14, 16, 20 একক

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- K তাপমাত্রা L পাখির সংখ্যা
M বয়স N উচ্চতা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১

৫৬. রাজশাহী বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

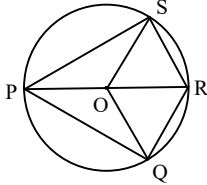
[দ্রষ্টব্য: জন পানের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{2, 4, 7\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$ এবং $S = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y - 2x = 0\}$.
 ক. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 = 0\}$ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ২
 খ. $P(A)$ নির্ণয় করে “A এর উপাদান সংখ্যা n হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n হবে” — উক্তির সত্যতা যাচাই কর। ৪
 গ. S অল্পকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন নির্ণয় কর। ৪
২. ▶ $A = x^4 - 10x^2 + 1$, $B = \log_{10}\sqrt{27}$, $C = \log_{10}\sqrt{\frac{1}{8}}$ এবং $D = \frac{1}{2} \log_{10} 125$.
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $m^4 - 6m^2 + 1$. ২
 খ. $A = 0$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $(B - C - D) \div \log_{10} 1.2 = \frac{3}{2}$ ৪
৩. ▶ একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ $\frac{1}{2}$ এবং ৭ তম পদ $\frac{1}{128}$ ।
 কোনো সমান্তর ধারার প্রথম ৫টি পদের সমষ্টি ৩৫ এবং প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি ১২০.
 ক. $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \log 81 + \dots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর নির্ণয় কর। ২
 খ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমান্তর ধারাটির ২০ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

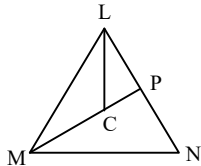
খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶

চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তে PR ব্যাস $\angle QRS$ কে সমদ্বিখন্ডিত করেছে।

- ক. $\angle OPQ = 30^\circ$ হলে, $\angle POQ$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR$ এবং এর বিপরীত কোণ $\angle PSR$ এর সমষ্টি দুই সমকোণ। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $QR = SR$. ৪

৫. ▶

চিত্রে $LM = MN$ এবং $\angle LMN$ এর সমদ্বিখন্ডক MP রেখাংশ LN কে P বিন্দুতে ছেদ করেছে।

- ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের চিত্র আঁকে যে কোনো একটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $MN + LN > LC + MC$. ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $MP \perp LN$. ৪

৬. ▶ $a = 4$ সে.মি., $b = 5.2$ সে.মি. এবং $\angle x = 65^\circ$.

- ক. কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য a ও b এর দৈর্ঘ্যের সমান এবং এদের অন্তর্গত কোণ $\angle x$ হলে, ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। ২
 খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ a এর দৈর্ঘ্যের সমান বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। ৪
 গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ a ও b এর দৈর্ঘ্যকে কোনো রম্বসের দুটি কর্ণ ধরে রম্বসটি অঙ্কন কর। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $x = \operatorname{cosec} \theta$, $y = \cot \theta$ এবং $z = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}$ যখন θ সূক্ষ্মকোণ।
 ক. $\sin(A + 60^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\sqrt{z} = x - y$. ৪
 গ. $2x^2 + y = 5$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
৮. ▶ একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর অনুপাত ৪ : ৫ : ৭ এবং পরিসীমা ৬৪ সে.মি.। ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান পরিসীমাবিশিষ্ট সামান্তরিকের সম্মিলিত বাহুদ্বয়ের একটির দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি. এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ২৪ সে.মি.।
 ক. বেলনাকার দন্ডের ভূমির ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি. ও আয়তন 180π ঘন সে.মি. হলে, এর উচ্চতা নির্ণয় কর। ২
 খ. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. সামান্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ নদীর তীরে A বিন্দুতে ঠিক সোজাসুজি অপর তীরে B বিন্দুতে থাকা ৬৫ মিটার দীর্ঘ একটি গাছের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 45° । A বিন্দু থেকে x মিটার পিছিয়ে গেলে D বিন্দুতে উন্নতি কোণ হয় 30° । ঝড়ে গাছটি এমনভাবে ভেঙে গেল যেন ভাঙা অংশ বিচ্ছিন্ন না হয়ে দন্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ তৈরি করে ভূমি স্পর্শ করে।
 ক. একটি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল 6π বর্গ সে.মি. এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি. হলে, বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, তা নির্ণয় কর। ২
 খ. x এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. গাছটির ভাঙা অংশ ও দন্ডায়মান অংশ ভূমির সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণিতে ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কিলোগ্রাম) গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

ওজন (কেজি)	47-51	52-56	57-61	62-66	67-71	72-76
গণসংখ্যা	6	10	12	10	7	5

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ গণসংখ্যা সারণি থেকে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ নবম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
গণসংখ্যা	8	12	20	10	6	4

- ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের আয়তলেখ অঙ্কন কর। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০১৯

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

নিচের তথ্যের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যবধান	21-30	31-40	41-50	51-60
গণসংখ্যা	4	12	8	10

১. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক শ্রেণির ঊর্ধ্বসীমা কত?
K 40 L 41 M 50 N 51

২. উপরোক্ত তথ্যের প্রচুরক কত?
K 27.07 L 37.67
M 47.67 N 57.67

৩. একটি ঘনকের আয়তন $24\sqrt{3}$ ঘন সে.মি. হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?
K $2\sqrt{3}$ সে.মি. L $3\sqrt{2}$ সে.মি.
M 6 সে.মি. N 18 সে.মি.

৪. 0.0426 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?
K 4.26×10^3 L 4.26×10^2
M 4.26×10^{-2} N 4.26×10^{-3}

৫. নিচের কোনটি $x^2 - 11x - 12$ রাশিটির একটি উৎপাদক?
K $x - 12$ L $x - 4$
M $x - 3$ N $x - 1$

৬. $0.55\bar{5}$ এর সামান্য ভগ্নাংশের রূপ কোনটি?
K $\frac{5}{9}$ L $\frac{11}{18}$ M $\frac{1}{9}$ N $\frac{50}{99}$

৭. $P = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$,
 $Q = \{-3, -2, 0, 1, 3\}$ হলে $Q - P =$ কত?
K $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
L $\{-3, -2, 0, 1\}$
M $\{-1, 2\}$
N $\{3\}$

৮. $x + \frac{1}{x} = 1$ হলে—
i. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 1$
ii. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = -3$
iii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = -1$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. $a + b = \sqrt{16}$ এবং $ab = 1$ হলে, $(a - b)^2 =$ কত?
K 12 L 14
M 18 N 20

১০. $\frac{7.2^{x+1} - 13.2^x}{2^x} =$ কত?
K -2 L -1
M 1 N 2

১১. $\sqrt{2x-5} + 3 = 2$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের কোনটি?
K $\{-3\}$ L $\{2\}$
M $\{3\}$ N $\{\}$

১২. $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{1}{2}$ হলে,

$\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta =$ কত?

K 2 L 1 M -1 N -2

১৩. $\tan\theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\sec^2\theta =$ কত?

K $\frac{9}{16}$ L $\frac{16}{25}$ M $\frac{25}{16}$ N $\frac{9}{25}$

১৪. q, r, s, t ক্রমিক সমানুপাতী হলে—

i. $\frac{r}{q} = \frac{s}{r}$

ii. $\frac{s}{r} = \frac{t}{s}$

iii. $\frac{r}{q} = \frac{t}{s}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. PQR ত্রিভুজে $\angle Q = 1$ সমকোণ ও $\angle PRQ = 60^\circ$ এবং $PR = 8$ সে.মি. হলে QR = কত?

K 4 সে.মি. L $4\sqrt{3}$ সে.মি.
M $4\sqrt{5}$ সে.মি. N 16 সে.মি.

১৬. $6x - y = 5$ এবং $5x - 2y = 2$ হলে,
 $x + y =$ কত?

K 2 L 3 M 4 N 5

নিচের তথ্যের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$1 + 3 + 5 + 7 + \dots$

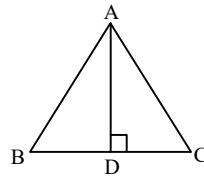
১৭. ধারাটির r তম পদ কত?

K $2r - 3$ L $2r - 1$
M $2r + 1$ N $2r + 3$

১৮. ধারাটির প্রথম 9 পদের সমষ্টি কত?

K 17 L 81 M 256 N 511

১৯.



$AB = BC = CA = 4$ সে.মি. হলে AD = কত?

K $2\sqrt{3}$ সে.মি. L $2\sqrt{5}$ সে.মি.
M $3\sqrt{2}$ সে.মি. N $5\sqrt{2}$ সে.মি.

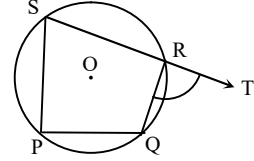
২০. ΔPQR এর $\angle Q$ ও $\angle R$ এর সমদ্বিখলকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। $\angle P = 50^\circ$ হলে, $\angle QOR =$ কত?

K 40° L 65° M 115° N 130°

২১. সামান্তরিকের পরিসীমা 28 সে.মি. এবং সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের অনুপাত 4 : 3 হলে, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্যের অন্তর কত?

K 2 সে.মি. L 4 সে.মি.
M 8 সে.মি. N 14 সে.মি.

২২.



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS অন্তর্লিখিত হয়েছে। $\angle SPQ =$ কত?

K 80° L 90° M 180° N 360°

২৩.



চিত্রের সুখম বহুভুজটির—

i. ঘূর্ণনমাত্রা 4
ii. ঘূর্ণনকোণ 60°
iii. প্রতিটি কোণ 120°

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. $(\sqrt{2})^{x+1} = 16$ হলে, x এর মান কত?
K 16 L 9 M 8 N 7

২৫. বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করলে ক্ষেত্রফল কতগুণ বাড়বে?

K তিনগুণ L চারগুণ
M আটগুণ N নয়গুণ

২৬. একটি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ সে.মি. হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

K $\frac{3}{4}$ বর্গ সে.মি. L $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ বর্গ সে.মি.
M $\frac{9}{4}$ বর্গ সে.মি. N $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ বর্গ সে.মি.

২৭. একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য 12 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

K $\sqrt{72}$ বর্গ সে.মি. L $\sqrt{144}$ বর্গ সে.মি.
M 36 বর্গ সে.মি. N 144 বর্গ সে.মি.

২৮. যদি $a + b = \sqrt{5}$ এবং $a - b = \sqrt{3}$ হয়, তবে $a^2 + b^2 =$ কত?

K 2 L 4 M 8 N 64

২৯. $D = \{2, e\}$ হলে, $P(D)$ নিচের কোনটি?

K $\{2\}, \{e\}$
L $\{2, e\}$
M $\{\{2\}, \{e\}, \{2, e\}\}$
N $\{\{2\}, \{e\}, \{2, e\}, \phi\}$

৩০. $9x^2 + 30x$ এর সাথে কমপক্ষে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ হবে?

K 100 L 64
M 36 N 25

ভাগ	১	M	২	L	৩	M	৪	M	৫	K	৬	K	৭	N	৮	N	৯	K	১০	M	১১	N	১২	K	১৩	M	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	L	২৯	N	৩০	N

৫৭. দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

স্বজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: জন পাসের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, b, c, d\}$ $M = \{x \in \mathbb{R} : x^3 \geq 8 \text{ এবং } x^4 \leq 256\}$ $N = \{y : y^2 - (c + d)y + cd = 0\}$ এবং $f(x) = \frac{5x-7}{2x-3}$ ক. $A = \{11, 20\}$, $B = \{20, a\}$ হলে $P(A \cap B)$ নির্ণয় কর। ২খ. উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, $(M \cup N)' = M' \cap N'$ । ৪গ. উদ্দীপকের আলোকে $\frac{f(x^{-1})+2}{f(x^{-1})-1} = 3$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪২. ▶ $x = \sqrt{2} + 1$ এবং $y^2 + \frac{1}{y^2} = 14$, $y > 0$.ক. $f(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} - 12$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ নির্ণয় কর। ২খ. দেখাও যে, $\left(1 - \frac{1}{x^{10}}\right)x^5 = 82$. ৪গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে $\left(1 - \frac{1}{y}\right)\left(y^3 + \frac{1}{y^3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৩. ▶ একটি সমান্তর ধারার ১৫-তম পদ ৪৯ এবং ২১-তম পদ ১২৫

এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারা $-\frac{1}{2} + x + y + z - 2 + \dots$ ক. $7 + 11 + 15 + \dots$ ধারাটির ২১০ তম পদ নির্ণয় কর। ২

খ. উদ্দীপকের সমান্তর ধারাটির প্রথম ২৫টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

গ. উদ্দীপকের গুণোত্তর ধারাটির x , y ও z এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ EFGH চতুর্ভুজটি O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অন্তর্লিখিত। EF ও HG দুটি জ্যা। অপর দুটি জ্যা EG ও FH পরস্পরকে কেন্দ্র ব্যতীত D বিন্দুতে ছেদ করে।

ক. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ব্যতীত অপর কোণদ্বয় যথাক্রমে $4x^\circ$ ও $2x^\circ$ হলে ক্ষুদ্রতর কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর। ২

খ. উদ্দীপকের প্রথম জ্যাদ্বয় সমান হলে প্রমাণ কর যে, কেন্দ্র হতে জ্যা দুটি সমদূরবর্তী। ৪

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় জ্যা দুটির ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\angle EOF + \angle GOH = 2\angle EDF$. ৪

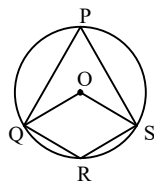
৫. ▶ একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩ সে.মি., ৩.৫ সে.মি. এবং ২.৮ সে.মি.।

ক. কোনো বৃত্তে একই চাপের উপর দন্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণের মান $(x + 60)^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণের মান $(x + 5)^\circ$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ত্রিভুজ অঙ্কন করে উহার পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

৬. ▶



চিত্রে বৃত্তের ব্যাস ৬ সে.মি.।

ক. উদ্দীপকের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$. ৪গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QRS + \angle QPS = 180^\circ$ ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\sec B = x$, $\tan B = y$ এবং $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{4}{3}$

যেখানে A ও B প্রত্যেকে সূক্ষ্মকোণ।

ক. $\operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $\frac{x-y}{x+y} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}$ হলে দেখাও যে, $B = 60^\circ$. ৪গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে $(\sin A + \cos A)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪৮. ▶ ১৮ মিটার লম্বা একটি খুঁটি বাড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দন্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। দুটি মাইলপোস্ট M ও N এর মধ্যবর্তী কোনো স্থানে একটি টাওয়ার অবস্থিত। টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুতে M ও N এর অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° ও 45° ।ক. কোনো মিনারের শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° এবং মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার হলে, মিনারের উচ্চতা নির্ণয় কর। ২

খ. উদ্দীপকের আলোকে খুঁটির গোড়া হতে কত মিটার দূরে খুঁটিটির শীর্ষবিন্দু ভূমি স্পর্শ করেছে তা নির্ণয় কর। ৪

গ. উদ্দীপকের আলোকে M মাইলপোস্ট হতে টাওয়ারের পাদবিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় কর। ৪

৯. ▶ একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫৬ সে.মি. ও ৪৬ সে.মি.। একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ১০ সে.মি. ও ১৩ সে.মি. এবং উচ্চতা ৬ মিটার।

ক. পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. এক ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ১৩ সে.মি. ও ১৯ সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো পরীক্ষায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. ৬, ৭, ১, ৯, ৪ উপাত্তের প্রচুরক আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ২

খ. সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪

গ. সারণি থেকে অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১. ▶ দশম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর স্কুল যাতায়াত বাবদ প্রতিদিনের খরচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি (টাকায়)	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
গণসংখ্যা	10	12	20	6	7	5

ক. মধ্যক শ্রেণি উল্লেখপূর্বক F_c এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

৫৮. কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $f(x) = x^4 + 3x^3 + ax^2 - 3x - 4 + a$

$$g(p) = \frac{3p^2 - p^3 - 1}{p(p-1)}$$

ক. $g(-1)$ এর মান নির্ণয় কর।খ. a এর মান কত হলে $f(-2) = 0$ হবে তা নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $g\left(\frac{1}{p}\right) = g(1-p)$

২. ► কোনো গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ এবং ৭ম পদ $\frac{4}{9\sqrt{3}}$ ।

ক. $125 + 25 + 5 + \dots$ ধারার কোন পদ $\frac{1}{125}$ তা নির্ণয় কর।

খ. ধারাটি নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, ধারাটির প্রথম ৬টি পদের সমষ্টি $\frac{19}{18}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ ।

৩. ► a, b, c ক্রমিক সমানুপাতিক; $m^2 - \frac{2m}{x} + 1 = 0$ এবং

$$A = \frac{2 - \sqrt{1-y}}{2 + \sqrt{1-y}}$$

ক. দেখাও যে, $\left(\frac{a+b}{b+c}\right)^2 = \frac{a}{c}$ ।খ. $A = \frac{5}{7}$ হলে, y এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} = m$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

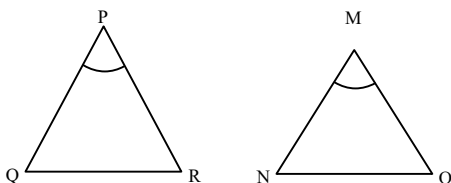
৪. ► PQR সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $a = 4$ সে.মি. এবং ABCD ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুইটির বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে $\angle A = 60^\circ$ ও $\angle B = 75^\circ$ ।

ক. স্কেল ও কম্পাস দিয়ে $\angle B$ আঁক।খ. ΔPQR এর অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]গ. উদ্দীপক তথ্যের সাহায্যে ABCD ট্রাপিজিয়ামটি অঙ্কন কর যার সমান্তরাল বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a ও 7 সে.মি.। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৫. ► O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ও CD দুইটি সমান জ্যা। $OX \perp AB$ এবং $OY \perp CD$ । XY এর একই পার্শ্বে A ও C এর অবস্থান।

ক. $AB = 24$ সে.মি. এবং $OX = 5$ সে.মি. হলে OA এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $OX = OY$ ।গ. $AB \parallel CD$ এবং $\angle XAO = 30^\circ$ হলে প্রমাণ কর যে, ΔAOC একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

৬. ►



ΔPQR এর $\angle P$ এর সমদ্বিখন্ডক QR বাহুকে D বিন্দুতে ছেদ করে এবং ΔPQR ও ΔMNO সদৃশকোণী।

ক. একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে 2 : 3 অনুপাতে বিভক্ত কর।

খ. ΔPQR এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $QD : DR = QP : PR$ ।গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\Delta PQR}{\Delta MNO} = \frac{QR^2}{NO^2}$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $a = \sin \theta$, $b = \cos \theta$ এবং $A = 30^\circ$

ক. $(\cos A - \sin A)$ এর মান নির্ণয় কর।খ. $a^2 + a^4 = 1$ হলে উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ কর যে,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^4 - \left(\frac{a}{b}\right)^2 = 1$$

গ. সমাধান কর : $\sqrt{2}a^2 - (1 + \sqrt{2})a + 1 = 0$, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

৮. ► A ও B দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে একটি বেলুন উড়ছে।

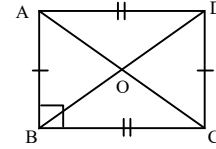
বেলুনের অবস্থানে A ও B এর অবনতি কোণ যথাক্রমে 45° এবং 60° ।

ক. সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ চিত্রটি আঁক।

খ. $AB = 750$ মিটার হলে ভূমি থেকে বেলুনের উচ্চতা নির্ণয় কর।

গ. বেলুন থেকে A ও B এর সরাসরি দূরত্বের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৯. ►

চিত্রে, $AB = 9$ মিটার, $BC = 16$ মিটার

ক. OB এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. ABCD এর ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো বর্গের বাইরে চারদিকে 2 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. ABCD এর পরিসীমার $\frac{3}{5}$ অংশ কোনো সমবাহু ত্রিভুজের

পরিসীমা হলে ত্রিভুজটির মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► দশম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	8	12	17	23	10	7	3

ক. মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. উপাত্তের অজিভ রেখা আঁক।

১১. ► কোনো শ্রেণির ৭০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা

নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	40-43	44-47	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67
গণসংখ্যা	5	7	16	15	16	8	3

ক. প্রদত্ত উপাত্তের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

৫৯. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: জন পানের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

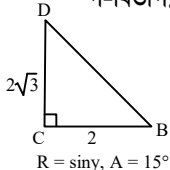
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $b + \frac{1}{b} = 5$, $p^4 = 119 - \frac{1}{p^4}$
- ক. $m^4 - 7m^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{b^8 - 1}{b^4} = 115\sqrt{21}$ ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $p^6 - 1 - 36p^3 = 0$ ৪
২. ▶ $y = \frac{14mn}{m+n}$ এবং $p : q = q : r$.
- ক. দেখাও যে, $\frac{p}{r} = \frac{p^2 + q^2}{q^2 + r^2}$. ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $p^4 q^4 r^4 \left(\frac{1}{p^6} + \frac{1}{q^6} + \frac{1}{r^6} \right) = p^6 + q^6 + r^6$. ৪
- গ. $\frac{y+7m}{y-7m} + \frac{y+7n}{y-7n}$ এর মান নির্ণয় কর, $m \neq n$. ৪
৩. ▶ একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ এবং অপর সমান্তর ধারার ১ম ১২ পদের সমষ্টি ২২২ এবং ১ম ২৪ পদের সমষ্টি ৮৭৬.
- ক. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারার কোন পদ ৩০৩? ২
- খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪
- গ. সমান্তর ধারাটির ৬০ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

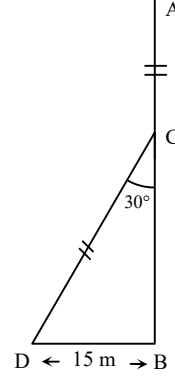
৪. ▶ ΔPQR এর PR বাহুর মধ্যবিন্দু S .
- ক. যদি $\angle PQR = 90^\circ$ এবং QR এর উপর একটি বিন্দু S হয়, প্রমাণ কর যে, $PR^2 - PS^2 = QR^2 - QS^2$. ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $PQ + QR > 2QS$. ৪
- গ. যদি QP কে M পর্যন্ত এবং QR কে N পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং $\angle MPR$ ও $\angle NRP$ কোণের সমদ্বিখলক O বিন্দুতে মিলিত হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POR = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle Q$. ৪
৫. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $PQRS$ চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত এবং PR ও QS কর্ণদ্বয় পরস্পর T বিন্দুতে ছেদ করেছে।
- ক. যদি কোনো বৃত্তের ব্যাস CD এবং একটি জ্যা AB হয়, তবে দেখাও যে, $CD > AB$.
- খ. প্রমাণ কর যে, $PQRS$ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180° এর সমান।
- গ. দেখাও যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PTQ$.
৬. ▶ একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩.৫ সে.মি., ৪.৫ সে.মি. এবং ৫.৫ সে.মি.।
- ক. ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন কর।
- খ. ত্রিভুজটির বহিঃবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]
- গ. ত্রিভুজটির পরিসীমা যদি রম্বসের পরিসীমা হয় এবং একটি কোণ $\angle x = 75^\circ$ হয়, তবে রম্বসটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

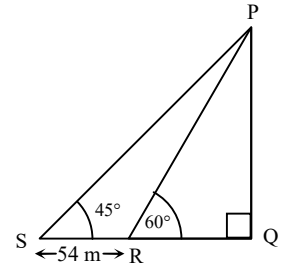
৭. ▶
- 
- $R = \sin y$, $A = 15^\circ$

- ক. $\tan x = \sqrt{3}$ হলে $\sin x$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. $D = p - q$, $B = p + q$ হলে p ও q এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. $4R^2 - (2 + 2\sqrt{3})R + \sqrt{3} = 0$ হলে দেখাও যে, $y = 4A$ অথবা $y = 2A$. ৪

৮. ▶



চিত্র-১



চিত্র-২

- ক. $\sec(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ হলে, $\tan \theta + \sin \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. চিত্র-১ এর আলোকে AB এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
- গ. চিত্র-২ এর আলোকে ΔPQS এর পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪
৯. ▶ একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাহিরের ব্যাস যথাক্রমে ১৪ সে.মি. ও ১৬ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৫ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম। আবার অন্য একটি বৃত্তের পরিধি = ৬৬০ মিটার।
- ক. বৃত্তের ব্যাস ২৫ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
- খ. উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
- গ. পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79
গণসংখ্যা	6	10	12	9	8	5

- ক. ২২, ১৮, ৩৬, ২৭, ৩৬, ১৯, ২৪, ২৬, ২৮, ২১ উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তসমূহের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪
১১. ▶ রসায়নবিজ্ঞানে ৭৬ জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	7	13	18	24	9	5

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
- খ. উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রদত্ত উপাত্তের বর্ণনাসহ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

সময়-৩০ মিনিট

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. $(\sqrt{5})^{x+1} = (\sqrt[3]{5})^{2x-1}$ হলে x এর মান কত?

K $\frac{1}{7}$ L $\frac{5}{7}$ M 1 N 5

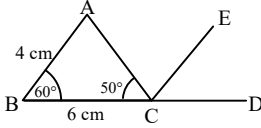
২. কোন ভগ্নাংশের লবের সাথে 1 যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান হয় 1 এবং হরের সাথে 4 যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান হয় $\frac{1}{2}$ ভগ্নাংশটি কত?

K $\frac{3}{4}$ L $\frac{4}{5}$ M $\frac{5}{6}$ N $\frac{6}{5}$

৩. ABC সমকোণী ত্রিভুজে $\angle C =$ সমকোণ, $\angle B = 2\angle A$ এবং $BC = 4$ সে.মি. হলে AB এর মান কত সে.মি.?

K 2 L 4 M 6 N 8

নিচের তথ্যের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৪. $BA \parallel CE$ হলে $\angle ACE$ এর মান কত?

K 50° L 60° M 70° N 110°

৫. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল কত?

K $6\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. L 12 বর্গ সে.মি.
M 24 বর্গ সে.মি. N $12\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

৬. $A = 15^\circ$ হলে—

i. $\tan 3A = \sqrt{2}\sin 3A$

ii. $\cot 4A = \frac{1}{\sqrt{3}}$

iii. $\sin 4A = \cos 2A$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. একটি গাছের দৈর্ঘ্য ও গাছটির ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : \sqrt{3}$ হলে উন্নতি কোণ কত?

K 60° L 45° M 30° N 15°

৮. নিচের কোনটি সমানুপাতিক রাশি?

K $1:2=3:4$ L $2:5=6:15$

M $4:6=6:4$ N $3:5=9:25$

৯. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

K $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}}$ L $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}}$ M $\frac{\sqrt{6}}{3}$ N $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}}$

১০. 0.31 এর সাধারণ ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

K $\frac{28}{99}$ L $\frac{31}{100}$ M $\frac{14}{45}$ N $\frac{31}{90}$

১১. $A = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x \leq 7\}$ হলে—

i. A সেটে মৌলিক সংখ্যা 3 টি

ii. P(A) এর উপাদান সংখ্যা 16

iii. A সেটে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 2 টি

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. যদি $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d\}$ হয় তবে

$A \setminus B$ নিচের কোনটি?

K $\{a\}$ L $\{d\}$

M $\{a, b, c, d\}$ N $\{b, c\}$

নিচের তথ্যের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$a^2 - 4a - 1 = 0$

১৩. $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?

K 12 L 14 M 18 N 20

১৪. $a + \frac{1}{a}$ এর মান কত? [যখন $a > 0$]

K $2\sqrt{3}$ L $\sqrt{14}$ M $3\sqrt{2}$ N $2\sqrt{5}$

১৫. কোন শর্তে $a^0 = 1$?

K $a \neq 0$ L $a > 0$ M $a < 0$ N $a = 0$

১৬. $x^2 - x - 56 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

K 8, -7 L -8, 7

M -7, -8 N 7, 8

১৭. ইংরেজি S বর্ণের ঘূর্ণন কোণ কত?

K 90° L 180° M 270° N 360°

১৮. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 12 সে.মি. ও 15 সে. মি.। এর ক্ষেত্রফল কত?

K 45 বর্গ সে.মি. L 90 বর্গ সে.মি.

M 180 বর্গ সে.মি. N 360 বর্গ সে.মি.

১৯. একটি বর্ণের বাহুর দৈর্ঘ্য 80 মিটার। এর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 10% বাড়লে—

i. প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে 88 মিটার

ii. এর ক্ষেত্রফল বাড়বে 21%

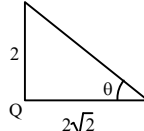
iii. এর কর্ণের দৈর্ঘ্য বাড়বে $10\sqrt{2}$ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



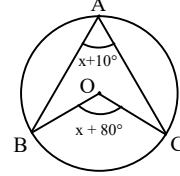
২০. $\cos \theta$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\frac{1}{\sqrt{2}}$ L $\sqrt{\frac{2}{3}}$ M $\sqrt{\frac{3}{2}}$ N $\frac{\sqrt{3}}{2}$

২১. $\frac{\tan^2 \theta + 1}{\csc^2 \theta - 1}$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\frac{3}{4}$ L $\frac{4}{3}$ M $\frac{3}{2}$ N $\frac{9}{4}$

২২.



O বৃত্তের কেন্দ্র হলে x -এর মান কত?

K 20° L 30° M 40° N 60°

২৩. $5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ ধারাটির 12 তম পদ কত?

K 27 L 29 M 192 N 194

২৪. $p + q + r + s + \dots$ গুণোত্তর ধারাত্ত হলে নিচের কোনটি সঠিক?

K $q - p = s - r$ L $\frac{p}{q} = \frac{s}{r}$

M $\frac{q}{p} = \frac{s}{r}$ N $p - q = r - s$

২৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে এর পরিসীমা কত?

K 4.89 মিটার L 14.69 মিটার

M 19.59 মিটার N 72.00 মিটার

২৬. একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ৪ সে. মি. এবং ভূমির ব্যাসার্ধ ৪ সে.মি. হলে—

i. এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 301.59 বর্গ সে.মি.

ii. এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল 201.06 বর্গ সে.মি.

iii. এর আয়তন 100.53 ঘন সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	11-20	21-30	31-40	41-50
গণসংখ্যা	10	20	22	8

২৭. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয়ের f_m কত?

[f_m প্রচলিত অর্থ বহন করে]

K 10 L 20 M 22 N 30

২৮. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?

K 35.50 L 32.25

M 31.71 N 29.33

২৯. $6x - 8y = 10$ এবং $12x - 16y = 18$

সমীকরণ জোড়ের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

K সমীকরণ জোড় সমগুণ ও অনির্ভরশীল

L অনন্য সমাধান রয়েছে

M সমীকরণ জোড় সমগুণ, নির্ভরশীল

N সমীকরণ জোড় অসমগুণ ও অনির্ভরশীল

৩০. কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের কত গুণ?

K $\frac{1}{4}$ L $\frac{1}{2}$ M 2 N 4

১	N	২	M	৩	N	৪	M	৫	K	৬	N	৭	K	৮	L	৯	L	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	M	১৪	N	১৫	K
১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	M	২৮	L	২৯	N	৩০	L

৬০. সিলেট বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: জন পালের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

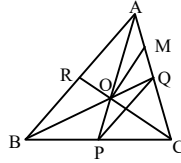
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $p = 3 + 2\sqrt{2}$.ক. $f(x) = x^2 - 5x + 2k$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(2) = 0$ হবে?খ. $p^4 - \frac{1}{p^4}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $p\sqrt{p} + \frac{1}{p\sqrt{p}} = 10\sqrt{2}$.২. ▶ $A = \sqrt{3+2x}$, $B = \sqrt{3-2x}$ এবং p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী।ক. $\sqrt{a^{-1}b} \cdot \sqrt{b^{-1}c} \cdot \sqrt{c^{-1}a}$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{p+q}{q+r}\right)^2 = \frac{p^2+q^2}{q^2+r^2}$ গ. $m = \frac{A+B}{A-B}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x = \frac{3m}{m^2+1}$ ৩. ▶ ১ম ধারা : $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 + \dots$ ২য় ধারা : $4 + 7 + 10 + \dots$ ক. $x(x-a) = (x-a)$ সমীকরণের সমাধান সেট নির্ণয় কর।

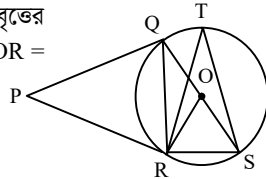
খ. ১ম ধারার প্রথম দশ পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

গ. ২য় ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি 714 হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ চিত্রে, $\triangle ABC$ এর AP, BQ এবং CR মধ্যমাত্রয় পরস্পরের O বিন্দুতে ছেদ করেছে। আবার, $OM \parallel PQ$ ।ক. $\triangle XYZ$ এ $\angle Y = 90^\circ$ এবং $YT \perp XZ$ প্রমাণ কর যে, $\triangle XYZ$ এবং $\triangle XYT$ সদৃশ।খ. প্রমাণ কর যে, $AB + AC > 2AP$.গ. প্রমাণ কর যে, $AC = 6MQ$.৫. ▶ একটি ট্রাপিজিয়ামের দুইটি সমান্তরাল বাহু $g = 5$ সে.মি., $h = 11$ সে.মি. এবং এদের মধ্যে বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ ও $\angle y = 45^\circ$.ক. একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য g এর সমান এবংএকটি কোণ $\angle x$ এর সমান। (শুধুমাত্র অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)

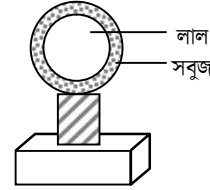
খ. ট্রাপিজিয়ামটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এর সমান এবং পরিসীমা h এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]৬. ▶ চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের PQ ও PR দুইটি স্পর্শক এবং $OR = RS$.ক. প্রমাণ কর যে, $\angle QRS = 1$ সমকোণ।খ. প্রমাণ কর যে, $\angle RTS = \frac{1}{2} \angle ROS$.গ. প্রমাণ কর যে, $\triangle PQR$ একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $A = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$, $B = \operatorname{cosec} \theta - \cot \theta$ এবং $C = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}$ ক. $\sin B = \frac{1}{3}$ হলে $\tan B$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $A^2 = C$.গ. $\frac{A}{B} = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে θ এর মান নির্ণয় কর।৮. ▶ 48 মিটার দীর্ঘ একটি গাছের গোড়া থেকে কিছু দূরে ভূতলের কোনো বিন্দুতে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ 60° । ঐ বিন্দু থেকে x মিটার পিছিয়ে গেলে শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° হয়। একদিন গাছটি ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙা অংশ দন্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে গাছের গোড়া থেকে y মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।ক. $\sin^2 60^\circ - \cos^2 60^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।খ. x এর মান নির্ণয় কর।গ. y এর মান নির্ণয় কর।

৯. ▶

চিত্রে একটি ট্রফি দেখানো হয়েছে। এর উপরের অংশের আকৃতি বৃত্তাকার, মাঝের অংশের আকৃতি বর্গাকার এবং নিচের অংশটি একটি আয়তাকার ঘনবস্তু। উপরের অংশের বাহিরের পরিধি 22 সে.মি. এবং মাঝের অংশের পরিসীমা 20 সে.মি.। উপরের অংশের সবুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল লাল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ। ট্রফিটির নিচের অংশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 5 : 4 : 3 এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সে.মি.।

ক. ট্রফিটির মাঝের অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. ট্রফিটির উপরের অংশের লাল ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

গ. ট্রফিটির নিচের অংশটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
গণসংখ্যা	3	7	12	15	9	8	6	4	1

ক. মধ্যক শ্রেণি নির্ধারণ করে তার মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

১১. ▶ কোনো বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের ভরের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	44-48	49-53	54-58	59-63	64-68	69-73
গণসংখ্যা	4	11	13	19	8	5

ক. 20, 30, 25, 27, 32, 26 এর মধ্যক নির্ণয় কর।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

সিলেট বোর্ড-২০১৯

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. $3\frac{2}{3}$ এর সাধারণ ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- K $3\frac{1}{3}$ L $3\frac{2}{9}$
M $3\frac{5}{9}$ N $3\frac{7}{9}$

২. $f(x) = x^4 + 5x + 3$ হলে $f(-2)$ এর মান কত?

- K -23 L -17
M 1 N 9

নিচের তথ্য পড়ে ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ এবং

$P = \{n \in \mathbb{R} : x^2 - 6x + 8 = 0\}$, $Q = \{1, 3\}$

এবং $R = \{1, 4, 5\}$.

৩. $Q' \cup R =$ কত?

- K $\{4, 5\}$ L $\{2, 4, 5, 6\}$
M $\{1, 2, 4, 5, 6\}$ N $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

৪. $P \cap R$ এর সেট কোনটি?

- K $\{1, 2, 4, 5\}$ L $\{1, 4, 5\}$
M $\{2, 4\}$ N $\{4\}$

৫. $a : b = 4 : 5$, $b : c = 2 : 3$ হলে $a : b : c = ?$

- K 20 : 25 : 15 L 4 : 10 : 3
M 8 : 10 : 6 N 8 : 10 : 15

৬. $y^2 = 2x$ এর সমাধান সেট নিচের কোনটি?

- K $\{ \}$ L $\{0\}$
M $\{2\}$ N $\{0, 2\}$

৭. যদি $\log_2 36 = 4$ হয় তবে x এর মান কত?

- K $\sqrt{6}$ L $3\sqrt{2}$
M 4 N 6

নিচের তথ্য থেকে ৮ এবং ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{2}$$

৮. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?

- K 4 L 6
M 8 N 10

৯. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কোনটি?

- K $22\sqrt{2}$ L $16\sqrt{2}$
M $14\sqrt{2}$ N $10\sqrt{2}$

১০. $\frac{9^n - 4}{3^n + 2}$ এর সরলিকরণ মান কত?

- K $3^n + 2$ L $3^n - 2$
M $3^{2n} + 2$ N $3^{2n} - 2$

১১. যদি $2x(x - 3) = x - 3$ হয় তবে x এর মান কোনটি?

- K $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ L $(2, 3)$
M $(2, -3)$ N $\left(\frac{1}{2}, -3\right)$

১২. $3x - 7y - 4 = 0$ এবং $ax + by + c = 0$

সমীকরণদ্বয়ের তুলনায় c এর মান কত?

- K 3 L -7 M -4 N 4

১৩. $\log_5 \sqrt[3]{5} + \log_5 \sqrt{5}$ এর সরল মান কোনটি?

- K $\frac{1}{3}$ L $\frac{1}{6}$ M $\frac{5}{6}$ N $\frac{6}{5}$

নিচের তথ্য পড়ে ১৪ এবং ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x + y = \sqrt{10} \text{ এবং } x - y = \sqrt{6}$$

১৪. xy এর মান কত?

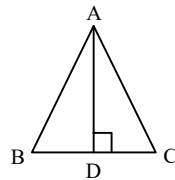
- K 1 L 2 M 4 N 8

১৫. $x^2 + y^2$ এর মান নিচের কোনটি?

- K 16 L 8
M 4 N 2

১৬. যদি $AB = BC = AC = 10$ সে.মি. হয় তবে

$AD =$ কত?



- K $5\sqrt{3}$ সে.মি L $5\sqrt{5}$ সে.মি
M 75 সে.মি N 125 সে.মি

১৭. যদি $x = 3 - \sqrt{8}$ হয় তবে $\frac{1}{x}$ এর মান কত?

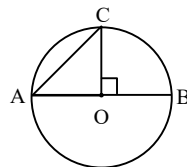
- K $9 - \sqrt{8}$ L $3 + \sqrt{8}$
M $\frac{1}{3 + \sqrt{8}}$ N $\frac{1}{9 - \sqrt{8}}$

১৮. কয়টি বাতুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে বর্গ অঙ্কন করা যায়?

- K একটি L দুইটি
M তিনটি N চারটি

নিচের তথ্য পড়ে ১৯ এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তের AB ব্যাস।



১৯. ACB বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য 2π সে. মি. হলে বৃত্তের পরিধি কত?

- K π সে.মি. L 4π সে.মি.
M 2π সে.মি. N $4\pi r$ সে.মি.

২০. যদি $BO = 4$ সে.মি. হয় তবে $AC =$ কত?

- K $4\sqrt{2}$ সে.মি. L $4\sqrt{3}$ সে.মি.
M 8 সে.মি. N 32 সে.মি.

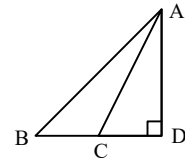
২১. $12 + 24 + 48 + \dots + 768$ গুণোত্তর ধারাটিতে কতটি পদ আছে?

- K 5 L 6
M 7 N 8

২২. $2 - 2 + 2 - 2 + \dots$ ধারাটির ১৯তম পদ নিচের কোনটি?

- K -2 L 2
M -38 N 38

নিচের তথ্য থেকে ২৩ এবং ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩. যদি $AD = 30$ মি. এবং $\angle ACD = 45^\circ$ হয় তবে $CD =$ কত?

- K $10\sqrt{3}$ মি. L 30 মি.
M $30\sqrt{3}$ মি. N 60 মি.

২৪. $AD = 7$ মি., $CD = 12$ মি. এবং

$AB = 25$ মি. হলে $BC =$ কত?

- K 24 মি. L 19 মি.
M 12 মি. N 6 মি.

২৫. $\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta = \frac{4}{3}$ হলে

$\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta =$ কত?

- K $\frac{3}{4}$ L $\frac{4}{3}$ M $\frac{4}{3}$ N $\frac{3}{4}$

২৬. সামান্তরিকের ভূমি 12 সে.মি. এবং উচ্চতা 8 সে.মি. হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত?

- K 192 ব.সে.মি. L 96 ব.সে.মি.
M 48 ব.সে.মি. N 24 ব.সে.মি.

২৭. $\sec \theta \sqrt{1 - \cos^2 \theta} =$ কত?

- K $\sin \theta$ L $\cos \theta$
M $\tan \theta$ N $\cot \theta$

২৮. সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. এবং উচ্চতা 12 সে.মি. হলে

সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

- K 10π ব.সে.মি. L 24π ব.সে.মি.
M 60π ব.সে.মি. N 120π ব.সে.মি.

নিচের তথ্য পড়ে ২৯ এবং ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৯, ১৭, ১১, ২০, ১৯, ১০, ১৫, ১২, ১৩।

২৯. সংখ্যাগুলোর গাণিতিক গড় কত?

- K ১২.৬ L ১৩
M ১৪ N ১৪.৫

৩০. মধ্যক নিচের কোনটি?

- K ১১ L ১২
M ১৩ N ১৫

১	L	২	N	৩	M	৪	N	৫	N	৬	N	৭	K	৮	L	৯	N	১০	L	১১	K	১২	M	১৩	M	১৪	K	১৫	L
১৬	K	১৭	L	১৮	K	১৯	L	২০	K	২১	M	২২	L	২৩	L	২৪	M	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	M	৩০	M

৬১. যশোর বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান: ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► (i) $y^2 - 2\sqrt{3} = 11$, যখন $y > 0$.
(ii) $p = \sqrt{3} + \sqrt{2}$.
ক. $x^3 + 9y^3 + (x+y)^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. (i) নং এর সাহায্যে $\frac{y^8 - 1}{y^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. $p^3 + \frac{1}{p^3} = 18\sqrt{3}$ হলে (ii) নং সম্পর্কটি প্রমাণ কর। ৪
২. ► (i) $A = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 7\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y - 2x - 1 = 0\}$ (ii) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

- ক. যোগ কর : $2.30\dot{4} + 2.0\dot{2}\dot{5}$ ২
খ. উদ্দীপকের আলোকে (i) নং থেকে R এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
গ. (ii) নং হতে দেখাও যে, $f(m) - f(n) \neq f\left(\frac{mn}{n-m}\right)$ ৪
৩. ► (i) $y^2 = xz$ (ii) $p = 26$ মিটার এবং $q = 10$ মিটার।
ক. (i) হতে দেখাও যে, $\frac{xyz(x+y+z)^3}{(xy+yz+zx)^3} = 1$ ২
খ. $\frac{x^2+y^2}{y^2+z^2} = \frac{(x+y)^2}{(y+z)^2}$ হলে, উদ্দীপকের আলোকে (i) নং প্রতিষ্ঠিত কর। ৪
গ. যদি p ও q এর মানকে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিবেচনা করা হয়, তবে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 20% হ্রাস পেলে ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে তা নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► $p = 12$ সে.মি., $\angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 60^\circ$
ক. $\frac{p}{4}$ বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর। ২
খ. কোনো ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা p হলে, ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
গ. একটি ট্রাপিজিয়ামের দুটি সমান্তরাল বাহু $\frac{p}{2}$ ও $\frac{p}{3}$ এবং এদের বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুটি কোণ $(x+25)^\circ$ ও $(y+10)^\circ$ হলে ট্রাপিজিয়ামটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
৫. ► P ও R কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তদ্বয় পরস্পর T বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করে। আবার O কেন্দ্রবিশিষ্ট অপর একটি বৃত্তের MN ও SQ দুটি সমান জ্যা যার $OA \perp MN$ এবং $OB \perp SQ$ ।

- ক. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটির ব্যাস 20 cm হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. উদ্দীপকের ১ম শর্তানুসারে দেখাও যে, $\angle PTR = 180^\circ$ ৪
গ. উদ্দীপকের ২য় শর্তানুসারে, প্রমাণ কর যে, $OA = OB$. ৪
৬. ► MLN সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle L$ সমকোণ।
ক. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ব্যতীত অপর কোণদ্বয় যথাক্রমে $4x^\circ$ ও $2x^\circ$ হলে ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর। ২
খ. প্রমাণ কর যে, $MN^2 = NL^2 + ML^2$ ৪
গ. MN এর উপরস্থ কোনো বিন্দু Q হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{2}(QM^2 + QN^2) = QL^2$. ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► $\angle C = 60^\circ$ এবং $\cot B = \sqrt{3}$
ক. $\operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে প্রমাণ কর যে, $\frac{\operatorname{cosec}^2 B + \sec^2 B}{\operatorname{cosec}^2 B - \sec^2 B} = 2$. ৪
গ. $4 \sin^2 \theta - (2 + 2\sqrt{3}) \sin \theta + \sqrt{3} = 0$ সমীকরণটি সমাধান করে উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, $\theta = \frac{1}{2} \angle C$ এবং $\theta = \angle C$. ৪
৮. ► 18 মিটার লম্বা একটি খুঁটি এমনভাবে ভেজে গেল যে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাজা অংশ দন্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। আবার দুটি মাইলপোস্ট M ও N এর মধ্যবর্তী কোনো স্থানে একটি টাওয়ার অবস্থিত। টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দুতে M ও N এর অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° ও 45° ।
ক. কোনো মিনারের শীর্ষ ভূমির কোনো বিন্দুতে উন্নতি কোণ 30° এবং মিনারের পাদদেশ থেকে ছায়ার দৈর্ঘ্য 15 মিটার হলে মিনারের উচ্চতা নির্ণয় কর। ২
খ. উদ্দীপকের আলোকে খুঁটির গোড়া হতে কত মিটার দূরে খুঁটিটির শীর্ষবিন্দু ভূমি স্পর্শ করেছে তা নির্ণয় কর। ৪
গ. উদ্দীপকের আলোকে, M মাইলপোস্ট হতে টাওয়ারের পাদবিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় কর। ৪
৯. ► একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 56 সে.মি. ও 86 সে.মি.। একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 10 সে.মি. ও 13 সে.মি. এবং উচ্চতা 6 মিটার।
ক. পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. এক ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪
গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 13 সে.মি. ও 19 সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	5	8	13	15	35	25	5	4

- ক. প্রদত্ত সারণির মধ্যক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. সারণির উপস্থাপিত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক। ৪
১১. ► কোনো স্কুলের 2018 সালের বাছনিক পরীক্ষায় 70 জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

- ক. 2, 8, 1, 6, 5 উপাত্তের প্রচুরক আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ২
খ. সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
গ. সারণি থেকে অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

যশোর বোর্ড-২০১৯

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. $0.27 \div 0.5 = ?$

- K 5.4 L 0.54
M 0.50 N 0.17

২. $a + \frac{1}{a} = 5$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

- K 21 L 23
M 110 N 140

নিচের সারণি হতে (৩-৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যক্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
গণসংখ্যা	6	10	12	15	7

৩. F_c এর মান কত?

- K 12 L 15
M 16 N 28

৪. মধ্যক শ্রেণির উচ্চসীমা নিচের কোনটি?

- K 60 L 50 M 40 N 30

৫. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কোনটি?

- K 62.73 L 60
M 54 N 53.73

৬. $S = \{(2, 1), (2, 2), (4, 2), (5, 4)\}$ অময়টির রেঞ্জ কোনটি?

- K $\{2, 2, 4\}$ L $\{2, 4, 5\}$
M $\{1, 2, 4\}$ N $\{1, 4, 5\}$

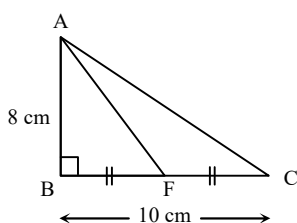
৭. $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5\}$ হলে—

- i. $A \cap B = \{3, 5\}$
ii. $P(A \cup B)$ এর উপাদান সংখ্যা 16
iii. $A \setminus B = \{1, 5\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৮. ΔABF এর পরিসীমা কত?

- K 40 cm L 22.43 cm
M 20 cm N 18.43 cm

৯. ΔAFC এর ক্ষেত্রফল কত?

- K 20 cm^2 L 40 cm^2
M 60 cm^2 N 80 cm^2

১০. কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

- K $\sqrt{9}$ L $\sqrt{7}$
M 0.5 N 0.10

১১. শতকরা বার্ষিক 7 টাকা সরল মুনাফায় কোনো মূলধন 2 বছরে স্ববৃদ্ধি মূল 912 টাকা হলে মূলধন কত?

- K 894.11 টাকা L 852.33 টাকা
M 796.57 টাকা N 800.00 টাকা

১২. $(p^{-1} + q^{-1})^{-2}$ এর সরল মান নিচের কোনটি?

- K $\frac{p+q}{pq}$ L $\frac{pq}{(p+q)^2}$
M $\frac{pq}{p+q}$ N $\frac{p^2q^2}{(p+q)^2}$

উদ্দীপকের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$p - \frac{1}{p} = 7$$

১৩. $(p + \frac{1}{p})^2 = ?$

- K 53 L 51
M 47 N 45

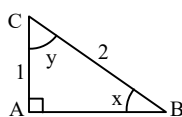
১৪. $\frac{p}{p^2 - 6p - 1}$ এর মান কত?

- K $\frac{1}{12}$ L $\frac{1}{2}$
M 2 N 1

১৫. $\log_{16} 4$ এর মান কত?

- K $\frac{1}{16}$ L $\frac{1}{8}$
M $\frac{1}{4}$ N $\frac{1}{2}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬. $\tan y$ এর মান নিচের কোনটি?

- K $\sqrt{3}$ L $\frac{1}{\sqrt{3}}$
M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\frac{1}{2}$

১৭. $\sin^2 y - \tan^2 x$ এর মান কত?

- K $\frac{5}{12}$ L $\frac{1}{2}$
M $\frac{5}{4}$ N $\frac{7}{6}$

১৮. সমন্বিত ত্রিভুজের কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?

- K 4 L 3 M 2 N 1

১৯. $2^{3x+2} = 16$ হলে x এর মান কত?

- K 2 L 4
M $\frac{2}{3}$ N $\frac{4}{3}$

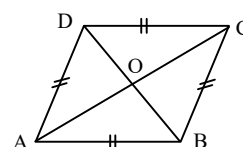
২০. $x^2 - 5x - 6 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

- K (2, 3) L (2, -3)
M (-1, 6) N (-1, -6)

২১. $(x+4)(x-4) = 9$ হলে x এর মান কত?

- K ± 5 L ± 3
M 5 N 3

উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



AC = 16 cm., BD = 12 cm

২২. AB বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

- K 10 cm L 8 cm
M 7 cm N 6 cm

২৩. BD কোন বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হলে ঐ বর্গের ক্ষেত্রফল কত?

- K 144 cm^2 L 72 cm^2
M 36 cm^2 N 24 cm^2

২৪. $A = 30^\circ$ হলে $\tan A \tan 2A$ এর মান কত?

- K 0 L $\frac{1}{\sqrt{3}}$ M $\sqrt{3}$ N 1

২৫. $a^2 + 5a - 6$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি?

- K $a - 6$ L $a - 3$
M $a + 2$ N $a + 6$

২৬. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 150 বর্গ সে.মি. হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

- K 5 সে.মি. L 7.07 সে.মি.
M 8.66 সে.মি. N 25 সে.মি.

২৭. $y = 2x + 1$ ফাংশনের—

- i. লেখচিত্রের একটি বিন্দু (1, 3)
ii. লেখচিত্র একটি সরলরেখা
iii. লেখচিত্র একটি বৃত্ত

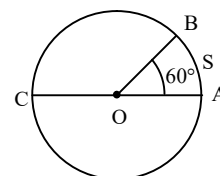
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. $\frac{3m+n}{n-m} = 9$ হলে $m : n = ?$

- K 2 : 3 L 3 : 2
M 5 : 1 N 1 : 5

উদ্দীপকের আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে AC = 12 সে.মি.

২৯. AB চাপের দৈর্ঘ্য কত?

- K 40.84 cm L 12.57 cm
M 6.28 cm N 3.14 cm

৩০. বৃত্তকলা AOB এর ক্ষেত্রফল কত?

- K 150.80 cm^2 L 75.40 cm^2
M 40.84 cm^2 N 18.85 cm^2

২৩	১	M	২	M	৩	M	৪	L	৫	N	৬	M	৭	K	৮	L	৯	K	১০	L	১১	N	১২	N	১৩	K	১৪	N	১৫	N
২৬	১৬	K	১৭	K	১৮	N	১৯	M	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	L	২৪	N	২৫	N	২৬	M	২৭	K	২৮	K	২৯	M	৩০	N

৬২. বরিশাল বোর্ড-২০১৯

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $(p^2 + q^2)^2 = \sqrt[3]{125}$, $(p^2 - q^2)^2 = \sqrt[3]{64}$ এবং $x^2 = 9 + 4\sqrt{5}$.ক. $x^2 - 2\left(a + \frac{1}{a}\right)x + 4$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।খ. প্রমাণ কর যে, $16(p^4 + q^4)p^2q^2 = 18$ গ. $x^5 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।২. ▶ $3na^2 - 4ma + 3n = 0$, $\frac{p}{q} = \frac{a}{r} = \frac{r}{s}$.ক. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 7 এবং তাদের ল.সা.গু. 280।
সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু. নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $a = \frac{(2m+3n)^{\frac{1}{2}} + (2m-3n)^{\frac{1}{2}}}{(2m+3n)^{\frac{1}{2}} - (2m-3n)^{\frac{1}{2}}}$ গ. দেখাও যে, $(p^2 + q^2 + r^2)(q^2 + r^2 + s^2) = (pq + qr + rs)^2$. 8৩. ▶ (i) $7 + p + q + s + 16807 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।
(ii) $7 + 12 + 17 + 22 + \dots$

ক. প্রথম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. p, q, s এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. (ii) নং ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 1090 হলে,
n এর মান নির্ণয় কর। 8

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ ΔPQR এর PQ ও PR বাহুকে বর্ধিত করলে Q ও R বিন্দুতে যে বহিঃস্থ কোণ দুটি উৎপন্ন হয়, তাদের সমদ্বিখলক দুটি O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।ক. সমদ্বিবাহু ΔABC এ $AB = AC$, $\angle BAC = 70^\circ$ এবং BC কে D পর্যন্ত বর্ধিত করলে $\angle ACD$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. QR বাহুর মধ্যবিন্দু M হলে, প্রমাণ কর যে, $PQ + PR > 2PM$. 8গ. প্রমাণ কর যে, $2\angle QOR = 180^\circ - \angle QPR$. 8৫. ▶ a = 3 সে.মি., b = 4 সে.মি., c = 4.5 সে.মি. এবং $\angle y = 45^\circ$.

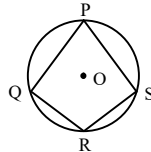
ক. 4 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২

খ. একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য c এর সমান ও একটি কোণ $\angle y$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] 8

গ. a, b, c দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] 8

৬. ▶

O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত।

ক. বর্ধিত QO রেখাংশটি বৃত্তের পরিধিকে T বিন্দুতে ছেদ করলে
প্রমাণ কর যে, $\angle QPT = 1$ সমকোণ। ২খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$ 8গ. PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করলে
প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PEQ$ 8

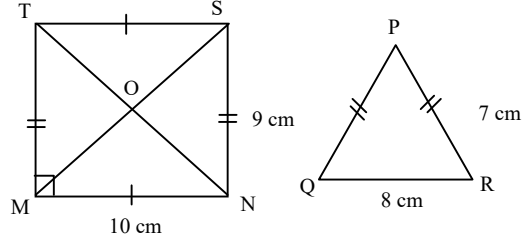
গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $M = \cos \alpha$, $\cot A - \operatorname{cosec} A = \frac{1}{p}$.২. ক. দেখাও যে, $2 \sin^2 B = 1 - \cos 2B$ যখন; $B = 45^\circ$ ২৪. খ. প্রমাণ কর যে, $\sec A = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$ 8৪. গ. $4M^2 - (2 + 2\sqrt{3})M + \sqrt{3} = 0$, হলে α এর মান নির্ণয় কর। 8৮. ▶ 60 মিটার লম্বা একটি গাছ ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে
দন্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে ভূমি স্পর্শ করলো।২. ক. কোনো মিনারের দৈর্ঘ্য 17 মিটার ও উন্নতি কোণ 30° হলে
মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

৪. খ. গাছটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 8

৪. গ. গাছটির ভাঙা অংশ ভূমির সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করলে
দন্ডায়মান অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 8

৯. ▶



ক. OS এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. MNST চতুর্ভুজটিকে বৃহত্তর বাহুর চতুর্দিকে ঘোরালে যে ঘনবস্তুটি
উৎপন্ন হয়, তার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তক্ষেত্রের
ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর। 8গ. ΔPQR এর ক্ষেত্রফল কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান হলে বৃত্তের
পরিধি নির্ণয় কর। 8

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো স্কুলে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার 50 জন শিক্ষার্থীর
গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :75, 68, 60, 76, 68, 64, 58, 70, 45, 49, 60, 50, 48, 51, 78, 58,
55, 58, 75, 61, 62, 44, 64, 63, 70, 70, 67, 71, 55, 54, 61, 63, 60,
69, 70, 69, 70, 67, 56, 62, 60, 63, 56, 57, 50, 60, 56, 61, 63, 65

ক. 14, 9, 7, 10, 12, 11, 6, 13 উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে
প্রচুরক নির্ণয় কর। 8

গ. প্রদত্ত উপাত্ত থেকে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। 8

১১. ▶ নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	5	8	10	16	8	7	6

ক. মধ্যক বলতে কী বোঝায়? ২

খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। 8

গ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে অজিভ রেখা অঙ্কন কর। 8

বরিশাল বোর্ড-২০১৯

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

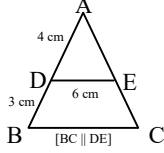
মান-৩০

[[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]]

১. যদি $f(y) = \frac{3y+1}{y-1}$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত?

K 2 L 1 M -1 N -2

২. চিত্রে BC রেখার দৈর্ঘ্য কত?



K 10.5 সে.মি. L 11.5 সে.মি.
M 12.0 সে.মি. N 13.0 সে.মি.

৩. $5x^2 - x - 4 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের কোনটি?

K $\left\{-\frac{4}{5}, 1\right\}$ L $\left\{-1, \frac{4}{5}\right\}$
M $\left\{-1, -\frac{4}{5}\right\}$ N $\left\{1, \frac{4}{5}\right\}$

৪. অবনতি কোণের মান কত ডিগ্রী হলে খুঁটির দৈর্ঘ্য ছায়ার দৈর্ঘ্যের $\sqrt{3}$ গুণ হবে?

K 30° L 45° M 60° N 90°

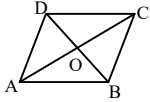
৫. একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ সে.মি. এবং ৪ সে.মি. হলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য নিচের কোনটি?

K ৩ সে.মি. L ৪ সে.মি.
M ৬ সে.মি. N ১১ সে.মি.

৬. প্রথম ১০০ টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত?

K ১০০০ L ৫০০০ M ৫০৫০ N ৫১০০

নিচের তথ্য থেকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[AC = 24 cm, BD = 18 cm]

৭. ABCD রম্বসের ক্ষেত্রফল কত?

K ৮৪ বর্গ সে.মি. L ১০৮ বর্গ সে.মি.
M ২১৬ বর্গ সে.মি. N ৪৩২ বর্গ সে.মি.

৮. ABCD রম্বসের পরিসীমা কত সে.মি.?

K ৮৪ L ৬০ M ৪২ N ১৫

৯. $\log_{27}\sqrt{3}$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\frac{1}{2}$ L $\frac{1}{3}$ M $\frac{1}{6}$ N $\frac{1}{9}$

১০. $0.4 \times 0.3 = ?$

K ১.২ L ০.১২ M ০.১০২ N ০.১৪৮

১১. U সার্বিক সেট এবং A সেটটি U এর উপসেট হলে—

i. $A^c \cup A = U$
ii. $A^c \cap A = \phi$
iii. $A \cup U = A^c$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. $2x - \frac{1}{3x} = 2$ হলে, $3x - \frac{1}{2x}$ এর মান কত?

K $\frac{2}{3}$ L 1 M $\frac{3}{2}$ N 3

১৩. 'A' একটি কাজ x দিনে করতে পারে। 'B' ঐ কাজ y দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?

K $\frac{xy}{x+y}$ দিনে L $\frac{x-y}{xy}$ দিনে
M $\frac{x+y}{xy}$ দিনে N $\frac{xy}{x+y}$ দিনে

১৪. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে—

i. $b^2 = ac$ ii. $b = \frac{a+c}{2}$

iii. $\frac{a+b}{b} = \frac{b+c}{c}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. a, b, c $\in \mathbb{N}$; $a > b > 0$ এবং $c < 0$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?

K $ac = bc$ L $ac > bc$
M $ac < bc$ N $ab < bc$

১৬. $a + \frac{1}{a} = 2$ এবং $a > 0$ হলে—

i. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ ii. $a^3 - \frac{1}{a^3} = 0$

iii. $a^4 + \frac{1}{a^4} = 4$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৭. $\sin 3\theta = \cos 3\theta$ হলে θ এর মান কত?

K 0° L 15° M 20° N 45°

১৮. একটি বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩ সে.মি. হলে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

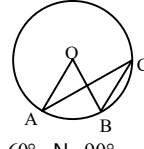
K $\sqrt{3}$ সে.মি. L $\sqrt{6}$ সে.মি.
M ৩ সে.মি. N ৬ সে.মি.

১৯. চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র

এবং $\angle AOB = 60^\circ$ হলে

$\angle ACB =$ কত?

K 30° L 45° M 60° N 90°

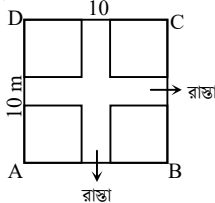


২০. চিত্রে, রাস্তার চওড়া

২ মিটার হলে,

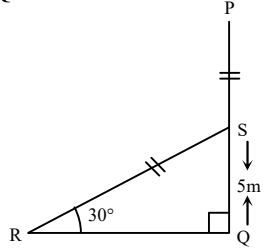
রাস্তা দুটির

ক্ষেত্রফল কত?



K ১৬ বর্গমিটার L ৩২ বর্গমিটার
M ৩৬ বর্গমিটার N ৪০ বর্গমিটার

২১. চিত্রে, PQ = কত?



K 7.5 m L 10.0 m
M 12.5 m N 15.0 m

২২. $\frac{5^x}{5} = \frac{3^x}{3}$ হলে, x এর মান কত?

K 0 L 1 M $\frac{5}{3}$ N $\frac{3}{5}$

২৩. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬ এবং তাদের ল.সা.গু. ১৫০ হলে গ.সা.গু. কত?

K ৫ L ৬ M ১১ N ৩০

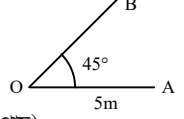
২৪. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ধারাটির প্রথম ২n পদের সমষ্টি কত?

K -2 L -1 M 0 N 2

২৫. বৃত্তকলা AOB এর

ক্ষেত্রফল কত?

[$\pi = 3.14$]



K 1.96 বর্গমিটার (প্রায়)

L 3.93 বর্গমিটার (প্রায়)

M 9.81 বর্গমিটার (প্রায়)

N 78.5 বর্গমিটার (প্রায়)

২৬. বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি—

K বর্গক্ষেত্র

L আয়তক্ষেত্র

M রম্বস

N ট্রাপিজিয়াম

নিচের তথ্যের আলোকে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি ব্যক্তি	২০-২৭	৩০-৩৭	৪০-৪৭	৫০-৫৭
গণসংখ্যা	৫	৬	৭	২

২৭. প্রদত্ত সারণির মধ্যক কত?

K ৩৩ L ৩৮

M ৩৮.৩৩ (প্রায়) N ৪৩.৩৩ (প্রায়)

২৮. প্রদত্ত সারণির প্রচুরক কত?

K ৪৬.৬৭ (প্রায়) L ৪১.৬৭ (প্রায়)

M ৩৮.৩৩ (প্রায়) N ৩৭.৫০ (প্রায়)

২৯. একটি বর্গক্ষেত্রের—

i. প্রতিসাম্য রেখা ৪

ii. ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা ৬

iii. ঘূর্ণন কোণ 90°

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. $x + 2y = 10$; $2x + 4y = 18$ সমীকরণ জোড়টি—

K সমঞ্জস

L সমাধান অসংখ্য

M একটি মাত্র সমাধান আছে

N অনির্ভরশীল

১	L	২	K	৩	K	৪	M	৫	M	৬	M	৭	M	৮	L	৯	M	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	N	১৪	L	১৫	M
১৬	K	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	M	২১	N	২২	L	২৩	K	২৪	M	২৫	M	২৬	L	২৭	M	২৮	L	২৯	L	৩০	N

৬৩. সকল বোর্ড-২০১৮

গণিত

বিষয় কোড :

১	০	৯
---	---	---

মান: ৭০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $A = \{3, 4, 5, 6\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } x - y = -1\}$.

ক. দেখাও যে, A ও B পরস্পর নিষ্পদ সেট।

খ. P(A) নির্ণয় করে দেখাও যে, A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে

P(A) এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে।

গ. R কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোম R ও রেঞ্জ R নির্ণয় কর।

২. ▶ $x = 2$, $y = 3$ এবং $z = 5$.ক. $\log_7 (\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt{7})$ এর মান নির্ণয় কর।খ. সরল কর : $\frac{y^{a+1}}{(y^a)^{a-1}} \div \frac{(3y)^{a+1}}{(y^{a+1})^{a-1}} \times \frac{1}{y^{-2}}$ গ. দেখাও যে, $(\log \sqrt{y^3} + \log x^3 - \log \sqrt{x^3 z^3}) \div \log 1.2 = \frac{3}{2}$ ৩. ▶ $3 + 6 + 9 + 12 + \dots$

ক. প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ. ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি 630 হলে n এর মান নির্ণয় কর।

গ. ধারার 1ম পদকে 1ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা তৈরি কর এবং ধারাটির 1ম 10টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle ABC$ এর M ও N যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় P বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

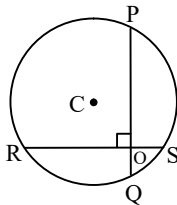
ক. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রটি অঙ্কন কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $MN \parallel BC$ এবং $MN = \frac{1}{2} BC$.গ. দেখাও যে, $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$.৫. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে 60° ও 45° এবং পরিসীমা 12 সে.মি.।ক. স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে 45° কোণ আঁক।

খ. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. এমন একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার পরিসীমা উদ্দীপকের ত্রিভুজের পরিসীমার সমান। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৬. ▶

চিত্রে $\angle ROP = 90^\circ$.

ক. কেন্দ্রস্থ কোণ ও বৃত্তস্থ কোণের সংজ্ঞা দাও।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle RCS = 2\angle RPS$.গ. প্রমাণ কর যে, $\angle PCR + \angle QCS = 180^\circ$.

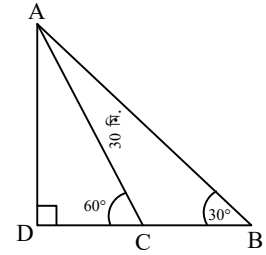
গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\angle ABC$ -এ $\angle C = 90^\circ$ এবং $\tan B = \sqrt{3}$.

ক. AB এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cot A + \tan B}{\cot B + \tan A} = \cot A \tan B$.গ. $\angle B = m + n$ এবং $\angle A = m - n$ হলে, m ও n এর মান নির্ণয় কর।

৮. ▶

ক. $\angle BAC$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. AD ও CD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. $\triangle ABC$ এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থের তিনগুণ এবং ক্ষেত্রফল 972

বর্গমিটার। আয়তক্ষেত্রের বাহিরের চতুর্দিকে $\frac{3}{2}$ মিটার চওড়া

একটি রাস্তা আছে।

ক. x চলকের মাধ্যমে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা প্রকাশ কর।

খ. বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. 0.25×0.125 বর্গমিটার তলবিশিষ্ট প্রতিটি ইটের মূল্য 15 টাকা হলে, ইট দ্বারা রাস্তাটি বাঁধাই করতে কত টাকা খরচ হবে তা নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ 40 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো :

78, 68, 61, 99, 69, 80, 83, 75, 62, 65, 77, 85, 75, 82, 98, 95, 85, 77, 80, 87, 81, 85, 90, 85, 75, 77, 81, 78, 92, 68, 70, 71, 72, 77, 66, 75, 80, 77, 70, 90

ক. বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলকের সংজ্ঞা লিখ।

খ. শ্রেণি ব্যবধান 8 ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর।

গ. সারণি হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

১১. ▶ ৯ম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা সারণি দেওয়া হলো:

ওজন (কেজি)	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	4	6	12	20	15	3

ক. চলকের পরিচয়সহ প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

খ. সারণি হতে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. গণসংখ্যা সারণি হতে আয়তলেখ অঙ্কন কর।

সকল বোর্ড-২০১৮

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

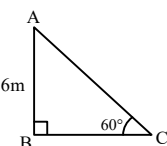
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

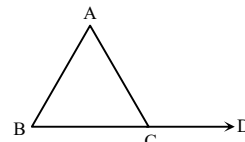
মান-৩০

[বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হইতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. H অক্ষরটির ঘূর্ণন কোণ কত?
K 30° L 60°
M 90° N 180°
২. $\triangle ABC$ এর $\angle C$ স্থূলকোণ; AD, BC এর উপর লম্ব হলে, নিচের কোনটি সঠিক?
K $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \cdot CD$
L $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD$
M $AC^2 = AB^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD$
N $BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2BC \cdot CD$
৩. কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° । ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
K 22.5 L 38.97
M 45 N 77.94
৪. একটি বৃত্তের ব্যাস 24 সে.মি.। এর পরিধি কত?
K 15.07 L 37.7
M 75.4 N 150.77
৫. একটি ঘনকের এক পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য $8\sqrt{2}$ সে.মি.। ঘনকটির কর্ণ কত সে.মি.?
K $\frac{8}{\sqrt{3}}$ L $\frac{8}{\sqrt{2}}$
M $8\sqrt{3}$ N 24
৬. গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে কোনটি প্রয়োজন?
K শ্রেণি সংখ্যা L শ্রেণি ব্যবধান
M পরিসর N গণসংখ্যা
৭. পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে—
i. মধ্যক $= L + \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{f_m}$
ii. প্রচুরক $= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$
iii. গাণিতিক গড় $= \frac{n+1}{2}$
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৮. $\tan A = \frac{4}{3}$ হলে $\sec A$ এর মান কত?
K $\frac{3}{4}$ L $\frac{4}{5}$
M $\frac{5}{4}$ N $\frac{5}{3}$
৯. ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে—
i. $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 1$
ii. $\cot^2 \theta = 1 + \operatorname{cosec}^2 \theta$
iii. $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$
নিচের কোনটি সঠিক?
K i L iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. $(x+3)(x-3) = 16$, হলে, x এর মান কত?
K ± 5 L ± 4
M 4 N 5
১১. 
BC এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
K $2\sqrt{3}$ L $6\sqrt{2}$ M $6\sqrt{3}$ N 6
১২. বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কতটি?
K 1 L 2 M 3 N অসংখ্য
১৩. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3: 4: 5 হলে, ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাপ কত?
K 15° L 45° M 60° N 75°
১৪. $8 + 16 + 24 + \dots$ ধারার নবম পদ কত?
K 72 L 88 M 360 N 432
১৫. কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যা?
K -1 L $\sqrt{2}$ M $\frac{5}{2}$ N 3
১৬. নিচের কোনটি দ্বারা $A \cap B$ প্রকাশ করা যায়?
K $\{x : x \in A \text{ এবং } x \notin B\}$
L $\{x : x \in B \text{ এবং } x \notin A\}$
M $\{x : x \in A \text{ এবং } x \in B\}$
N $\{x : x \in A \text{ এবং } x \notin A\}$
১৭. নিচের কোন অমূল্যটি ফাংশন?
K $\{(1, 2), (1, 3)\}$ L $\{(-1, 1), (-1, 2)\}$
M $\{(2, 3), (1, 2)\}$ N $\{(-3, 5), (-3, -4)\}$
- নিচের রাশি থেকে (১৮ ও ১৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $a^2 - 5a - 1 = 0$
১৮. $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
K 23 L 25 M 27 N 29
১৯. $a + \frac{1}{a}$ এর মান কত?
K $\sqrt{29}$ L $\sqrt{27}$
M $\sqrt{23}$ N $\sqrt{21}$
২০. $3x - 5y = 7$, $6x - 10y = 15$ এই সমীকরণ জোড়টি—
i. অসমঞ্জস
ii. একটিমাত্র সমাধান আছে
iii. পরস্পর অনির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
২১. $35 - 2y - y^2$ এর উৎপাদক কোনটি?
K $5 + y$ L $y - 5$
M $7 + y$ N $7 - y$

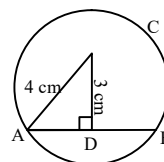
নিচের চিত্রের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ এর BC কে D পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

২২. $\angle BAC$ এর সম্পূরক কোণের মান কোনটি?
K 120° L 90° M 60° N 30°
২৩. $\angle ABC + \angle ACD$ এর মান কোনটি?
K 60° L 120° M 150° N 180°
২৪. কোনো ত্রিভুজে কয়টি বহির্ভুক্ত আঁকা যায়?
K 1 L 2 M 3 N 4

২৫.



AB = কত সে.মি.?

K $\sqrt{7}$ L $2\sqrt{7}$ M 7 N 14

২৬. ত্রিভুজ আঁকতে প্রয়োজন—

- i. তিনটি বাহু
ii. দুইটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ
iii. দুইটি কোণ ও একটি বাহু

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. $\log_{2\sqrt{2}} 64$ এর মান নিচের কোনটি?

K $\frac{1}{4}$ L 1
M $2\sqrt{2}$ N 4

২৮. $a \in \mathbb{N}$ হলে—

- i. $a^0 = 1$ (যখন $a \neq 0$)
ii. $a^{-1} = \frac{1}{a}$
iii. $a^n = \frac{1}{a^{(-n)}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. $4^{x+1} = 32$ হলে x এর মান কত?

K 1 L $\frac{3}{2}$ M $\frac{7}{2}$ N 5

৩০. 3784.8 সংখ্যাটিতে লগের পূর্ণক কত?

K 4 L 3
M 2 N 1

১	N	২	L	৩	L	৪	M	৫	M	৬	M	৭	K	৮	N	৯	L	১০	K	১১	K	১২	N	১৩	L	১৪	K	১৫	N
১৬	M	১৭	M	১৮	M	১৯	K	২০	L	২১	M	২২	K	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	N	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	L

৬৪. ঢাকা বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১০৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $f(x) = x^2 + 4x + 3$

A = {x ∈ ℝ : x বিজোড় সংখ্যা এবং x < 6}

B = {x ∈ ℝ : x, 21 এর গুণনীয়ক} এবং

C = {x ∈ ℝ : x, 7 এর গুণিতক এবং x < 35}.

ক. $f(-1)$ এর মান নির্ণয় কর।খ. দেখাও যে, A-এর উপাদান সংখ্যা n হলে, P(A)-এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে।গ. দেখাও যে, $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ ২. ▶ $x^2 - 3 = 2\sqrt{2}$ হলে,

ক. x এর মান নির্ণয় কর।

খ. $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $x^5 + \frac{1}{x^5} = 58\sqrt{2}$ ৩. ▶ $a = \frac{x^p}{x^q}$, $b = \frac{x^q}{x^r}$ এবং $c = \frac{x^r}{x^p}$

ক. abc এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{a^p} \times \frac{1}{b^q} \times \frac{1}{c^r} = 1$ গ. দেখাও যে, $(p+q) \log a + (q+r) \log b + (r+p) \log c = 0$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

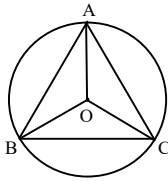
৪. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি 3.5 সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ 60° ও অপর দুই বাহুর সমষ্টি 8 সে.মি.।

ক. পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 60° কোণ আঁক।

খ. বিবরণসহ ত্রিভুজটি আঁক।

গ. ভূমিকে উচ্চতা ধরে বাকী তথ্যগুলো ব্যবহার করে একটি ত্রিভুজ আঁক।
[অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৫. ▶



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র এবং জ্যা AB = জ্যা AC = জ্যা BC.

ক. 3 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle BOC = 2\angle BAC$

গ. যদি D, E এবং F যথাক্রমে AB, AC এবং BC এর মধ্যবিন্দু হয়, তবে প্রমাণ কর যে, D, E, F বিন্দুগুলো সমবৃত্ত।

৬. ▶ $\triangle ABC$ এর AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E

ক. তথ্যানুসারে চিত্রটি আঁক।

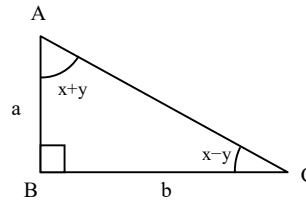
খ. প্রমাণ কর যে, $DE \parallel BC$.গ. প্রমাণ কর যে, Δ ক্ষেত্র BDE এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4}$ (Δ ক্ষেত্র ABC এর ক্ষেত্রফল)।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ একটি গাছ AB ঝড়ে O বিন্দুতে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে গোড়া থেকে $10\sqrt{3}$ মিটার দূরে C বিন্দুতে ভূমির সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে।ক. $\tan 2C$ এর মান নির্ণয় কর।খ. দেখাও যে, $\left(\frac{BO}{BC} + \frac{CO}{BC}\right)^2 = \frac{1 + \sin C}{1 - \sin C}$

গ. গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

৮. ▶



ক. AC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}{1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}} + \frac{1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}}{\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}} = 2 \operatorname{cosec} A$.গ. $a = 1$ এবং $b = \sqrt{3}$ হলে x ও y এর মান নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের পরিধি ভিতরের পরিধি অপেক্ষা 22 মিটার বড়। প্রতি বর্গমিটার রাস্তায় ইট বসাতে খরচ হয় 300 টাকা।

ক. 14 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

খ. রাস্তাটি কত মিটার চওড়া নির্ণয় কর।

গ. মাঠের ব্যাসার্ধ 35 মিটার হলে, রাস্তাটিতে ইট বসাতে কত খরচ হবে তা নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো স্কুলের দশম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে

প্রাপ্ত নম্বরের নিম্নরূপঃ—

50, 46, 55, 61, 72, 85, 60, 85, 36, 68, 48, 60, 58, 70, 65, 60, 50, 46, 70, 80, 65, 60, 45, 58, 55, 60, 35, 40, 70, 90, 76, 46, 65, 60, 56, 40, 50, 65, 68, 55

ক. উপাত্তসমূহের পরিসর নির্ণয় কর।

খ. শ্রেণি ব্যবধান 10 ধরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

গ. উপাত্তসমূহের আয়তলেখ অঙ্কন কর।

১১. ▶ একটি স্কুলের কোনো শ্রেণির গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপঃ—

শ্রেণি ব্যাপ্তি	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০	৯১-১০০
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৮	১২	২০	২৫	৩০	১৫	১০

ক. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

ঢাকা বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

[বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $2 + 4 + 6 + \dots$ ধারাটির দশম পদ কত?
K 110 L 48 M 28 N 20

২. ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 4 : 5 হলে, বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কোণদ্বয়ের পার্থক্য কত?
K 30° L 40° M 50° N 60°

৩. সুখম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষকোণ কত ডিগ্রী?
K 106° L 108° M 110° N 120°

৪. $\triangle ABC$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে, যদি এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য হয়—

i. 5, 12, 13 একক

ii. 6, 8, 10 একক

iii. 7, 8, 10 একক

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?

K $\sqrt{3}$ বর্গমিটার L $2\sqrt{3}$ বর্গমিটার

M $4\sqrt{3}$ বর্গমিটার N $8\sqrt{3}$ বর্গমিটার

৬. $x + 3y = 1$

$5x + 15y = 5$

সমীকরণ জোড়টি—

i. সঙ্গতিপূর্ণ

ii. পরস্পর নির্ভরশীল

iii. একটি মাত্র সমাধান বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 4 এবং এদের ল.সা.গু. 120 হলে গ.সা.গু. কত?

K 4 L 5

M 6 N 9

৮. যোজিত গণসংখ্যা প্রয়োজন—

i. গড় নির্ণয়ে

ii. মধ্যক নির্ণয়ে

iii. অজিভরেখা অঙ্কন করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৩, ১৯, ১৭, ১৪, ১৬, ১৫, ১৮, ২০।

৯. প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় কত?

K ১৫.৫ L ১৬.৫

M ১৭.৫ N ১৮.৭৫

১০. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক কোনটি?

K ৮.৫ L ৯.৫

M ১৫.৫ N ১৬.৫

১১. p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী হলে—

i. $\frac{p}{q} = \frac{q}{r}$

ii. $q^2 = pr$

iii. $pq = qr$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. $A = \{a, b, c, d\}$ হলে $P(A)$ এর প্রকৃত উপসেট কতটি?

K 4 L 14 M 15 N 16

১৩. কোন শর্তে $a^0 = 1$ হয়?

K $a > 0$ L $a < 0$

M $a \neq 0$ N $a \neq 1$

১৪. পাখার পূর্ণ ঘূর্ণনের কোণের পরিমাণ কত?

K 90° L 180° M 270° N 360°

নিচের তথ্যের আলোকে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 + 2 = 3x$$

১৫. $\left(x + \frac{2}{x}\right)$ এর মান কত?

K -3 L -2 M 3 N 4

১৬. $x^3 + \frac{8}{x^3}$ এর মান নিচের কোনটি?

K 9 L 18 M 21 N 27

১৭. $\left(16^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{4}}$ = কত?

K 16 L 12 M 8 N 4

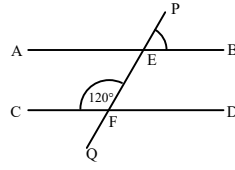
১৮. $\log_2 2 \times \log_{\sqrt{3}} 27$ = কত?

K 3 L 6 M 9 N 27

১৯. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

K $2\sqrt{3}$ L $\sqrt{7}$ M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

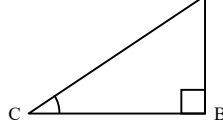
২০.



চিত্রে $AB \parallel CD$ হলে, $\angle BEP$ -এর মান কত?

K 30° L 40° M 60° N 120°

২১.



চিত্রে, $\triangle ABC$ এ—

i. $\angle ABC$ একটি সমকোণ

ii. $\angle ACB$ একটি সূক্ষ্মকোণ

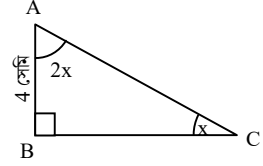
iii. $AC + AB > BC$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২. চিত্রে, $\angle ACB$ এর মান কত?

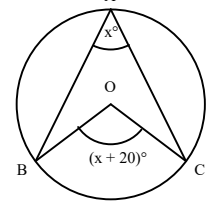
K 30° L 45° M 60° N 75°

২৩. চিত্রে, $BC =$ কত সে.মি.?

K $4\sqrt{3}$ L $4\sqrt{2}$

M $2\sqrt{3}$ N $2\sqrt{2}$

২৪.



চিত্রে, ABC বৃত্তে $\angle BAC =$ কত?

K 40° L 30° M 20° N 10°

২৫. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যাবে?

K 1 L 2 M 3 N 4

২৬. $x^2 - 5x - 6 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

K 2, 3 L 6, -1

M 6, 1 N 3, -2

২৭. $\tan \theta = \frac{4}{3}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta =$ কত?

K $\frac{4}{3}$ L $\frac{5}{4}$

M $\frac{4}{5}$ N $\frac{3}{5}$

২৮. সমকোণী ত্রিভুজে 70° কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে, নিচের কোনটি সঠিক?

K অতিভুজ = লম্ব L ভূমি < লম্ব

M ভূমি > লম্ব N ভূমি = লম্ব

২৯. $\operatorname{cosec} \theta = \sqrt{2}$ হলে, $\theta =$ কত?

K 90° L 60° M 50° N 45°

৩০. $\frac{1 - \tan^2 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} =$ কত?

K $\frac{1}{4}$ L $\frac{1}{3}$

M $\frac{1}{2}$ N $\frac{2}{3}$

১	N	২	K	৩	L	৪	K	৫	K	৬	K	৭	M	৮	M	৯	L	১০	N	১১	K	১২	M	১৩	M	১৪	N	১৫	M
১৬	K	১৭	N	১৮	K	১৯	N	২০	M	২১	N	২২	K	২৩	K	২৪	M	২৫	L	২৬	L	২৭	L	২৮	L	২৯	N	৩০	M

৬৫. রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১০৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► কোনো সংখ্যা ও ঐ সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি $2\sqrt{3}$ ।

ক. সংখ্যাটিকে a চলকে প্রকাশ করে উপরের তথ্যকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

খ. $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় কর।গ. প্রমাণ কর যে, $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ ২. ► a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতী এবং $p^2 - \frac{2p}{x} + 1 = 0$ ক. $\log_{\sqrt{2}} 324$ এর মান নির্ণয় কর।খ. প্রমাণ কর যে, $(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2$ গ. দেখাও যে, $p = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$ ৩. ► একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং ৮ম পদ $\frac{1}{27}$ এবং অপর

একটি সমান্তর ধারার ১ম ১০ পদের সমষ্টি ১৫৫ এবং ১ম ২০ পদের সমষ্টি ৬১০।

ক. $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৮৩?

খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

গ. সমান্তর ধারাটির ৩০ তম পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► $\triangle ABC$ এর AB, BC এবং AC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P, Q, R.

ক. মধ্যমাংশ ত্রিভুজটি একে দেখাও।

খ. প্রমাণ কর যে, $AB + AC > 2AQ$ গ. প্রমাণ কর যে, $PQ = \frac{1}{2} AC$.৫. ► কোনো ত্রিভুজের পরিসীমা ৭.৫ সে.মি. এবং ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় 50° ও 60° ।

ক. উল্লিখিত তথ্যগুলো চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ ত্রিভুজটি একে দেখাও।

গ. উল্লিখিত ত্রিভুজটির একটি পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৬. ► LMN বৃত্তের কেন্দ্র O এবং ব্যাসার্ধ ৩ সে.মি.।

ক. বৃত্তটি আঁক।

খ. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের M বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক OM এর উপর লম্ব।

গ. জ্যামিতিক চিত্র ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ কর যে, বৃত্তটির কেন্দ্র O ৬ সে.মি. এর বড় হতে পারে না।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► একটি গাছ বড়ো এমনভাবে ভেঙে গেল যে, ভাজা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ করে গাছের গোড়া থেকে ২০ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।

২. ক. উদ্দীপকের তথ্যানুসারে চিত্রটি আঁক ও ব্যাখ্যা কর। ২

৪. খ. গাছটি কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল তা বের কর। ৪

৪. গ. সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

৮. ► একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ১৪ সে.মি. ও ১৬ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৫ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

২. ক. পাইপের বাইরের আয়তন কত? ২

৪. খ. পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় কর। ৪

৪. গ. পাইপকে গলিয়ে ৭ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলো। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

৯. ► একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬১ সে.মি. ও ৪১ সে.মি. এবং অপর বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি. ও ১৫ সে.মি.।

৪. ক. উপরের তথ্যের আলোকে চিত্র অঙ্কন করে ট্রাপিজিয়ামের পরিসীমা নির্ণয় কর। ২

৪. খ. ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়কে আয়তক্ষেত্রের সন্নিহিত বাহু ধরে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

৪. গ. ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো :—

৪০, ৩৫, ৬০, ৫৫, ৫৮, ৪৫, ৬০, ৬৫, ৪৬, ৫০, ৬০, ৬৫, ৫৮, ৬০, ৪৮, ৩৬, ৬০, ৫০, ৪৬, ৬৫, ৫৫, ৬১, ৬৮, ৬৫, ৫০, ৪০, ৫৬, ৬০, ৬৫, ৪৬

৪. ক. বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলক বলতে কী বুঝ? ২

৪. খ. শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ ধরে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪

৪. গ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

১১. ► নিচে ৬০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :—

শ্রেণি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
গণসংখ্যা	4	12	10	20	8	6

৪. ক. কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কী বুঝ? কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো কী কী? ২

৪. খ. গণসংখ্যা নিবেশন সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

৪. গ. গণসংখ্যা নিবেশন সারণিতে উপস্থাপিত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

- K $\sqrt{11}$ L $\frac{\sqrt{6}}{3}$
M $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}}$ N $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}}$

২. a, b, c বাস্তব সংখ্যা হলে,

- i. $a(b+c) = ab+ac$
ii. $a < b$ হলে, $a+c < b+c$
iii. $a < b$ এবং $c < 0$ হলে $ac > bc$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. $A = \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$ হলে, 3 এর গুণিতকগুলো দ্বারা গঠিত A সেটের উপসেট কোনটি?

- K $\{6, 9, 12\}$ L $\{9, 12, 15\}$
M $\{6, 11\}$ N $\{3, 6\}$

৪. $f(x) = x^2 - 4x + 4$ হলে $f(2)$ এর মান কোনটি?

- K 0 L 1
M 2 N 4

নিচের তথ্যের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x^4 - x^2 + 1 = 0$ একটি সমীকরণ।

৫. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কোনটি?

- K 1 L 2
M 3 N 4

৬. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কোনটি?

- K 0 L 1
M $\sqrt{3}$ N $3\sqrt{3}$

৭. নিচের কোন শর্তে $\log_a a = 1$ হবে?

- K $a > 0$ L $a \neq 1$
M $a > 0, a \neq 1$ N $a \neq 0, a > 1$

৮. $x^2 - x - 12 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

- K 3, 4 L -3, 4
M 3, -4 N -3, -4

৯. $2x^2 - 4ax = 0$ সমীকরণের সমাধান কোনটি?

- K 0 L 2a
M 0, 2a N 2, 2a

১০. ইউক্লিডের স্বীকার্য অনুযায়ী—

- i. রেখার প্রান্ত বিন্দু নাই
ii. যার কেবল দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নাই, তাই রেখা
iii. তলের প্রান্ত হলো বিন্দু

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১১. 60° কোণের সম্পূরক কোণের অর্ধেক নিচের কোনটি?

- K 30° L 60°
M 90° N 120°

১২. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ব্যতীত অপর দুইটি কোণের পরিমাপ কোনটি?

- K $63^\circ, 36^\circ$ L $30^\circ, 70^\circ$
M $40^\circ, 50^\circ$ N $80^\circ, 120^\circ$

১৩. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকার জন্য কতটি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?

- K ১ L ২ M ৪ N ৫

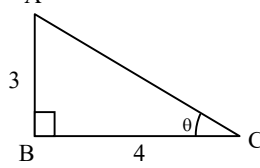
১৪. বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু এবং বহিঃস্থ একটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ বৃত্তটিকে কতটি বিন্দুতে ছেদ করে?

- K অসংখ্য L ১
M ২ N ৩

১৫. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

- K স্থূলকোণ L সমকোণ
M পূরককোণ N সূক্ষ্মকোণ

নিচের তথ্যের আলোকে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬. $\cos \theta$ এর মান কোনটি?

- K $\frac{3}{5}$ L $\frac{4}{5}$
M $\frac{3}{4}$ N $\frac{5}{4}$

১৭. $\tan \theta + \cot \theta - \sec \theta =$ কত?

- K $\frac{5}{4}$ L $\frac{5}{12}$
M $\frac{25}{12}$ N $\frac{5}{6}$

১৮. ঝড়ে একটি গাছ হলে পড়েছিল, এমতাবস্থায় গাছের গোড়া হতে 7 মিটার উচ্চতায় একটি খুঁটি ঠেস দিয়ে গাছটিকে সোজা করে রাখা হল। ভূমিতে খুঁটিটির স্পর্শ বিন্দুর অবনতি কোণ 30° হলে, খুঁটির দৈর্ঘ্য কত?

- K 7 মিটার L $7\sqrt{3}$ মিটার
M 14 মিটার N $14\sqrt{2}$ মিটার

১৯. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর :

- i. 30° কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে ভূমি > লম্ব হবে
ii. 45° কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে ভূমি = লম্ব হবে
iii. 60° কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে ভূমি < লম্ব হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে নিচের কোনটি সঠিক?

- K $a^2 = bc$ L $b^2 = ac$
M $ab = bc$ N $c^2 = ab$

২১. $2x - y = 8$ এবং $x - 2y = 4$ হলে $x + y =$ কত?

- K 0 L 4 M 8 N 12

২২. a, b, c, d সমান্তর ধারার চারটি ক্রমিক পদ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- K $b = \frac{c+d}{2}$ L $a = \frac{b+c}{2}$
M $c = \frac{b+d}{2}$ N $d = \frac{c+a}{2}$

২৩. $\log 2 + \log 4 + \log 8 + \dots$ ধারাটির ৮ম পদ কোনটি?

- K $\log 256$ L $\log 128$
M $\log 64$ N $\log 32$

২৪. একটি বর্গের কতটি প্রতিসাম্য রেখা আছে?

- K 2 L 4 M 6 N 8

২৫. Z বর্গটির ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কোনটি?

- K 1 L 2 M 3 N 4

নিচের তথ্যের আলোকে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমবাহু $\triangle ABC$ এ $AD \perp BC$ এবং $BC = 2$ একক।

২৬. AD এর দৈর্ঘ্য কত একক?

- K $\sqrt{3}$ L $2\sqrt{3}$
M $\frac{2}{\sqrt{3}}$ N $\frac{4}{\sqrt{3}}$

২৭. $\triangle ABD$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

- K $2\sqrt{3}$ L $\sqrt{3}$
M $\frac{\sqrt{3}}{2}$ N $\frac{\sqrt{3}}{4}$

২৮. ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 7 সে.মি. এবং উচ্চতা 8 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K 24 L 64 M 96 N 504

২৯. উপাত্তগুলোকে সারণীভুক্ত করা হলে, প্রতি শ্রেণিতে যতগুলো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার নির্দেশক কোনটি?

- K শ্রেণি সীমা L শ্রেণির মধ্যবিন্দু
M শ্রেণি সংখ্যা N শ্রেণির গণসংখ্যা

৩০. $\bar{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{n} \times h$ এক্ষেত্রে $\bar{x} =$ নির্ণেয় গড়

হলে a কে কী বলা হয়?

- K শ্রেণি সীমা L আনুমানিক গড়
M ধাপ বিচ্যুতি N শ্রেণি সংখ্যা

উত্তর	১	N	২	N	৩	K	৪	K	৫	M	৬	K	৭	M	৮	L	৯	M	১০	K	১১	L	১২	M	১৩	N	১৪	L	১৫	N
	১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	N	২০	L	২১	L	২২	M	২৩	K	২৪	L	২৫	L	২৬	K	২৭	M	২৮	L	২৯	N	৩০	L

৬৬. দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $g(x) = \frac{3x+1}{3x-1}$ এবং $h(t) = \frac{t^4+t^2+1}{t^2}$ দুইটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক. $g(0)$ এবং $h(1)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $\frac{g\left(\frac{1}{x}\right)+1}{g\left(\frac{1}{x}\right)-1}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $h(t^2) = h\left(\frac{1}{t^2}\right)$

২. ▶ $A = x^p$; $B = x^q$; $C = x^r$ এবং $M = 2^{2x+1}$ কয়েকটি রাশি।

ক. $M = 512$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

খ. $\left(\frac{A}{B}\right)^{p^2+pq+q^2} \times \left(\frac{B}{C}\right)^{q^2+qr+r^2} \times \left(\frac{C}{A}\right)^{r^2+rp+p^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $\log_x(ABC) = \log_x A + \log_x B + \log_x C$

৩. ▶ একটি বর্গের ক্ষেত্রফল একটি আয়তের ক্ষেত্রফলের সমান।

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৩৬ মিটার এবং প্রস্থ ২৫ মিটার।

ক. আয়তের বাহুর দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থের দ্বিভাজিত অনুপাত নির্ণয় কর।

খ. আয়তের দৈর্ঘ্য ১০% হ্রাস পেলে এবং প্রস্থ ১০% বৃদ্ধি করা হলে, ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে?

গ. বর্গাকার ক্ষেত্রটির চতুর্দিকে ৩ মিটার অন্তর গাছ লাগালে কতটি গাছ প্রয়োজন হবে এবং প্রতিটি গাছ লাগাতে ২৩ টাকা হিসাবে গাছ লাগানো বাবদ খরচ কত হবে?

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\angle x$ ও $\angle y$ দুইটি কোণ এবং a, b, c তিনটি রেখাংশ যেখানে $a > b > c$.

ক. a, b, c বাহু তিনটি দ্বারা ত্রিভুজ আঁক।

খ. সামান্তরিকের ভূমি b একক এবং দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য a একক এবং c একক হলে, সামান্তরিকটি আঁক এবং অঙ্কনের বিবরণ দাও।

গ. ট্রাপিজিয়ামের দুইটি সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a একক ও b একক এবং a বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ হলে, ট্রাপিজিয়ামটি আঁক এবং অঙ্কনের বিবরণ দাও।

৫. ▶ $\triangle PQR$ এর $\angle P$ এর সমদ্বিখণ্ডক PS , QR -কে S বিন্দুতে ছেদ করেছে। SP এর সমান্তরাল RT রেখাংশ বর্ধিত QP -লে T বিন্দুতে ছেদ করেছে।

ক. দেখাও যে, দুইটি ত্রিভুজের ভূমি সমান হলে, তাদের ক্ষেত্রফল উচ্চতার সমানুপাতিক।

খ. প্রমাণ কর যে, $QS : SR = PQ : PR$.

গ. QR এর সমান্তরাল কোনো রেখাংশ PQ এবং PR -কে যথাক্রমে M ও N বিন্দুতে ছেদ করলে, প্রমাণ কর যে, $QS : SR = MQ : NR$.

৬. ▶ সমকোণী $\triangle PQR$ এর $\angle Q =$ এক সমকোণ এবং $\triangle ABC$ সমবাহু যার $AD \perp BC$.

ক. দেখাও যে, $BD = CD$

খ. প্রমাণ কর যে, $PR^2 = PQ^2 + QR^2$

গ. প্রমাণ কর যে, $4AD^2 = 3AB^2$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $A = \cos\theta + \sin\theta$ এবং $B = \cos\theta - \sin\theta$ দুইটি ত্রিকোণমিতিক রাশি।

ক. $\theta = 45^\circ$ হলে A এবং B এর মান নির্ণয় কর।

খ. $A = \sqrt{2}(A - \sin\theta)$ হলে, প্রমাণ কর যে, $B = \sqrt{2}(A - \cos\theta)$

গ. $A = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর যেখানে $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$.

৮. ▶ P ও Q দুইটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১২০০ মিটার।

R বিন্দুতে অবস্থিত একটি বিমান হতে P ও Q বিন্দুদ্বয়ের অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° এবং 30° .

ক. $RS \perp PQ$ হলে $\angle RPS$ ও $\angle QRS$ এর মধ্যকার সম্পর্ক লিখ।

খ. বিমানটি ভূমি হতে কত উপরে রয়েছে তা নির্ণয় কর।

গ. PR এবং QR এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

৯. ▶ একটি বাগানের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৬০ মিটার।

বাগানটির ভিতরে সমান পাড়বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হল।

ক. বাগানের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. যদি পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল ৪০৪ বর্গমিটার হয়, তবে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।

গ. পুকুরের গভীরতা ২.৭৫ মিটার হলে, প্রতি ঘনমিটার মাটি খনন করতে ৩২৫ টাকা হিসাবে ঐ পুকুরটির মাটি খনন করতে কত টাকা লাগবে?

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ নিচের একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হল—

শ্রেণি ব্যাপ্তি	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

ক. মধ্যক শ্রেণির নিম্ন সীমা নির্ণয় কর।

খ. সারণি হতে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ আঁক।

১১. ▶ কোনো বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :

75, 40, 52, 92, 87, 43, 65, 69, 73, 81, 95, 52, 66, 82, 89, 56, 47, 69, 57, 73, 84, 91, 77, 50, 62

ক. পরিসর কী? শ্রেণি ব্যাপ্তি ১০ হলে শ্রেণি সংখ্যা কত?

খ. শ্রেণি ব্যাপ্তি ১০ নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর।

গ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

[বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $0.4\bar{5}$ এর সামান্য ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- K $\frac{4}{9}$ L $\frac{9}{20}$
M $\frac{5}{11}$ N $\frac{9}{11}$

২. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

- K $\sqrt{5}$ L $\sqrt[3]{8}$
M $\sqrt{3}$ N $\sqrt[3]{7}$

৩. $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 6\}$ হলে—

- i. A সেটের মৌলিক সংখ্যা ২টি
ii. P(A) এর উপাদান সংখ্যা ৪টি
iii. A সেটে ২ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ১টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৪. $A = \{w, x, y, z\}$ হলে A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

- K 12 L 13
M 15 N 16

৫. $\sqrt[3]{a} = \sqrt{5}$ হলে a এর মান নিচের কোনটি?

- K $\sqrt{5}$ L 5
M $3\sqrt{5}$ N $5\sqrt{5}$

নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

৬. x এর মান নিচের কোনটি?

- K $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ L $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
M $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ N $5 - 2\sqrt{6}$

৭. $x^3 + \frac{1}{x^3} = \text{কত?}$

- K $18\sqrt{3}$ L $15\sqrt{3}$
M $12\sqrt{2}$ N $10\sqrt{2}$

৮. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে—

- i. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 21$
ii. $x^2 - 5x + 1 = 0$
iii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৯. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$ হলে $(a + b)^2 - 2ab$ এর মান কত?

- K 1 L 2 M 3 N 5

১০. $x^2 = (x^a \cdot x^b)^c$ হলে abc এর মান কত?

- K 0 L 1 M 2 N 3

১১. $\log x = \frac{1}{2} \log y$ হলে $\log x^2$ এর মান কত?

- K x L y
M $\log y$ N $\log \sqrt{y}$

১২. 10 ভিত্তিক log এর ক্ষেত্রে—

- i. $\log 1 = 0$
ii. $\log 0 = 1$
iii. $\log 100 = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৩. $\log_5 \left(\frac{1}{25}\right) = -2$ হলে x এর মান কত?

- K ± 5 L 5
M $\pm \frac{1}{5}$ N $\frac{1}{5}$

১৪. $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{2}{3}$ হলে a : c এর মান কত?

- K 2 : 3 L 3 : 4
M 4 : 9 N 9 : 4

১৫. $(x - a - b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = 0$ হলে x এর মান

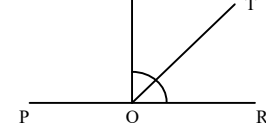
কোনটি?

- K (a + b) L -(a + b)
M $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ N $\frac{b+a}{ab}$

১৬. ABC ত্রিভুজের $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 40^\circ$ এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক O বিন্দুতে মিলিত হলে $\angle BOC$ এর মান কত?

- K 80° L 90°
M 120° N 130°

১৭.



চিত্রে $\angle ROT$ ও $\angle TOS$ কোণদ্বয় পরস্পর—

- i. সম্পূরক
ii. সন্নিহিত
iii. পূরক

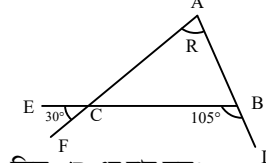
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ব্যতীত অপর দুই কোণের অনুপাত 3 : 2 হলে কোণ দুইটি নিচের কোনটি?

- K $55^\circ, 35^\circ$ L $54^\circ, 36^\circ$
M $50^\circ, 40^\circ$ N $45^\circ, 45^\circ$

১৯.



চিত্রে $\angle R$ এর মান কত?

- K 25° L 35°
M 45° N 75°

২০. সমবাহু ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহু বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কত?

- K 60° L 80°
M 90° N 120°

২১. $\sin 3A = \cos 3A$ হলে A এর মান কত?

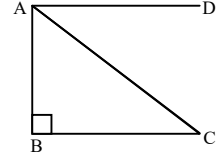
- K 15° L 20°
M 25° N 30°

২২. $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$ এবং $B = 30^\circ$ হলে A এর

মান কত?

- K 0° L 30°
M 45° N 60°

২৩.



চিত্রে অবনতি কোণ $\angle CAD = 60^\circ$ হলে $\angle BAC$ এর মান কোনটি?

- K 30° L 45°
M 60° N 90°

২৪. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে—

- i. $b^2 = ac$
ii. $2b = a + c$
iii. $\frac{a+b}{b} = \frac{b+c}{c}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

২৫. একটি সমান্তর ধারার n তম পদ $5n + 3$ হলে সাধারণ অন্তর কত?

- K -2 L $\frac{13}{8}$
M 5 N 8

২৬. $\frac{1}{\sqrt{7}} - 1, \sqrt{7}$ অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত কোনটি?

- K $\frac{1}{\sqrt{7}}$ L $-\frac{1}{\sqrt{7}}$
M $\sqrt{7}$ N $-\sqrt{7}$

২৭. দুই অজ্ঞাবিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক y হলে সংখ্যাটি কত?

- K xy L x + y
M $10y + x$ N $10x + y$

২৮. মধ্যক নির্ণয়ে Fc দ্বারা কি বুঝায়?

- K যোজিত গণসংখ্যা L নিম্নসীমা
M উচ্চসীমা N গণসংখ্যা

২৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K $3\sqrt{3}$ L $4\sqrt{3}$
M $6\sqrt{3}$ N $9\sqrt{3}$

৩০. একটি বৃত্তের ব্যাস 26 মিটার হলে পরিধি কত মিটার?

- K 13π L 26π
M 39π N 52π

১	M	২	L	৩	N	৪	M	৫	N	৬	L	৭	K	৮	N	৯	N	১০	L	১১	M	১২	L	১৩	L	১৪	M	১৫	K
১৬	N	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	N	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	M	২৮	K	২৯	N	৩০	L

৬৭. কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$

ক. দেখাও যে, $b + \frac{1}{b} = 2\sqrt{6}$.

খ. $\frac{1}{b^3} (b^6 - 1)$ এর মান নির্ণয় করো।

গ. প্রমাণ করো যে, $b^5 + \frac{1}{b^3} = 922\sqrt{6}$.

২. ▶ $\frac{6}{y} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ এবং $m : n = n : l$

ক. দেখাও যে, $y = \frac{6pq}{p+q}$.

খ. প্রমাণ করো যে, $\frac{y+3p}{y-3p} + \frac{y+3q}{y-3q} = 2$, $p \neq q$.

গ. দেখাও যে, $m^2n^2l^2 \left(\frac{1}{m^3} + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{l^3} \right) = m^3 + n^3 + l^3$.

৩. ▶ $3 + a + 9 + \dots + 60$ একটি সমান্তর ধারা।

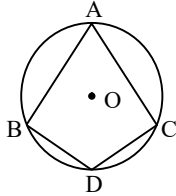
ক. a এর মান নির্ণয় করো।

খ. ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।

গ. ধারাটির ১ম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন করে তার ১ম ৭টি পদের সমষ্টি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶



ক. চিত্রসহ প্রবৃদ্ধ কোণের সংজ্ঞা দাও।

খ. প্রমাণ করো যে, $\angle BDC + \angle BAC = 1$ সরল কোণ।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে যদি $\angle BAD + \angle DAC = 1$ সমকোণ হয়, তবে প্রমাণ করো যে, B, O এবং C এক সরলরেখায় অবস্থিত।

৫. ▶ দুইটি সদৃশকোণী $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এর BC এবং EF এর উপর যথাক্রমে AG ও DH লম্ব।

ক. উদ্দীপকের আলোকে চিত্র আঁক।

খ. প্রমাণ করো যে, $AG : DH = AB : DE$.

গ. প্রমাণ করো যে, $\triangle ABC : \triangle DEF = BC^2 : EF^2$.

৬. ▶ একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি সূক্ষ্মকোণ $\angle x = 40^\circ$ ও অপর বাহুর দৈর্ঘ্যের অন্তর $b = 2$ সে.মি.।

ক. প্রদত্ত তথ্যগুলোকে চিত্রে উপস্থাপন করো।

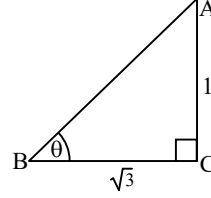
খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন করো। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. 'a' কে একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু এবং 'b' কে অতিভুজ ও অপর বাহুর অন্তর ধরে ত্রিভুজটি আঁক।

[অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶



ক. θ এর মান নির্ণয় করো।

খ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে, $\frac{1}{1+\sin^2\theta} + \frac{1}{1+\operatorname{cosec}^2\theta} = 1$.

গ. যদি $\frac{\cos B - \sin B}{\cos B + \sin B} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ হয়, তবে দেখাও যে, $B = \theta$.

৮. ▶ একটি খুঁটি ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30° কোণ করে খুঁটিটির গোড়া থেকে $6\sqrt{3}$ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করল।

ক. সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ চিত্রটি আঁক।

খ. খুঁটিটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

গ. খুঁটিটির ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করলে খুঁটিটির শীর্ষ গোড়া থেকে কত দূরে ভূমিকে স্পর্শ করবে নির্ণয় করো।

৯. ▶ একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক. পাইপের পুরনু কত সে.মি. নির্ণয় করো।

খ. পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

গ. পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কে.জি. নির্ণয় করো।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো স্কুলের ১০ম শ্রেণির ২৫ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো নিচে দেয়া হলো:

75, 63, 63, 86, 71, 66, 75, 65, 73, 80, 83, 74, 69, 79, 77, 69, 74, 85, 72, 78, 84, 69, 75, 88, 67.

ক. শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় করো।

খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

১১. ▶ নিম্নে ৭০ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	৩০-৩৫	৩৬-৪১	৪২-৪৭	৪৮-৫৩	৫৪-৫৯	৬০-৬৫
গণসংখ্যা	৩	১০	১৮	২৫	৮	৬

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

খ. সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় করো।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় করো।

কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭

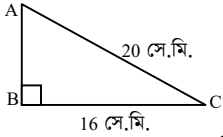
গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

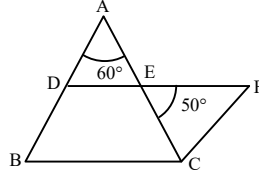
সময়-৩০ মিনিট

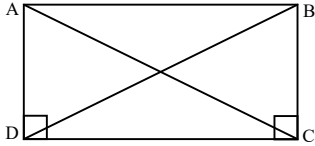
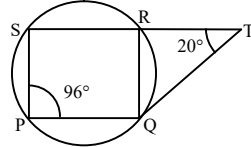
মান-৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্মিলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. (3, -5) বিন্দুটি কোন চতুর্ভুজে অবস্থিত?
K প্রথম L দ্বিতীয়
M তৃতীয় N চতুর্থ
২. $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ গুণোত্তর ধারাটির প্রথম $(2n + 1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?
K 0 L 1 M 2 N 4
৩. একটি সুঘম পঞ্চভুজের প্রতিটি শীর্ষ কোণের পরিমাপ কত?
K 60° L 90°
M 108° N 120°
৪. 
ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.
K 48 L 96 M 192 N 400
৫. অজিত রেখার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
K উর্ধ্বগামী L নিম্নগামী
M সমান্তরাল N উল্লম্ব
৬. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ?
K বয়স L তাপমাত্রা
M জনসংখ্যা N ওজন
৭. (2, 3) বিন্দুটি নিচের কোন সমীকরণের লেখচিত্রের উপর অবস্থিত?
K $x - y = 1$ L $2x + y = 7$
M $x + 3y = 5$ N $2x + y = 6$
৮. $a - b = 2$, $ab = 3$ হলে, $a^3 - b^3$ এর মান কত?
K -10 L -1
M 17 N 26
৯. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?
K $\sqrt{729}$ L $\sqrt{11}$
M $\sqrt[3]{7}$ N 3.2354678.....
১০. $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ হলে, $f(0) =$ কত?
K -6 L -3 M -2 N 0
১১. $(x^2 + 1)^2 = 5x^2$ হলে, $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?
K $\sqrt{5}$ L $2\sqrt{5}$
M 5 N $5\sqrt{5}$
১২. $x(2x - 3) = \frac{1}{2}$ হলে,
i. $4x^2 - \frac{1}{4x^2} = 3\sqrt{13}$
ii. $\left(2x + \frac{1}{2x}\right)^2 = 13$
iii. $4x^2 + \frac{1}{4x^2} = 11$
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
১৩. 35.37 সংখ্যাটির লগের পূর্ণক কত?
K -1 L 1
M 3 N 4

১৪. 3% হার মুনাফায় 10,000 টাকা 3 বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা?
K 92.727 L 927.27
M 9272.7 N 10,927.27
১৫. $8^{x+3} = 64$ হলে, x-এর মান কত?
K -6 L -3
M -1 N 3
১৬. অভেদ এর ক্ষেত্রে—
i. সকল বীজগণিতীয় সূত্রই অভেদ
ii. সকল অভেদই সমীকরণ
iii. সকল সমীকরণই অভেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
১৭. নিচের কোনটি ত্রি-মাত্রিক বস্তু?
K রশ্মি L রেখা
M তল N গোলক

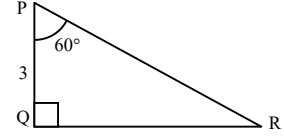


- DE || BC এবং BD || CF
উপরের তথ্যের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
১৮. $\angle BDE =$ কত?
K 70° L 100° M 110° N 120°
 ১৯. $\angle ABC + \angle ACB =$ কত?
K 90° L 100°
M 110° N 120°
 ২০. 
AC = 5 একক, AB = 4 একক
ABCD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
K 10 L 12 M 18 N 20
 ২১. 
 $\angle RQT =$ কত ডিগ্রি?
K 64 L 76
M 84 N 104
 ২২. $\theta = 0^\circ$ কোণের ক্ষেত্রে—
i. cosecθ ও cotθ এর মান অসংজ্ঞায়িত
ii. প্রান্তীয় বাহু ও আদিবাহু একই রশ্মি
iii. secθ ও tanθ এর মান সংজ্ঞায়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
২৩. ভূমিতলের উপর লম্ব রেখাকে কী বলে?
K উর্ধ্বরেখা L অধঃরেখা
M ভূ-রেখা N শয়ন রেখা

নিচের চিত্রের আলোকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২৪. QR = কত মিটার?

- K $\frac{\sqrt{3}}{2}$ L $\sqrt{3}$
M $2\sqrt{3}$ N $3\sqrt{3}$

২৫. PR এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

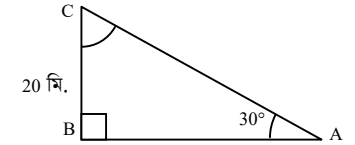
- K $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ L $3\sqrt{3}$
M $\sqrt{36}$ N $6\sqrt{3}$

২৬. a : b = 3 : 4, b : c = 6 : 7 হলে,

- a : b : c = কত?
K 3 : 6 : 7 L 4 : 6 : 7
M 7 : 12 : 14 N 9 : 12 : 14

২৭. p, q, r তিনটি সমানুপাতিক রাশি হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- K $p^2 = qr$ L $q^2 = pr$
M $pq = qr$ N $r^2 = pq$



২৮. চিত্রে—

- i. $\angle ACB = 60^\circ$
ii. AB = $20\sqrt{3}$ মিটার
iii. AC = 40 মিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং তাদের গ.সা.গু 4।

২৯. সংখ্যা দুটির বর্গের সমষ্টি কত?

- K 25 L 28
M 49 N 400

৩০. সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. কত?

- K 28 L 48
M 72 N 96

১	N	২	L	৩	M	৪	L	৫	K	৬	M	৭	L	৮	N	৯	K	১০	L	১১	K	১২	N	১৩	L	১৪	L	১৫	M
১৬	K	১৭	N	১৮	M	১৯	N	২০	L	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	N	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	N	৩০	L

৬৮. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১০৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $P = \{x \in \mathbb{N} : x^2 \geq 16 \text{ এবং } x^3 \leq 125\}$ $Q = \{a \in \mathbb{N} : a^2 - 5a + 6 = 0\}$

$$f(z) = \frac{4z-1}{4z+1}$$

ক. P সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

খ. $P \cup Q = (P \setminus Q) \cup (Q \setminus P) \cup (P \cap Q)$, প্রমাণ করো।গ. $\frac{f\left(\frac{1}{z^2}\right) + 1}{f\left(\frac{1}{z^2}\right) - 1}$ এর মান নির্ণয় করো।২. ► $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, $a + b + c = m$ $a^2 + b^2 + c^2 = n$ এবং $a^3 + b^3 = p^3$

ক. x এর মান নির্ণয় করো।

খ. প্রমাণ করো যে, $\frac{x^8 + 1}{x^4} = 98$ গ. যদি $c = 0$ হয়, তবে দেখাও যে, $m^3 + 2p^3 = 3mn$.৩. ► $7 + x + y + 189$ একটি গুণোত্তর ধারা।

ক. ধারাটির চতুর্থ পদকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো যেখানে প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r।

খ. x এবং y এর মান নির্ণয় করো।

গ. প্রদত্ত ধারার প্রথম পদকে ১ম পদ এবং সাধারণ অনুপাতকে সাধারণ অন্তর ধরে সমান্তর ধারাটি নির্ণয় করে এর প্রথম 16 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\angle B =$ এক সমকোণ এবং AC অতিভুজ।

ক. পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি লিখ।

খ. $\triangle ABC$ এ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ হলে প্রমাণ করো যে, $\angle B = 1$ সমকোণ।গ. যদি $AB = BC$ হয় এবং P, AC এর উপরস্থ কোনো বিন্দু হয়, তাহলে প্রমাণ করো যে, $PA^2 + PC^2 = 2PB^2$.

৫. ► O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে। PT ঐ বৃত্তে একটি স্পর্শক।

ক. তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

খ. প্রমাণ করো যে, $\angle ABC + \angle ADC = 2$ সমকোণ এবং $\angle BAD + \angle BCD = 2$ সমকোণ।গ. প্রমাণ করো যে, $PT \perp OP$.

৬. ► একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 4 সে.মি., 5 সে.মি. এবং 6 সে.মি.।

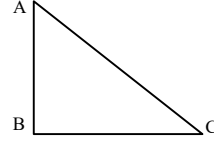
ক. প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী চিত্রটি অঙ্কন করো।

খ. ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করো। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. বৃত্তটিতে এমন একটি স্পর্শক আঁক যেন তা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ►

 $AB = a$, $AC = \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং $\angle C = \theta$ হলে,ক. চিত্র হতে $\tan \theta$ এর ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় করো।খ. $\tan \theta$ এর মানের উপর ভিত্তি করে $\frac{a \sin \theta - b \cos \theta}{a \sin \theta + b \cos \theta}$ এর মান নির্ণয় করো।গ. যদি $\tan A + \sin A = m$, $\tan A - \sin A = n$ হয় তাহলে প্রমাণ করো যে, $m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$.৮. ► একটি গাছ ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে, গাছটির ভাজা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে θ° এবং ভূমির সাথে 60° কোণ করে গাছের গোড়া হতে 15 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।

ক. তথ্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ চিত্র আঁক।

খ. প্রমাণ করো যে, $\sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta$.

গ. গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

৯. ► একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 14 সে.মি. ও 16 সে. মি. এবং পাইপের উচ্চতা 5 মিটার। 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

ক. পাইপের বাইরের আয়তন কত?

খ. পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় করো।

গ. পাইপকে গলিয়ে 7 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতের নাম্বার দেয়া হলো:

61, 99, 62, 65, 98, 95, 81, 85, 90, 70, 77, 80, 75, 66, 68, 69, 75, 77, 82, 85, 87, 90, 92, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 83, 85, 75, 77, 81, 85, 75, 77, 81, 78।

ক. 5 শ্রেণির ব্যবধান নিয়ে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত নিয়মে গড় নির্ণয় করো।

গ. সারণি থেকে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

১১. ► নিচে 60 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

খ. সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় করো।

গ. উপাত্ত থেকে প্রচুরক নির্ণয় করো।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. বর্গের কত মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসমতা আছে?

K 1 L 2 M 3 N 4

২. $x + y = 6$, $x - y = 4$ হলে এর (x, y) মান নিচের কোনটি?

K (6, 4) L (4, 6) M (5, 1) N (1, 5)

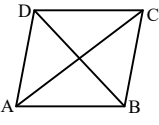
৩. ABCD সামন্তরিকের —

i. $AB \parallel CD$

ii. AC ক্ষুদ্রতম কর্ণ

iii. $\angle DAC = \angle BCA$

নিচের কোনটি সঠিক?



K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্কের তিনগুণ।

৪. একক স্থানীয় অঙ্ক x হলে, সংখ্যাটি কত?

K x L 3x M 30x N 31x

৫. অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি কত হবে?

K 11x L 13x M 30x N 31x

৬. $a : b = 3 : 4$ হলে, $2a : 4b =$ কত?

K 3 : 8 L 6 : 8

M 8 : 3 N 12 : 16

৭. $A = \phi$, $B = \{a\}$ হলে, $A \cup B =$ কত?

K ϕ L $\{a\}$ M $\{a\}$ N $\{a, \phi\}$

৮. $a^2 - a - 6$ এর উৎপাদক বিশ্লিষ্ট রূপ নিচের কোনটি?

K $(a+2)(a-3)$ L $(a-2)(a-3)$

M $(a-2)(a+3)$ N $(a+2)(a+3)$

৯. নিচের কোনটি সুঘন বহুভুজ?

K ত্রিভুজ L বর্গক্ষেত্র

M পঞ্চভুজ N ষড়ভুজ

১০. একটি বৃত্তের ব্যাস 4 সে.মি. এবং ব্যাস ভিন্ন জ্যা 2 সে. মি. হলে এর—

i. ক্ষেত্রফল 16π বর্গ. সে.মি.

ii. পরিধি 8π সে.মি.

iii. কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

[*বি.দ্র. সঠিক উত্তর নেই। শুধু iii সঠিক]

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০
গণসংখ্যা	৫	১৫	১০	২০

১১. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কত?

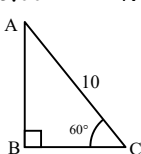
K ১১ L ২১ M ৩১ N ৪১

১২. উপস্থাপিত উপাত্তের প্রচুরক কত?

K ৩৪.৩৩ L ৩৭.৬৭

M ৪৪.৩৩ N ৪৬.০০

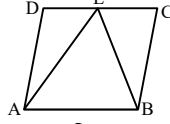
১৩.



AB এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

K $8\sqrt{3}$ L $5\sqrt{3}$ M $5\sqrt{2}$ N 5

১৪.



ABCD সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গ মি.।

$\triangle ABE$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ মি.।

K 40

L 60

M 90

N 120

১৫. 20.20 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

K -1

L 0

M 1

N 2

১৬. নিচের কোনটির জন্য পাশের ছকটি সঠিক?

x	0	2	4
y	-4	0	4

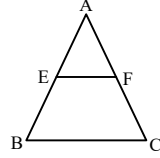
K $y = x - 4$

L $y = 8 - x$

M $y = 4 - 2x$

N $y = 2x - 4$

১৭.



চিত্রে E ও F যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু হলে নিচের কোনটি সঠিক?

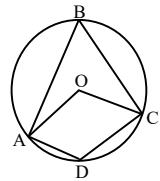
K $AB \parallel AC$

L $AB = BC$

M $BC = EF$

N $BC = 2EF$

১৮.



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD চতুর্ভুজ অন্তর্লিখিত হলে—

i. $\angle ABC = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ $\angle AOC$)

ii. $\angle AOC$ + প্রবৃত্ত $\angle AOC =$ দুই সমকোণ

iii. $\angle BAD + \angle BCD =$ দুই সমকোণ

নিচের কোনটি সঠিক?

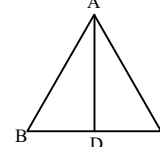
K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

চিত্রের তথ্য অনুসারে নিচের ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



AB = BC = AC = 6 সে.মি. এবং D, BC এর মধ্যবিন্দু

১৯. BD = কত সে.মি.?

K 2

L 3

M 4

N 6

২০. ত্রিভুজটির উচ্চতা কত সে.মি.?

K $\sqrt{3}$

L $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

M $3\sqrt{3}$

N $2\sqrt{13}$

২১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং তাদের গ.সা.গু. 3 হলে, সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু. কত?

K 4 L 9 M 12 N 36

২২. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

K $\frac{\sqrt{12}}{3}$

L $\frac{\sqrt{8}}{2}$

M $\frac{5}{\sqrt{5}}$

N $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

২৩. 0.24 এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?

K $\frac{8}{33}$

L $\frac{11}{45}$

M $\frac{4}{15}$

N $\frac{8}{3}$

২৪. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ হলে $f\left(\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত?

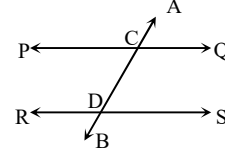
K $-\frac{7}{4}$

L $\frac{7}{4}$

M $\frac{9}{4}$

N $\frac{11}{4}$

২৫.



চিত্রে $PQ \parallel RS$ হলে—

i. $\angle ACQ =$ অনুরূপ $\angle CDS$

ii. $\angle PCD =$ একান্তর $\angle CDS$

iii. $\angle QCD + \angle CDS =$ দুই সমকোণ

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

২৬. $2^{x+1} = 8$ হলে x এর মান কত?

K -1

L 1

M 2

N 3

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$x + y = 4$ এবং $xy = 1$

২৭. $x - y$ এর মান কত?

K $2\sqrt{3}$

L $\sqrt{14}$

M $3\sqrt{2}$

N $2\sqrt{5}$

২৮. $x^3 + y^3$ এর মান কত?

K 0

L 24

M 52

N 76

২৯. বৃত্তের কোনো একটি বিন্দুতে কতটি স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব?

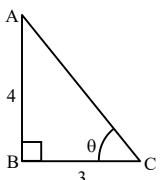
K 1

L 2

M 3

N 4

৩০.



$\tan \theta$ এর মান কোনটি?

K $\frac{3}{5}$

L $\frac{3}{4}$

M $\frac{4}{5}$

N $\frac{4}{3}$

উত্তর	১	N	২	M	৩	L	৪	N	৫	L	৬	K	৭	M	৮	K	৯	L	১০	*	১১	M	১২	M	১৩	L	১৪	L	১৫	M
১৬	N	১৭	N	১৮	L	১৯	L	২০	M	২১	N	২২	N	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	M	২৭	K	২৮	M	২৯	K	৩০	N	

৬৯. সিলেট বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 15 \text{ এবং } x^3 < 200\}$, $C = \{3, 5, 6\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y = x + 1\}$

ক. B সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

খ. R কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং ডোম R ও রেঞ্জ R নির্ণয় করো।

গ. প্রমাণ করো যে, $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.২. ► $x^2 + \frac{1}{x^2} = 10$.ক. $x + \frac{1}{x}$ এর মান নির্ণয় করো।খ. প্রমাণ করো যে, $\frac{x^8 - 1}{x^4} = 40\sqrt{6}$ গ. $x^5 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় করো।৩. ► কোনো ভগ্নাংশের লব থেকে ১ বিয়োগ এবং হরের সাথে ২ যোগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{1}{3}$ হয়। আবার লব থেকে ২ বিয়োগ এবং হর থেকে ৩ বিয়োগ করলে তা ১ এর সমান হয়।ক. ভগ্নাংশটিকে $\frac{x}{y}$ ধরে সমীকরণ জোট গঠন করো।

খ. ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো।

গ. লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমীকরণ জোট সমাধান করো।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ► O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQ বৃত্তের ব্যাস। $\angle PRQ$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

ক. উপরোক্ত তথ্যের আলোকে চিত্র আঁক।

খ. প্রমাণ করো যে, $\angle PRQ = 1$ সমকোণ।গ. $\angle PRS + \angle SRQ = 1$ সমকোণ হলে প্রমাণ করো যে, P, O এবং Q একই সরলরেখায় অবস্থিত।৫. ► ΔPQR এ $PO \perp QR$, $PQ = PR = 5$ সে.মি. এবং $QO = 4$ সে.মি.।

ক. PO এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

খ. প্রমাণ করো যে, $QO = \frac{1}{2} QR$.গ. প্রমাণ করো যে, $PQ + PR > 2PO$.৬. ► একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ সে.মি., ৫ সে.মি. এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° ।

ক. প্রদত্ত উপাত্ত থেকে ত্রিভুজটি অঙ্কন করো।

খ. ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করো। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. উক্ত বৃত্তে এমন একটি স্পর্শক আঁক যেন তা প্রদত্ত ত্রিভুজের দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল হয়। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ► ABC সমকোণী ত্রিভুজে $\angle B = 1$ সমকোণ এবং $\tan A = 1$

ক. AC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

খ. উদ্দীপকের আলোকে $(\sec^2 A + \cot^2 C + \sin^2 A)$ এর মান নির্ণয় করো।গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে, $\frac{1 - \sin^2 A}{1 + \sin^2 A} + \frac{2 \tan^2 A}{3 \sin 2A} = 1$

৮. ► ২১ মিটার লম্বা একটি খুঁটি ভেঙ্গে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে

ভূমির সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে।

ক. উপরোক্ত তথ্যের আলোকে চিত্র আঁক।

খ. খুঁটিটির ভাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

গ. খুঁটিটি ৭ মিটার উচ্চতায় ভাঙ্গলে ভূমির সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে?

৯. ► একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার।

ক. বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

খ. বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

গ. বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হলে

এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাতি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
প্ত						
গণসংখ্যা	6	8	12	22	5	7

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় করো।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো।

গ. গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ অঙ্কন করো।

১১. ► নিচে ২৫ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

67, 71, 77, 65, 72, 80, 84, 80, 61, 62, 82, 72, 81, 68, 80, 75, 64, 72, 75, 83, 80, 81, 67, 74, 88]

ক. ৫ শ্রেণি ব্যবধান ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

খ. গণসংখ্যা সারণি হতে প্রচুরক নির্ণয় করো।

গ. গণসংখ্যা সারণি হতে গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

সিলেট বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

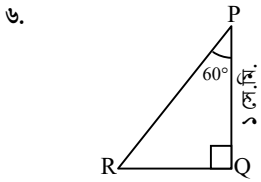
১. $\log_5 125$ এর মান নিচের কোনটি?
K 3 L 5 M 6 N 8

২. $\tan \theta = \frac{5}{2}$ হলে $\cot^2 \theta$ এর মান কত?
K $\frac{29}{4}$ L $\frac{25}{4}$
M $\frac{4}{25}$ N $\frac{4}{29}$

৩. $(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$ এর মান কত?
K $\frac{1}{6}$ L $\frac{2}{3}$
M $\frac{5}{6}$ N $\frac{6}{5}$

৪. ০.০৩৩৬ এর বৈজ্ঞানিক রূপ নিচের কোনটি?
K 3.36×10^4 L 33.6×10^{-4}
M 3.36×10^{-2} N 0.336×10^{-2}

৫. $3 : 8 :: y : 32$ হলে, y এর মান কত?
K 3 L 12
M 24 N 48



চিত্রে QR = কত সে.মি.?
K 1 L $\sqrt{2}$
M $\sqrt{3}$ N 2

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১০ জন বালকের ওজন (কেজিতে)

৪৬, ৪৫, ৩৩, ৩৮, ৪৩, ৪০, ৫০, ৪৩, ৩৫, ৩৬

৭. উক্ত উপাত্তের পরিসর কত?

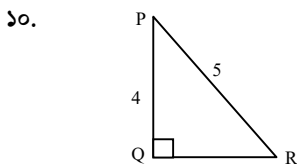
K ১০ L ১৬
M ১৭ N ১৮

৮. উক্ত উপাত্তের মধ্যক কত?

K ৪০.৫ L ৪১.৫
M ৪২.৫ N ৪৩.৫

৯. ΔPQR আঁকার জন্য নিচের কোন তথ্যগুলো প্রয়োজ্য হবে?

K $\angle P = 60^\circ, \angle Q = 50^\circ, \angle R = 70^\circ$
L $\angle P = 50^\circ, \angle Q = 50^\circ, \angle R = 80^\circ$
M $PQ = 4$ সে.মি., $QR = 7$ সে.মি., $PR = 11$ সে.মি.
N $PQ = 6$ সে.মি., $QR = 9$ সে.মি., $PR = 12$ সে.মি.



চিত্রে QR = কত একক?
K 3 L 9 M 16 N 20

১১. ১ সে.মি.ধারবিশিষ্ট একটি ঘনকের আয়তন কত ঘন সে.মি.?

K 1 L 3 M 6 N 9

১২. একটি বৃত্তের ব্যাস ১২ সে.মি. হলে, এর পরিসীমা কত হবে?

K ৩৭.৭০ সে.মি. L ৭৫.৪০ সে.মি.
M ১১৩.১০ সে.মি. N ৪৫২.৩৯ সে.মি.

১৩. একটি দ্রব্য ২০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো, ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত কোনটি?

K ৪ : ৫ L ৫ : ৪
M ৫ : ৬ N ৬ : ৫

১৪. ০.৬৭ এর সামান্য ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

K $\frac{7}{11}$ L $\frac{69}{100}$
M $\frac{23}{30}$ N $\frac{7}{10}$

১৫. একটি পাখার অর্ধঘূর্ণনের পরিমাপ কত ডিগ্রি?

K 90° L 180°
M 270° N 360°

১৬. $f(z) = z^4 + 5z^2 - 3$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত?

K 3 L 1 M -7 N -9

১৭. ত্রিকোণমিতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে—

i. $\sin(90^\circ - \theta) = \sin \theta$
ii. $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$
iii. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. $p + q = 5$, $p - q = 3$ হলে, $p^2 + q^2$ এর মান কত?

K 34 L 19
M 17 N 8

১৯. বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে—

i. $\sqrt{81}$ একটি বিজোড় সংখ্যা
ii. ০.২১ একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ
iii. ০ একটি পূর্ণ সংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. $C = \{y : y \in N \text{ এবং } 5 \leq y \leq 10\}$ সেটটি তালিকা পদ্ধতিতে নিচের কোনটি?

K $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ L $\{6, 7, 8, 9\}$
M $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ N $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

নিচের তথ্যের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$x = 3 + 2\sqrt{2}$

২১. $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?

K 6 L $4\sqrt{2}$
M $2\sqrt{2}$ N 0

২২. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?

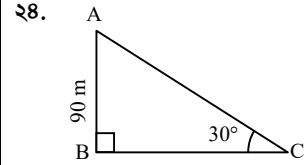
K 28 L 30 M 32 N 34

২৩. যদি $p + q = r$ হয়, তবে—

i. $p^3 + q^3 = r^3 - 3pqr$
ii. $(p - q)^2 = r^2 - 4pq$
iii. $\{(p + q)^2\}^2 = r^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

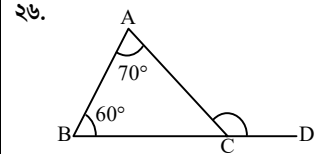


চিত্রে BC এর দৈর্ঘ্য কত?

K ৫১.৯৬ m L ১০৩.৯২ m
M ১৫৫.৮৮ m N ১৮০.৪৩ m

২৫. $y^2 = 9y$ এর সমাধান সেট নিচের কোনটি?

K $\{0, -3\}$ L $\{0, 3\}$
M $\{0, -9\}$ N $\{0, 9\}$



চিত্রে, $\angle ACD$ এর মান কত?

K 50° L 60°
M 70° N 130°

২৭. $2x + 3y = 2$ সমীকরণে $x = -2$ হলে প্রাপ্ত বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে?

K ১ম L ২য়
M ৩য় N ৪র্থ

২৮. $5x + 3y = 4$

$2x + 7y = 9$

এই সমীকরণ জোড়টি—

i. সংগতিপূর্ণ
ii. অসংখ্য সমাধান আছে
iii. পরস্পর অনির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. $4 + a + b + 32 + \dots$

ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

K 1 L 2 M 3 N 4

৩০. বৃত্তের ক্ষেত্রে—

i. যেকোনো সরলরেখা একটি বৃত্তকে দুইয়ের অধিক বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না
ii. বৃত্তের সমান সমান জ্যা কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী
iii. বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

উত্তর	১	K	২	M	৩	N	৪	M	৫	L	৬	M	৭	N	৮	L	৯	N	১০	K	১১	K	১২	K	১৩	L	১৪	N	১৫	L
	১৬	K	১৭	M	১৮	M	১৯	L	২০	K	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	L	৩০	N

৭০. যশোর বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১০৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দুটি, খ বিভাগ হতে দুটি, গ বিভাগ হতে দুটি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ▶ সার্বিক সেট $U = \{x : x \in N, x^2 < 50\}$ A = $\{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 8\}$ B = $\{4, 5\}$ C = $\{x \in N : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 130\}$

ক. A ও C সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

খ. প্রমাণ করো যে, $(A \cup B) \cap C = (A \cap B) \cup (B \cap C)$.গ. $P(B' - A')$ নির্ণয় করো।২. ▶ $x^2 - 2x + 1 = 0$ ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $a^4 + a^2 + 1$.খ. প্রমাণ করো যে, $x^2 + \frac{1}{x^2} = x^4 + x^{-4}$ গ. $x^5 - \frac{1}{x^5}$ এর মান নির্ণয় করো।

৩. ▶ দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 11.

অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত সংখ্যা হতে 27 বেশি।

ক. $a : b = c : d$ হলে দেখাও যে, $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{c^2 + d^2}{c^2 - d^2}$.

খ. উদ্দীপকের সংখ্যাটি নির্ণয় করো।

গ. প্রদত্ত সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় যদি মিটারে কোনো আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্দেশ করে এবং আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যদি কোনো বর্গের বাহুর সমান হয় তবে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ▶ $\triangle ABC$ এ $\angle C = 1$ সমকোণ এবং $\angle B = 2\angle A$.ক. $\angle A = ?$ এবং $\angle B = ?$ খ. প্রমাণ করো যে, $AB^2 = AC^2 + BC^2$.গ. প্রমাণ করো যে, $\triangle ABC$ এর যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশের দৈর্ঘ্য এর তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং দৈর্ঘ্যে তার অর্ধেক।

৫. ▶ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত এবং

AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে।

ক. উপরের তথ্যের আলোকে চিত্রটি আঁক।

খ. প্রমাণ করো যে, ABCD চতুর্ভুজটির বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ।

গ. দেখাও $\angle AOB + \angle COD = 2\angle AEB$.৬. ▶ $\triangle PQR$ এর ভূমি QR = 6 cm. অপর দুই বাহুর অন্তর 2cm এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ 45° ।ক. পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 45° কোণ আঁক।খ. বিবরণসহ $\triangle PQR$ অঙ্কন করো।গ. $\frac{PQ}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° হয়।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ▶ $\triangle ABC$ এ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

ক. AC বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

খ. প্রমাণ করো যে, $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta - \sec^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta} = \frac{1}{2}$.গ. $\angle A = x - y = \theta$ এবং $\angle C = x + y$ হলে x ও y এর মান নির্ণয় করো।

৮. ▶ ABCD একটি সামান্তরিকের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে

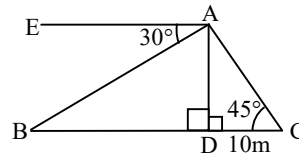
12 সে.মি. এবং 8 সে.মি.। এর ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য 10 সে.মি.।

ক. সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ চিত্রটি আঁক।

খ. সামান্তরিকের উচ্চতা নির্ণয় করো।

গ. উদ্দীপকের উপাত্ত অনুসারে সামান্তরিকের অপর কর্ণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

৯. ▶

চিত্রে EA || BC, AD ⊥ BC, উন্নতি $\angle ACD = 45^\circ$ এবং DC = 10 মিটার

ক. উন্নতি কোণ ও অবনতি কোণের সংজ্ঞা দাও।

খ. AB বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

গ. $\triangle ABC$ এর পরিসীমা নির্ণয় করো।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ▶ কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি হলো:

ব্যাঙ্কি	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
গণসংখ্যা	4	8	10	20	12	6

ক. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী? এর তিনটি পরিমাপকের নাম লিখ।

খ. উপাত্তের মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো।

গ. উপাত্তের আয়তলেখ অঙ্কন করো।

১১. ▶ দশম শ্রেণির ৫০ জন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বর হলো:

45, 50, 55, 52, 56, 58, 56, 60, 58, 60,
 61, 60, 62, 60, 63, 64, 60, 61, 63, 66,
 67, 61, 70, 70, 68, 60, 63, 61, 50, 55,
 57, 56, 63, 69, 62, 56, 67, 70, 69, 70,
 69, 68, 70, 60, 56, 58, 62, 63, 64, 67]

ক. শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় করো।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো।

গ. উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

যশোর বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়-৩০ মিনিট

মান-৩০

বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. ০.০১২ এর সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ কোনটি?

- K $\frac{11}{900}$ L $\frac{11}{990}$ M $\frac{11}{999}$ N $\frac{11}{1000}$

২. U সেটের উপসেট সংখ্যা ৬৪ হলে, U এর সদস্য সংখ্যা কত?

- K ২ L ৪ M ৫ N ৬

$(a - \frac{1}{a})^2 = 16$

উপরের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?

- K 12 L 14 M 18 N 20

৪. $a^3 - \frac{1}{a^3}$ এর মান কোনটি?

- K 52 L 61 M 67 N 76

৫. $S = \{(-4, 5), (2, 7), (1, 0)\}$, S অবয়ের রেঞ্জ নিচের কোনটি?

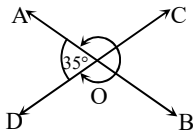
- K $\{5, 7, 1\}$ L $\{5, 7, 0\}$
M $\{5, 7\}$ N $\{-4, 2, 1\}$

৬. $\log_6 625 = 4$ হলে x এর মান কত?

- K 2 L 4 M 5 N 25

৭. $x^2 = \sqrt{2}x$ এর সমাধান সেট কোনটি?

- K $\{\sqrt{2}\}$ L $\{0, \sqrt{2}\}$
M $\{0\}$ N $\{\}$



উপরের জ্যামিতিক চিত্রের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৮. $\angle AOD$ এর সম্পূরক কোণ—

- i. $\angle BOD$ ii. $\angle AOC$
iii. 145°

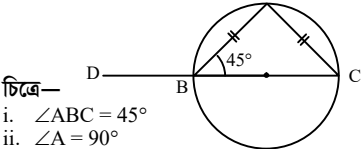
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. চিত্রে প্রদর্শিত প্রবৃত্ত কোণ ও $\angle BOC$ এর পূরক কোণের সমষ্টি কত?

- K 380° L 270° M 215° N 145°

১০.



চিত্রে—

- i. $\angle ABC = 45^\circ$
ii. $\angle A = 90^\circ$
iii. $\angle ABD = 135^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?

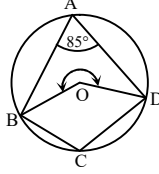
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১১.



চিত্রে, $\angle QPR + \angle QSR = ?$

- K 45° L 60° M 90° N 180°



উপরের চিত্রের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১২. $\angle BCD$ এর মান কত?

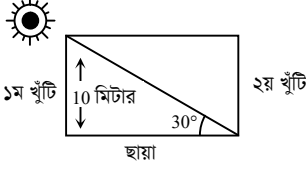
- K 100° L 95° M 90° N 85°

১৩. প্রবৃত্ত $\angle BOD$ এর মান কত?

- K 190° L 260° M 270° N 285°

১৪. $1 + \tan^2 \theta = 4$ হলে θ এর মান কত?

- K 0° L 30° M 45° N 60°



উপরের তথ্যের আলোকে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৫. প্রথম খুঁটির শীর্ষ ও ২য় খুঁটির গোড়ার দূরত্ব কত?

- K 20 মি. L 18 মি.
M $10\sqrt{3}$ মি. N $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ মি.

১৬. প্রথম খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য কত?

- K $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ মি. L $10\sqrt{3}$ মি.
M 20 মি. N 30 মি.

১৭. দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 5 এবং তাদের ল.সা.গু. 75। সংখ্যা দুটির গ.সা.গু. কত?

- K 1 L 3
M 5 N 15

১৮. $\frac{1}{5-x} = 625$ হলে, x এর মান কত?

- K 4 L 5 M 25 N 125

১৯. $3x + y = 18$

$x - y = 2$

সমীকরণ জোড়টি—

- i. সমঞ্জস
ii. পরস্পর নির্ভরশীল
iii. এর একটি মাত্র সমাধান আছে
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

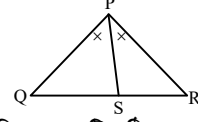
২০. $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 25 =$ কত?

- K 35 L 150
M 325 N 625

২১. $2 + a + b + c + 162$ গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, সাধারণ অনুপাত কত?

- K 3 L 4 M 5 N 6

২২.



নিচের কোনটি সঠিক?

K $QS : RS = PQ : PR$

L $QS : RS = PQ : PS$

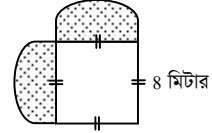
M $QS : RS = PR : PS$

N $PQ : SR = QS : PQ$

২৩. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে, উহার বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

- K $\frac{\sqrt{3}}{4}$ মি. L $\sqrt{3}$ মি.
M 4 মি. N 16 মি.

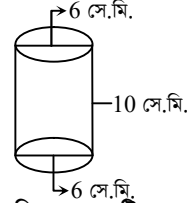
২৪.



উপরের চিত্রের গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

- K 25.13 (প্রায়) L 50.27 (প্রায়)
M 100.53 (প্রায়) N 201.06 (প্রায়)

২৫.



উপরের চিত্রের ঘনবস্তুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- K 28.27 (প্রায়) L 56.55 (প্রায়)
M 188.5 (প্রায়) N 282.7 (প্রায়)

কোনো বাড়ির নয়জন লোকের বয়স যথাক্রমে ২৫, ৪৫, ৩০, ৩৮, ৬০, ৫০, ৪৭, ৫৬ ও ৫৯ বছর। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে ২৬ থেকে ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

২৬. প্রদত্ত উপাত্তের পরিসর কত?

- K ৪৬ L ৪৫ M ৪৪ N ৪৩
[* বি. দ্র. সঠিক উত্তর: ৩৬]

২৭. মধ্যক কত?

- K ৬০ L ৫৫ M ৪৯ N ৪৭

২৮. শ্রেণি ব্যবধান ১০ হলে শ্রেণি সংখ্যা কত?

- K ৯ L ৫ M ৪.৫ N ৪

২৯. $p^m = q^n$ হলে, $p = q$, যখন—

- i. $p > 0$ ii. $q > 0$ iii. $m \neq 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. 10% হার মুনাফায় 3000 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা কত টাকা?

- K 90 L 300 M 900 N 9000

উত্তর	১	K	২	N	৩	M	৪	N	৫	L	৬	M	৭	L	৮	N	৯	K	১০	N	১১	M	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	M	১৮	K	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	L	২৫	M	২৬	*	২৭	N	২৮	N	২৯	N	৩০	M

৭১. বরিশাল বোর্ড-২০১৭

গণিত

বিষয় কোড : ১০৯

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে দু'টি, খ বিভাগ হতে দু'টি, গ বিভাগ হতে দু'টি এবং ঘ বিভাগ হতে একটি করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. ► যদি $p^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, $a^3 + a^{-3} = 18\sqrt{3}$ এবং $a, p > 0$ হয়, তাহলে—

ক. $p - \frac{1}{p}$ এর মান নির্ণয় করো।

খ. দেখাও যে, $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$, যখন $a^3 - a^{-3} > 0$.

গ. প্রমাণ করো যে, $\frac{p^{10} + 1}{p^5} = 178\sqrt{3}$.

২. ► $10x^{-1}$ এবং $a^{-1} + b^{-1}$ দুইটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক. যদি রাশিদ্বয় পরস্পর সমান হয় তাহলে x এর মান নির্ণয় করো।

খ. দেখাও যে, $\frac{x+5a}{x-5a} + \frac{x+5b}{x-5b} = 2$.

গ. প্রমাণ করো যে, ২য় রাশিটি $2x^{-1}$ এর সমান হবে, যখন $\frac{x+a}{x-a} + \frac{x+b}{x-b} = 2$.

৩. ► একটি ধারার n তম পদ $2n - 1$, $n \in \mathbb{N}$.

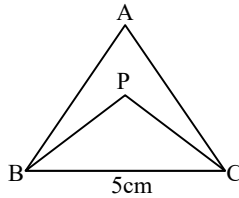
ক. ধারাটি গঠন করো।

খ. ধারাটির কততম পদ 169?

গ. ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে যথাক্রমে প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন করে নতুন ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৪. ►



ABC ত্রিভুজের $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক দুইটি ত্রিভুজটির ভেতরে P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে।

ক. এমন একটি বর্গ অঙ্কন করো যার একটি বাহু BC.

খ. প্রমাণ করো যে, $AB - BC < AC$.

গ. প্রমাণ করো যে, $\angle BPC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$

৫. ► একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা p দেওয়া আছে যেন $\angle x = 50^\circ$, $\angle y = 60^\circ$ এবং $p = 12$ সে. মি.।

ক. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ চিত্রগুলো আঁক।

খ. ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

গ. এমন একটি রম্বস আঁক যার একটি কোণ $\angle x$ এবং পরিসীমা p . [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৬. ► O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে কেন্দ্র থেকে AB ও CD জ্যা দুইটির দূরত্ব যথাক্রমে OE এবং OF.

ক. তথ্যানুযায়ী চিত্রটি আঁক।

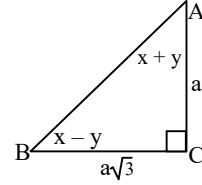
খ. যদি $AB > AC$ হয় তাহলে প্রমাণ করো যে, $OE < OF$.

[বি.দ্র. AC এর স্থানে CD হবে]

গ. যদি AB ও CD বৃত্তটির ভেতরে কোন বিন্দুতে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে তবে প্রমাণ করো যে, $\angle AOD + \angle BOC = 180^\circ$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭. ►



চিত্রে ABC একটি ত্রিভুজ

ক. AB এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

খ. দেখাও যে, $\angle x = 45^\circ$ এবং $\angle y = 15^\circ$.

গ. $\angle B + 15^\circ$ এর ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো বের করো।

৮. ► ৪ মিটার ও 12 মিটার বাহুবিশিষ্ট একটি সামান্তরিকের ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য 10 মিটার।

ক. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ চিত্রটি আঁক।

খ. অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

গ. সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে বর্গটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

৯. ► একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 18 সে.মি. ও 20 সে.মি. এবং এর উচ্চতা 5 মি. প্রতি 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

ক. 5 সে. মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

খ. পাইপের ওজন নির্ণয় করো।

গ. পাইপটিকে গলিয়ে 6 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলে দণ্ডটির উচ্চতা কত হবে?

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

১০. ► পদার্থবিজ্ঞানে ৭৬ জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি:

প্রাপ্ত নম্বর	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	2	5	13	12	11	18	5	4	4	2

ক. সারণি থেকে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় করো।

খ. মধ্যক নির্ণয় করো।

গ. উপাত্তগুলোর অজিত রেখা আঁক।

১১. ►

শ্রেণি	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
গণসংখ্যা	5	10	20	15	10

ক. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় করো।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো।

গ. সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ আঁক।

বরিশাল বোর্ড-২০১৭

বিষয় কোড : ১ ০ ৯

গণিত

সময়-৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

মান-৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে এদত বর্ণসমূহ লিখিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/পার্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $0.2 \div 0.04$ এর মান কত?

- K 0.5 L 0.5
M 5 N 9

২. {φ} কোন ধরনের সেট?

- K কোনো সেট নয়
L ফাঁকা সেট
M পূরক সেট
N ফাঁকা সেটের Power (পাওয়ার) সেট

৩. $16^{\frac{3}{4}}$ এর মান কত?

- K 2 L 4 M 6 N 8

৪. $y = 2x$ লেখচিত্রটি হলো—

- i. মূলবিন্দুগামী
ii. অক্ষদ্বয়কে ছেদকারী
iii. একটি সরলরেখা

নিচের কোনটি সত্য?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

৫. 144 এর log(লগ) 4 হলে, ভিত্তি কত?

- K $2\sqrt{3}$ L $3\sqrt{2}$
M $5\sqrt{2}$ N $2\sqrt{5}$

নিচের তথ্যের সাহায্যে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + \frac{1}{x} = 2$ হলে—

৬. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- K 2 L 3 M 4 N 6

৭. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- K 4 L 2 M 3 N 6

৮. রশ্মির প্রান্তবিন্দু কতটি?

- K 2 L 0
M 1 N অসংখ্য

নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 1 : 1 : 2.

৯. ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত?

- K 60° L 90°
M 100° N 180°

১০. ত্রিভুজটি কোন ধরনের?

- K সমবাহু L সমদ্বিবাহু
M সমকোণী N সমদ্বিবাহু
সমকোণী

১১. যেকোনো অভেদ চলকের কতটি মানের জন্য সত্য?

- K 1 L 2
M 0 N অসংখ্য

১২. $x + 3y = 1$, $2x + 6y = 2$ সমীকরণ জোড়টি হলো—

- i. নির্ভরশীল ii. সমঞ্জস
iii. অসংখ্য সমাধান আছে

নিচের কোনটি সত্য?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

১৩. $1 + 4 + 16 + \dots$ ধারাটির কততম পদ 1024?

- K ৬ষ্ঠ L ৫ম
M ৭ম N ৮ম

১৪. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অভ্রকনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?

- K 5 L 4 M 3 N 2

১৫. $-16 - 8 - 0 + \dots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর কত?

- K -8 L 8 M 2 N $\frac{1}{2}$

১৬. কোনো বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি—

- K বর্গ L রম্বস
M আয়ত N ট্রাপিজিয়াম

১৭. ত্রিভুজের ক্ষেত্রে নিচের বাক্যগুলো খেয়াল করো—

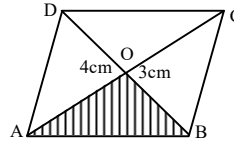
- i. ত্রিভুজ একটি রেখাচিত্র
ii. ত্রিভুজ একটি সামন্তলিক ক্ষেত্র
iii. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয় পরস্পর পূরক

নিচের কোনটি সত্য?

- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii

১৮. একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি?

- K 9 L 8 M 6 N 3



উপরের চিত্রের আলোকে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯. ABCD রম্বসের ΔAOB এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

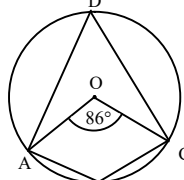
- K 6 L 12 M 4 N 3

২০. ABCD রম্বসের পরিসীমা কত মিটার?

- K 20 L 0.2 M 16 N 0.16

২১. বৃত্তের ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত?

- K 0 L 2 M 4 N অসীম



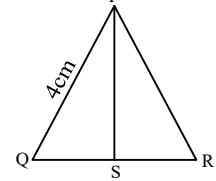
২২. উপরের চিত্রে $\angle AOC = 86^\circ$ হলে $\angle ABC$ এর মান কত ডিগ্রি?

- K 94° L 86° M 137° N 172°

২৩. 4 সে.মি. এবং 5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পর অন্তঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব হবে—

- K 1 সে.মি. L 4 সে.মি.
M 5 সে.মি. N 9 সে.মি.

নিচের চিত্রের আলোকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



PQR একটি সমবাহু ত্রিভুজ যার $PS \perp QR$ এবং $PQ = 4$ সে.মি.

২৪. QS এর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

- K 2 L 4
M 3 N 1

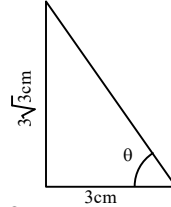
২৫. ত্রিভুজটির উচ্চতা (PS) কত সে.মি.?

- K $5\sqrt{2}$ L 20
M $2\sqrt{3}$ N 3

২৬. ভূতল ও উল্লম্বতলের মধ্যবর্তী কোণ হলো—

- K 0° L 360°
M 180° N 90°

২৭.



উল্লিখিত চিত্রে $\tan(90^\circ - \theta)$ এর মান কত?

- K $\sqrt{3}$ L $\frac{1}{\sqrt{3}}$
M $\frac{1}{2}$ N $\frac{1}{\sqrt{2}}$

২৮. কোনো বৃত্তের ব্যাস 28 সে.মি. হলে এর পরিধি কত সে.মি.?

- K 42.48 L 87.96
M 48.94 N 44.43

২৯. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 216 বর্গ মি.। এর আয়তন কত ঘন মি.?

- K $6\sqrt{6}$ L 36
M 216 N 144

৩০. কোনো শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের নিবেশন নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত নম্বর	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
গণসংখ্যা	2	4	5	6	5	9	16	9	4

মধ্যক কোন শ্রেণিতে?

- K 75-79 L 80-84
M 65-69 N 70-74

১	M	২	N	৩	N	৪	M	৫	K	৬	K	৭	L	৮	M	৯	L	১০	N	১১	N	১২	N	১৩	K	১৪	K	১৫	L
১৬	M	১৭	N	১৮	N	১৯	K	২০	K	২১	N	২২	M	২৩	K	২৪	K	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	K